

OPOSICIONES RTVE · CONVOCATORIAS 1/2022 Y 3/2022

Temario específico

Los once temas de **Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido**

Redacción vigente a **21 de diciembre de 2022**

12 temas · 12 esquemas de repaso · **142** preguntas reales de examen

Generado el 04/09/2026

Cómo usar este volumen

La redacción que vale es la del 21 de diciembre de 2022, que es la fecha de corte que imponen las bases: «las pruebas se realizarán sobre su texto vigente a fecha de la primera publicación de las Bases Generales». Lo que cambió después está en el tema, en apartados marcados como *notas de actualización*, y **no es materia examinable**.

Cada tema trae tres partes. El **cuerpo**, para leer; el **esquema**, para repasar, que va detrás y no delante a propósito; y las **preguntas reales** de los cuadernillos de 2024, para comprobar si el tema se sostiene. **Las respuestas están al final del volumen**, no junto a la pregunta: con la respuesta a la vista no hay autoevaluación.

Este es el bloque más físico del proyecto. Treinta y cinco de sus preguntas son óptica, colorimetría, fotometría y fisiología de la visión, y **casi todas se contestan con cuatro o cinco leyes que se aplican una y otra vez**: la relación entre longitud de onda, frecuencia y desviación; la ley inversa del cuadrado; los tres factores de la profundidad de campo; la escala de números f y la de mireds, que van las dos **al revés** de lo que parece. El temario las levanta como leyes y no como datos, **porque así una sola vale por cuatro preguntas**.

Y trae la pregunta mejor construida de todo el proyecto: la que pide qué hace la OETF, **con las cuatro opciones sacadas del mismo párrafo de la Recomendación UIT-R BT.2100** —las tres falsas son las definiciones de las otras dos funciones—. Aquí va citada literalmente, con el párrafo entero delante. **Siete afirmaciones descansan sólo en la plantilla**, y cada una lo declara en su tema; **dos de ellas porque dependen de una imagen**, y el temario dice qué aporta en su lugar. **Y un punto entero del programa no tiene ni una pregunta**: se escribe contra el programa, y lo dice.

Las preguntas se imprimen tal como salieron del examen, sin más limpieza que quitarles el pie de página. Son transcripciones de los cuadernillos oficiales y traen sus costuras: alguna arrastra una letra mal reconocida. **Están leídas una a una** y colocadas en el tema que les toca, comprobando cada una contra la norma.

Nada de aquí se ha escrito de memoria. Cada dato se ha leído en el texto consolidado del BOE en su redacción a la fecha de corte, o en la fuente oficial que se cita en la trazabilidad de cada tema.

Índice general

TEMA 1 – Principios básicos: la luz, el color y la percepción visual	8
1.1 La luz: qué es y cómo se mide	8
1.2 La refracción y la dispersión	9
1.3 El prisma dicróico	10
1.4 La temperatura de color	10
1.5 La ley inversa del cuadrado	11
1.6 La síntesis aditiva y la sustractiva	12
1.7 Las leyes de Grassmann	12
1.8 La yuxtaposición y la placa autocroma	13
1.9 El ojo humano	13
1.10 La persistencia retiniana y el fenómeno Phi	14
1.11 Los datos que el examen ha preguntado	15
1.12 Trazabilidad	15
TEMA 2 – Señales y formatos: de la señal a la medida	23
2.1 De la escena a la pantalla: las tres funciones de transferencia	23
2.2 Las gammas normalizadas	24
2.3 La profundidad de bits	25
2.4 El submuestreo cromático	26
2.5 La resolución y la relación de aspecto	27
2.6 La luminancia en UHD	27
2.7 El teorema del muestreo	28
2.8 Los instrumentos de medida	28
2.9 El blanco y los tres voltajes	29
2.10 Las funciones de un monitor profesional	30
2.11 Las señales de prueba	30
2.12 Los datos que el examen ha preguntado	31
2.13 Trazabilidad	31
TEMA 3 – La cámara de vídeo y el sensor	39
3.1 Las familias de cámara	39
3.2 Del fotón al número: la cadena del sensor	40
3.3 CCD y CMOS	40
3.4 La máscara de Bayer	41
3.5 El tamaño del sensor y la profundidad de campo	42
3.6 Las curvas logarítmicas y el visor	42
3.7 Los formatos de grabación	43
3.8 La pregrabación	44
3.9 El envío desde la cámara	44
3.10 Dos cámaras grabando a la vez	45
3.11 Los datos que el examen ha preguntado	46
3.12 Trazabilidad	46
TEMA 4 – Los objetivos, los filtros y los accesorios	54
4.1 La distancia focal	54
4.2 El ángulo de visión	55
4.3 El diafragma y la velocidad del objetivo	55
4.4 La profundidad de campo	56

4.5 El círculo de confusión y la distancia hiperfocal	57
4.6 Las aberraciones	58
4.7 El bokeh y el vocabulario del desenfoque	58
4.8 El ajuste de tiraje	59
4.9 Las monturas	60
4.10 Cómo se lee la referencia de un objetivo	60
4.11 Los filtros	61
4.12 Los datos que el examen ha preguntado	63
4.13 Trazabilidad	63
TEMA 5 – Soportes de cámara y estabilización	73
5.1 Los soportes, de menos a más máquina	73
5.2 Las familias de estabilización	74
5.3 Pasiva contra activa	74
5.4 El estabilizador corporal y sus dos balances	75
5.5 Las técnicas de trabajo del estabilizador corporal	76
5.6 Los controles de una cabeza caliente	76
5.7 La nivelación de una grúa telescópica	77
5.8 Los datos que el examen ha preguntado	78
5.9 Trazabilidad	78
TEMA 6 – El sonido en reportaje (ENG) y producción ligera	85
6.1 Por qué el sonido es del operador de cámara	85
6.2 El margen de frecuencias audibles	86
6.3 Los transductores	86
6.4 El margen dinámico	87
6.5 Los patrones polares y el hipercardiode	87
6.6 Los micrófonos inalámbricos y los grupos de frecuencia	88
6.7 Dos inalámbricos en la misma cámara	89
6.8 El sonido en una cámara fotográfica	89
6.9 Los datos que el examen ha preguntado	90
6.10 Trazabilidad	91
TEMA 7 – La iluminación en reportaje y producción ligera	97
7.1 El equipamiento de iluminación ligera	97
7.2 El ceferino y los accesorios de sujeción	98
7.3 El mired: la unidad de la corrección de color	99
7.4 Los filtros CTO y CTB	100
7.5 Interior con ventana: el problema clásico	100
7.6 La relación de contraste y los pasos de diafragma	101
7.7 El fantasma de Pepper	102
7.8 Los datos que el examen ha preguntado	103
7.9 Trazabilidad	103
TEMA 8 – Control de cámara y ajuste de imagen	109
8.1 Quién ajusta qué	109
8.2 La bandera francesa	110
8.3 La parte baja de la curva: las sombras	110
8.4 El realce de detalle y sus dependencias	111
8.5 La parte alta de la curva: el knee	112

8.6 La ganancia y su equivalencia en pasos	113
8.7 El balance de blancos	113
8.8 El técnico de imagen digital	114
8.9 Los datos que el examen ha preguntado	115
8.10 Trazabilidad	115
TEMA 9 – Envíos, directos y cámaras robotizadas	121
9.1 Las formas de sacar la señal de una localización	121
9.2 La mochila: qué es y qué no promete	122
9.3 Por dónde se conecta una mochila	122
9.4 Las cámaras robotizadas	123
9.5 La orden de corte en una consola de robótica	124
9.6 La realidad aumentada, virtual y mixta	124
9.7 Los datos que el examen ha preguntado	125
9.8 Trazabilidad	125
TEMA 10 – Lenguaje audiovisual	131
10.1 El encuadre como decisión informativa	131
10.2 Las unidades del relato: la secuencia	132
10.3 La continuidad: el raccord	132
10.4 El eje de acción y el salto de eje	133
10.5 La angulación	134
10.6 El plano inclinado	134
10.7 Los movimientos de cámara y la deriva	135
10.8 El travelling compensado y el efecto Vértigo	136
10.9 El plano secuencia	136
10.10 La elipsis	137
10.11 Los documentos de la escritura: la línea de argumento	138
10.12 Los datos que el examen ha preguntado	139
10.13 Trazabilidad	139
TEMA 11 – Teoría de la información audiovisual	148
11.1 Qué pide este punto y qué no	148
11.2 Los tipos de programa y su tratamiento visual	149
11.3 La no ficción: informativo, reportaje y documental	149
11.4 La ficción	150
11.5 El entretenimiento y el directo de estudio	151
11.6 El deporte	151
11.7 La preparación: antes de salir	151
11.8 Las situaciones de trabajo	152
11.9 La operativa de una jornada	153
11.10 Lo que el examen no ha preguntado	153
11.11 Trazabilidad	154
TEMA 12 – Prevención de riesgos laborales en el temario específico	159
12.1 Qué es este tema y qué no	160
12.1.1 Las cuatro disciplinas preventivas	162
12.2 Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales	162
12.2.1 El derecho matriz: artículo 14.1	162
12.2.2 Derecho a la información (artículo 18.1)	162
12.2.3 Derecho a la consulta y la participación (artículos 18.2, 33 y 34)	163

12.2.4 Derecho a la formación (artículo 19)	163
12.2.5 Derecho a interrumpir la actividad ante riesgo grave e inminente (artículo 21)	164
12.2.6 Derecho a la vigilancia de la salud (artículo 22)	164
12.2.7 Derechos de grupos con protección reforzada (artículos 25 a 28)	164
12.2.8 Las obligaciones de los trabajadores (artículo 29)	165
12.3 Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención	166
12.3.1 Objeto y exclusiones (artículo 1)	166
12.3.2 Las tres definiciones (artículo 2)	166
12.3.3 Obligaciones del empresario (artículo 3)	167
12.3.4 Vigilancia de la salud (artículo 4)	167
12.3.5 Información y formación (artículo 5)	168
12.3.6 Los riesgos asociados, según la Guía Técnica	168
12.3.7 Las disposiciones mínimas del anexo	169
12.3.8 La distancia de la pantalla, con el matiz que decide la pregunta	170
12.4 Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención	170
12.4.1 Qué son	170
12.4.2 Las patologías de la extremidad superior	171
12.4.3 Los factores de riesgo	171
12.4.4 Consecuencias de la repetitividad y del trabajo monótono	172
12.4.5 La prevención	172
12.4.6 El puente con las pantallas	173
12.5 Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención	173
12.5.1 Qué es una carga, según la norma	173
12.5.2 El orden de las obligaciones: evitar antes que reducir	174
12.5.3 La técnica de levantamiento, y el error que el examen busca	174
12.5.4 Los factores de riesgo del anexo	175
12.6 Exposición a altos niveles de sonido y su prevención	175
12.6.1 Objeto	176
12.6.2 Los tres pares de valores	176
12.6.3 Evitar y reducir antes que proteger	177
12.6.4 La medición	177
12.6.5 Los protectores auditivos	178
12.6.6 El límite es un límite	178
12.6.7 Información y formación	178
12.6.8 Consulta y participación	178
12.6.9 Vigilancia de la salud	179
12.6.10 Por qué esta rúbrica está en el temario de Realización (Asistencia) y no en los demás	179
12.7 Seguridad en trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas	180
12.7.1 Los dos metros, que es la cifra que todo lo ordena	180
12.7.2 El orden de las medidas: colectiva antes que individual	180
12.7.3 Las escaleras de mano	181
12.7.4 El equipo de protección individual anticaídas	182
12.8 Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas	182
12.8.1 Las plataformas de trabajo	182
12.8.2 Las plataformas elevadoras móviles de personal	183
12.8.3 Las carretillas elevadoras	183
12.9 Riesgos asociados a espacios confinados y medidas de prevención	183
12.9.1 Qué es un espacio confinado	184
12.9.2 Las medidas, en el orden en que se aplican	184
12.10 Incendios y medidas preventivas	184
12.10.1 La obligación del empresario: artículo 20 de la Ley 31/1995	185
12.10.2 El lugar de trabajo: RD 486/1997, anexo I	185

12.10.3 Las clases de fuego	186
12.10.4 Los agentes extintores y su adecuación	186
12.10.5 Los extintores	187
12.10.6 Bocas de incendio equipadas (BIE)	187
12.10.7 Establecimientos industriales: RD 2267/2004	188
12.10.8 El riesgo eléctrico, que es donde empiezan muchos incendios	189
12.10.9 El plan de autoprotección	190
12.11 Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas	190
12.11.1 El artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social	191
12.11.2 El accidente in itinere: qué exige la jurisprudencia	192
12.11.3 El accidente en misión	192
12.11.4 Las medidas preventivas	193
12.12 La actuación ante un accidente o una emergencia: proteger, avisar, socorrer	194
12.13 La iluminación de los lugares de trabajo	195
12.13.1 Los niveles mínimos del anexo IV	195
12.13.2 Las condiciones de reparto y las que prohíbe	196
12.14 Trazabilidad	197

TEMA 1 – Principios básicos: la luz, el color y la percepción visual

Bloque	Temario específico · Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido · punto 1
Sirve para	Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido
Fuente	Sin norma: no la hay. Su materia es física de la luz, colorimetría, óptica, fotometría y fisiología de la visión, y va entera como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Advertencia	La numeración de las leyes de Grassmann no es universal y la duración de la persistencia retiniana no es una constante medida con una sola cifra. El tema sigue las convenciones que el enunciado presupone y lo declara
Extensión	4.190 palabras

Las siglas y unidades de este tema, presentadas de entrada: el nanómetro (**nm**), que es la milmillonésima parte del metro y la unidad en que se miden las longitudes de onda de la luz; el grado kelvin (**K**), unidad de la temperatura de color; el lux (**lx**), unidad de iluminancia; la candela (**cd**), unidad de intensidad luminosa; los tres primarios aditivos rojo, verde y azul (**RGB**) y los tres sustractivos cian, magenta y amarillo (**CMY**); la Comisión Internacional de la Iluminación (**CIE**); y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (**UIT**), cuyo sector de radiocomunicaciones (**UIT-R**) publica las recomendaciones que este temario cita.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Información Gráfica y Captación de Sonido, punto 1):
«Principios básicos: la luz y el color, óptica, iluminación, colorimetría y sonido. Percepción.»

Trece preguntas de un solo punto. Es el **segundo banco de esta ocupación** y el más físico de todo el proyecto: **óptica, colorimetría y fisiología del ojo**. Nada de lo que pregunta depende de una máquina, y **ninguna de sus trece respuestas descansa sólo en la plantilla**.

1.1 La luz: qué es y cómo se mide

La luz es la parte del espectro electromagnético que el ojo humano percibe, y va aproximadamente de los 380 a los 780 nanómetros de longitud de onda.

La relación entre longitud de onda y frecuencia es inversa, y de ahí sale una de las preguntas del examen: la velocidad de la luz es constante en un medio dado, así que a más longitud de onda, menos frecuencia. En fórmula, **frecuencia = velocidad / longitud de onda**.

Longitud de onda	Color	Frecuencia
380 nm	Violeta	La mayor de las cuatro que el examen ofrece
560 nm	Verde amarillento	Media
750 nm	Rojo	Baja
810 nm	Infrarrojo: ya no es visible	La menor

De las longitudes de onda que el examen propone, la que tiene mayor valor de frecuencia es la de 380 nm. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 37, y se contesta con la regla anterior: **la más corta es la de mayor frecuencia.**

El error que la pregunta castiga es confundir longitud de onda con frecuencia y marcar la cifra mayor. **La opción c), 810 nm, es la mayor longitud y la MENOR frecuencia, y además ya está fuera del espectro visible.**

Las magnitudes de la luz, que son las que hacen falta para el epígrafe 5:

Magnitud	Qué mide	Unidad
Flujo luminoso	Toda la luz que emite una fuente	Lumen (lm)
Intensidad luminosa	La luz que emite en una dirección	Candela (cd)
Iluminancia	La luz que LLEGA a una superficie	Lux (lx)
Luminancia	La luz que SALE de una superficie hacia el ojo	Candela por metro cuadrado

La distinción entre iluminancia y luminancia es la que más se confunde: la primera es lo que se mide con un fotómetro apuntando a la cámara desde el sujeto; la segunda, lo que se mide apuntando al sujeto.

1.2 La refracción y la dispersión

La refracción es el cambio de dirección que sufre un rayo de luz al pasar de un medio a otro de distinta densidad, y ocurre porque la luz cambia de velocidad.

El comportamiento de los rayos de luz en el fenómeno de la refracción es que los rayos de luz que recorren el aire penetran en un medio más denso disminuyendo su velocidad. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 72.

Las tres opciones falsas describen otros tres fenómenos ópticos reales, y ése es todo el mecanismo de la pregunta:

Opción	Qué fenómeno describe
«Los rayos reflejados lo harán en el mismo ángulo y mismo plano que los incidentes»	La REFLEXIÓN
«La cantidad de luz es absorbida y no permite que pase»	La ABSORCIÓN
«Pasan por un orificio estrecho provocando bandas oscuras, claras o coloreadas»	La DIFRACCIÓN

Reflexión, refracción, absorción y difracción son los cuatro comportamientos que hay que saber separar, y el examen los pone los cuatro en la misma pregunta.

La dispersión, que es la consecuencia de la refracción que interesa a este tema: **cada longitud de onda se refracta en un ángulo distinto**, porque **el índice de refracción de un medio depende de la longitud de onda**. Ésa es la razón de que **un prisma descomponga la luz blanca** y de que **exista el arcoíris**.

El color que sufre menos el fenómeno de la refracción es el rojo. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 77.

Por qué el rojo y no el azul, que es lo que hay que entender: **la desviación crece al disminuir la longitud de onda**. El violeta y el azul son los que más se desvían; el rojo, con la longitud de onda más larga del espectro visible, es el que menos. Por eso en el arcoíris el rojo queda en el borde exterior y el violeta en el interior, y por eso la aberración cromática de un objetivo desplaza sobre todo los azules.

La regla que resuelve las tres preguntas de este epígrafe y del anterior: **longitud de onda corta —azul y violeta— significa frecuencia alta y mucha desviación; longitud larga —rojo— significa frecuencia baja y poca desviación.**

1.3 El prisma dicroico

Un prisma dicroico es un elemento óptico con capacidad de separar la luz blanca en sus componentes de color rojo, verde y azul. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 38.

Por qué le importa a un operador de cámara: es la pieza que hay detrás del objetivo en las cámaras de tres sensores. La luz entra por la óptica, **el prisma la separa en tres haces** y cada uno cae sobre un sensor dedicado: uno para el rojo, uno para el verde y uno para el azul.

Cómo lo hace, y por qué se llama dicroico: **no descompone la luz por dispersión, como un prisma de vidrio, sino por reflexión selectiva.** Sus caras llevan **recubrimientos que reflejan una banda del espectro y dejan pasar el resto**, y de ahí el nombre: *dicroico* significa «de dos colores», porque **el mismo recubrimiento se ve de un color por reflexión y de otro por transmisión.**

Las tres opciones falsas de la pregunta 38:

Opción	Por qué no
«Un cristal que <i>mezcla</i> los colores del espectro»	Hace exactamente lo contrario: los separa
«Se utiliza para crear efectos especiales digitales»	No es un elemento digital: es óptico
«Un componente del teleobjetivo para aumentar la resolución»	No está en el objetivo, está detrás de él, y no aumenta la resolución

La ventaja del prisma frente al sensor único con filtro de color, que es lo que da sentido a la pieza: **cada sensor recibe toda la luz de su color**, así que **no hay que interpolar nada.** Un sensor único con máscara de filtros **tiene que reconstruir dos de los tres colores de cada píxel a partir de sus vecinos.** Ésa es la razón de que las cámaras de estudio hayan usado tres sensores durante décadas.

1.4 La temperatura de color

La temperatura de color es la temperatura a la que habría que calentar un cuerpo negro para que emitiese luz del mismo tono que la fuente que se está describiendo. Se mide en **grados kelvin**, y tiene una particularidad que desconcierta a todo el mundo la primera vez:

Cuanto MÁS alta es la temperatura de color, MÁS azulada es la luz. Cuanto más baja, más rojiza.

Fuente	Temperatura de color aproximada	Tono
Vela	1.800 K	Muy rojizo
Lámpara de tungsteno	3.200 K	Rojizo
Amanecer y atardecer	3.000 – 4.000 K	Cálido
Luz día	5.600 K	Neutra a azulada
Cielo cubierto	6.500 – 7.500 K	Azulada
Sombra a cielo abierto	8.000 – 10.000 K	Muy azulada

La luz día, comparada con las lámparas de tungsteno, tiene mayor riqueza en azules. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 19, y sale directamente de la tabla: **5.600 K frente a 3.200 K.**

Las tres opciones falsas de la pregunta 19: «mayor longitud de onda», «mayor riqueza en rojos» y «mayor riqueza en naranja» describen las tres el tungsteno, no la luz día. Las tres dicen lo mismo con otras palabras, y por eso la que se sale del grupo es la buena.

El orden de los tonos por temperatura de color, que es lo que la pregunta 43 pide: **de mayor a menor temperatura, violeta, índigo, azul, verde, amarillo, naranja y rojo.** Ésa es la respuesta oficial.

Es el orden inverso del arcoíris, y coincide con el de la longitud de onda: **el violeta tiene la longitud de onda más corta y la temperatura de color más alta; el rojo, la más larga y la más baja.**

Las tres opciones falsas empiezan por el rojo o desordenan el centro, y la buena es la única que va de violeta a rojo sin saltarse ningún tono.

La consecuencia de oficio, que es para lo que sirve todo esto: **una cámara equilibrada para tungsteno grabando a la luz del día da una imagen azulada, y al revés, una equilibrada para día bajo tungsteno da una imagen anaranjada.** El balance de blancos es la corrección de esa diferencia, y los filtros de conversión —los que suben o bajan la temperatura de color— **son el remedio óptico del mismo problema.**

1.5 La ley inversa del cuadrado

La iluminancia que llega a una superficie disminuye con el cuadrado de la distancia a la fuente. Ésa es la ley que gobierna toda la iluminación, y el examen la pregunta.

Si se duplica la distancia entre la fuente de luz y la superficie iluminada, hay que cuadruplicar la intensidad luminosa para conseguir la misma iluminancia. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 78.

Por qué el cuadrado y no el simple: la luz que sale de un punto se reparte sobre una esfera, y la superficie de una esfera crece con el cuadrado de su radio. Al doblar la distancia, la misma luz se reparte sobre cuatro veces más superficie, así que a cada trozo le llega la cuarta parte.

Si la distancia se...	La iluminancia queda en...	Y para compensar hay que...
Duplica ($\times 2$)	Un cuarto	Cuadruplicar la intensidad
Triplica ($\times 3$)	Un noveno	Multiplicar por nueve
Reduce a la mitad ($\div 2$)	El cuádruple	Dividir por cuatro

Las tres opciones falsas de la pregunta 78 —duplicar, triplicar y no variar nada— **son las tres respuestas que daría quien no conozca la ley**, y la de «duplicar» es la trampa buena, porque es la que sale de aplicar una proporción simple.

La consecuencia práctica que todo operador conoce: un sujeto que se aleja un metro de una luz cercana pierde muchísima luz; el mismo metro, alejándose de una luz lejana, casi no cambia nada. Por eso la luz cercana castiga el movimiento del sujeto y la lejana perdona.

1.6 La síntesis aditiva y la sustractiva

Son dos formas distintas de obtener colores, y confundirlas es el error clásico.

	Síntesis aditiva	Síntesis sustractiva
Qué se mezcla	Luces	Filtros o pigmentos
Primarios	Rojo, verde y azul	Cian, magenta y amarillo
Sumando los tres se obtiene	Blanco	Negro
Dónde ocurre	Una pantalla, un videoproector	La imprenta, los filtros de una cámara

Cómo funciona un filtro: no añade su color, resta los demás. Un filtro amarillo deja pasar el rojo y el verde y absorbe el azul; un filtro cian deja pasar el verde y el azul y absorbe el rojo.

Dada una luz blanca, si se coloca delante un filtro amarillo y otro cian, se obtiene verde. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 104, y se resuelve con la regla anterior en dos pasos:

1. El filtro amarillo quita el azul. Queda rojo + verde.
2. El filtro cian quita el rojo. Queda verde.

La forma rápida de hacerlo, y la que conviene usar en el examen: cada filtro sustractivo deja pasar dos primarios aditivos, así que el resultado de superponer dos filtros es el primario que los dos dejan pasar.

Filtro	Deja pasar
Amarillo	Rojo y verde
Cian	Verde y azul
Magenta	Rojo y azul

Amarillo y cian comparten el verde: ésta es la respuesta. Amarillo y magenta darían rojo, y cian y magenta darían azul. Los tres juntos dan negro, que es la opción c) de la pregunta y la trampa mejor puesta: es lo que saldría con los TRES filtros, no con dos.

1.7 Las leyes de Grassmann

Las leyes de Grassmann formalizan cómo se comportan las mezclas de color, y este examen pregunta por la tercera.

La tercera ley de Grassmann dice que si dos áreas dan la misma sensación de color, ésta no cambia si en ambas se disminuye la luminosidad o el brillo. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 45.

Qué afirma, en lenguaje llano: una igualación de color se mantiene aunque se suba o se baje la luz de las dos áreas a la vez. Es lo que permite ajustar un monitor a distintos niveles de brillo sin que los colores dejen de coincidir, y es la base de que la colorimetría se pueda tratar independientemente de la luminancia.

Las tres opciones falsas de la pregunta 45 son formulaciones de otras leyes o versiones deformadas de ellas:

Opción	Qué es
«Dos radiaciones cromáticamente equivalentes a una tercera son equivalentes entre sí»	La ley de transitividad de la igualación: es otra de las leyes, no la tercera
«La luminancia de un color cualquiera equivale a una tercera...»	Una deformación de la anterior, con «luminancia» donde debería decir «radiación»
«Al mezclar aditivamente dos radiaciones se produce un tercer color que puede ser generado por síntesis aditiva de los primarios»	La formulación de la aditividad, que es otra ley

Una advertencia expresa, y es importante para quien estudie esta materia en varios manuales: la numeración de las leyes de Grassmann NO es universal. Distintas fuentes las ordenan de manera distinta y algunas cuentan cuatro donde otras cuentan tres. **Este tema sigue la numeración que el propio enunciado presupone,** que es la más extendida en la literatura de colorimetría en español. **La respuesta oficial es correcta dentro de esa numeración,** y quien encuentre otro orden en un manual **no está ante un error del examen** sino ante otra convención.

El aviso de reparto que esto trae consigo: la misma materia se pregunta en dos ocupaciones de este proyecto con numeraciones distintas. En el cuadernillo de Edición y Montaje se pregunta por **la primera ley**, con el enunciado de la independencia de los tres primarios; aquí, por **la tercera**. **Las dos respuestas oficiales son coherentes con la misma numeración,** y conviene estudiar las cuatro leyes juntas y no una suelta.

1.8 La yuxtaposición y la placa autocroma

La yuxtaposición es la forma de síntesis aditiva que consiste en poner los primarios uno al lado del otro, tan pequeños que el ojo los mezcla. Es el principio de **todas las pantallas de televisión**, desde la máscara de sombra del tubo hasta el subpíxel de un panel actual.

La placa autocroma en la cual se utilizaban granos de almidón teñidos con los tres colores aditivos por yuxtaposición de los colores primarios es la Lumière. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 49.

Qué era: el primer procedimiento fotográfico en color de uso práctico, patentado por los hermanos Lumière a comienzos del siglo XX. **Una capa de granos de almidón de patata teñidos de naranja, verde y violeta,** extendidos sobre la placa y actuando **como un mosaico de filtros diminutos.** La luz atravesaba el mosaico antes de llegar a la emulsión, y **al proyectar la placa revelada por transparencia el mismo mosaico reconstruía el color.**

Por qué está en un temario de televisión: es exactamente el principio del sensor de un solo chip con máscara de filtros de color, y el de un panel de píxeles con subpíxeles rojo, verde y azul. Un siglo separa el almidón de patata del sensor, y el principio es el mismo.

Las tres opciones falsas de la pregunta 49: Boulogne-Billancourt es una localidad francesa, **Gaumont** es otra casa cinematográfica de la época **que tuvo su propio procedimiento de color,** y **Seurat** es el pintor puntillista, **cuya técnica es precisamente yuxtaposición óptica en pintura.** Las tres están escogidas para que resuenen, y sólo una es el nombre de la placa.

1.9 El ojo humano

El globo ocular está formado por tres membranas concéntricas, y de fuera a dentro son esclerótica, coroides y retina. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 81.

Membrana	Dónde	Qué hace
Esclerótica	La más externa	Es la capa fibrosa y blanca que da forma y protege. Por delante se transforma en la córnea , que es transparente
Coroides	La intermedia	Es la capa vascular : nutre e impide que la luz rebote dentro. Por delante forma el iris y el cuerpo ciliar
Retina	La más interna	Es la capa nerviosa : contiene los fotorreceptores

Las tres opciones falsas son las mismas tres palabras en otro orden, así que es una pregunta de orden puro, como la de la temperatura de color. La regla que la resuelve: de fuera a dentro, de lo más duro a lo más nervioso: primero lo que protege, luego lo que nutre, luego lo que ve.

Lo que hay dentro de la retina, que es lo que enlaza con el resto del tema:

Fotorreceptor	Cuántos	Para qué
Conos	Unos seis millones	La visión de color y de detalle , con tres tipos sensibles a zonas distintas del espectro. Necesitan luz
Bastones	Unos ciento veinte millones	La visión con poca luz y la periférica . No distinguen color

De los tres tipos de conos sale toda la colorimetría de este tema: si la percepción del color se reduce a tres respuestas, bastan tres primarios para reproducir cualquier color, que es lo que dicen las leyes de Grassmann y lo que hace posible la televisión en color.

Y de los bastones sale un dato de oficio: con poca luz se ve en blanco y negro y con poco detalle, porque los bastones no distinguen color y se concentran fuera del centro de la retina. Por eso un objeto muy tenue se ve mejor mirando ligeramente a un lado.

1.10 La persistencia retiniana y el fenómeno Phi

La persistencia retiniana es la propiedad por la que la imagen permanece en la retina un instante después de haber desaparecido el estímulo.

El tiempo que dura la persistencia retiniana es de **1/10 de segundo**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 73. Las tres opciones falsas —1/20, 1/30 y 1/40 de segundo— son fracciones más cortas, y la de 1/20 es la trampa buena porque se acerca a la cadencia de cuadro del cine.

La propiedad del sistema visual humano que está relacionada, junto al fenómeno Phi, con la ilusión de movimiento creada por las imágenes cinematográficas es la **persistencia retiniana**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 86.

Las dos explicaciones y qué aporta cada una, que es lo que la pregunta pone a prueba al nombrarlas juntas:

Fenómeno	Qué explica
Persistencia retiniana	Que no se vean los huecos negros entre fotogramas: la imagen anterior sigue en la retina cuando llega la siguiente
Fenómeno Phi	Que se perciba MOVIMIENTO entre dos imágenes fijas ligeramente distintas. Es un fenómeno de percepción, no de retina

La distinción, en una frase: la persistencia explica la continuidad; el fenómeno Phi explica el movimiento. Hacen falta las dos, y por eso el enunciado nombra una y pregunta por la otra.

Las tres opciones falsas de la pregunta 86 son propiedades reales del sistema visual que explican otra cosa: el ángulo de visión es cuánto abarca la vista; el poder de resolución y la agudeza visual son cuánto detalle distingue. Ninguna de las tres tiene que ver con el tiempo, y la ilusión de movimiento es un problema de tiempo.

La consecuencia de oficio: la cadencia de proyección tiene que estar por encima del umbral de la persistencia para que no se vea parpadeo. De ahí salen los 24 cuadros por segundo del cine con obturador de doble paso —48 destellos— y los 50 campos por segundo de la televisión europea.

1.11 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Lo que pregunta	Respuesta oficial
19	Qué tiene la luz día frente al tungsteno	c) Mayor riqueza en azules ✓
37	Cuál de esas longitudes de onda tiene mayor frecuencia	d) 380 nm ✓
38	Qué es un prisma dicróico	d) Separa la luz blanca en rojo, verde y azul ✓
43	Tonos ordenados de mayor a menor temperatura de color	d) Violeta, índigo, azul, verde, amarillo, naranja y rojo ✓
45	Qué dice la tercera ley de Grassmann	d) La igualación no cambia si baja el brillo en las dos áreas ✓
49	Nombre de la placa autocroma de granos de almidón	b) Lumière ✓
72	Comportamiento de la luz en la refracción	b) Penetra en un medio más denso disminuyendo su velocidad ✓
73	Cuánto dura la persistencia retiniana	d) 1/10 de segundo ✓
77	Qué color sufre menos la refracción	d) Rojo ✓
78	Si se duplica la distancia de la fuente a la superficie	c) Hay que cuadruplicar la intensidad ✓
81	Membranas del globo ocular, de fuera a dentro	a) Esclerótica, coroides y retina ✓
86	Propiedad ligada al fenómeno Phi	c) La persistencia retiniana ✓
104	Luz blanca con filtro amarillo y filtro cian	d) Verde ✓

Las trece respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa sólo en la plantilla: las trece son física, colorimetría, anatomía o historia de la técnica, comprobables en cualquier manual.

Dos avisos de estudio. Cuatro de las trece se contestan con una sola regla —la relación entre longitud de onda, frecuencia, refracción y temperatura de color—: son la 19, la 37, la 43 y la 77. **Y dos son preguntas de orden puro** —la 43 y la 81—, donde **las cuatro opciones tienen las mismas palabras cambiadas de sitio.**

Un aviso de reparto: trece preguntas de ciento seis salen de un punto que el anexo describe en una línea. Es el segundo banco de esta ocupación, y el que más renta por línea de programa después del de objetivos.

1.12 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia es física de la luz, colorimetría, óptica, fotometría y fisiología de la visión, y **va entera como oficio.**

Ninguna de sus trece respuestas descansa sólo en la plantilla. La relación entre longitud de onda y frecuencia, la ley inversa del cuadrado, el comportamiento de los filtros sustractivos, la estructura del globo ocular, la duración de la persistencia retiniana y la identidad de la placa autocroma **son hechos asentados**, verificables en cualquier manual de óptica, de fotografía o de anatomía.

Dos declaraciones expresas sobre lo que no está normalizado:

1. **La numeración de las leyes de Grassmann no es universal.** El tema sigue la que el enunciado presupone, y lo dice en su epígrafe. **La misma materia se pregunta en otra ocupación de este proyecto por otra de las leyes**, y las dos respuestas oficiales son coherentes con la misma numeración.
2. **La duración de la persistencia retiniana no es una constante medida con una sola cifra.** La literatura da valores que van de una décima a una vigésima de segundo según el método y las condiciones de medida. **La respuesta oficial —1/10 de segundo— es la cifra que da la literatura clásica de teoría del cine**, que es la que el enunciado presupone, y el tema la presenta como tal y no como una constante física exacta.

Esquema de repaso · tema 1

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio, física y colorimetría asentadas, sin norma detrás.

Cabecera. Enunciado: «1. Principios básicos: la luz y el color, óptica, iluminación, colorimetría y sonido. Percepción» · 13 preguntas: el segundo banco de la ocupación · el punto más físico del proyecto · ninguna descansa sólo en la plantilla.

La regla que resuelve cuatro preguntas

- LA CADENA QUE HAY QUE MEMORIZAR: longitud de onda CORTA (violeta, azul) → frecuencia ALTA → MUCHA desviación → temperatura de color ALTA. Longitud LARGA (rojo) → frecuencia BAJA → POCA desviación → temperatura de color BAJA.
- CON ESA SOLA CADENA SE CONTESTAN LAS PREGUNTAS 19, 37, 43 Y 77.
- PREGUNTA 37 · De 560, 750, 810 y 380 nm, la de MAYOR FRECUENCIA es 380 nm: la más corta. La de 810 nm es la mayor longitud, la MENOR frecuencia y además ya es INFRARROJA.
- EL ESPECTRO VISIBLE: de 380 a 780 nm aproximadamente.

Magnitud	Qué mide	Unidad
Flujo luminoso	Toda la luz que emite una fuente	Lumen
Intensidad luminosa	La luz en UNA DIRECCIÓN	Candela
Iluminancia	La luz que LLEGA a una superficie	Lux
Luminancia	La luz que SALE de una superficie	cd/m ²

Refracción y compañía

- PREGUNTA 72 · En la refracción, los rayos que recorren el aire PENETRAN EN UN MEDIO MÁS DENSO DISMINUYENDO SU VELOCIDAD.
- LAS TRES FALSAS SON LOS OTROS TRES FENÓMENOS: «mismo ángulo y mismo plano» = REFLEXIÓN · «la luz es absorbida y no pasa» = ABSORCIÓN · «pasan por un orificio estrecho y dan bandas» = DIFRACCIÓN.
- REFLEXIÓN · REFRACCIÓN · ABSORCIÓN · DIFRACCIÓN: los cuatro en la misma pregunta.
- PREGUNTA 77 · El color que SUFRE MENOS la refracción es el ROJO.
- POR QUÉ: la desviación crece al DISMINUIR la longitud de onda. El violeta y el azul se desvían más; el rojo, con la longitud más larga, el que menos. Por eso en el arcoíris el rojo queda FUERA y el violeta DENTRO, y por eso la aberración cromática desplaza sobre todo los azules.

El prisma dicróico

- PREGUNTA 38 · Es un ELEMENTO ÓPTICO CON CAPACIDAD DE SEPARAR LA LUZ BLANCA EN SUS COMPONENTES ROJO, VERDE Y AZUL.
- DÓNDE ESTÁ: detrás del objetivo en las cámaras de TRES sensores. La luz entra, el prisma la separa en tres haces y cada uno cae en su sensor.
- POR QUÉ SE LLAMA DICROICO: no separa por dispersión, sino por REFLEXIÓN SELECTIVA. Sus recubrimientos reflejan una banda y dejan pasar el resto, y se ven de un color por reflexión y de otro por transmisión.
- LAS FALSAS: «MEZCLA los colores» → hace lo contrario · «efectos especiales digitales» → es óptico · «componente del teleobjetivo» → NO está en el objetivo: está detrás.
- SU VENTAJA SOBRE EL SENSOR ÚNICO: cada sensor recibe TODA la luz de su color: no hay que interpolar nada.

La temperatura de color

- **LA PARTICULARIDAD QUE DESCONCIERTA: MÁS kelvin = MÁS AZULADA. MENOS kelvin = MÁS ROJIZA.**

Fuente	Kelvin	Tono
Vela	1.800 K	Muy rojizo
TUNGSTENO	3.200 K	Rojizo
LUZ DÍA	5.600 K	Neutra a azulada
Cielo cubierto	6.500 – 7.500 K	Azulada
Sombra a cielo abierto	8.000 – 10.000 K	Muy azulada

- **PREGUNTA 19** · La luz día frente al tungsteno tiene **MAYOR RIQUEZA EN AZULES** (5.600 frente a 3.200 K).
- **LAS TRES FALSAS DESCRIBEN EL TUNGSTENO**, las tres: mayor longitud de onda, mayor riqueza en rojos, mayor riqueza en naranja. **La que se sale del grupo es la buena.**
- **PREGUNTA 43** · De mayor a menor temperatura de color: **VIOLETA, ÍNDIGO, AZUL, VERDE, AMARILLO, NARANJA Y ROJO**. Es el orden **INVERSO** del arcoíris, y coincide con el de la longitud de onda.
- **LA CONSECUENCIA DE OFICIO: cámara equilibrada para tungsteno bajo luz día → imagen AZULADA; equilibrada para día bajo tungsteno → ANARANJADA. El balance de blancos corrige esa diferencia.**

La ley inversa del cuadrado

- **PREGUNTA 78** · Al **DUPLICAR** la distancia hay que **CUADRUPLICAR** la intensidad para la misma iluminancia.
- **POR QUÉ EL CUADRADO:** la luz se reparte sobre una **ESFERA**, y la superficie de una esfera crece con el **CUADRADO** del radio. Al doblar la distancia, **la misma luz cubre cuatro veces más superficie.**

Si la distancia se...	La iluminancia queda en...	Para compensar
Duplica	Un cuarto	×4
Triplifica	Un noveno	×9
Reduce a la mitad	El cuádruple	÷4

- **LA TRAMPA BUENA ES «DUPLICAR»:** es lo que sale de una proporción simple.
- **LA CONSECUENCIA PRÁCTICA:** la luz **CERCANA** castiga el movimiento del sujeto; la **LEJANA** perdona.

Aditiva y sustractiva

	ADITIVA	SUSTRACTIVA
Qué se mezcla	LUCES	FILTROS o pigmentos
Primarios	Rojo, verde, azul	Cian, magenta, amarillo
Los tres juntos	BLANCO	NEGRO
Dónde	Una pantalla	La imprenta, los filtros

- **CÓMO FUNCIONA UN FILTRO: NO añade su color: RESTA los demás.**

Filtro	Deja pasar
Amarillo	Rojo y verde
Cian	Verde y azul
Magenta	Rojo y azul

- **PREGUNTA 104 · Luz blanca + filtro AMARILLO + filtro CIAN = VERDE.** El amarillo quita el azul; el cian quita el rojo; queda el verde.
- **LA FORMA RÁPIDA:** el resultado es el primario que LOS DOS dejan pasar. Amarillo + magenta = **rojo** · cian + magenta = **azul** · los TRES = **negro**, que es la opción c) y **LA TRAMPA BUENA**.

Grassmann

- **PREGUNTA 45 · La TERCERA ley:** si dos áreas dan la misma sensación de color, ésta **NO CAMBIA** si en ambas se **DISMINUYE** la luminosidad o brillo.
- **QUÉ AFIRMA:** una igualación de color se mantiene aunque se suba o baje la luz de las dos áreas a la vez. Es la base de que la colorimetría se pueda tratar independientemente de la luminancia.
- **LAS TRES FALSAS SON OTRAS LEYES O DEFORMACIONES:** la transitividad de la igualación · la misma con «luminancia» por «radiación» · la aditividad.
- **ADVERTENCIA:** la **NUMERACIÓN** de las leyes **NO** es universal. El tema sigue la que el enunciado presupone. **En el cuadernillo de Edición y Montaje se pregunta por la PRIMERA**, con el enunciado de la independencia de los tres primarios. **Conviene estudiar las cuatro juntas.**

La placa autocroma

- **PREGUNTA 49 · La placa autocroma de granos de almidón teñidos es la LUMIÈRE.**
- **QUÉ ERA:** el primer procedimiento fotográfico en color de uso práctico. Granos de almidón de patata teñidos de naranja, verde y violeta, actuando como un **MOSAICO DE MICROFILTROS**.
- **POR QUÉ ESTÁ EN UN TEMARIO DE TELEVISIÓN:** es exactamente el principio de la **MÁSCARA DE BAYER** y del subpíxel de un panel. Un siglo separa el almidón del sensor; y el principio es el mismo.
- **LAS FALSAS ESTÁN ESCOGIDAS PARA QUE RESUENEN:** Boulogne-Billancourt (una localidad) · Gaumont (otra casa de la época, con su propio procedimiento) · Seurat (el pintor puntillista, cuya técnica **ES** yuxtaposición óptica).

El ojo

- **PREGUNTA 81 · De FUERA a DENTRO: ESCLERÓTICA, COROIDES y RETINA.**

Membrana	Qué hace	Por delante forma
Esclerótica	Protege y da forma (fibrosa, blanca)	La córnea
Coroides	Nutre e impide que la luz rebote (vascular)	El iris
Retina	VE (nerviosa)	—

- **LA REGLA:** de fuera a dentro, de lo más **DURO** a lo más **NERVIOSO**. Primero lo que protege, luego lo que nutre, luego lo que ve. Las tres falsas son las mismas palabras en otro orden.
- **DENTRO DE LA RETINA:** CONOS $\approx$ 6 millones, color y detalle, **TRES** tipos, necesitan luz · **BASTONES** $\approx$ 120 millones, poca luz y visión periférica, **NO** distinguen color.
- **DE LOS TRES TIPOS DE CONOS SALE TODA LA COLORIMETRÍA:** si la percepción del color se reduce a tres respuestas, bastan tres primarios.

Persistencia y fenómeno Phi

- **PREGUNTA 73 · La persistencia retiniana dura 1/10 DE SEGUNDO.** Falsas: 1/20 —la trampa buena, porque se acerca a la cadencia del cine—, 1/30 y 1/40.
- **PREGUNTA 86 · La propiedad ligada al fenómeno Phi en la ilusión de movimiento es LA PERSISTENCIA RETINIANA.**

Fenómeno	Qué explica
Persistencia retiniana	Que NO se vean los huecos negros entre fotogramas
Fenómeno Phi	Que se perciba MOVIMIENTO entre dos imágenes fijas distintas

- **EN UNA FRASE: la persistencia explica la CONTINUIDAD; el fenómeno Phi explica el MOVIMIENTO. Hacen falta los dos,** y el enunciado nombra una y pregunta por la otra.
- **LAS TRES FALSAS SON PROPIEDADES REALES QUE NO TIENEN QUE VER CON EL TIEMPO:** ángulo de visión (cuánto se abarca) · poder de resolución y agudeza visual (cuánto detalle). **La ilusión de movimiento es un problema de TIEMPO.**

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
19	Luz día frente a tungsteno	c) Mayor riqueza en azules ✓
37	Cuál tiene mayor frecuencia	d) 380 nm ✓
38	Qué es un prisma dicróico	d) Separa la luz blanca en R, G y B ✓
43	Tonos de mayor a menor temperatura de color	d) Violeta ... rojo ✓
45	La tercera ley de Grassmann	d) La igualación no cambia si baja el brillo en las dos ✓
49	La placa autocroma de almidón	b) Lumière ✓
72	La refracción	b) Penetra en un medio más denso disminuyendo su velocidad ✓
73	Duración de la persistencia retiniana	d) 1/10 de segundo ✓
77	Qué color sufre menos la refracción	d) Rojo ✓
78	Al duplicar la distancia de la fuente	c) Cuadruplicar la intensidad ✓
81	Membranas del ojo de fuera a dentro	a) Esclerótica, coroides y retina ✓
86	Propiedad ligada al fenómeno Phi	c) Persistencia retiniana ✓
104	Luz blanca con filtro amarillo y cian	d) Verde ✓

Las trece oficiales son correctas y ninguna descansa sólo en la plantilla. · **Aviso de estudio: CUATRO se contestan con una sola cadena** —longitud de onda, frecuencia, refracción, temperatura de color—: **la 19, la 37, la 43 y la 77.** **Y DOS son preguntas de ORDEN puro** —la 43 y la 81—, con las mismas palabras cambiadas de sitio. · **Aviso de reparto: trece preguntas de un punto que el anexo describe en UNA LÍNEA.**

Preguntas reales de examen · tema 1

13 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿La luz día comparada a las lámparas de tungsteno tiene?
 - a) Mayor longitud de onda.
 - b) Mayor riqueza en rojos.
 - c) Mayor riqueza en azules.
 - d) Mayor riqueza en naranja.
- 2** De las siguientes longitudes de onda ¿cuál tiene mayor valor de frecuencia?
 - a) 560nm.
 - b) 750nm.
 - c) 810nm.
 - d) 380nm.
- 3** ¿Qué es un prisma dicróico?
 - a) Es un cristal que mezcla los colores del espectro visible.
 - b) Es un elemento que se utiliza principalmente para crear efectos especiales digitales.
 - c) Es un componente del teleobjetivo para aumentar la resolución de la imagen.
 - d) Es un elemento óptico con capacidad de separar la luz blanca en sus componentes de color rojo, verde y azul.
- 4** Ordena los tonos de luz coloreada de mayor a menor temperatura de color:
 - a) Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta.
 - b) Verde, rojo, naranja, amarillo, violeta e índigo.
 - c) Amarillo, naranja, rojo, verde, índigo y violeta.
 - d) Violeta, índigo, azul, verde, amarillo, naranja y rojo.
- 5** La tercera ley de Grassmann dice:
 - a) Dos radiaciones cromáticamente equivalentes a una tercera y son equivalentes entre sí.
 - b) La luminancia de un color cualquiera equivale a una tercera y son equivalentes entre sí.
 - c) Al mezclar aditivamente dos radiaciones cualesquiera, se produce un tercer color que puede ser generado por síntesis aditiva de los componentes primarios.
 - d) Si dos áreas dan la misma sensación de color, ésta no cambia si en ambas se disminuye la luminosidad o brillo.
- 6** La yuxtaposición es la base de los primeros sistemas de televisión en color; ¿cuál es el nombre de la placa autocroma en la cual se utilizaban granos de almidón teñidos con los tres colores aditivos por yuxtaposición de los colores primarios?
 - a) Boulogne-Billancourt.
 - b) Lumière.
 - c) Gaumont.
 - d) Seurat.
- 7** ¿Qué comportamiento tienen los rayos de luz en el fenómeno de la refracción?
 - a) Los rayos reflejados lo harán en el mismo ángulo y mismo plano que los rayos incidentes. Los rayos reflejados crean una imagen de la misma magnitud e invertida lateralmente.
 - b) Los rayos de luz que recorren el aire penetran en un medio más denso disminuyendo su velocidad.
 - c) Los rayos de luz inciden sobre un medio tan denso que la cantidad de luz es absorbida y no permite que pase a través de él.
 - d) Los rayos de luz pasan por un orificio estrecho provocando, a menudo, el efecto óptico de bandas oscuras, claras o coloreadas.

- 8** ¿Cuál es el tiempo que dura la persistencia retiniana?
- a) 1/20 de segundo.
 - b) 1/30 de segundo.
 - c) 1/40 de segundo.
 - d) 1/10 de segundo.
- 9** ¿Qué color sufre menos el fenómeno de la refracción?
- a) Azul.
 - b) Amarillo.
 - c) Verde.
 - d) Rojo.
- 10** Establecida la iluminación de una escena, si decidimos, finalmente, cambiar y duplicar la distancia entre la fuente de luz y la superficie iluminada...
- a) Tenemos que duplicar la intensidad luminosa para conseguir la misma iluminancia.
 - b) Tenemos que triplicar la intensidad luminosa para conseguir la misma iluminancia.
 - c) Tenemos que cuadruplicar la intensidad luminosa para conseguir la misma iluminancia.
 - d) No tenemos que variar la intensidad luminosa para mantener la misma iluminancia.
- 11** El globo ocular está formado por membranas concéntricas y de fuera a dentro serían:
- a) Esclerótica, coroides y retina.
 - b) Coroides, retina y esclerótica.
 - c) Retina, coroides y esclerótica.
 - d) Coroides, esclerótica y retina.
- 12** ¿Qué propiedad del sistema visual humano está relacionada, junto al fenómeno Phi, en la explicación de la ilusión de movimiento creada por las imágenes cinematográficas?
- a) El ángulo de visión.
 - b) El poder de resolución.
 - c) La persistencia retiniana.
 - d) La agudeza visual.
- 13** Dada una luz blanca, si colocamos delante un filtro de color Amarillo y otro de color Cyan, ¿qué color obtenemos?
- a) Magenta.
 - b) Anaranjado.
 - c) Negro.
 - d) Verde.

TEMA 2 – Señales y formatos: de la señal a la medida

Bloque	Temario específico · Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido · punto 2
Sirve para	Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido
Fuente	Recomendaciones UIT-R BT.2100-1 , de cuyo apartado sobre las tres funciones de transferencia sale la respuesta oficial palabra por palabra ; BT.2020-2 y BT.709-6 . El resto —instrumentos de medida, muestreo y señales de prueba— va como oficio y así se declara
Identificador	UIT-R BT.709-6 · UIT-R BT.2020-2 · UIT-R BT.2100-1 . No tienen identificador del BOE: se citan por su número de recomendación
Redacción que se estudia	Las ediciones vigentes. El enunciado de una pregunta cita la edición 2 de la BT.2100 y este tema se ha verificado contra la edición 1, que es la disponible: el párrafo coincide palabra por palabra
Sólo con la plantilla	Una pregunta —la identificación de una señal de prueba— depende enteramente de una imagen que un temario escrito no puede reproducir ni contrastar. La respuesta descansa en la plantilla oficial , y el tema aporta qué dibuja cada señal en un monitor de forma de onda
Extensión	4.734 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la alta definición (**HD**) y la ultra alta definición (**UHD**); la interfaz digital serie (**SDI**); la luminancia (**Y**) y los tres primarios (**RGB**); la función de transferencia optoelectrónica (**OETF**, *opto-electronic transfer function*), la electroóptica (**EOTF**) y la optoóptica (**OOTF**); la cuantificación perceptual (**PQ**, *perceptual quantizer*) y la curva híbrida logarítmica-gamma (**HLG**); el monitor de forma de onda, que el examen abrevia **M.F.O.**; la imagen dentro de imagen (**PiP**, *picture in picture*); el códec de audio sin pérdida de Apple (**ALAC**, *Apple Lossless Audio Codec*); el dispositivo de acoplamiento de carga (**CCD**) y el semiconductor complementario de óxido metálico (**CMOS**); el kilohercio (**kHz**) y el megahercio (**MHz**); la línea alternada en fase (**PAL**) y la línea nacional norteamericana (**NTSC**); el voltio (**v**, como lo escribe el examen); y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (**UIT**, o **ITU** en su sigla inglesa, como la escribe uno de los enunciados), cuyo sector de radiocomunicaciones (**UIT-R**) publica las recomendaciones **BT.601**, **BT.709**, **BT.2020** y **BT.2100**.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Información Gráfica y Captación de Sonido, puntos 2 y 3.5): «Principios básicos de señales y formatos: cableado, señal analógica y digital, alta definición.» «Sistemas de grabación: formatos, muestreo, compresión, codificación y soportes.»

Doce preguntas. Y es el punto donde este examen **cita una recomendación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones por su número dentro del enunciado**, cosa que no hace ningún otro cuadernillo del proyecto: la pregunta 25 pide la función de la OETF «según la recomendación ITU-R BT.2100-2».

2.1 De la escena a la pantalla: las tres funciones de transferencia

La cadena de televisión no es lineal en ningún punto, y hay tres funciones que describen las tres conversiones que ocurren en ella. La Recomendación UIT-R BT.2100 las define las tres juntas, y el examen pregunta por la primera.

La Recomendación UIT-R BT.2100, en su apartado sobre la relación entre las tres funciones, dice literalmente:

«OETF: función de transferencia optoelectrónica, que transforma la luz lineal de la escena en la señal de vídeo, normalmente en el interior de una cámara.»

«EOTF: función de transferencia electroóptica, que transforma la señal de vídeo en la luz lineal de la pantalla.»

«OOTF: función de transferencia optoóptica que cumple el cometido de aplicar las "opciones de reproducción".»

Y añade: «Estas funciones están relacionadas, por lo que solo dos de las tres son independientes.»

La función que realiza la OETF es transformar la luz lineal de la escena en la señal de vídeo, normalmente en el interior de una cámara. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 25, y es literalmente la definición de la Recomendación que el propio enunciado cita.

Y aquí está lo notable de esta pregunta: las tres opciones falsas son las definiciones de las otras dos funciones, copiadas también de la misma Recomendación:

Opción	Qué define en realidad
«Transforma la señal de vídeo en la luz lineal de la pantalla»	La EOTF
«Aplica las opciones de reproducción en la pantalla»	La OOTF
«Transforma la señal de vídeo en luz lineal de la escena»	Una inversión inventada: cambia «escena» por «pantalla» en la definición de la EOTF

Es la pregunta mejor construida de este cuadernillo: las cuatro opciones salen del mismo párrafo de la norma, y sólo se contesta sabiendo qué letra va con qué dirección.

La regla que las separa, y la que hay que memorizar:

Función	De qué a qué	Dónde ocurre
OETF	Óptico → eléctrico: luz de la escena → señal	En la cámara
EOTF	Eléctrico → óptico: señal → luz de la pantalla	En el monitor
OOTF	Óptico → óptico: luz de la escena → luz de la pantalla	Es el resultado de las otras dos

La mnemotecnica: la primera letra dice de dónde se parte. OETF empieza por «O» de óptico, y la óptica es la escena: parte de la luz. EOTF empieza por «E» de eléctrico: parte de la señal.

Un aviso sobre la edición citada: el enunciado cita la BT.2100-2 y este temario se ha verificado contra la BT.2100-1, que es la edición de la que este proyecto dispone. El párrafo de las tres definiciones es el mismo en las dos, y la respuesta oficial coincide palabra por palabra con la edición consultada. Lo que no se ha podido comprobar es si la edición 2 introduce algún matiz en ese párrafo, y así se declara.

2.2 Las gammas normalizadas

Una gamma normalizada es una curva de transferencia con nombre, y el operador la elige en la cámara según el destino del material.

Nombre	Qué es
Rec. 709 o R709	La curva normalizada de la alta definición , la de la Recomendación UIT-R BT.709. Es la gamma estándar en HD
Rec. 2020	La de la ultra alta definición
PQ y HLG	Las dos curvas de alto rango dinámico de la Recomendación UIT-R BT.2100
Curvas logarítmicas de fabricante	Las de cada casa, para producción con etalonaje posterior

La gamma estándar en HD es la R709. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 80.

Las tres opciones falsas son nombres de curvas de fabricante o inventados: «S709» es una curva de una casa concreta que imita el aspecto de la Rec. 709 **pero no es la norma**; «HG1» y «G33» **no designan ninguna gamma normalizada**.

La distinción que la pregunta mide: una gamma normalizada la publica un organismo de normalización; una gamma de fabricante la publica una casa. La letra que precede al número lo delata: «R» de recomendación frente a la inicial de la marca.

2.3 La profundidad de bits

La profundidad de bits es con cuántos niveles se anota cada muestra de la señal: ocho bits dan 256 niveles por canal, diez bits dan 1.024 y doce bits dan 4.096.

Al aumentar la profundidad de color se consiguen más niveles de brillo, más gama de colores, degradados más suaves, y aumenta el peso de los archivos generados. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 14.

Los cuatro efectos de la respuesta, y los cuatro son ciertos:

Efecto	Por qué
Más niveles de brillo	Es la definición: más valores posibles por muestra
Más gama de colores	Más combinaciones de los tres canales: de 16,7 millones a más de mil millones
Degradados más suaves	Es la desaparición del <i>banding</i> : hay escalones intermedios donde antes no había
Más peso de los archivos	Cada muestra ocupa más bits

Las tres opciones falsas atribuyen a la profundidad de bits cosas que no hace, y la clave está en dos palabras: **contraste y rango dinámico**.

Opción	Qué afirma de más
a)	«Aumentamos el contraste y la relación de contraste»
b)	«Aumentamos el nivel de brillo, el rango dinámico, la relación de contraste»
d)	«Mayor contraste y mayor rango dinámico»

Y aquí hay una costura que conviene ver, porque el mismo cuadernillo se contradice. La pregunta 94 pregunta si una codificación con mayor profundidad de bit afecta al espacio de color y al margen dinámico, y la respuesta oficial es que afecta a los dos. La pregunta 14, en cambio, descarta como falsas tres opciones precisamente por decir que aumenta el rango dinámico.

Cómo se resuelve la aparente contradicción, y es lo que hay que tener claro para acertar las dos:

- **La profundidad de bits no crea rango dinámico: lo hace utilizable.** El rango dinámico que una cámara puede capturar lo determina el sensor, no el número de bits con que se anota.
- **Pero al codificar un rango dinámico amplio con pocos bits, los escalones se hacen tan grandes que el rango deja de ser aprovechable.** Con más bits, el mismo rango se representa sin roturas.
- **Por eso la respuesta de la 94 es correcta —afecta— y la de la 14 también —no es lo que se «consigue»—.** Una habla de lo que la profundidad *afecta* y la otra de lo que la profundidad *produce*, y la diferencia entre los dos verbos es toda la distinción.

La respuesta oficial a la pregunta 94 es que la mayor profundidad de bit afecta tanto al espacio de color como al margen dinámico. Las tres opciones falsas son las dos que dicen «sólo» una de las dos cosas y una tercera que hace depender el efecto del tipo de sensor —«afecta más con tecnología CCD que con un CMOS»—, que es falso: la profundidad de codificación es independiente de la tecnología del sensor.

2.4 El submuestreo cromático

El submuestreo cromático es una técnica que reduce la resolución de los componentes de la crominancia para disminuir el tamaño de los archivos sin una pérdida significativa de calidad. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 18.

Por qué funciona, que es lo que hay que entender: el ojo humano distingue mucho mejor los detalles de brillo que los de color. Guardar la mitad, o la cuarta parte, de la información de color es una pérdida que casi no se ve, y ahorra la mitad o dos tercios del caudal.

Notación	Qué guarda	Dónde se usa
4:4:4	Una muestra de color por píxel: sin submuestreo	Grafismo, croma, cine
4:2:2	La mitad de muestras de color en horizontal	El estándar de producción de televisión
4:2:0	La mitad en horizontal y la mitad en vertical	Emisión y distribución

Las tres opciones falsas de la pregunta 18 dicen todas lo contrario, y ése es todo el mecanismo:

Opción	Qué afirma	Por qué es falsa
a)	«Aumenta la información de la crominancia»	La reduce: para eso está
b)	«Aumenta la resolución de la luminancia»	No toca la luminancia: sólo la crominancia
c)	«Aumenta la resolución de la crominancia disminuyendo el tamaño de los archivos»	Se contradice a sí misma: no se puede aumentar la información y bajar el peso a la vez

La palabra que resuelve la pregunta es «reduce», y la opción c) es la trampa mejor puesta porque afirma dos cosas incompatibles en la misma frase. Es el mismo mecanismo que la pregunta 93 del cuadernillo de Montaje de Equipos, donde una opción también se contradecía sola.

El aviso de oficio, que es lo que le importa a un operador: el submuestreo limita lo que se puede hacer después. Un croma sobre material 4:2:0 recorta mal, porque el borde del recorte se calcula sobre información de color que no está. Por eso el material destinado a incrustación se graba en 4:2:2 como mínimo, y mejor en 4:4:4.

2.5 La resolución y la relación de aspecto

La relación de aspecto de la imagen en el formato UHD es 1:1,78, o 16/9. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 26, y la Recomendación UIT-R BT.2100, en su Cuadro 1, «Características espaciales y temporales de la imagen», da como forma del contenedor de imagen el valor «16:9», junto con cálculos de píxeles de «7 680 × 4 320», «3 840 × 2 160» y «1 920 × 1 080».

Las dos formas de escribir lo mismo, que es lo que la pregunta pone a prueba: 16/9 es una fracción y 1,78 es su valor decimal. $16 \div 9 = 1,777...$, así que 1:1,78 y 16/9 son la misma proporción escrita de dos maneras.

Las tres opciones falsas son relaciones de aspecto reales de otros formatos, todas ellas emparejadas incoherentemente con «16/9»:

Valor decimal	A qué formato corresponde
1,37	El formato académico del cine sonoro clásico
1,85	Un panorámico de proyección cinematográfica
1,66	Otro panorámico europeo de proyección

La forma de contestarla sin dudar: hacer la división. 16 dividido por 9 da 1,78 y no da ninguna de las otras tres. Las cuatro opciones dicen «16/9», así que la que tenga el decimal correcto es la buena.

2.6 La luminancia en UHD

La señal de luminancia en vídeo UHD se forma como $Y = 0,2627 R + 0,6780 G + 0,0593 B$. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 33, y son los coeficientes que la Recomendación UIT-R BT.2020 recoge en su Cuadro 4 para la televisión de ultra alta definición.

Las tres opciones falsas son coeficientes reales de otras recomendaciones, o deformaciones de ellos:

Opción	Qué es
0,2126 / 0,7152 / 0,0722	Los coeficientes VERDADEROS de la Recomendación UIT-R BT.709, la de la alta definición. Es la respuesta correcta a otra pregunta
0,2122 / 0,7156 / 0,0722	Los de la BT.709 con dos dígitos movidos
0,2993 / 0,5872 / 0,1145	Los de la BT.601, la de definición estándar, con un decimal añadido a cada uno

La tabla que resuelve esta pregunta y la del tema 1 de Edición y Montaje:

Recomendación	Para qué	R	G	B
UIT-R BT.601	Definición estándar	0,299	0,587	0,114
UIT-R BT.709	Alta definición	0,2126	0,7152	0,0722
UIT-R BT.2020	Ultra alta definición	0,2627	0,6780	0,0593

La forma de distinguirlas sin memorizar los nueve números: mírese el coeficiente del verde. 0,587 es definición estándar; 0,7152 es alta definición; 0,6780 es ultra alta definición. Con esa sola cifra se separan las tres.

Y una observación que ayuda a descartar deformaciones: los tres coeficientes de cualquiera de las tres recomendaciones suman exactamente uno. $0,2627 + 0,6780 + 0,0593 = 1$. La opción con 0,2122 y 0,7156 suma 1,0000 también, así que ese truco no la descarta; la de $0,2993 / 0,5872 / 0,1145$ suma 1,0010, y ésta sí se cae sola.

2.7 El teorema del muestreo

El principio de Nyquist recomienda una frecuencia de muestreo de al menos dos veces la frecuencia más alta de la señal muestreada. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 68.

Por qué el doble, que es lo que hay que entender: para reconstruir una onda hacen falta al menos dos muestras por ciclo, una en cada semiciclo. Con menos, la onda reconstruida no es la original: aparece una frecuencia más baja que no estaba, y ese defecto se llama solapamiento o *aliasing*.

De ahí salen las cifras de la práctica:

Señal	Frecuencia máxima	Muestreo de uso
Audio audible	20 kHz	48 kHz en televisión; 44,1 kHz en disco
Vídeo en definición estándar	Unos 5,5 MHz de luminancia	13,5 MHz

Las tres opciones falsas son cifras concretas donde el enunciado pide un principio general:

Opción	Qué es en realidad
«Al menos 44 kHz»	Una frecuencia de muestreo concreta, la del disco compacto. No es el principio
«3,58 MHz»	La frecuencia de la subportadora de color del sistema NTSC
«4,43 MHz»	La frecuencia de la subportadora de color del sistema PAL

La forma de contestarla: el enunciado pregunta por un principio, y sólo una opción enuncia una regla en lugar de dar un número. Las otras tres son datos reales de otro sitio, y las dos últimas son precisamente las subportadoras que un operador de televisión conoce de memoria, lo que las hace tentadoras.

El corolario que se pregunta en otros exámenes de este proyecto: el filtro antialias, que va antes del muestreo y corta las frecuencias por encima de la mitad de la frecuencia de muestreo, precisamente para que el teorema se cumpla.

2.8 Los instrumentos de medida

Un vectorscopio sirve para medir la cromaticidad. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 41.

Instrumento	Qué mide	Qué se ve en él
Monitor de forma de onda	La LUMINANCIA, línea a línea	Un perfil del brillo, con el pedestal de negros abajo y el blanco arriba
Vectorscopio	La CROMINANCIA: tono y saturación	Un diagrama polar con las cajas de los seis colores de barras
Histograma	El reparto estadístico de los niveles	Cuántos píxeles hay en cada nivel

Cómo se lee un vectorscopio, que es lo que da sentido a la respuesta: **el ángulo alrededor del centro es el tono y la distancia al centro es la saturación**. El centro es la **ausencia de color**, así que una imagen en blanco y negro se ve como un punto en el centro y una imagen con dominante se ve como un punto desplazado hacia el color de la dominante.

Las dos opciones falsas de impedancia —«niveles de impedancia de entrada» y «de salida»— **miden una propiedad eléctrica del circuito**, que se comprueba con un puente o un analizador, **no con un instrumento de imagen**. Y la de luminancia es la trampa buena, porque es lo que mide el otro instrumento de la pareja.

La regla que separa los dos: la forma de onda dice si la exposición está bien; el vectorscopio dice si el color está bien. Son dos preguntas distintas y hacen falta los dos.

2.9 El blanco y los tres voltajes

Dada una superficie blanca que el vectorscopio muestra sin ninguna dominante, y cuya señal mide un voltio en el monitor de forma de onda desde el pedestal de negros hasta el recorte de blancos, los valores de voltaje de cada canal son $R = 0,30$ v, $G = 0,59$ v y $B = 0,11$ v. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 97.

De dónde salen esas tres cifras, y es lo que hace la respuesta razonable en lugar de arbitraria: **son los coeficientes de la luminancia de la Recomendación UIT-R BT.601** —0,299, 0,587 y 0,114— **redondeados a dos decimales**. Su suma es exactamente uno, y por eso suman el voltio de la señal completa.

El razonamiento de la pregunta, paso a paso:

1. La superficie es blanca sin dominante, así que los tres primarios están en su valor máximo a la vez: es blanco de referencia.
2. La señal de luminancia mide un voltio de negro a blanco.
3. La luminancia se construye pesando los tres primarios, y los pesos suman uno.
4. Por tanto, la contribución de cada canal al voltio de luminancia es su coeficiente expresado en voltios: 0,30 del rojo, 0,59 del verde y 0,11 del azul.

Lo que la pregunta enseña, más allá del número: el verde aporta casi el 60 % del brillo percibido, el rojo el 30 % y el azul apenas el 11 %. Ésa es la razón de que un error en el canal azul se note mucho menos que el mismo error en el verde, y de que el submuestreo cromático sea posible.

Las tres opciones falsas y su error:

Opción	Por qué no
0,33 / 0,33 / 0,33	Reparte el voltio a partes iguales. Es lo que saldría si los tres primarios pesaran lo mismo, y no lo hacen
0,39 / 0,50 / 0,11	Suma exactamente uno, pero los coeficientes no son los de ninguna recomendación
0,39 / 0,40 / 0,21	Suma uno, y tampoco corresponde a ninguna

La opción b) es la trampa mejor puesta, porque es la respuesta intuitiva: si el blanco son los tres primarios a la vez, parece que deberían pesar lo mismo. Lo que la descarta es saber que la luminancia no es una media, es una media PONDERADA, y que los pesos vienen de cómo ve el ojo.

Una advertencia sobre las cifras: el enunciado usa los coeficientes de la definición estándar —los de la BT.601 — **redondeados**, no los de alta definición ni los de UHD. **Con los de la BT.709 las tres cifras serían 0,21 / 0,72 / 0,07**, y con los de la BT.2020, **0,26 / 0,68 / 0,06**. **La respuesta oficial es correcta si se entiende que la pregunta usa el reparto clásico**, que es el que la literatura de medida de señal de vídeo maneja con esas tres cifras redondas.

2.10 Las funciones de un monitor profesional

Un monitor de referencia tiene funciones que un monitor de consumo no tiene, y están para comprobar la señal, no para verla bonita.

Función	Qué hace
<i>Blue Only</i>	Muestra sólo el canal azul en blanco y negro. Sirve para ajustar croma y fase con barras de color, y para ver el ruido , que suele ser peor en el azul
<i>Underscan</i>	Muestra la imagen completa, incluidos los bordes que un monitor normal recorta. Sirve para ver el borde real del cuadro y los defectos de los extremos
<i>PiP</i>	Imagen dentro de imagen : dos fuentes a la vez, para comparar
Marcadores y zonas de seguridad	Dibujan los límites de título y de acción
Falso color y cebras	Señalan zonas por su nivel de exposición
ALAC	NO es una función de monitor: es un códec de audio sin pérdida

La función que **NO pertenece a la de los monitores profesionales es ALAC**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 74, y el motivo es de categoría: **ALAC es el códec de audio sin pérdida de Apple**, y **no tiene nada que ver con un monitor de imagen**.

La forma de contestarla: **de las cuatro opciones, tres son funciones de visualización y una es un formato de audio**. Se descarta por categoría, sin saber qué hace cada función.

Y las otras tres conviene saberlas, porque **el examen las nombra y un operador las usa**: el *blue only* para el ajuste con barras, el *underscan* para revisar bordes y el *PiP* para comparar dos fuentes.

2.11 Las señales de prueba

Una señal de prueba es una señal generada, de forma conocida, que sirve para comprobar y ajustar la cadena. Las tres que un operador maneja:

Señal	Qué es	Para qué
Barras de color	Bandas verticales de los seis colores más blanco y negro	Ajuste de croma, fase y nivel
Rampa o diente de sierra	Una subida lineal del negro al blanco, que en el monitor de forma de onda dibuja una diagonal recta	Comprobar la linealidad : cualquier curvatura o escalón delata un defecto
Multiburst	Grupos de frecuencias crecientes	Comprobar la respuesta en frecuencia

La pregunta 71 muestra una imagen y pide identificarla, y **la respuesta oficial es «señal test diente de sierra»**. Las tres opciones falsas —señal de prueba de audio, señal de prueba de UHD y «señal test de corrección de bokeh»— **son distractores de distinta calidad**: la primera y la segunda son categorías reales, y **la tercera no existe**: el *bokeh* es el aspecto del desenfoque de un objetivo y **no se corrige con una señal de prueba**.

Una declaración expresa sobre esta pregunta: el enunciado depende enteramente de una imagen —«esta imagen corresponde a una»—, y una imagen no se puede reproducir en un temario escrito ni verificar contra una fuente. La respuesta descansa en la plantilla oficial, y lo que este tema aporta es qué dibuja cada señal de prueba en un monitor de forma de onda, que es lo que permite reconocerla: la rampa o diente de sierra dibuja una diagonal recta, y ninguna de las otras tres opciones dibuja eso.

2.12 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Lo que pregunta	Respuesta oficial
14	Qué se obtiene al aumentar la profundidad de color	c) Más niveles, más gama, degradados suaves y más peso ✓
18	Qué es el submuestreo cromático	d) Reduce la resolución de la crominancia ✓
25	Qué función realiza la OETF	d) Transforma la luz de la escena en señal de vídeo ✓
26	Relación de aspecto en UHD	a) 1:1,78 o 16/9 ✓
33	Luminancia en vídeo UHD	d) 0,2627 R + 0,6780 G + 0,0593 B ✓
41	Para qué sirve un vectorscopio	b) Para medir la crominancia ✓
68	Qué recomienda el principio de Nyquist	b) Al menos el doble de la frecuencia más alta ✓
71	Qué señal de prueba muestra la imagen	a) Diente de sierra ✓ · sólo con la plantilla
74	Qué función NO es de monitores profesionales	a) ALAC ✓
80	Cuál es una gamma estándar en HD	a) R709 ✓
94	Si la profundidad de bit afecta al color y al rango	d) Afecta a los dos ✓
97	Voltajes de R, G y B para reproducir el blanco	a) 0,30 / 0,59 / 0,11 ✓

Las doce respuestas oficiales son correctas, y una descansa sólo en la plantilla: la que depende de una imagen.

Tres avisos de estudio. La pregunta 25 tiene las cuatro opciones sacadas del mismo párrafo de la norma, así que sólo se contesta sabiendo qué letra va con qué dirección. La 26 se resuelve haciendo una división —16 entre 9—, sin memorizar nada. Y la 33 usa como distractor los coeficientes verdaderos de la Recomendación de alta definición: quien se sepa una sola terna puede marcar la equivocada con toda confianza.

Un aviso sobre la aparente contradicción entre la 14 y la 94, que está explicada en el epígrafe 3: la 14 pregunta qué se consigue y la 94 pregunta a qué afecta, y por eso una descarta el rango dinámico y la otra lo incluye. Las dos respuestas oficiales son correctas, y quien no vea la diferencia entre los dos verbos falla una de las dos.

2.13 Trazabilidad

Las fuentes técnicas que este tema cita:

Nivel	Fuente	Qué se ha tomado
Segundo: organismo de normalización	Recomendación UIT-R BT.2100-1	El apartado sobre la relación entre la OETF, la EOTF y la OOTF, con las tres definiciones citadas literalmente , y el Cuadro 1 , con la forma del contenedor « 16:9 » y los tres cálculos de píxeles
	Recomendación UIT-R BT.2020-2	Los coeficientes de la luminancia de ultra alta definición, del Cuadro 4
	Recomendación UIT-R BT.709-6	Los coeficientes de la alta definición y su condición de gamma normalizada
Quinto: la plantilla oficial	Una afirmación: la identificación de la señal de prueba de la pregunta 71	Pregunta 71

Dos declaraciones expresas:

1. **La pregunta 71 depende enteramente de una imagen**, y una imagen no se puede reproducir en un temario escrito ni contrastar con una fuente. **La respuesta descansa en la plantilla oficial**. Lo que el tema sostiene es **qué dibuja cada señal de prueba en un monitor de forma de onda**, que es lo que permite reconocerla.
2. **El enunciado de la pregunta 25 cita la edición 2 de la Recomendación UIT-R BT.2100 y este tema se ha verificado contra la edición 1**, que es la que este proyecto ha podido consultar. **El párrafo de las tres definiciones coincide palabra por palabra con la respuesta oficial en la edición consultada, y no se ha podido comprobar si la edición 2 introduce algún matiz en ese párrafo**.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la lectura de un vectorscopio y de un monitor de forma de onda, las funciones de un monitor de referencia, el teorema del muestreo, el comportamiento del submuestreo cromático y el reparto de voltajes del blanco. **Nada de eso está en un boletín oficial**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 2

Siglas: la Unión Internacional de Telecomunicaciones (**UIT**, o **ITU** en su sigla inglesa, como la escribe uno de los enunciados).

Telegrama. **Cada línea lleva delante de dónde sale:** [2100] = Recomendación UIT-R BT.2100-1 · [2020] = Recomendación UIT-R BT.2020-2 · [709] = Recomendación UIT-R BT.709-6 · [of] = oficio · [plan] = plantilla oficial.

Siglas: el códec de audio sin pérdida de Apple (**ALAC**, *Apple Lossless Audio Codec*); el dispositivo de acoplamiento de carga (**CCD**) y el semiconductor complementario de óxido metálico (**CMOS**); la función de transferencia optoelectrónica (**OETF**, *opto-electronic transfer function*), la electroóptica (**EOTF**) y la optoóptica (**OOTF**); la alta definición (**HD**) y la ultra alta definición (**UHD**); la Unión Internacional de Telecomunicaciones (**UIT**, o **ITU** en su sigla inglesa, como la escribe uno de los enunciados), cuyo sector de radiocomunicaciones (**UIT-R**) publica las recomendaciones **BT.601**, **BT.709**, **BT.2020** y **BT.2100**; Unión Internacional de Telecomunicaciones (**UIT**, o **ITU** en su sigla inglesa, como la escribe uno de los enunciados).

Cabecera. Enunciado: «2. Señales y formatos: cableado, señal analógica y digital, alta definición · 3.5. Sistemas de grabación» · **12 preguntas** · el **ÚNICO** cuadernillo del proyecto que cita una recomendación de la **UIT DENTRO** del enunciado · una descansa sólo en la plantilla (71), porque depende de una imagen.

Las tres funciones de transferencia

- **PREGUNTA 25** · [2100] · La **OETF TRANSFORMA LA LUZ LINEAL DE LA ESCENA EN LA SEÑAL DE VÍDEO, NORMALMENTE EN EL INTERIOR DE UNA CÁMARA.**
- **ES LA PREGUNTA MEJOR CONSTRUIDA DEL CUADERNILLO:** las **CUATRO** opciones salen del **MISMO PÁRRAFO** de la norma. La Recomendación dice literalmente:
- [2100] · «**OETF: función de transferencia optoelectrónica, que transforma la luz lineal de la escena en la señal de vídeo, normalmente en el interior de una cámara.**»
- [2100] · «**EOTF: función de transferencia electroóptica, que transforma la señal de vídeo en la luz lineal de la pantalla.**»
- [2100] · «**OOTF: función de transferencia optoóptica que cumple el cometido de aplicar las "opciones de reproducción".**» Y añade: «Estas funciones están relacionadas, por lo que solo dos de las tres son independientes.»

Función	De qué a qué	Dónde
OETF	Óptico → eléctrico: luz de la escena → señal	EN LA CÁMARA
EOTF	Eléctrico → óptico: señal → luz de la pantalla	EN EL MONITOR
OOTF	Óptico → óptico	El resultado de las otras dos

- **LA MNEMOTECNIA:** la PRIMERA letra dice de dónde se parte. **OETF** empieza por «O» de **óptico**, y la **óptica** es la **escena**: parte de la **LUZ**. **EOTF** empieza por «E»: parte de la **SEÑAL**.
- **LA CUARTA OPCIÓN ES UNA INVERSIÓN INVENTADA:** «transforma la señal en luz lineal de la ESCENA» —cambia «pantalla» por «escena» en la definición de la **EOTF**—.
- **AVISO:** el enunciado cita la **EDICIÓN 2** y el temario se ha verificado contra la **EDICIÓN 1**. El párrafo coincide palabra por palabra con la respuesta oficial en la edición consultada.

Las gammas normalizadas

- **PREGUNTA 80** · La gamma estándar en **HD** es **R709**.
- **LAS FALSAS SON CURVAS DE FABRICANTE O INVENTADAS:** «**S709**» imita el aspecto de la Rec. 709 **pero no es la norma** · «**HG1**» y «**G33**» **no designan ninguna gamma normalizada**.
- **LA DISTINCIÓN:** una gamma **NORMALIZADA** la publica un organismo; una de **FABRICANTE** la publica una casa. La letra delante del número lo delata: «**R**» de recomendación frente a la inicial de la marca.

La profundidad de bits y la aparente contradicción

- **PREGUNTA 14** · Al aumentar la profundidad de color se consiguen **MÁS NIVELES DE BRILLO**, **MÁS GAMA DE COLORES**, **DEGRADADOS MÁS SUAVES** y **MÁS PESO** de los archivos. Los cuatro efectos, y los cuatro ciertos.
- **LAS TRES FALSAS AÑADEN «CONTRASTE» Y «RANGO DINÁMICO».**
- **PREGUNTA 94** · Una mayor profundidad de bit **AFECTA TANTO AL ESPACIO DE COLOR COMO AL MARGEN DINÁMICO**.
- **LA COSTURA QUE HAY QUE VER:** la 14 descarta como falsas las opciones que dicen «rango dinámico» y la 94 dice que sí afecta. Las dos respuestas son correctas, y se resuelve así:
- **LA PROFUNDIDAD NO CREA RANGO DINÁMICO: LO HACE UTILIZABLE.** El rango lo determina el **SENSOR**. Pero un rango amplio codificado con pocos bits se rompe en escalones y deja de ser aprovechable.
- **LA 14 PREGUNTA QUÉ SE CONSIGUE; LA 94, A QUÉ AFECTA.** Quien no vea la diferencia entre los dos verbos falla una de las dos.
- **Y LA TERCERA FALSA DE LA 94** hace depender el efecto del tipo de sensor —CCD frente a CMOS—: **falso**, la profundidad de codificación es independiente de la tecnología del sensor.

El submuestreo cromático

- **PREGUNTA 18** · **REDUCE LA RESOLUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA CROMINANCIA** para disminuir el tamaño de los archivos sin pérdida significativa de calidad.
- **POR QUÉ FUNCIONA:** el ojo distingue mucho mejor los detalles de **BRILLO** que los de **COLOR**.

Notación	Qué guarda	Dónde
4:4:4	Una muestra de color por píxel	Grafismo, croma, cine
4:2:2	La mitad en horizontal	El estándar de producción
4:2:0	La mitad en horizontal y en vertical	Emisión y distribución

- **LAS TRES FALSAS DICEN LO CONTRARIO:** «aumenta la croma» · «aumenta la luminancia» —**no toca la luminancia**— · «aumenta la resolución de la croma DISMINUYENDO el tamaño», que **SE CONTRADICE A SÍ MISMA**: no se puede añadir información y bajar el peso a la vez.
- **AVISO DE OFICIO:** el submuestreo limita lo que se puede hacer después. Un croma sobre 4:2:0 recorta mal, porque el borde se calcula sobre información de color que no está.

Aspecto y luminancia en UHD

- **PREGUNTA 26** · La relación de aspecto en UHD es **1:1,78 o 16/9**. [2100] · el **Cuadro 1** da como forma del contenedor «16:9», con cálculos de «7 680 × 4 320», «3 840 × 2 160» y «1 920 × 1 080».
- **CÓMO SE CONTESTA SIN MEMORIZAR:** $16 \div 9 = 1,777...$ Las cuatro opciones dicen «16/9»: la que tenga el decimal correcto es la buena. Falsas: 1,37 (formato académico) · 1,85 y 1,66 (panorámicos de proyección).
- **PREGUNTA 33** · [2020] · La luminancia en UHD es $Y = 0,2627 R + 0,6780 G + 0,0593 B$.

Recomendación	Para qué	R	G	B
BT.601	Definición estándar	0,299	0,587	0,114
BT.709	Alta definición	0,2126	0,7152	0,0722
BT.2020	Ultra alta definición	0,2627	0,6780	0,0593

- **LA FORMA DE DISTINGUIRLAS SIN MEMORIZAR NUEVE NÚMEROS:** mírese el coeficiente del VERDE. 0,587 = estándar · 0,7152 = alta · 0,6780 = ultra alta.

- LA FALSA MEJOR PUESTA SON LOS COEFICIENTES VERDADEROS DE LA BT.709. Y la de 0,2993/0,5872/0,1145 SUMA 1,0010: ésa se cae sola, porque los tres coeficientes de cualquiera de las tres recomendaciones suman EXACTAMENTE UNO.

Nyquist

- PREGUNTA 68 · El principio de Nyquist recomienda muestrear AL MENOS DOS VECES LA FRECUENCIA MÁS ALTA de la señal.
- POR QUÉ EL DOBLE: hacen falta al menos dos muestras por ciclo, una por semiciclo. Con menos, aparece una frecuencia más baja que no estaba: el SOLAPAMIENTO.
- LAS TRES FALSAS SON CIFRAS DONDE EL ENUNCIADO PIDE UN PRINCIPIO: 44 kHz (el muestreo del disco compacto) · 3,58 MHz (la subportadora de color de NTSC) · 4,43 MHz (la de PAL). Las dos últimas son las que un operador conoce de memoria, y por eso son tentadoras.
- SÓLO UNA OPCIÓN ENUNCIA UNA REGLA en lugar de dar un número.

Los instrumentos

- PREGUNTA 41 · Un vectorscopio mide la CROMINANCIA.

Instrumento	Qué mide	Qué se ve
Monitor de forma de onda	La LUMINANCIA, línea a línea	Perfil del brillo, con el pedestal de negros abajo
Vectorscopio	La CROMINANCIA	Diagrama polar: ángulo = TONO, distancia al centro = SATURACIÓN

- EL CENTRO ES LA AUSENCIA DE COLOR: una imagen en blanco y negro es un punto en el centro; una con dominante, un punto desplazado hacia el color de la dominante.
- LAS DOS FALSAS DE IMPEDANCIA miden una propiedad eléctrica del circuito, no de la imagen. Y la de LUMINANCIA es la trampa buena: es lo que mide el otro instrumento de la pareja.
- LA REGLA: la forma de onda dice si la EXPOSICIÓN está bien; el vectorscopio, si el COLOR está bien.

El blanco y los tres voltajes

- PREGUNTA 97 · Con una superficie blanca sin dominante y un voltio de negro a blanco: $R = 0,30 \text{ v}$ · $G = 0,59 \text{ v}$ · $B = 0,11 \text{ v}$.
- DE DÓNDE SALEN: son los coeficientes de la BT.601 —0,299 / 0,587 / 0,114— REDONDEADOS. Su suma es exactamente UNO, y por eso suman el voltio.
- EL RAZONAMIENTO: blanco sin dominante → los tres primarios al máximo · la luminancia es una media PONDERADA → la contribución de cada canal es su coeficiente en voltios.
- LO QUE LA PREGUNTA ENSEÑA: el verde aporta casi el 60 % del brillo percibido, el rojo el 30 % y el azul apenas el 11 %. Por eso un error en el azul se nota mucho menos, y por eso el submuestreo cromático es posible.
- LA TRAMPA MEJOR PUESTA ES 0,33 / 0,33 / 0,33, porque es la respuesta intuitiva: si el blanco son los tres a la vez, parece que deberían pesar igual. Lo que la descarta es saber que la luminancia NO es una media, es una media PONDERADA.
- AVISO: el enunciado usa los coeficientes de la DEFINICIÓN ESTÁNDAR redondeados. Con los de alta definición serían 0,21 / 0,72 / 0,07, y con los de UHD, 0,26 / 0,68 / 0,06.

Las funciones del monitor y las señales de prueba

- **PREGUNTA 74** · La función que NO es de monitores profesionales es ALAC: es un códec de audio sin pérdida. Se descarta POR CATEGORÍA.

Función	Qué hace
<i>Blue Only</i>	Sólo el canal azul en blanco y negro: ajuste de croma y fase, y ver el ruido
<i>Underscan</i>	La imagen COMPLETA, con los bordes que un monitor normal recorta
<i>PiP</i>	Dos fuentes a la vez, para comparar

- **PREGUNTA 71** · [plan] · La imagen corresponde a una SEÑAL TEST DIENTE DE SIERRA.

Señal de prueba	Qué dibuja en el monitor de forma de onda	Para qué
Barras de color	Escalones	Croma, fase y nivel
Rampa / DIENTE DE SIERRA	UNA DIAGONAL RECTA	Comprobar la LINEALIDAD
Multiburst	Grupos de frecuencias	Respuesta en frecuencia

- **DECLARACIÓN:** el enunciado depende ENTERAMENTE de una imagen, que no se puede reproducir ni contrastar. La respuesta descansa en la plantilla. Lo que el tema sostiene es qué dibuja cada señal: la rampa dibuja una diagonal recta, y ninguna otra opción dibuja eso.
- **Y LA CUARTA OPCIÓN NO EXISTE:** «señal test de corrección de bokeh»: el bokeh es el aspecto del desenfoque de un objetivo y no se corrige con una señal de prueba.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
14	Qué se obtiene al aumentar la profundidad de color	c) Más niveles, más gama, degradados suaves, más peso ✓
18	Qué es el submuestreo cromático	d) Reduce la resolución de la crominancia ✓
25	Qué función realiza la OETF	d) Luz de la escena → señal de vídeo ✓
26	Relación de aspecto en UHD	a) 1:1,78 o 16/9 ✓
33	Luminancia en vídeo UHD	d) 0,2627 / 0,6780 / 0,0593 ✓
41	Para qué sirve un vectorscopio	b) Medir la crominancia ✓
68	Qué recomienda Nyquist	b) Al menos el doble de la frecuencia más alta ✓
71	Qué señal de prueba muestra la imagen	a) Diente de sierra ✓ · sólo con la plantilla
74	Qué función NO es de monitores profesionales	a) ALAC ✓
80	Gamma estándar en HD	a) R709 ✓
94	Si la profundidad de bit afecta al color y al rango	d) A los dos ✓
97	Voltajes de R, G y B para el blanco	a) 0,30 / 0,59 / 0,11 ✓

Las doce oficiales son correctas y una descansa sólo en la plantilla. · Aviso de estudio: la 25 tiene las cuatro opciones sacadas del mismo párrafo de la norma · la 26 se resuelve con una DIVISIÓN · la 33 usa como distractor los coeficientes VERDADEROS de la alta definición. · Aviso sobre la 14 y la 94: una pregunta qué se consigue y la otra a qué afecta. Las dos respuestas son correctas.

Preguntas reales de examen · tema 2

12 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 Al aumentar la profundidad de color, ¿qué obtenemos?

- a) Los colores son más vivos, necesitamos más memoria, aumentamos el contraste y la relación de contraste.
- b) Aumentamos el nivel de brillo, el rango dinámico, la relación de contraste y la memoria necesaria.
- c) Conseguimos más niveles de brillo, más gama de colores, degradados más suaves y aumentamos el peso de los archivos generados.
- d) Conseguimos una imagen con más colores, con transiciones más suaves, mayor contraste y mayor rango dinámico.

2 ¿Qué es el submuestreo cromático en el procesamiento de imágenes de vídeo?

- a) Es una técnica que aumenta la información de la crominancia para mejorar la precisión del color.
- b) Es una técnica utilizada para aumentar la resolución de la luminancia y mejorar la definición.
- c) Es una técnica que utiliza la interpolación bicúbica para aumentar la resolución de la crominancia disminuyendo a la vez el tamaño de los archivos.
- d) Es una técnica que reduce la resolución de los componentes de la crominancia para disminuir el tamaño de los archivos sin una pérdida significativa de calidad.

3 ¿Qué función realiza la OETF (según la recomendación ITU-R BT.2100-2)?

- a) Transforma la señal de vídeo en la luz lineal de la pantalla.
- b) Aplica las “opciones de reproducción” en la pantalla.
- c) Transforma la señal de vídeo en luz lineal de la escena.
- d) Transforma la luz lineal de la escena en la señal de vídeo, normalmente en el interior de una cámara.

4 La relación de aspecto de la imagen en el formato UHD es:

- a) 1:1,78 o 16/9.
- b) 1:1,37 o 16/9.
- c) 1:1,85 o 16/9.
- d) 1:1,66 o 16/9.

5 La señal de luminancia (Y) en video UHD está formada por:

- a) $Y = 0,2122R + 0,7156G + 0,0722B$.
- b) $Y = 0,2126R + 0,7152G + 0,0722B$.
- c) $Y = 0,2993R + 0,5872G + 0,1145B$.
- d) $Y = 0,2627R + 0,6780G + 0,0593B$.

6 ¿Para qué sirve un vectorscopio?

- a) Para medir la luminancia.
- b) Para medir la crominancia.
- c) Para medir los niveles de impedancia de entrada.
- d) Para medir los niveles de impedancia de salida.

7 El principio de Nyquist recomienda una frecuencia de muestreo de:

- a) Al menos 44 KHZ.
- b) Al menos dos veces la frecuencia más alta de la señal muestreada.
- c) 3,58 MHZ.
- d) 4,43 MHZ.

- 8** Esta imagen corresponde a una:
- a) Señal test diente de sierra.
 - b) Señal test de audio analógico y digital.
 - c) Señal test de UHD.
 - d) Señal test de corrección de “bokeh”.
- 9** ¿Qué función NO pertenece a la de monitores profesionales?
- a) ALAC.
 - b) PiP.
 - c) Blue Only.
 - d) Underscan.
- 10** ¿Cuál de estas es una gamma Standard en HD?
- a) R709.
 - b) S709.
 - c) HG1.
 - d) G33.
- 11** ¿Afecta una codificación con mayor profundidad de bit al espacio de color y al margen dinámico en una señal de vídeo?
- a) No, sólo afectaría al espacio de color.
 - b) No, sólo afectaría al margen dinámico.
 - c) Depende del tipo de sensor: afecta más con tecnología CCD que con un CMOS.
 - d) Afecta tanto al espacio de color como al margen dinámico.
- 12** Dada una superficie blanca delante de la cámara, la cual representa en el vectorscopio el color blanco sin ninguna dominante y en el M.F.O. la señal mide 1 voltio desde el pedestal de negros hasta el white clip ¿Qué valores de voltaje tienen cada uno de los canales R,G,B, para conseguir reproducir ese blanco?
- a) $R=0'30v$ $G=0'59v$ $B=0'11v$.
 - b) $R=0'33v$ $G=0'33v$ $B=0'33v$.
 - c) $R=0'39v$ $G=0,50v$ $B=0'11v$.
 - d) $R=0'39v$ $G=0'40v$ $B=0'21v$.

TEMA 3 – La cámara de vídeo y el sensor

Bloque	Temario específico · Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido · punto 3
Sirve para	Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido
Fuente	Sin norma: no la hay. Su materia es la tecnología del sensor, la óptica aplicada y el manejo de una cámara, y va como oficio , salvo cuatro datos de menú y de catálogo
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Sólo con la plantilla	Cuatro preguntas —el rótulo del modo de pregrabación, el formato de menor calidad de una familia de fabricante, el rótulo del modo de red y el procedimiento completo de sincronización de dos cámaras— citan producto de fabricante y no se han podido contrastar
Extensión	4.041 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la captación electrónica de noticias (**ENG**, *electronic news gathering*) y la producción electrónica en campo (**EFP**, *electronic field production*); el dispositivo de acoplamiento de carga (**CCD**) y el semiconductor complementario de óxido metálico (**CMOS**); el convertor analógico-digital (**ADC**, *analog-to-digital converter*); la tabla de consulta (**LUT**, *look-up table*); el código de tiempo (**TC**, *time code*); la sincronización externa de la cámara (**genlock**); la interfaz digital serie (**SDI**) y el conector de vídeo *Bayonet Neill-Concelman* (**BNC**); la red de área local (**LAN**) y la comunicación de campo cercano (**NFC**); la tarjeta de memoria (**SD**); la ultra alta definición (**UHD**); y el formato de grabación en disco óptico de la casa Sony (**XDCAM**), con sus perfiles **Proxy AV**, **MPEG IMX**, **MPEG HD** y **DVCAM**, que el examen escribe **DVCA**.

Y una advertencia sobre los rótulos de menú. El cuadernillo escribe los nombres de las opciones de cámara tal como aparecen en el menú, y este tema los reproduce igual porque **la respuesta oficial depende del rótulo exacto: Picture Cache**, la pregrabación; **Free Run** y **Clock**, los dos modos de código de tiempo; **Ext. Link**, el enlace externo; **Simul Rec**, la grabación simultánea; **Scene** y **Paint**, los ajustes de imagen; **Access Point Mode**, el modo de punto de acceso; y **S-Log3**, una curva logarítmica de fabricante. **No son siglas: son los rótulos de la máquina.**

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Información Gráfica y Captación de Sonido, puntos 3.1, 3.4, 3.5, 3.12, 3.13, 4.1 y 4.4): «Cámara de video: ENG, EFP y cinematografía digital.» «Sensores y señal: CCDs y CMOS. Tamaños. Resolución espacial y temporal. Rango.» «Sistemas de grabación: formatos, muestreo, compresión, codificación y soportes.» «Ajustes de la cámara en producción ligera PEL.» «Cámara de video: Ajustes básicos de la cámara y óptica, cuidados, mantenimiento.»

Ocho preguntas. Y es el punto de la ocupación con más **mezcla de teoría y menú**: cuatro se contestan con física del sensor y de la óptica, y cuatro con el menú de una cámara concreta.

3.1 Las familias de cámara

El anexo nombra tres familias, y cada una tiene su forma de trabajar:

Familia	Dónde	Cómo trabaja
ENG	Reportaje e informativos	Autónoma: batería, tarjeta, un operador. Al hombro
EFP	Retransmisiones y producción en exteriores	En cadena: cuelga de una unidad de control por triax o fibra
Cinematografía digital	Ficción	Autónoma, con registro propio y flujo de etalonaje

La distinción que ordena el resto del tema: una cámara ENG lo lleva todo dentro y decide sola; una EFP delega el control de imagen en el control de cámara. Este punto del temario es mayoritariamente de ENG, porque el puesto lo es.

3.2 Del fotón al número: la cadena del sensor

Cuatro pasos separan la luz de un fichero, y el examen pregunta por el tercero.

1. **El fotosito convierte fotones en carga eléctrica.** Cada fotosito es un pozo que acumula carga en proporción a la luz que recibe.
2. **La carga se convierte en tensión** y se amplifica.
3. **El conversor analógico-digital traduce esa tensión en un número binario.**
4. El procesador aplica la ganancia, el balance de blancos, la curva de transferencia y la compresión, y escribe el fichero.

El dispositivo que convierte las tensiones eléctricas almacenadas en cada píxel en valores digitales de código binario es el ADC o conversor analógico-digital. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 30.

Las tres opciones falsas son piezas reales de la cadena que hacen otro paso:

Opción	Qué hace en realidad
«El sensor CMOS»	El paso 1: convierte luz en carga. No digitaliza
«El sensor CCD»	El paso 1, igual
«El circuito amplificador integrado en cada fotosito»	El paso 2: convierte carga en tensión y la amplifica

La opción d) es la trampa mejor puesta, porque describe una pieza que sí existe y que sí está en cada fotosito de un sensor de tecnología CMOS: **el amplificador**. Lo que la descarta es que **amplifica, no digitaliza**. La palabra que decide es «binario»: sólo un conversor analógico-digital produce números.

3.3 CCD y CMOS

Son las dos tecnologías de sensor, y la diferencia está en dónde se hace la conversión.

	CCD	CMOS
Dónde se lee la carga	Se transporta pozo a pozo hasta un conversor común	Cada fotosito tiene su propio amplificador
Obturación	Global: toda la imagen a la vez	Normalmente por barrido de líneas
Defecto característico	<i>Smear</i> : una raya vertical bajo una luz muy fuerte	<i>Rolling shutter</i> : verticales inclinadas en movimiento rápido
Consumo	Mayor	Menor
Dónde se usa hoy	Cámaras de estudio antiguas	Prácticamente todo

El defecto que hay que saber reconocer de cada una: el *smear* del CCD es una columna vertical clara que atraviesa la imagen cuando entra una luz intensa en el cuadro; el *rolling shutter* del CMOS inclina las líneas verticales cuando la cámara panea rápido o el sujeto se mueve deprisa, porque la imagen no se lee de golpe sino de arriba abajo.

3.4 La máscara de Bayer

Una máscara de Bayer es una superposición de microfiltros para sensores de imagen que permiten que los píxeles registren las longitudes de onda de la luz. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 59.

Por qué hace falta: un fotosito no distingue color. Cuenta fotones y da un número, sin saber de qué longitud de onda venían. Para que un sensor único capte color hay que poner delante de cada fotosito un filtro que sólo deje pasar una banda del espectro.

Cómo está construida: un mosaico de filtros rojo, verde y azul en el que la mitad de los elementos son verdes y una cuarta parte rojos y otra cuarta parte azules. Se pone el doble de verdes porque el ojo humano obtiene del verde la mayor parte de la información de brillo, como demuestran los coeficientes de luminancia del tema 2.

La consecuencia, que es lo que distingue un sensor con máscara de un bloque de tres sensores con prisma dicróico: cada píxel conoce sólo uno de los tres colores y los otros dos hay que interpolarlos a partir de sus vecinos. Ese proceso se llama *demosaicing*, y es la razón de que un mismo sensor pueda dar imágenes distintas según el procesado.

Las tres opciones falsas de la pregunta 59 y su error:

Opción	Por qué no
«Permiten que los píxeles registren SÓLO la intensidad de la luz»	Es lo que hace un sensor SIN máscara: eso es blanco y negro. La máscara existe justamente para que registren color
«Un filtro que consigue alta sensibilidad y alta resolución en un solo sensor»	La máscara REDUCE la sensibilidad y la resolución de color, no las aumenta: cada fotosito recibe sólo un tercio del espectro
«Un filtro destinado a limitar el tamaño mínimo de los detalles para que no se generen patrones de muaré»	Es el filtro ÓPTICO PASO BAJO, otra pieza real que va delante de la máscara y que hace exactamente eso

La opción d) es la trampa mejor puesta, porque describe una pieza que existe y que está justo al lado de la máscara en el mismo bloque óptico. La distinción: la máscara de Bayer da color; el filtro paso bajo evita el muaré.

3.5 El tamaño del sensor y la profundidad de campo

Las cámaras con sensores de imagen de formato completo dan menores profundidades de campo que las de sensores de dos tercios de pulgada, partiendo de la misma resolución y a la misma distancia, porque los sensores más grandes capturan un área mayor de la escena y por tanto requieren distancias focales mayores para dar el mismo encuadre. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 54.

El razonamiento completo, que es el que hay que tener y no la frase:

1. La profundidad de campo depende de tres cosas: la distancia focal, la apertura del diafragma y la distancia de enfoque. El tamaño del sensor no aparece en esa lista.
2. Pero un sensor grande abarca más escena con la misma óptica, así que para conseguir el mismo encuadre desde el mismo sitio hay que poner una focal más larga.
3. Y a más focal, menos profundidad de campo, manteniendo la distancia de enfoque.

Por tanto: el sensor grande no reduce la profundidad de campo por sí mismo. La reduce la focal más larga que obliga a usar. Ésa es la distinción que la pregunta mide, y es la razón de que la respuesta oficial hable de distancias focales y no de sensores.

Las tres opciones falsas y por qué se caen:

Opción	Por qué no
«Los sensores más grandes son menos luminosos y se usan diafragmas más abiertos»	Al contrario: a igual número de píxeles, un sensor grande tiene fotositos mayores y es MÁS sensible . Y un diafragma más abierto sí reduce la profundidad, pero la premisa es falsa
«Los sensores más grandes multiplican la distancia focal de las ópticas»	Es lo contrario del factor de recorte: son los sensores PEQUEÑOS los que "multiplican" la focal equivalente
«Tienen píxeles más grandes, lo que reduce la profundidad de campo»	El tamaño del píxel afecta al círculo de confusión aceptable, y por tanto a la profundidad , pero no es la causa principal ni la que la pregunta busca : la causa es la focal

La consecuencia de oficio, que es lo que un operador maneja a diario: con una cámara de sensor grande cuesta mucho más mantener el foco, y por eso los informativos han trabajado durante décadas con sensores de dos tercios de pulgada: su mayor profundidad de campo perdona el error de foco en una situación en la que no hay tiempo de medir.

3.6 Las curvas logarítmicas y el visor

Una curva logarítmica reparte los valores disponibles a lo largo de todo el rango dinámico del sensor, en lugar de concentrarlos donde quedarían bien a la vista. El resultado es una imagen de bajo contraste y baja saturación que conserva información en luces y sombras, y que exige etalonaje.

Si se usa una curva logarítmica durante la grabación en 4K o UHD, sí afecta a la imagen que el operador ve en su visor: la imagen parecerá lavada, plana, blanquecina y sin contraste, y para previsualizar el aspecto final en el visor se debe aplicar una LUT. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 40.

Por qué es un problema de operación y no una curiosidad: el operador de cámara juzga la exposición, el foco y el encuadre por lo que ve en el visor. Con una imagen lavada, el contraste no dice nada: no se ve si una zona está quemada ni si un rostro está bien expuesto. La LUT de monitorización es la que devuelve al visor un contraste juzgable sin tocar lo que se graba.

La distinción que hay que tener clara, porque es la clave de la pregunta:

	Lo que se graba	Lo que se ve en el visor
Sin LUT	Logarítmico	Logarítmico: lavado
Con LUT de monitorización	Logarítmico, sin cambios	Con el contraste aplicado: juzgable

Las tres opciones falsas y su error:

Opción	Por qué no
«No afectará, se visualiza correctamente»	Sí afecta: el visor muestra la señal tal como sale
«No afectará, pero en 4K y UHD sobreexponemos»	La resolución no tiene nada que ver con la exposición: son dos ejes independientes
«Sí afectará, pero conectando la cámara a un monitor por SDI se verá correctamente»	LA TRAMPA BUENA: la salida por interfaz digital serie lleva la MISMA señal logarítmica. Un monitor conectado ahí verá exactamente la misma imagen lavada, salvo que el monitor aplique su propia LUT, que es lo que la opción no dice

La opción c) merece detenerse, porque contiene un error de concepto muy extendido: la interfaz digital no "corrige" nada. Es un transporte, no un procesador. Lo que sale por ella es lo que la cámara le da.

3.7 Los formatos de grabación

Un mismo sistema de grabación puede escribir en varios formatos, y cada uno tiene su tasa de bits y su calidad. El formato de menor calidad de los que el examen enumera es el Proxy AV. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 62.

Formato	Qué es	Calidad
Proxy AV	Una copia ligera y de baja resolución, escrita a la vez que la buena	La menor con diferencia
MPEG IMX	Formato de definición estándar de tasa alta	Media
MPEG HD	Formato de alta definición	Alta
DVCAM	Formato de cinta de definición estándar	Media-baja

Por qué el proxy es el de menor calidad, y por qué eso es una virtud y no un defecto: no está para verse, está para trabajar. Una copia ligera se transmite por una línea estrecha, se visiona desde la redacción sin ocupar el material bueno y permite montar en baja resolución mientras el original espera. Es el mismo principio del flujo *offline-online*.

Las tres opciones falsas son formatos reales de mayor calidad, y la trampa está en «DVCA», que es una grafía incompleta de DVCAM: quien no lo reconozca puede pensar que es un formato inventado y descartarlo por eso, acertando por el motivo equivocado.

3.8 La pregrabación

Con una cámara ENG, el modo de grabación especial que hay que activar en el menú para tener una pregrabación antes de pulsar el botón de grabación es **Picture Cache**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 57.

Qué hace, y por qué existe: la cámara graba continuamente en una memoria intermedia circular aunque no se esté grabando en el soporte. Al pulsar el botón, lo que se escribe en la tarjeta incluye los segundos anteriores que estaban en esa memoria. El operador recupera lo que ya había pasado.

El caso de uso es exactamente el del enunciado: una salida de juzgados, una puerta por la que va a salir alguien en un momento que nadie controla. Sin pregrabación, el operador tiene dos opciones: grabar durante horas, llenando la tarjeta y la batería, o arriesgarse a pulsar tarde y perder el momento. Con pregrabación, pulsa cuando ve salir a alguien y tiene los segundos de antes.

Las tres opciones falsas son modos de grabación reales que hacen otra cosa:

Opción	Qué hace en realidad
Clip continuo	Escribe todo en un solo fichero en lugar de cortar por tomas
Grabación simultánea	Escribe en dos soportes a la vez, para tener copia
Timelapse	Graba un cuadro cada cierto tiempo: es lo contrario de la pregrabación

La palabra que resuelve la pregunta es «antes»: sólo un modo escribe lo que pasó antes de pulsar, y su nombre —memoria de imagen— lo dice.

3.9 El envío desde la cámara

En una cámara ENG con conexión a red, para poder enviar archivos grabados en la cámara por internet a través de un teléfono móvil hay que activar el modo de punto de acceso. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 90.

Cómo funciona el envío, en tres pasos, que es lo que da sentido a la respuesta:

1. La cámara no tiene línea propia a internet. Tiene red inalámbrica, pero necesita algo que la saque a la calle.
2. El teléfono móvil sí tiene línea, y puede compartirla.
3. El modo de punto de acceso es el que hace que la cámara se comporte como cliente de una red ajena —la del teléfono— en lugar de crear su propia red.

Las tres opciones falsas son ajustes reales del menú de red de la cámara, y ahí está la dificultad:

Opción	Qué es en realidad
Network	El menú que contiene todos los ajustes de red. Es el contenedor, no la opción
Wireless LAN	El interruptor general de la radio. Enciende la red inalámbrica, pero no decide si la cámara crea red o se une a una ajena
NFC	Comunicación de campo cercano: sirve para emparejar dos aparatos acercándolos, no para transmitir ficheros

La distinción que la pregunta mide: encender la radio no es lo mismo que decidir a qué red se conecta. Las opciones a) y c) hay que activarlas también, pero la que responde a lo que el enunciado pregunta es la del modo.

3.10 Dos cámaras grabando a la vez

Ésta es la pregunta más larga del cuadernillo, y es un procedimiento entero de montaje. Se contesta con dos ideas de oficio: cómo se sincroniza el código de tiempo y cómo se igualan los ajustes de imagen.

El material y los ajustes necesarios para que dos cámaras ENG graben de forma idónea para el montaje son: poner el código de tiempo de las dos cámaras en Free Run; conectar un cable de vídeo desde la salida de vídeo de la cámara 1 a la entrada de sincronización externa de la cámara 2, y un segundo cable desde la salida de código de tiempo de la cámara 1 a la entrada de código de tiempo de la cámara 2, hasta que aparezca en las cámaras el enlace externo y se vea que tienen el mismo código de tiempo; y grabar en la cámara 1 la configuración de escena en una tarjeta y cargarla en la cámara 2 para igualar sus ajustes de imagen. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 101.

Las tres cosas que la respuesta hace, y por qué cada una:

Qué se hace	Para qué
Código de tiempo en marcha libre	Que el código siga corriendo aunque no se grabe. Es lo que permite que las dos cámaras compartan la misma cuenta
Sincronización externa desde la cámara 1	Que las dos cámaras vayan al mismo compás de cuadro, sin lo cual el montaje multicámara salta
Misma configuración de escena	Que las dos imágenes se parezcan: mismo balance, misma gamma, mismo tratamiento. Sin esto, el corte entre cámaras se ve

Por qué las otras tres opciones se caen, y conviene verlo porque las cuatro son largas y parecidas:

Opción	Qué falla
a)	Conecta la salida de vídeo de la cámara 1 a la ENTRADA DE VÍDEO de la 2, que no sincroniza nada, y activa la grabación simultánea, que es escribir en dos soportes de la misma cámara y no tiene nada que ver
b)	Pone el código de tiempo en «Clock» —en reloj de hora del día, que no se puede enlazar entre dos cámaras— y usa la salida de interfaz digital serie para la sincronización
d)	Conecta la salida de sincronización de la cámara 1, que una cámara ENG normalmente no tiene, y omite comprobar que las dos tengan el mismo código de tiempo

La regla que resuelve la pregunta sin memorizar el párrafo: la buena es la única que hace las tres cosas y las hace por el camino que existe en una cámara ENG: marcha libre, la salida de vídeo entrando por la sincronización externa y el archivo de escena copiado por tarjeta.

Y el aviso de estudio: es la pregunta con más letra del cuadernillo, y se contesta buscando los dos errores de bulto de las otras tres —una entrada de vídeo donde debía ir una de sincronización, y un modo de código de tiempo que no se enlaza—, no leyendo las cuatro de arriba abajo.

3.11 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Lo que pregunta	Respuesta oficial
30	Qué convierte las tensiones en código binario	b) El conversor analógico-digital ✓
40	Si una curva logarítmica afecta al visor	d) Sí: se ve lavada y hace falta una LUT ✓
54	Por qué un sensor grande da menos profundidad de campo	c) Requiere focales mayores para el mismo encuadre ✓
57	Modo para tener pregrabación antes del botón	c) Picture Cache ✓ · sólo con la plantilla
59	Qué es una máscara de Bayer	a) Microfiltros que permiten registrar las longitudes de onda ✓
62	Formato de grabación de menor calidad	a) Proxy AV ✓ · sólo con la plantilla
90	Qué activar para enviar por internet con un móvil	b) Access Point Mode ✓ · sólo con la plantilla
101	Material y ajustes para dos cámaras ENG simultáneas	c) Marcha libre, sincronización externa y archivo de escena ✓ · sólo con la plantilla

Las ocho respuestas oficiales son correctas, y cuatro descansan sólo en la plantilla: las cuatro que dependen del rótulo exacto de un menú de cámara o del nombre de un formato de fabricante.

Las cuatro que no: la del conversor analógico-digital, la de la curva logarítmica, la del tamaño del sensor y la de la máscara de Bayer. **Las cuatro son física del sensor y de la óptica,** y se sostienen en cualquier manual.

El aviso de estudio: la pregunta 101 es la más larga del cuadernillo y se contesta por descarte de dos errores de bulto, no leyendo las cuatro opciones enteras. Y la 40 castiga un error de concepto muy extendido: creer que una interfaz digital corrige la señal que transporta.

3.12 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia es la tecnología del sensor, la óptica aplicada y el manejo de una cámara, y **va como oficio**, salvo cuatro datos de menú y de catálogo que descansan en la plantilla.

Nivel	Fuente	Preguntas
Quinto: la plantilla oficial	Cuatro afirmaciones: el rótulo del modo de pregrabación, el formato de menor calidad de una familia de fabricante, el rótulo del modo de red y el procedimiento completo de sincronización de dos cámaras	57, 62, 90, 101

Una declaración expresa sobre lo que no se ha podido contrastar: la documentación de los fabricantes de las cámaras y de los formatos de grabación citados no se ha consultado. Son manuales de producto de casas comerciales, y este proyecto no ha accedido a ellos. **Las cuatro respuestas señaladas descansan en la plantilla oficial,** que es el quinto nivel de la jerarquía de fuentes.

Lo que este tema sí sostiene sobre esas cuatro preguntas es el porqué: qué es una memoria intermedia circular de grabación y por qué existe; qué es un fichero *proxy* y para qué sirve una copia deliberadamente mala; qué diferencia hay entre encender una radio y decidir a qué red se conecta un aparato; y qué tres cosas hay que igualar entre dos cámaras para que su material se pueda montar —compás de cuadro, código de tiempo y ajustes de imagen—. **El rótulo lo da la plantilla; el porqué lo da el tema.**

El resto va como oficio y así se declara: la cadena que va del fotón al número, la diferencia entre las dos tecnologías de sensor y sus defectos característicos, la construcción y las consecuencias de la máscara de Bayer, la relación entre tamaño de sensor, distancia focal y profundidad de campo, y el comportamiento de una curva logarítmica en el visor. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 3

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio, física del sensor y de la óptica · [plan] = plantilla oficial, sin documentación de fabricante que la contraste.

Siglas: el conversor analógico-digital (**ADC**, *analog-to-digital converter*); el dispositivo de acoplamiento de carga (**CCD**) y el semiconductor complementario de óxido metálico (**CMOS**); el formato de grabación en disco óptico de la casa Sony (**XDCAM**), con sus perfiles **Proxy AV**, **MPEG IMX**, **MPEG HD** y **DVCAM**, que el examen escribe **DVCA**; la captación electrónica de noticias (**ENG**, *electronic news gathering*) y la producción electrónica en campo (**EFP**, *electronic field production*); la red de área local (**LAN**) y la comunicación de campo cercano (**NFC**); la interfaz digital serie (**SDI**) y el conector de vídeo *Bayonet Neill-Concelman* (**BNC**); el código de tiempo (**TC**, *time code*).

Cabecera. Enunciado: «3.1. Cámara de video: ENG, EFP y cinematografía digital · 3.4. Sensores y señal · 3.5. Sistemas de grabación · 3.13. Ajustes en producción ligera · 4.1. Ajustes básicos» · **8 preguntas** · **CUATRO son física y CUATRO son menú de una máquina concreta.**

Las tres familias

Familia	Dónde	Cómo trabaja
ENG	Reportaje e informativos	Autónoma: batería, tarjeta, un operador. Al hombro
EFP	Retransmisiones	En cadena: cuelga de un control por triax o fibra
Cinematografía digital	Ficción	Autónoma, con flujo de etalonaje

- **LA DISTINCIÓN QUE ORDENA EL TEMA:** la ENG lo lleva todo dentro y decide sola; la EFP delega el control de imagen. Este punto es mayoritariamente de ENG, porque el puesto lo es.

Del fotón al número

1. El fotosito convierte fotones en CARGA.
 2. La carga se convierte en TENSION y se amplifica.
 3. El conversor analógico-digital traduce la tensión en un NÚMERO BINARIO.
 4. El procesador aplica ganancia, balance, curva y compresión.
- **PREGUNTA 30** · El que convierte las tensiones en valores digitales de código binario es el ADC o CONVERSION ANALÓGICO/DIGITAL.
 - **LAS TRES FALSAS SON PIEZAS REALES QUE HACEN OTRO PASO:** el sensor CMOS y el sensor CCD → el paso 1 · el amplificador integrado en cada fotosito → el paso 2. Es la trampa mejor puesta, porque esa pieza SÍ existe y SÍ está en cada fotosito de un CMOS: lo que la descarta es que AMPLIFICA, no digitaliza.
 - **LA PALABRA QUE DECIDE ES «BINARIO».**

CCD y CMOS

	CCD	CMOS
Dónde se lee la carga	Se transporta pozo a pozo a UN conversor común	Cada fotosito tiene SU amplificador
Obturación	GLOBAL: toda la imagen a la vez	Por BARRIDO de líneas
Defecto característico	SMEAR: columna vertical clara bajo luz fuerte	ROLLING SHUTTER: verticales INCLINADAS en movimiento rápido
Consumo	Mayor	Menor
Hoy	Cámaras de estudio antiguas	Prácticamente todo

La máscara de Bayer

- **PREGUNTA 59** · Es una SUPERPOSICIÓN DE MICROFILTROS para sensores de imagen que permiten que los píxeles REGISTREN LAS LONGITUDES DE ONDA de la luz.
- **POR QUÉ HACE FALTA:** un fotosito NO distingue color: cuenta fotones y da un número. Para captar color con UN solo sensor hay que poner delante de cada fotosito un filtro de una banda.
- **CÓMO ESTÁ CONSTRUIDA:** LA MITAD de los elementos son VERDES, y una cuarta parte rojos y otra azules. El doble de verdes porque el ojo obtiene del verde la mayor parte del brillo —los coeficientes de luminancia del tema 2—.
- **LA CONSECUENCIA:** cada píxel conoce SÓLO UNO de los tres colores y los otros dos se INTERPOLAN de sus vecinos. Ese proceso es el *demosaiing*.
- **LAS TRES FALSAS:** «registren SÓLO la intensidad» → eso es un sensor SIN máscara: blanco y negro · «consigue alta sensibilidad y alta resolución en un solo sensor» → la máscara REDUCE las dos · «limita el tamaño mínimo de los detalles para que no haya muaré» → LA TRAMPA MEJOR PUESTA: eso es el FILTRO ÓPTICO PASO BAJO, otra pieza real que va justo al lado, en el mismo bloque.
- **LA DISTINCIÓN:** la máscara de Bayer da COLOR; el filtro paso bajo evita el MUARÉ.

Sensor grande y profundidad de campo

- **PREGUNTA 54** · Los sensores grandes dan menos profundidad de campo porque CAPTURAN UN ÁREA MAYOR DE LA ESCENA Y POR TANTO REQUIEREN DISTANCIAS FOCALES MAYORES para el mismo encuadre.
- **EL RAZONAMIENTO, EN TRES PASOS:** la profundidad depende de FOCAL, DIAFRAGMA y DISTANCIA DE ENFOQUE —el tamaño del sensor NO está en la lista— · pero un sensor grande abarca más escena, así que para el mismo encuadre desde el mismo sitio hay que alargar la focal · y a más focal, menos profundidad.
- **POR TANTO:** el sensor grande NO reduce la profundidad por sí mismo. La reduce la FOCAL MÁS LARGA que obliga a usar.
- **LAS TRES FALSAS:** «son menos luminosos y se usan diafragmas más abiertos» → al contrario: a igual número de píxeles, fotositos mayores y MÁS sensibilidad · «multiplican la distancia focal» → es lo contrario del factor de recorte: son los PEQUEÑOS los que "multiplican" · «píxeles más grandes» → afecta al círculo de confusión, pero NO es la causa que la pregunta busca.
- **LA CONSECUENCIA DE OFICIO:** por eso los informativos han trabajado décadas con sensores de 2/3 de pulgada: su mayor profundidad de campo PERDONA el error de foco cuando no hay tiempo de medir.

La curva logarítmica y el visor

- **PREGUNTA 40** · SÍ afecta: la imagen del visor parecerá LAVADA, plana, blanquecina y sin contraste. Para previsualizar el aspecto final SE DEBE APLICAR UNA LUT.

	Lo que se GRABA	Lo que se VE en el visor
Sin LUT	Logarítmico	Logarítmico: lavado
Con LUT de monitorización	Logarítmico, sin cambios	Con contraste: juzgable

- **POR QUÉ ES UN PROBLEMA DE OPERACIÓN:** el operador juzga exposición, foco y encuadre **POR EL VISOR**. Con una imagen lavada, el contraste no dice nada.
- **LAS TRES FALSAS:** «no afectará» → sí · «no afectará, pero en 4K sobreexponemos» → la resolución **NO** tiene nada que ver con la exposición · «sí afecta, pero conectando por SDI a un monitor se verá correctamente» → **LA TRAMPA BUENA:** la salida digital lleva la MISMA señal logarítmica. Una interfaz digital **NO CORRIGE NADA:** es un transporte, no un procesador.

Los formatos y el proxy

- **PREGUNTA 62** · [plan] · De los formatos que el examen enumera, el de MENOR calidad es **PROXY AV**.
- **POR QUÉ ESO ES UNA VIRTUD:** el *proxy* no está para verse, está para trabajar. Se transmite por una línea estrecha, se visiona desde la redacción y permite montar en baja resolución mientras el original espera. Es el flujo *offline-online*.
- **LAS FALSAS SON FORMATOS REALES DE MÁS CALIDAD**, y la trampa está en «DVCA», grafía incompleta de **DVCAM**: quien no lo reconozca lo descarta por inventado y acierta por el motivo equivocado.

La pregrabación

- **PREGUNTA 57** · [plan] · El modo para tener pregrabación antes de pulsar el botón es **PICTURE CACHE**.
- **QUÉ HACE:** la cámara graba continuamente en una **MEMORIA INTERMEDIA CIRCULAR** aunque no esté grabando en el soporte. Al pulsar, escribe también los segundos **ANTERIORES**.
- **EL CASO DE USO ES EL DEL ENUNCIADO:** una puerta por la que va a salir alguien en un momento que nadie controla. Sin pregrabación: grabar horas o arriesgarse a pulsar tarde.
- **LAS TRES FALSAS SON MODOS REALES:** clip continuo = todo en un fichero · grabación simultánea = en dos soportes a la vez · *timelapse* = un cuadro cada cierto tiempo: lo contrario.
- **LA PALABRA QUE RESUELVE ES «ANTES».**

El envío desde la cámara

- **PREGUNTA 90** · [plan] · Para enviar por internet a través de un móvil hay que activar el **ACCESS POINT MODE**.
- **CÓMO FUNCIONA:** la cámara no tiene línea propia a internet · el móvil sí, y puede compartirla · el modo de punto de acceso hace que la cámara se comporte como **CLIENTE** de una red **AJENA** en lugar de crear la suya.
- **LAS TRES FALSAS SON AJUSTES REALES DEL MISMO MENÚ:** Network = el menú contenedor · Wireless LAN = el interruptor general de la radio · NFC = emparejar acercando, no transmitir ficheros.
- **LA DISTINCIÓN:** encender la radio **NO** es lo mismo que decidir **A QUÉ RED** se conecta.

Dos cámaras a la vez

- **PREGUNTA 101** · [plan] · **LA MÁS LARGA DEL CUADERNILLO.** Código de tiempo en **FREE RUN** · cable de la **SALIDA DE VÍDEO** de la cámara 1 a la **ENTRADA DE GENLOCK** de la 2 · cable de **TC OUT** a **TC IN** hasta que aparezca **EXT. LINK** y las dos tengan el mismo código · configuración **SCENE** grabada en tarjeta y cargada en la cámara 2 para igualar el **PAINT**.

Qué se hace	Para qué
Código de tiempo en marcha libre	Que siga corriendo aunque no se grabe: es lo que permite compartir la cuenta
Sincronización externa desde la cámara 1	Que las dos vayan al MISMO COMPÁS DE CUADRO
Misma configuración de escena	Que las dos imágenes se PAREZCAN. Sin esto, el corte se ve

- **LAS TRES FALSAS:** a) conecta vídeo a **ENTRADA DE VÍDEO**, que **no sincroniza nada**, y activa la grabación simultánea, **que no tiene nada que ver** · b) pone el código en «Clock», que **no se puede enlazar entre dos cámaras** · d) conecta la **SALIDA de sincronización de la cámara 1**, que **una cámara ENG normalmente no tiene**, y **omite comprobar el código**.
- **CÓMO SE CONTESTA:** buscando los **DOS ERRORES DE BULTO** —una entrada de vídeo donde debía ir una de sincronización, y un modo de código que no se enlaza—, **no leyendo las cuatro de arriba abajo**.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
30	Qué convierte tensiones en código binario	b) El conversor analógico-digital ✓
40	Si la curva logarítmica afecta al visor	d) Sí: lavada, y hace falta una LUT ✓
54	Por qué un sensor grande da menos profundidad	c) Requiere focales mayores ✓
57	Modo de pregrabación	c) Picture Cache ✓ · sólo con la plantilla
59	Qué es una máscara de Bayer	a) Microfiltros para registrar las longitudes de onda ✓
62	Formato de menor calidad	a) Proxy AV ✓ · sólo con la plantilla
90	Qué activar para enviar por internet con un móvil	b) Access Point Mode ✓ · sólo con la plantilla
101	Ajustes para dos cámaras ENG simultáneas	c) Free Run, genlock y archivo de escena ✓ · sólo con la plantilla

Las ocho oficiales son correctas y CUATRO descansan sólo en la plantilla: las cuatro que dependen de un rótulo de menú o de un nombre de formato de fabricante. · **Aviso de estudio:** la 101 se contesta por descarte de dos errores de bulto · la 40 castiga un error de concepto muy extendido: creer que una interfaz digital corrige la señal que transporta.

Preguntas reales de examen · tema 3

8 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿Qué dispositivo convierte las tensiones eléctricas almacenadas en cada píxel en valores digitales de código binario?
 - a) El sensor CMOS.
 - b) El ADC o conversor Analógico/Digital.
 - c) El sensor CCD.
 - d) El circuito electrónico amplificador integrado en cada fotosito.
- 2** Si se usa la curva logarítmica "S-log3" durante la grabación en 4K o UHD ¿va a afectar de alguna forma a la imagen visualizada por el operador de cámara en su visor?
 - a) No afectará, la imagen en el visor se visualiza correctamente.
 - b) No afectará, la imagen en el visor se visualiza correctamente, pero hemos de tener en cuenta que en 4K y UHD sobre-exponemos y por tanto la imagen se verá sobre-expuesta.
 - c) Sí afectará, la imagen en el visor parecerá "lavada", es una imagen plana, blanquecina y sin contraste, pero al conectar la cámara a un monitor 4K directamente con un BNC desde una salida SDI la imagen se va a ver correctamente.
 - d) Sí afectará, la imagen en el visor parecerá "lavada", es una imagen plana, blanquecina y sin contraste. Para previsualizar el aspecto final en el visor se debe aplicar un LUT.
- 3** Partiendo de la misma resolución del sensor y manteniendo la misma distancia entre la cámara y el sujeto, ¿por qué para dar el mismo tamaño de plano, las cámaras con sensores de imagen "full frame" dan menores profundidades de campo que las cámaras con sensores de 2/3 de pulgada?
 - a) Porque los sensores más grandes son menos luminosos y por lo tanto a la misma distancia se usan diafragmas más abiertos.
 - b) Porque los sensores más grandes multiplican la distancia focal de las ópticas.
 - c) Porque los sensores más grandes capturan un área mayor de la escena y por tanto requieren distancias focales mayores para dar el mismo encuadre.
 - d) Porque los sensores más grandes tienen píxeles más grandes lo que reduce la profundidad de campo.
- 4** Con una cámara ENG, estamos en la puerta de los juzgados y queremos asegurarnos la salida de los acusados ¿qué modo de grabación especial debemos activar en el menú para poder tener una pregrabación antes de dar al botón REC?
 - a) Clip Continuo.
 - b) Grabación simultánea.
 - c) Picture Cache.
 - d) Timelapse.
- 5** ¿Qué es una Máscara Bayer?
 - a) Es una superposición de microfiltros para sensores de imagen que permiten que los píxeles registren las longitudes de onda de la luz.
 - b) Es una superposición de microfiltros para sensores de imagen que permiten que los píxeles registren sólo la intensidad de la luz.
 - c) Es un filtro que consigue una alta sensibilidad y alta resolución en un solo sensor.
 - d) Es un filtro destinado a limitar el tamaño mínimo de los detalles de forma que no se generen patrones de moiré.
- 6** De todos los formatos de grabación XDCAM, ¿cuál es el que nos proporcionaría una calidad de imagen menor?:
 - a) Proxy AV.
 - b) MPEG IMX.
 - c) MPEG HD.
 - d) DVCA.

7 En una cámara ENG con conexión a red, ¿qué debemos activar para poder enviar archivos grabados en la cámara por Internet a través de un teléfono móvil?

- a) Network.
- b) Access Point Mode.
- c) Wireless LAN.
- d) NFC.

8 Vamos a realizar una entrevista con 2 cámaras ENG grabando de forma simultánea. ¿Qué material necesitamos y que ajustes deberemos hacer en las 2 cámaras para que la grabación de imagen se realice forma idónea para el montaje?

- a) Ponemos el TC de las 2 cámaras en Free Run. Conectamos un Cable BNC a conector Video out de la Cámara 1 y a Video In de la Cámara 2 y segundo Cable BNC a TC Out de la Cámara 1 y a TC In de la Cámara 2 hasta que aparezca en las cámaras Ext. Link y veamos que tienen el mismo TC. Activamos en las 2 cámaras Simul Rec o grabación simultánea.
- b) Ponemos el TC de las 2 cámaras en Clock. Conectamos un Cable BNC a conector SDI out de la Cámara 1 a GenLock In Cámara 2 y segundo Cable BNC a TC Out de la Cámara 1 a TC In de la Cámara 2. En la cámara 1 grabamos configuración Scene en la tarjeta SD o pendrive y lo cargamos en la cámara 2 para igualar sus ajustes de Paint.
- c) Ponemos el TC de las 2 cámaras en Free Run. Conectamos un Cable BNC a conector Video out de la Cámara 1 y a GenLock In Cámara 2 y segundo Cable BNC a TC Out de la Cámara 1 y a TC In de la Cámara 2 hasta que aparezca en las cámaras Ext. Link y veamos que tienen el mismo TC. En la cámara 1 grabamos configuración Scene en la tarjeta SD o pendrive y lo cargamos en la cámara 2 para igualar sus ajustes de Paint.
- d) Ponemos el TC de las 2 cámaras en Free Run. Conectamos un Cable BNC a conector GenLock Out de la Cámara 1 y a GenLock In Cámara 2 y segundo Cable BNC a TC Out de la Cámara 1 y a TC In de la Cámara 2 hasta que aparezca en las cámaras Ext. Link. En la cámara 1 grabamos configuración Scene en la tarjeta SD o pendrive y lo cargamos en la cámara 2 para igualar sus ajustes de Paint.

TEMA 4 – Los objetivos, los filtros y los accesorios

Bloque	Temario específico · Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido · punto 4
Sirve para	Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido
Fuente	Sin norma: no la hay. Su materia es óptica aplicada, filtros y accesorios de cámara, y va entera como oficio salvo un dato de catálogo
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Aviso de reparto	Quince preguntas de ciento seis salen de este punto: el 14 %. Es el banco más grande de la ocupación y casi todo se contesta con cuatro relaciones de óptica. Una sola descansa en la plantilla: la comparación de cuatro objetivos por su referencia de catálogo
Extensión	5.127 palabras

Las siglas y términos de este tema, presentados de entrada: el milímetro (**mm**), unidad de la distancia focal; el número f (**f**), que expresa la apertura relativa del diafragma; las líneas de pares por milímetro (**lp/mm**), medida de resolución de un objetivo; la densidad neutra (**ND**, *neutral density*), que da nombre a la familia de filtros grises; el ajuste de tiraje o distancia de brida (**back focus**); la calidad estética del desenfoque (**bokeh**); el velo por luz parásita (**flare**); la compresión de altas luces de una cámara (**knee**); las monturas de objetivo **B4**, **PL**, **E** y **EF**; y la captación electrónica de noticias (**ENG**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Información Gráfica y Captación de Sonido, puntos 3.2, 3.8 y 4.1): «Objetivos: Tipos, características, funciones.» «Filtros y accesorios de cámara.» «Cámara de video: Ajustes básicos de la cámara y óptica, cuidados, mantenimiento.»

Quince preguntas: el banco más grande de esta ocupación. Y es el punto que más renta por hora de estudio de todo el volumen, porque **casi todo se contesta con tres o cuatro leyes de óptica** que se aplican una y otra vez.

4.1 La distancia focal

La distancia focal de un objetivo se define, en términos ópticos, como la distancia en milímetros entre el centro óptico del objetivo y el plano de imagen cuando el objetivo está enfocando al infinito. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 88.

Las dos condiciones de la definición, y las dos importan:

1. Del centro óptico al plano de imagen, no del cristal delantero ni de la montura.
2. Enfocando al infinito. Al enfocar más cerca, el grupo de lentes se desplaza y la distancia deja de ser la focal nominal.

Las tres opciones falsas y su error:

Opción	Qué falla
«Entre el centro óptico y el punto donde los rayos paralelos convergen en el plano de imagen»	LA TRAMPA BUENA: es prácticamente la definición, pero le falta decir que el objetivo está enfocando al infinito , que es la condición sin la cual la medida no es la focal. Los rayos paralelos SON los que vienen del infinito , así que la opción se salva a medias: la buena lo dice explícitamente
«Entre el plano del sensor y el punto donde los rayos se enfocan DENTRO del objetivo»	Invierte los dos extremos de la medida
«Entre el punto de enfoque y el plano de imagen enfocando a la distancia MÍNIMA»	Cambia la condición: mínima en lugar de infinito

Un aviso de estudio sobre esta pregunta: la opción a) y la d) dicen casi lo mismo, y la diferencia está en cómo expresan la condición del infinito: la a) por sus efectos —«rayos paralelos»— y la d) por su nombre —«enfocando al infinito»—. **La plantilla da la d),** que es la formulación canónica.

4.2 El ángulo de visión

El campo de visión desde la posición de la cámara al grabar se denomina ángulo. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 44.

La relación con la focal, que es inversa: a más distancia focal, menos ángulo de visión. Y depende también del tamaño del sensor: **el mismo objetivo da más ángulo sobre un sensor grande que sobre uno pequeño.**

Tipo de objetivo	Distancia focal	Ángulo
Gran angular	Corta	Amplio
Normal	La que iguala aproximadamente la diagonal del sensor	El del ojo humano
Teleobjetivo	Larga	Estrecho

Las tres opciones falsas de la pregunta 44 son términos ópticos reales que designan otra cosa: la **distancia focal** es la medida del objetivo, no el campo que abarca; el **objetivo** es la pieza; y la **profundidad de campo** es **cuánto hay enfocado en profundidad**, no cuánto se abarca de lado a lado.

La distinción que hay que fijar, porque el examen la explota en varias preguntas: el **ángulo** es cuánto se ve; la **profundidad de campo** es cuánto está nítido. Uno se mide en grados y la otra en metros.

4.3 El diafragma y la velocidad del objetivo

El número f expresa la apertura relativa del diafragma, y se calcula como **la distancia focal dividida por el diámetro efectivo de la pupila de entrada.** De ahí sale la particularidad que desconcierta: **cuanto MENOR es el número f, MÁS abierto está el diafragma y más luz pasa.**

Número f	Apertura	Luz que pasa
f/1,4	Muy abierto	Mucha
f/2,8	Abierto	—
f/5,6	Medio	—
f/22	Muy cerrado	Poca

La escala de números f va de raíz de dos en raíz de dos, y cada paso completo duplica o reduce a la mitad la luz: $1,4 \cdot 2 \cdot 2,8 \cdot 4 \cdot 5,6 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 16 \cdot 22$.

La velocidad de un objetivo es su menor número f. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 89.

Por qué se llama «velocidad», que es lo que hace la respuesta memorable: un objetivo que abre más deja pasar más luz, y con más luz se puede usar un obturador más rápido. De ahí viene el nombre, heredado de la fotografía: un objetivo «rápido» es el que permite tiempos de exposición cortos.

Las tres opciones falsas: «la velocidad de apertura y cierre del zoom» es una característica mecánica del servo, no óptica; «la longitud» no es ninguna medida óptica normalizada; y «el mayor número f» es exactamente lo contrario: es la apertura mínima, la más cerrada.

La opción d) es la trampa buena, porque quien no tenga interiorizada la inversión de la escala marca el número grande.

4.4 La profundidad de campo

La profundidad de campo es la zona, delante y detrás del punto enfocado, que se percibe aceptablemente nítida. Depende de tres cosas, y el examen pregunta por dos de ellas.

Factor	Efecto
Apertura del diafragma	Diafragma más cerrado → MÁS profundidad
Distancia focal	Focal más larga → MENOS profundidad, a igual distancia de enfoque
Distancia de enfoque	Más lejos → MÁS profundidad

Reduciendo la apertura del diafragma de un objetivo se aumenta la profundidad de campo. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 34.

Por qué funciona: un diafragma más cerrado hace más estrecho el cono de rayos que llega a cada punto del sensor, así que los puntos que están fuera del plano de enfoque dibujan un círculo más pequeño y caen dentro del límite de lo que se percibe nítido.

Las tres opciones falsas de la pregunta 34: «se disminuye» es lo contrario; «no afecta» niega la relación; y «se modifica el ángulo de la imagen» confunde diafragma con focal: el diafragma no cambia el encuadre.

La afirmación «a mayor distancia focal, menor profundidad de campo» sólo es cierta si se mantiene la distancia de enfoque. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 31, y es la matización que distingue al operador del aficionado.

Por qué hace falta la salvedad: si al poner una focal más larga se retrocede para mantener el mismo encuadre, la profundidad de campo apenas cambia. Lo que reduce la profundidad no es la focal por sí sola, es la focal larga usada desde la misma distancia, que da un plano más cerrado.

Y ésta es la clave que también resuelve la pregunta 54 del tema 3: el sensor grande no reduce la profundidad; la reduce la focal más larga que obliga a usar desde la misma distancia.

Las tres opciones falsas de la pregunta 31 y su error:

Opción	Por qué no
«Si estamos en la distancia mínima de enfoque»	La relación se cumple a cualquier distancia, no sólo a la mínima
«Si el círculo de confusión es mayor a uno»	El círculo de confusión se mide en milésimas de milímetro: «mayor a uno» no significa nada
«Si la óptica tiene 100 lp/mm o más»	La resolución del objetivo no interviene en la relación entre focal y profundidad

4.5 El círculo de confusión y la distancia hiperfocal

El círculo de confusión es el tamaño máximo que puede tener el punto desenfocado sin que el ojo lo distinga de un punto nítido. Es el criterio con el que se decide qué es nítido, y por eso aparece en el cálculo de la profundidad de campo y de la hiperfocal.

Al enfocar con una lente un objeto, la imagen se mantendrá aceptablemente nítida cuando la lente se mueva entre la distancia en la que el tamaño de los círculos de confusión en el plano focal se mantenga en una medida aceptable. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 46, y es la definición operativa de la profundidad de campo: no hay un punto nítido y todo lo demás borroso; hay una zona en la que el desenfoco no se nota.

Las tres opciones falsas y su error:

Opción	Por qué no
«Cuando enfocamos a un cuarto de la distancia hiperfocal»	Confunde la definición con una técnica: enfocar a la hiperfocal es un procedimiento para maximizar la profundidad, no la razón por la que algo se ve nítido. Y el punto de la técnica es enfocar A la hiperfocal, no a un cuarto de ella
«Cuando con un teleobjetivo el objeto se aleja del punto nodal»	Alejarse del punto nodal no garantiza nitidez
«Cuando aumentamos la distancia hiperfocal, disminuyendo la profundidad de campo, con lentes de focal larga»	Se contradice: pretende explicar la nitidez disminuyendo la profundidad de campo

La distancia hiperfocal es la distancia de enfoque a partir de la cual todo, desde la mitad de esa distancia hasta el infinito, queda dentro de la profundidad de campo. Es el ajuste que da la máxima profundidad posible con una focal y un diafragma dados.

Los tres factores que intervienen en su cálculo son la distancia focal, la apertura del diafragma y el círculo de confusión. La obturación NO influye en el cálculo de la distancia hiperfocal. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 21.

Por qué la obturación no entra: el obturador controla cuánto TIEMPO llega la luz al sensor, y la nitidez de un punto fuera de foco es un problema de GEOMETRÍA, no de tiempo. Ni la profundidad de campo ni la hiperfocal dependen de la velocidad de obturación.

La confusión que la pregunta explota: cerrar el diafragma obliga a bajar la velocidad de obturación para mantener la exposición, así que las dos cosas suelen cambiar juntas. Pero la que altera la profundidad es el diafragma, no el obturador.

4.6 Las aberraciones

Una aberración es un defecto de formación de la imagen que un sistema óptico introduce, y no se corrige enfocando: es propio del diseño y de los materiales del objetivo.

Las cinco aberraciones básicas de un objetivo según Seidel son la aberración esférica, el coma, el astigmatismo, la curvatura de campo y la distorsión. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 58.

Aberración	Qué hace
Esférica	Los rayos que pasan por el borde de la lente enfocan en un punto distinto que los del centro: la imagen pierde nitidez por igual en todo el cuadro
Coma	Un punto fuera del eje se dibuja como una coma o un cometa, con una cola apuntando hacia fuera
Astigmatismo	Las líneas radiales y las tangenciales no enfocan a la vez
Curvatura de campo	La imagen nítida se forma sobre una superficie curva y el sensor es plano: si se enfoca el centro, los bordes salen blandos
Distorsión	Las líneas rectas salen curvadas: de barril hacia fuera, o de corsé hacia dentro

Las tres opciones falsas y su error, que es una lección de vocabulario:

Opción	Qué falla
«Esférica, astigmatismo, miopía , distorsión y de barril »	La miopía es un defecto del ojo, no de un objetivo, y la de barril no es una aberración aparte: es un TIPO de distorsión
«Esférica, aberración de color , coma, curvatura de campo y distorsión»	LA TRAMPA BUENA: la aberración cromática existe y es importante , pero NO es una de las cinco de Seidel : las de Seidel son monocromáticas , y la cromática es de otra familia
«Esférica, coma, curvatura de campo, distorsión y barril »	Otra vez la de barril como quinta , cuando es un tipo de distorsión, y omite el astigmatismo

La distinción que hay que fijar: las cinco aberraciones de Seidel son **monocromáticas** —aparecen incluso con luz de un solo color—, y la **aberración cromática es aparte**, y viene de que el **índice de refracción depende de la longitud de onda**, que es lo que el tema 1 explica.

La regla mnemotécnica: esférica, coma, astigmatismo, curvatura y distorsión. Si en la lista aparece «color», «miopía» o «barril» como quinta, la lista es falsa.

4.7 El bokeh y el vocabulario del desenfoque

El término que se utiliza para referirse a la calidad de un objetivo basada en la estética de las zonas desenfocadas que produce es el *bokeh*. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 27.

Qué es exactamente: no es cuánto desenfoque hay —eso es la profundidad de campo— sino cómo se ve ese desenfoque. Un objetivo con buen *bokeh* dibuja los puntos de luz desenfocados como círculos suaves y de borde limpio; uno con mal *bokeh* los dibuja con anillos, con forma poligonal o con doble contorno.

De qué depende: de la forma y el número de láminas del diafragma —más láminas y más redondeadas dan círculos más redondos—, de la aberración esférica residual y del diseño del grupo posterior.

Las tres opciones falsas son términos ópticos y de cámara reales que designan otra cosa:

Opción	Qué es
<i>Flare</i>	El velo o los destellos que produce la luz parásita dentro del objetivo
<i>Knee</i>	La compresión de altas luces de una cámara: un ajuste electrónico, no óptico
<i>Gamma</i>	La curva de transferencia: también electrónica

La regla que las separa: el *bokeh* y el *flare* son del objetivo; el *knee* y la *gamma* son de la electrónica de la cámara. Y de los dos primeros, el *bokeh* es lo que está fuera de foco y el *flare* lo que entra sin invitación.

4.8 El ajuste de tiraje

El mecanismo adicional de los objetivos zoom conocido como «ajuste de tiraje» se corresponde con el *back focus* o foco de carro. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 103.

Qué es: el ajuste de la distancia entre el plano de la montura del objetivo y el plano del sensor. Si esa distancia no es exactamente la que el objetivo espera, el enfoque no se mantiene al recorrer el zoom.

Cuándo hay que hacerlo: cada vez que se cambia de objetivo o de cuerpo, cuando el equipo ha sufrido un golpe y cuando hay un cambio grande de temperatura, porque los metales se dilatan.

El método correcto para ajustar el *back focus* de una óptica de distancia focal variable es hacer zoom hasta la distancia focal mayor sobre un punto alejado, enfocar, hacer zoom hasta la distancia focal mínima y entonces ajustar el *back focus* hasta conseguir el enfoque correcto. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 13.

El orden de los cuatro pasos es todo el contenido de la pregunta, y la lógica es ésta:

1. Se va al tele y se enfoca ahí porque en el tele la profundidad de campo es mínima: es donde el error de foco se ve. Ése es el enfoque de referencia.
2. Se va al angular sin tocar el foco. Si el tiraje está mal, la imagen se desenfoca al llegar al angular.
3. Se corrige con el anillo de tiraje, NO con el de foco. Ésa es la clave.
4. Se recorre el zoom entero comprobando que el enfoque se mantiene.

Las tres opciones falsas y por qué se caen:

Opción	Qué falla
a)	Ajusta el tiraje EN EL TELE y luego comprueba en el angular. Está al revés: en el tele se enfoca, en el angular se ajusta el tiraje
c)	Usa un punto MUY CERCANO en lugar de alejado. El ajuste se hace sobre un punto lejano, porque el objetivo tiene que trabajar cerca del infinito
d)	Empieza por el angular y comprueba en el tele: invierte los dos extremos del procedimiento

La regla que lo resume, y la que se usa en la práctica: se enfoca en el TELE y se ajusta el tiraje en el ANGULAR, sobre una carta o un punto lejano y con el diafragma abierto, para que la profundidad de campo no disimule el error.

Un aviso de vocabulario: el examen escribe «cerrar la óptica» donde quiere decir «llegar al extremo del zoom». En el habla de plató, «cerrar» un zoom es ir al tele y «abrir» es ir al angular, y no tiene nada que ver con cerrar el diafragma. Quien lea «cerrar» como «diafragmar» no entiende ninguna de las cuatro opciones.

4.9 Las monturas

La montura es la unión mecánica y óptica entre objetivo y cuerpo, y cada una tiene su distancia de brida: la distancia entre el plano de la montura y el plano del sensor.

Montura	Dónde se usa	Distancia de brida
B4	Cámaras de televisión de dos tercios de pulgada	La mayor de las cuatro, porque el bloque de prisma dicróico va en medio
PL	Cine	Media
EF	Fotografía y vídeo de una casa concreta	Media-corta
E	Sin espejo, la más corta	La menor

La montura que tiene la distancia focal de brida mayor es la B4. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 105.

Por qué es la mayor, y es la razón de oficio que hace la respuesta deducible: detrás de una montura B4 no hay un sensor, hay un prisma dicróico con tres sensores pegados a sus caras. Ese bloque ocupa espacio, y el objetivo tiene que enfocar más allá de él. Las monturas de cámara de sensor único no tienen ese estorbo, y las de cámara sin espejo tampoco tienen espejo, así que pueden acercar el objetivo al sensor todo lo que quieran.

La consecuencia práctica de la distancia de brida, que es para lo que sirve conocerla: un objetivo se puede adaptar a un cuerpo cuya brida sea MÁS CORTA, poniendo un anillo que rellene la diferencia; nunca a uno cuya brida sea más larga. Por eso un objetivo de montura PL se puede adaptar a montura E y no al revés.

4.10 Cómo se lee la referencia de un objetivo

Los objetivos de televisión se nombran con una referencia que codifica sus datos, y el examen pregunta por ella sin explicarla. Ésta es la clave de lectura:

Parte de la referencia	Qué dice
Las letras iniciales	La serie del fabricante
El número antes de la «x»	La relación de zoom: cuántas veces cabe la focal mínima en la máxima
El número después de la «x»	La distancia focal MÍNIMA en milímetros
Las letras finales	Los accesorios: servos, extensor, versión

Y de ahí sale la operación que la pregunta 29 pide: la focal máxima es la relación de zoom multiplicada por la focal mínima.

De la lista de ópticas que el examen ofrece, la que tiene una distancia focal mayor es la UA24x7.8 BERD. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 29, y se comprueba con la multiplicación:

Referencia	Zoom	Focal mínima	Focal máxima
UA24x7.8	24	7,8 mm	187,2 mm
XJ27x6.5	27	6,5 mm	175,5 mm
XJ22x7.3	22	7,3 mm	160,6 mm
HA18x7.6	18	7,6 mm	136,8 mm

Por qué la trampa funciona tan bien: la segunda opción tiene la relación de zoom MAYOR —27 frente a 24— y sin embargo NO es la más tele, porque parte de una focal mínima más corta. Quien mire sólo el primer número marca la equivocada.

La regla que resuelve la pregunta: hay que multiplicar los dos números, no comparar el primero.

Una declaración expresa: la documentación de los fabricantes de estos objetivos no se ha consultado. La lectura de la referencia —relación de zoom por focal mínima— es la convención corriente del sector, y con ella el resultado coincide con la plantilla oficial, pero las especificaciones de cada modelo no se han contrastado en catálogo. La respuesta descansa en la plantilla y en esa convención de lectura.

4.11 Los filtros

Un filtro modifica la luz antes de que llegue al sensor. Los que un operador de ENG lleva en la rueda de filtros de la cámara y en el maletín:

Filtro	Qué hace	Cuándo se usa
Densidad neutra (ND)	Reduce la luz sin alterar el color	Cuando hay demasiada luz y no se quiere cerrar el diafragma
De conversión	Cambia la temperatura de color	Tungsteno bajo luz día y al revés
Polarizador	Elimina la luz polarizada por reflexión	Cielos, reflejos en cristal y en agua
Degradado	Oscurece una mitad del cuadro	Cielos muy contrastados frente al suelo
Difusor	Suaviza	Retrato
Ultravioleta y de protección	Protege el frontal	Siempre

Para resaltar las nubes y oscurecer el color del cielo en una toma exterior se utiliza el filtro polarizador. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 93.

Por qué funciona: la luz del cielo azul está parcialmente polarizada, y un polarizador puede bloquearla selectivamente. El cielo se oscurece y se satura, mientras que las nubes, que reflejan luz no polarizada, mantienen su brillo. El contraste entre cielo y nube aumenta, y eso es exactamente lo que el enunciado pide.

El efecto es máximo cuando el eje de la cámara forma noventa grados con la dirección del sol, y nulo cuando se apunta al sol o en su misma dirección. Ése es el dato de oficio que hay que saber: el polarizador no funciona igual en todas las direcciones.

Las tres opciones falsas de la pregunta 93:

Opción	Por qué no
«Filtro neutro»	Reduce toda la luz por igual: oscurece el cielo y las nubes también. No aumenta el contraste entre ellos
«Filtro azul»	Añadiría azul a todo el cuadro, incluidas las nubes
«Filtro degradado»	Oscurece la parte alta del cuadro, así que oscurece cielo Y nubes por igual. Sirve para equilibrar cielo y suelo, no para separar nubes de cielo

Y la otra pregunta de filtros de este punto es de las mejores del cuadernillo. El enunciado plantea una entrevista en interior en la que se quiere **la menor profundidad de campo posible**, y pregunta **qué filtro usar asegurando una exposición correcta**. La respuesta oficial es el filtro de mayor valor numérico o densidad posible en esa cámara. Ésa es la respuesta a la pregunta 32.

El razonamiento completo, y es la cadena que hay que dominar:

1. Menos profundidad de campo se consigue abriendo el diafragma.
2. Pero abrir el diafragma sobreexpone, si la luz de la sala es la que es.
3. Un filtro de densidad neutra quita luz sin tocar el color.
4. Cuanto más denso sea el filtro, más se puede abrir el diafragma manteniendo la exposición correcta.
5. Por tanto: el filtro más denso disponible es el que permite el diafragma más abierto y la menor profundidad de campo.

Las tres opciones falsas y su error:

Opción	Por qué no
«El filtro 1 ND CLEAR»	La posición «clear» de la rueda NO ES UN FILTRO: es el hueco sin filtro. No quita nada de luz
«El filtro ND 1/64»	Es un filtro de densidad concreto y puede no ser el más denso de la cámara. El enunciado pide el que garantice el resultado, y eso es el de mayor densidad disponible , sea el que sea
«El filtro ND no afecta a la profundidad de campo»	LA TRAMPA MEJOR PUESTA, porque literalmente es cierta: un filtro de densidad neutra no cambia la profundidad de campo por sí mismo . Lo que hace es permitir un diafragma más abierto, y es el diafragma el que la cambia. La opción es verdadera en su literalidad y falsa como respuesta a lo que se pregunta , que es qué filtro usar para conseguirlo

La opción d) merece detenerse porque es una lección de método: hay opciones que dicen algo verdadero y no responden a la pregunta. El enunciado no pregunta si el filtro cambia la profundidad de campo: pregunta **qué filtro usar para conseguir la menor profundidad con exposición correcta**. La respuesta a eso es el filtro más denso, y el temario lo razona en los cinco pasos de arriba precisamente para que no se marque la d) por ser cierta.

4.12 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Lo que pregunta	Respuesta oficial
13	Método para ajustar el <i>back focus</i> de un zoom	b) Enfocar en el tele, ajustar el tiraje en el angular ✓
21	Cuál NO influye en el cálculo de la hiperfocal	d) Obturación ✓
27	Término para la estética del desenfoque	a) <i>Bokeh</i> ✓
29	Cuál de esas ópticas es más tele	a) UA24x7.8 BERD ✓ · sólo con la plantilla
31	Cuándo es cierto que a mayor focal, menor profundidad	a) Si se mantiene la distancia de enfoque ✓
32	Qué filtro para la menor profundidad con exposición correcta	c) El de mayor densidad posible en esa cámara ✓
34	Qué pasa al reducir la apertura del diafragma	a) Se aumenta la profundidad de campo ✓
44	Cómo se denomina el campo de visión desde la cámara	d) Ángulo ✓
46	Cuándo se mantiene la imagen aceptablemente nítida	a) Mientras el círculo de confusión se mantenga aceptable ✓
58	Las cinco aberraciones de Seidel	b) Esférica, coma, astigmatismo, curvatura y distorsión ✓
88	Definición óptica de la distancia focal	d) Del centro óptico al plano de imagen enfocando al infinito ✓
89	Qué es la velocidad de un objetivo	a) Su menor número f ✓
93	Filtro para resaltar nubes y oscurecer el cielo	d) Polarizador ✓
103	A qué corresponde el «ajuste de tiraje»	a) <i>Back focus</i> o foco de carro ✓
105	Qué montura tiene la distancia de brida mayor	a) Montura B4 ✓

Las quince respuestas oficiales son correctas, y una descansa sólo en la plantilla: la comparación de cuatro objetivos por su referencia de catálogo.

Tres avisos de estudio. La pregunta 29 se contesta multiplicando dos números de la referencia, no comparando el primero: la de mayor relación de zoom no es la más tele. La 32 tiene una opción literalmente verdadera que no responde a lo que se pregunta, y es la mejor lección de método del cuadernillo. Y la 58 mete la aberración cromática entre las de Seidel, que son las cinco monocromáticas.

Un aviso de vocabulario: el enunciado de la pregunta 13 usa «cerrar la óptica» con el significado de «llegar al extremo tele del zoom», que es el uso de plató, y no con el de «cerrar el diafragma». Quien lo lea del segundo modo no entiende ninguna de las cuatro opciones.

Un aviso de reparto: quince preguntas de ciento seis salen de este punto: el 14 %. Es el banco más grande de la ocupación, y casi todo se contesta con cuatro relaciones de óptica —focal y ángulo, focal y profundidad, diafragma y profundidad, y el círculo de confusión como criterio—. Es el punto que más renta por hora de estudio de todo el volumen.

4.13 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia es óptica aplicada, filtros y accesorios de cámara, y va como oficio, salvo un dato de catálogo que descansa en la plantilla.

Nivel	Fuente	Preguntas
Quinto: la plantilla oficial	Una afirmación: la comparación de cuatro objetivos citados por su referencia de catálogo	Pregunta 29

Una declaración expresa sobre lo que no se ha podido contrastar: la documentación de los fabricantes de los cuatro objetivos que la pregunta 29 enumera no se ha consultado. La convención de lectura de la referencia — relación de zoom por distancia focal mínima— es la corriente del sector, y con ella el resultado coincide con la plantilla oficial, pero las especificaciones de cada modelo no se han verificado en catálogo. La respuesta descansa en la plantilla y en esa convención.

Lo que este tema sí sostiene sobre esa pregunta es cómo se lee una referencia de objetivo de televisión, que es lo que la hace contestable con una multiplicación en lugar de con memoria.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la definición de distancia focal, la escala de números f y la inversión que la hace desconcertante, los tres factores de la profundidad de campo y la salvedad de la distancia de enfoque, el círculo de confusión como criterio, la distancia hiperfocal y por qué la obturación no interviene en ella, las cinco aberraciones de Seidel y su carácter monocromático, el vocabulario del desenfoque, el procedimiento de ajuste de tiraje, la distancia de brida de las cuatro monturas y el comportamiento de los filtros. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 4

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio, óptica asentada · [plan] = plantilla oficial, sin catálogo de fabricante que la contraste.

Cabecera. Enunciado: «3.2. Objetivos: tipos, características, funciones · 3.8. Filtros y accesorios de cámara · 4.1. Ajustes básicos de la cámara y óptica» · **15 preguntas: EL BANCO MÁS GRANDE DE LA OCUPACIÓN · una descansa sólo en la plantilla (29) · casi todo se contesta con cuatro relaciones de óptica.**

Las cuatro relaciones que resuelven el punto

1. Más FOCAL → menos ÁNGULO.
 2. Más FOCAL → menos PROFUNDIDAD DE CAMPO, *manteniendo la distancia de enfoque.*
 3. Diafragma más CERRADO → más PROFUNDIDAD.
 4. El CÍRCULO DE CONFUSIÓN es el criterio de lo que se considera nítido.
- CON ESAS CUATRO SE CONTESTAN LA 31, LA 34, LA 44, LA 46 Y LA 54 DEL TEMA 3.

La distancia focal y el ángulo

- PREGUNTA 88 · La distancia focal es LA DISTANCIA EN MM ENTRE EL CENTRO ÓPTICO Y EL PLANO DE IMAGEN CUANDO EL OBJETIVO ENFOCA AL INFINITO.
- LAS DOS CONDICIONES IMPORTAN: del CENTRO ÓPTICO al PLANO DE IMAGEN —no del cristal delantero ni de la montura— y ENFOCANDO AL INFINITO —al enfocar más cerca, el grupo se desplaza y la medida ya no es la focal nominal—.
- LA TRAMPA BUENA ES LA OPCIÓN a): es casi la definición, y expresa la condición del infinito **por sus efectos** —«rayos paralelos»— en lugar de **por su nombre**. La plantilla da la formulación canónica.
- PREGUNTA 44 · El campo de visión desde la posición de la cámara es el ÁNGULO.
- LAS FALSAS SON TÉRMINOS REALES DE OTRA COSA: distancia focal = la medida del objetivo · objetivo = la pieza · profundidad de campo = cuánto está NÍTIDO en profundidad.
- LA DISTINCIÓN QUE EL EXAMEN EXPLOTA VARIAS VECES: el ÁNGULO es cuánto se VE; la PROFUNDIDAD es cuánto está NÍTIDO. Uno en grados y la otra en metros.

El diafragma y la velocidad del objetivo

- EL NÚMERO f ES LA FOCAL DIVIDIDA POR EL DIÁMETRO DE LA PUPILA DE ENTRADA, y de ahí la inversión: MENOR número f = MÁS ABIERTO = MÁS luz.
- LA ESCALA, DE MEMORIA: 1 · 1,4 · 2 · 2,8 · 4 · 5,6 · 8 · 11 · 16 · 22. Cada salto DUPLICA o reduce a la mitad la luz.
- PREGUNTA 89 · La velocidad de un objetivo es SU MENOR NÚMERO f.
- POR QUÉ SE LLAMA «VELOCIDAD»: un objetivo que abre más deja pasar más luz, y con más luz se puede usar un obturador MÁS RÁPIDO. Es herencia de la fotografía.
- LAS FALSAS: «velocidad de apertura del zoom» = mecánica del servo, no óptica · «la longitud» = no es ninguna medida óptica · «el MAYOR número f» = LA TRAMPA BUENA: es la apertura MÍNIMA. Quien no tenga interiorizada la inversión marca el número grande.

La profundidad de campo y su salvedad

Factor	Efecto
Diafragma más CERRADO	MÁS profundidad
Focal más LARGA	MENOS profundidad, a igual distancia de enfoque
Enfoque más LEJOS	MÁS profundidad

- **PREGUNTA 34** · Reduciendo la apertura del diafragma SE AUMENTA la profundidad de campo.
- **POR QUÉ:** un diafragma cerrado estrecha el cono de rayos, así que los puntos fuera de foco dibujan un círculo más pequeño y caen dentro del límite de lo nítido.
- **LAS FALSAS:** «se disminuye» → contrario · «no afecta» → niega la relación · «modifica el ángulo» → **confunde diafragma con focal: el diafragma NO cambia el encuadre.**
- **PREGUNTA 31** · «A mayor focal, menor profundidad» SÓLO ES CIERTO SI SE MANTIENE LA DISTANCIA DE ENFOQUE.
- **POR QUÉ HACE FALTA LA SALVEDAD:** si al alargar la focal se **RETROCEDE** para mantener el encuadre, la profundidad apenas cambia. Lo que la reduce es la focal larga usada **DESDE LA MISMA DISTANCIA.**
- **Y ÉSA ES LA CLAVE QUE TAMBIÉN RESUELVE LA 54 DEL TEMA 3:** el sensor grande **no reduce la profundidad;** la reduce la focal más larga que obliga a usar.
- **LAS FALSAS:** «en la distancia mínima de enfoque» → **se cumple a cualquier distancia** · «si el círculo de confusión es mayor a uno» → **se mide en MILÉSIMAS de milímetro: «mayor a uno» no significa nada** · «si la óptica tiene 100 lp/mm o más» → **la resolución no interviene.**

Círculo de confusión e hiperfocal

- **PREGUNTA 46** · La imagen se mantiene aceptablemente nítida MIENTRAS EL TAMAÑO DE LOS CÍRCULOS DE CONFUSIÓN EN EL PLANO FOCAL SE MANTENGA EN UNA MEDIDA ACEPTABLE. Es la **definición OPERATIVA** de la profundidad de campo: **no hay un punto nítido y todo lo demás borroso; hay una ZONA en la que el desenfoque no se nota.**
- **LAS FALSAS:** «enfocar a UN CUARTO de la hiperfocal» → **confunde la definición con una técnica, y además el punto es enfocar A la hiperfocal** · «el objeto se aleja del punto nodal» → **no garantiza nitidez** · «aumentando la hiperfocal, DISMINUYENDO la profundidad» → **se contradice.**
- **LA HIPERFOCAL** es la distancia de enfoque a partir de la cual todo, desde SU MITAD hasta el infinito, queda dentro de la profundidad de campo.
- **PREGUNTA 21** · El factor que **NO** influye en el cálculo de la hiperfocal es la **OBTURACIÓN.**
- **LOS QUE SÍ:** diafragma, distancia focal y círculo de confusión.
- **POR QUÉ NO ENTRA EL OBTURADOR:** controla cuánto **TIEMPO** llega la luz, y la nitidez de un punto fuera de foco es un problema de **GEOMETRÍA, no de tiempo.**
- **LA CONFUSIÓN QUE LA PREGUNTA EXPLOTA:** cerrar el diafragma obliga a bajar la obturación, así que **las dos cambian juntas.** Pero la que altera la profundidad es el diafragma.

Las cinco de Seidel

- **PREGUNTA 58** · **ESFÉRICA, COMA, ASTIGMATISMO, CURVATURA DE CAMPO y DISTORSIÓN.**

Aberración	Qué hace
Esférica	Los rayos del borde enfocan en otro punto que los del centro
Coma	Un punto fuera de eje se dibuja como una COMA o un cometa
Astigmatismo	Radiales y tangenciales NO enfocan a la vez
Curvatura de campo	La imagen nítida se forma sobre una superficie CURVA y el sensor es PLANO
Distorsión	Las rectas salen curvadas: de barril o de corsé

- LAS TRES FALSAS: mete «miopía» —defecto del OJO— y «de barril» como quinta —es un TIPO de distorsión— · mete «aberración de color» —LA TRAMPA BUENA: existe y es importante, pero NO es de Seidel: las de Seidel son MONOCROMÁTICAS— · otra vez «barril» y omite el astigmatismo.
- LA REGLA: si en la lista aparece «color», «miopía» o «barril» como quinta, LA LISTA ES FALSA.

Bokeh, flare, knee y gamma

- PREGUNTA 27 · El término para la estética de las zonas desenfocadas es el **BOKEH**.
- QUÉ ES: no CUÁNTO desenfoco hay —eso es la profundidad de campo— sino CÓMO se ve. Buen *bokeh*: círculos suaves de borde limpio. Mal *bokeh*: anillos, forma poligonal, doble contorno.
- DE QUÉ DEPENDE: forma y número de láminas del diafragma, aberración esférica residual y diseño del grupo posterior.
- LAS FALSAS SON TÉRMINOS REALES: *flare* = el velo o los destellos de la luz parásita · *knee* = la compresión de altas luces: ELECTRÓNICO · *gamma* = la curva: también electrónica.
- LA REGLA: el *bokeh* y el *flare* son DEL OBJETIVO; el *knee* y la *gamma* son DE LA ELECTRÓNICA. Y de los dos primeros: el *bokeh* es lo que está FUERA DE FOCO y el *flare* lo que ENTRA SIN INVITACIÓN.

El ajuste de tiraje

- PREGUNTA 103 · El «ajuste de tiraje» corresponde al **BACK FOCUS** o foco de carro.
- QUÉ ES: la distancia entre el plano de la MONTURA y el plano del SENSOR. Si no es la que el objetivo espera, el enfoque NO se mantiene al recorrer el zoom.
- CUÁNDO SE HACE: al cambiar de objetivo o de cuerpo · tras un golpe · con un cambio grande de temperatura —los metales se dilatan—.
- PREGUNTA 13 · EL ORDEN ES TODA LA PREGUNTA: 1) ir al TELE sobre un punto ALEJADO y ENFOCAR · 2) ir al ANGULAR sin tocar el foco · 3) corregir con el anillo de TIRAJE, NO con el de foco · 4) recorrer el zoom comprobando.
- POR QUÉ ASÍ: en el tele la profundidad es mínima: ahí se ve el error, y ése es el enfoque de REFERENCIA. Si el tiraje está mal, la imagen se desenfoca al llegar al angular.
- LAS FALSAS: a) ajusta el tiraje EN EL TELE: al revés · c) usa un punto MUY CERCANO: tiene que ser lejano · d) empieza por el angular: invierte los extremos.
- LA REGLA: se ENFOCA en el TELE y se AJUSTA EL TIRAJE en el ANGULAR, sobre punto lejano y con el diafragma ABIERTO, para que la profundidad no disimule el error.
- AVISO DE VOCABULARIO: el examen escribe «cerrar la óptica» con el significado de «ir al TELE», que es el uso de plató. NO tiene nada que ver con cerrar el diafragma. Quien lo lea así no entiende ninguna de las cuatro opciones.

Las monturas

Montura	Dónde	Distancia de brida
B4	Televisión de 2/3 de pulgada	LA MAYOR
PL	Cine	Media
EF	Fotografía y vídeo	Media-corta
E	Sin espejo	LA MENOR

- **PREGUNTA 105** · La montura con la distancia de brida MAYOR es la B4.
- **POR QUÉ, Y ES DEDUCIBLE:** detrás de una B4 NO hay un sensor: hay un PRISMA DICROICO con tres sensores pegados a sus caras. Ese bloque ocupa espacio y el objetivo tiene que enfocar más allá de él.
- **LA CONSECUENCIA PRÁCTICA:** un objetivo se adapta a un cuerpo de brida MÁS CORTA, con un anillo que rellene; NUNCA a uno de brida más larga. Por eso PL se adapta a E y no al revés.

Cómo se lee una referencia

Parte	Qué dice
Letras iniciales	La serie del fabricante
Número ANTES de la «x»	La RELACIÓN DE ZOOM
Número DESPUÉS de la «x»	La FOCAL MÍNIMA en mm
Letras finales	Servos, extensor, versión

- **LA OPERACIÓN:** focal máxima = relación de zoom × focal mínima.
- **PREGUNTA 29** · [plan] · La más tele es la UA24x7.8 BERD.

Referencia	Zoom	Focal mínima	Focal máxima
UA24x7.8	24	7,8	187,2 mm
XJ27x6.5	27	6,5	175,5 mm
XJ22x7.3	22	7,3	160,6 mm
HA18x7.6	18	7,6	136,8 mm

- **POR QUÉ LA TRAMPA FUNCIONA:** la segunda opción tiene la relación de zoom MAYOR —27 frente a 24— y NO es la más tele, porque parte de una focal mínima más corta. Quien mire sólo el primer número marca la equivocada.
- **LA REGLA:** hay que MULTIPLICAR los dos números, no comparar el primero.

Los filtros

Filtro	Qué hace
Densidad neutra (ND)	Reduce la luz SIN alterar el color
De conversión	Cambia la temperatura de color
POLARIZADOR	Elimina la luz polarizada por REFLEXIÓN
Degradado	Oscurece UNA MITAD del cuadro

- **PREGUNTA 93** · Para resaltar las nubes y oscurecer el cielo: el POLARIZADOR.
- **POR QUÉ:** la luz del cielo azul está parcialmente POLARIZADA y el filtro puede bloquearla; las NUBES reflejan luz NO polarizada y mantienen su brillo. El contraste entre cielo y nube aumenta.
- **EL DATO DE OFICIO:** el efecto es MÁXIMO a 90° del sol y NULO apuntando al sol o en su misma dirección.

- **LAS FALSAS:** neutro → oscurece cielo Y nubes por igual: no aumenta el contraste entre ellos · azul → añadiría azul a todo · degradado → oscurece la parte alta: cielo Y nubes por igual. Sirve para equilibrar cielo y SUELO.
- **PREGUNTA 32** · Para la MENOR profundidad de campo con exposición correcta: EL FILTRO DE MAYOR VALOR NUMÉRICO O DENSIDAD POSIBLE EN ESA CÁMARA.
- **LA CADENA, EN CINCO PASOS:** menos profundidad → abrir el diafragma · abrir sobreexpone · el ND quita luz sin tocar el color · más denso → más se puede abrir · por tanto, el más denso disponible.
- **LAS FALSAS:** «1 ND CLEAR» → la posición «clear» NO ES UN FILTRO: es el hueco sin filtro · «ND 1/64» → es un filtro concreto y puede no ser el más denso de esa cámara · «el ND no afecta a la profundidad de campo» → LA TRAMPA MEJOR PUESTA, PORQUE LITERALMENTE ES CIERTA: el ND no la cambia por sí mismo; lo que hace es PERMITIR un diafragma más abierto, y es el diafragma el que la cambia.
- **LA LECCIÓN DE MÉTODO:** hay opciones que dicen algo VERDADERO y NO responden a lo que se pregunta. El enunciado no pregunta si el filtro cambia la profundidad: pregunta QUÉ FILTRO USAR para conseguirlo.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
13	Método para ajustar el <i>back focus</i>	b) Enfocar en el tele, ajustar el tiraje en el angular ✓
21	Cuál NO influye en la hiperfocal	d) Obturación ✓
27	Término de la estética del desenfoque	a) <i>Bokeh</i> ✓
29	Cuál de esas ópticas es más tele	a) UA24x7.8 BERD ✓ · sólo con la plantilla
31	Cuándo es cierto que a mayor focal, menor profundidad	a) Si se mantiene la distancia de enfoque ✓
32	Qué filtro para la menor profundidad con exposición correcta	c) El de mayor densidad posible ✓
34	Al reducir la apertura del diafragma	a) Se aumenta la profundidad ✓
44	Cómo se denomina el campo de visión	d) Ángulo ✓
46	Cuándo se mantiene la imagen nítida	a) Mientras el círculo de confusión sea aceptable ✓
58	Las cinco aberraciones de Seidel	b) Esférica, coma, astigmatismo, curvatura y distorsión ✓
88	Definición óptica de la distancia focal	d) Centro óptico a plano de imagen, al infinito ✓
89	Qué es la velocidad de un objetivo	a) Su menor número f ✓
93	Filtro para resaltar nubes	d) Polarizador ✓
103	A qué corresponde el «ajuste de tiraje»	a) <i>Back focus</i> ✓
105	Montura con la brida mayor	a) B4 ✓

Las quince oficiales son correctas y UNA descansa sólo en la plantilla. · Aviso de reparto: quince de ciento seis: el 14 %. Es el punto que MÁS RENTA POR HORA DE ESTUDIO del volumen, y casi todo sale de las cuatro relaciones del primer epígrafe. · Aviso de estudio: la 29 se contesta MULTIPLICANDO · la 32 tiene una opción literalmente verdadera que no responde a lo que se pregunta · la 58 mete la aberración CROMÁTICA entre las MONOCROMÁTICAS de Seidel.

Preguntas reales de examen · tema 4

15 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿Cuál es el método correcto para ajustar el "back focus" de una óptica de distancia focal variable?
 - a) Hacer "zoom in" y cerrar la óptica hasta su distancia focal mayor sobre un punto alejado, ajustar el "back focus" hasta conseguir el enfoque correcto y hacer "zoom out" hasta la distancia focal mínima verificando que se mantiene el enfoque correcto.
 - b) Hacer "zoom in" y cerrar la óptica hasta su distancia focal mayor sobre un punto alejado, enfocar, hacer "zoom out" hasta la distancia focal mínima y entonces ajustar el "back focus" hasta conseguir el enfoque correcto.
 - c) Hacer "zoom in" y cerrar la óptica hasta su distancia focal mayor sobre un punto muy cercano, ajustar el "back focus" hasta conseguir el enfoque correcto y hacer "zoom out" hasta la distancia focal mínima verificando que se mantiene el enfoque correcto.
 - d) Hacer "zoom out" hasta la distancia focal mínima de la óptica, enfocar y luego cerrar hasta la distancia focal máxima sobre un punto alejado para verificar el enfoque.
- 2** ¿Cuál de estos factores NO influye en el cálculo de la distancia hiperfocal?
 - a) Diafragma.
 - b) Distancia focal.
 - c) Círculo de confusión.
 - d) Obturación.
- 3** ¿Qué término se utiliza para referirse a la calidad de un objetivo basada en la estética de las zonas desenfocadas que produce?
 - a) Bokeh.
 - b) Flare.
 - c) Knee.
 - d) Gamma.
- 4** Respecto a esta lista de ópticas, ¿cuál tiene una distancia focal mayor, es decir, más tele para vuestra cámara broadcast de televisión con montura B4?
 - a) Óptica UA24x7.8 BERD.
 - b) Óptica XJ27x6.5B.
 - c) Óptica XJ22x7.3B IE-D.
 - d) Óptica HA18x7.6 BERD.
- 5** La afirmación "a mayor distancia focal, menor profundidad de campo" sólo es cierta si:
 - a) Si mantenemos la distancia de enfoque.
 - b) Si estamos en la distancia mínima de enfoque de la óptica.
 - c) Si el círculo de confusión es mayor a uno.
 - d) La óptica tiene 100 lp/mm, líneas de pares por milímetro o más.
- 6** Vamos a hacer una entrevista en un interior y queremos tener la menor profundidad de campo posible para desenfocar al máximo el fondo. El entrevistado está situado a 2 metros de la cámara ENG. Teniendo en cuenta las condiciones de luz del sitio de la entrevista, ¿qué filtro de cámara deberé utilizar para conseguirlo asegurándome de tener una exposición correcta?
 - a) El filtro 1 ND CLEAR.
 - b) El filtro ND 1/64.
 - c) El de mayor valor numérico o densidad posible en esa cámara.
 - d) El filtro ND no afecta a la profundidad de campo.

- 7 Reduciendo la apertura del diafragma de un objetivo:**
- a) Se aumenta la profundidad de campo.
 - b) Se disminuye la profundidad de campo.
 - c) No afecta a la profundidad de campo.
 - d) Se modifica el ángulo de la imagen.
- 8 El campo de visión desde la posición de la cámara al grabar se denomina:**
- a) Distancia focal.
 - b) Objetivo.
 - c) Profundidad de campo.
 - d) Ángulo.
- 9 Al enfocar con una lente u n objeto, al moverse ese objeto ¿en qué circunstancia la imagen se mantendrá aceptablemente nítida?**
- a) Cuando la lente se mueva entre la distancia en el que el tamaño de los círculos de confusión en el plano focal se mantenga en una medida aceptable.
 - b) Cuando enfocamos a un cuarto de la distancia hiperfocal consiguiendo la mayor profundidad de campo posible.
 - c) Cuando con un teleobjetivo el objeto se aleja del punto nodal de la lente.
 - d) Cuando aumentamos la distancia hiperfocal, disminuyendo la profundidad de campo, con el uso de lentes de longitud focal larga.
- 10 ¿Cuáles son las cinco aberraciones básicas de un objetivo según Seidel?**
- a) Aberración esférica, astigmatismo, miopía, distorsión y de barril.
 - b) Aberración esférica, coma, astigmatismo, curvatura de campo y distorsión.
 - c) Aberración esférica, aberración de color, coma, curvatura de campo y distorsión.
 - d) Aberración esférica, coma, curvatura de campo, distorsión y barril.
- 11 ¿Cómo se define la distancia focal de un objetivo en términos ópticos?**
- a) Es la distancia en mm. entre el centro óptico del objetivo y el punto donde los rayos de luz paralelos convergen en el plano de imagen.
 - b) La distancia en mm. entre el plano del sensor y el punto donde los rayos de luz se enfocan dentro del objetivo.
 - c) La distancia en mm. entre el punto de enfoque del objetivo y el plano de imagen cuando el objetivo está enfocando a la distancia mínima de enfoque.
 - d) La distancia en mm. entre el centro óptico del objetivo y el plano de imagen cuando el objetivo está enfocando al infinito.
- 12 ¿La velocidad de un objetivo es?**
- a) Su menor número f.
 - b) La velocidad de apertura/cierre del zoom.
 - c) La longitud.
 - d) El mayor número f.
- 13 Grabando con una cámara de video ENG, queremos resaltar las nubes y oscurecer el color del cielo con un filtro en una toma exterior. ¿Qué filtro utilizaremos?**
- a) Filtro neutro.
 - b) Filtro azul.
 - c) Filtro degradado.
 - d) Filtro polarizador.
- 14 Los objetivos zoom disponen de un mecanismo adicional que se conoce como “ajuste de tiraje”. Este se corresponde con...**
- a) Back focus o foco de carro.
 - b) Duplicador de focal.
 - c) Corrector de punto de fuga.
 - d) Target.

15 ¿Qué montura óptica tiene la distancia focal de brida o “focal flange” mayor?

- a) Montura B4.
- b) Montura PL.
- c) Montura E.
- d) Montura EF.

TEMA 5 – Soportes de cámara y estabilización

Bloque	Temario específico · Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido · punto 5
Sirve para	Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido
Fuente	Sin norma: no la hay. Su materia son los soportes de cámara, los sistemas de estabilización y los controles remotos, y va entera como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Aviso de grafía	El cuadernillo escribe el nombre del estabilizador corporal de dos maneras distintas en el mismo examen , con «i» en una pregunta y con «y» en otras dos. Es la misma máquina
Extensión	2.979 palabras

Las siglas y términos de este tema, presentados de entrada: la panorámica horizontal (**pan**), la vertical (**tilt**) y el balanceo sobre el eje óptico (**roll**); el mando de barra del operador remoto (**JDR Pan Bar**, que es una marca y no una sigla desarrollable); la cámara al hombro o en mano (**hand held**); la placa de anclaje normalizada de cine (**Mitchell**, que es una marca); el estabilizador corporal de brazo y chaleco, que el examen escribe **steadicam** y **steadycam**; el cardán motorizado (**gimbal**); el volante de sujeción (**fig rig**); y el enfoque (**focus**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Información Gráfica y Captación de Sonido, puntos 3.3, 3.11 y 4.5): «Soportes de cámara: Manuales y remotos, Sistemas de estabilización.» «Cámaras robotizadas, integradas PTZ y no integradas.» «Operación con soportes de cámara. A mano, al hombro, trípode, pedestal, dollies.»

Nueve preguntas. Y es el punto más de oficio de la ocupación: **casi todo se contesta sabiendo qué familia de estabilización usa cada aparato y cómo se equilibra una máquina.**

5.1 Los soportes, de menos a más máquina

Soporte	Qué permite	Quién lo mueve
A mano	Máxima libertad y mínima estabilidad	El operador
Al hombro	Libertad con el peso apoyado en el cuerpo	El operador
Trípode	Panorámica y cabeceo desde un punto fijo	El operador
Pedestal	Subir, bajar y desplazar sin perder el nivel	El operador
Dolly y raíles	Travellings precisos y repetibles	Un maquinista
Grúa y pluma	Verticales amplios y arcos	Un maquinista, con o sin operador arriba
Cabeza caliente en grúa	Movimiento remoto en el extremo	El operador, desde un puesto de control
Cámara robotizada	Posiciones memorizadas y repetibles	Un operador que gobierna varias

La frontera que ordena el resto del tema: hasta el pedestal, el operador está detrás de la cámara; a partir de la cabeza caliente, no. Y en cuanto el operador deja de estar detrás, aparecen los controles remotos, que es lo que el examen pregunta en los epígrafes 6 y 7.

5.2 Las familias de estabilización

Los tipos de estabilización para la imagen de una cámara son **pasiva, activa, híbrida, óptica y digital**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 66.

Familia	Cómo lo consigue	Ejemplos
Pasiva	Por medios MECÁNICOS: masas, brazos, muelles y contrapesos	Estabilizador corporal, volante, <i>easy rig</i>
Activa	Por medios ELECTRÓNICOS integrados en el SOPORTE: sensores y motores	Cardán motorizado
Híbrida	Las dos cosas a la vez	Estabilizador corporal con cabeza motorizada
Óptica	Un grupo de lentes móvil DENTRO DEL OBJETIVO compensa la vibración	Objetivos con estabilizador
Digital	El procesador recorta y desplaza la imagen para compensar	Cámaras de consumo, teléfonos

Las tres opciones falsas de la pregunta 66 mezclan las reales con palabras inventadas: «positiva» y «negativa» no designan ninguna familia de estabilización, y «simple» y «combinada» tampoco. Sólo una lista tiene los cinco nombres reales.

La regla que resuelve la pregunta: si en la lista aparece «positiva» o «negativa», la lista es falsa.

5.3 Pasiva contra activa

La estabilización activa es la capacidad de mantener fija la **ORIENTACIÓN** de la cámara a través de los medios electrónicos integrados en el **SOPORTE**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 23, y tiene **dos palabras** que hay que leer con cuidado.

Las tres opciones falsas están construidas cambiando una sola de esas dos palabras cada vez, y por eso esta pregunta es de las mejores del cuadernillo:

Opción	Qué cambia	Por qué es falsa
«Mantener fijo el ENCUADRE a través de medios MECÁNICOS»	Los dos elementos	Mecánicos es la definición de la PASIVA
«Mantener fija la POSICIÓN de la cámara por medios electrónicos en el soporte»	Orientación → posición	Un cardán NO mantiene la posición: la cámara se desplaza con el operador. Mantiene la ORIENTACIÓN
«Evitar vibraciones por medios electrónicos integrados en la ÓPTICA»	SopORTE → óptica	Eso es la estabilización ÓPTICA, que es otra de las cinco familias

Las dos distinciones que la pregunta mide, y las dos son de oficio:

- Orientación no es posición.** Un cardán mantiene la cámara apuntando al mismo sitio mientras el operador camina; no la mantiene quieta en el espacio. Por eso **un travelling con cardán avanza**: la cámara se desplaza y no se inclina.
- En el soporte no es en la óptica.** La estabilización óptica compensa dentro del objetivo y es otra familia distinta.

El estabilizador que mantiene fija la orientación de la cámara a través de medios electromecánicos es el **cardán motorizado**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 48, y es la aplicación de la definición anterior.

Las tres opciones falsas son estabilizadores reales de la familia **PASIVA**:

Opción	Cómo estabiliza
Estabilizador corporal	Mecánicamente: brazo con muelles, chaleco y contrapesos
Volante o <i>fig rig</i>	Mecánicamente: por la masa y la simetría del aro
Soporte de hombro	Mecánicamente: reparte el peso en tres puntos de apoyo

Y el sistema de estabilización que utiliza el estabilizador corporal es la **estabilización mecánica**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 63. Las tres opciones falsas —óptica, digital y electrónica— son las otras tres formas de estabilizar, y ninguna es la suya: el estabilizador corporal clásico no lleva ni un motor ni un sensor.

La regla que resuelve las tres preguntas de este epígrafe: si lleva muelle, contrapeso o masa → pasiva y mecánica. Si lleva giroscopio y motores → activa y electromecánica. Si compensa dentro del objetivo → óptica. Si recorta la imagen → digital.

5.4 El estabilizador corporal y sus dos balances

Un estabilizador corporal se equilibra en dos etapas, y son dos cosas distintas.

Balance	Qué se ajusta	Cómo se comprueba
Estático	Que el conjunto quede nivelado y con la caída deseada cuando está en reposo	La cámara se queda quieta y a nivel al soltarla
Dinámico	Que la masa esté distribuida alrededor del eje vertical, de modo que el conjunto gire sin cabecear	Se hace girar el conjunto sobre su eje

Al ajustar un estabilizador corporal, lo que indica que el balance dinámico ha sido ajustado correctamente es que el aparato rota sobre su eje de forma estable y sin alabeos. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 35.

Por qué se comprueba girando y no en reposo, que es toda la pregunta: un conjunto puede estar perfectamente nivelado en reposo y desequilibrado en movimiento. Si la masa no está repartida alrededor del eje, al girar aparece un par que inclina la cámara, y ese cabeceo se ve en el plano cada vez que el operador gira.

Las tres opciones falsas y su error:

Opción	Por qué no
«Permanece nivelada cuando está en reposo»	Ése es el balance ESTÁTICO , no el dinámico. Es la trampa buena
«Permite mayor velocidad de giro»	No es un síntoma del balance: es una consecuencia lejana
«La cámara se mantiene nivelada en los cambios de dirección»	Describe un efecto del ajuste, pero no es la prueba con la que se comprueba

La distinción, en una frase: el balance estático se comprueba soltando; el dinámico, girando.

5.5 Las técnicas de trabajo del estabilizador corporal

El oficio del estabilizador corporal tiene nombres propios para sus posiciones de trabajo, y el examen pregunta por una.

Técnica	Qué es
Modo normal u <i>operating</i>	La cámara delante del operador, a la altura del pecho
Modo bajo o <i>low mode</i>	La cámara invertida y colgada por debajo, para planos a ras de suelo
<i>Don Juan</i>	El operador se mueve hacia delante mientras la óptica mira hacia atrás
Misionero o <i>missionary</i>	El poste girado a un lado para pasar por sitios estrechos
Goofy	El aparato montado en el lado contrario al habitual

La técnica conocida como *Don Juan* describe la que se utiliza cuando el operador se mueve hacia delante mientras la óptica de la cámara mira hacia atrás. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 69.

Para qué sirve: es la única forma de hacer un travelling de retroceso caminando hacia delante. El plano avanza mirando atrás —siguiendo a alguien que camina hacia la cámara, por ejemplo— **y el operador camina de frente, viendo por dónde va**, en lugar de caminar de espaldas. **La ventaja es de seguridad y de fluidez: nadie camina de espaldas con veinte kilos encima y una cámara en las manos.**

Las tres opciones falsas describen otras técnicas reales del mismo oficio: los movimientos circulares o en arco son un tipo de plano, no una técnica de montaje del aparato; **el paso de puertas o lugares estrechos** es el modo misionero; y **trabajar con la cámara girada noventa grados respecto de la marcha** es otra posición distinta.

La palabra que resuelve la pregunta: el enunciado pide una técnica, y sólo una de las cuatro opciones describe una relación entre la dirección de la marcha y la dirección de la óptica.

5.6 Los controles de una cabeza caliente

Una cabeza caliente se opera a distancia, y hay varias formas de hacerlo. Cada una tiene su tacto y su uso.

Control	Qué es	Para qué
Barra de operador remoto	Una consola ergonómica con dos brazos, montada sobre un trípode, que imita el gesto de una cabeza de fluido	Movimientos de seguimiento, con tacto de cámara
<i>Joystick</i>	Una palanca	Reposicionar rápido , robotización
Volante o manivelas	Ruedas con desmultiplicación	Precisión de cine
<i>Hand held</i>	La cámara en la mano: es una forma de operar, no un control remoto	
Pantalla táctil	Posiciones memorizadas	Robotización

Lo que el operador de cámara controla desde la barra de operador remoto, cuando trabaja en una producción multicámara y su cámara está montada en una cabeza caliente de tres ejes al extremo de una grúa telescópica, es la operación remota y precisa de los movimientos de panorámica, cabeceo, balanceo, zoom y enfoque desde una consola ergonómica con brazos montada sobre un trípode. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 42.

Las cuatro opciones se construyen combinando dos variables, y hay que acertar las dos:

Variable	Las dos posibilidades
Qué se controla	Sólo los tres ejes frente a los tres ejes MÁS zoom y enfoque
Desde dónde	Consola ergonómica con brazos sobre trípode frente a consola con palanca

La respuesta correcta es la que dice «los cinco» y «con brazos», y las tres falsas fallan en una de las dos:

Opción	Qué falla
«Tres ejes, consola con brazos»	Le faltan zoom y enfoque
«Tres ejes, consola con palanca»	Falla las dos
«Cinco controles, consola con palanca»	Acierta qué se controla y falla desde dónde

Por qué la respuesta incluye zoom y enfoque, que es lo que hace la pregunta razonable: el operador de una cabeza caliente en el extremo de una grúa es el operador de esa cámara. No sólo la apunta: la opera. Y operar una cámara incluye encuadrar —zoom— y enfocar. Un control que sólo diese los tres ejes obligaría a un segundo operador para la óptica, que es precisamente lo que este tipo de puesto evita.

Y de los tipos de control, el que NO es un tipo de control de una cabeza caliente es la placa Mitchell. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 47.

Por qué: la placa Mitchell no es un control, es un ANCLAJE. Es la unión normalizada entre una cabeza y su soporte en el mundo del cine: un plato con un tornillo central y un pasador. No gobierna nada: sujeta.

Las tres opciones descartadas sí son controles: la barra de operador remoto, la palanca y la cámara en mano —que es una forma de operar la cabeza, sin control remoto, empujándola directamente—. La pregunta se contesta por categoría: tres formas de mandar y una forma de sujetar.

5.7 La nivelación de una grúa telescópica

Si se modifica el peso de la cámara en una grúa telescópica, hay que realizar dos tipos de nivelación para tenerla siempre equilibrada en todo el rango telescópico. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 100.

Cuáles son los dos, y por qué hacen falta los dos, que es lo que la pregunta mide:

Nivelación	Qué equilibra
Estática, con el brazo recogido	El peso de la cámara contra el contrapeso, en una posición concreta del brazo
Dinámica, a lo largo del recorrido telescópico	Que el equilibrio se mantenga cuando el brazo se alarga y se acorta

Por qué una sola no basta: al alargar el brazo telescópico, el brazo de palanca del lado de la cámara crece mientras el del contrapeso no. Un conjunto equilibrado con el brazo recogido se desequilibra al extenderlo. Por eso la grúa telescópica necesita un segundo ajuste —normalmente un contrapeso que se desplaza junto con la extensión— que mantenga el equilibrio en todo el recorrido.

Las tres opciones falsas: una deja el problema del rango telescópico sin resolver; tres añade un ajuste que no existe; y cero niega que haya que reequilibrar al cambiar el peso de la cámara, que es exactamente lo contrario de lo que el enunciado plantea.

El aviso de seguridad que este epígrafe impone, y que es de prevención antes que de técnica: una grúa mal equilibrada no da un plano malo: se cae. El reequilibrado se hace siempre que cambie cualquier peso del extremo —cámara, óptica, monitor, cabeza— y con la máquina en el suelo, no en alto.

5.8 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Lo que pregunta	Respuesta oficial
23	Qué es la estabilización activa	b) Mantener fija la orientación por medios electrónicos del soporte ✓
35	Qué indica que el balance dinámico está bien ajustado	a) Rota sobre su eje de forma estable y sin alabeos ✓
42	Qué controla el operador desde la barra remota	c) Los tres ejes más zoom y enfoque, desde consola con brazos ✓
47	Cuál NO es un tipo de control de cabeza caliente	d) Mitchell ✓
48	Qué estabilizador mantiene la orientación por medios electromecánicos	d) Cardán ✓
63	Qué estabilización usa el estabilizador corporal	d) Mecánica ✓
66	Cuáles son los tipos de estabilización	a) Pasiva, activa, híbrida, óptica, digital ✓
69	Qué describe la técnica «Don Juan»	d) El operador avanza y la óptica mira atrás ✓
100	Cuántos tipos de nivelación en una grúa telescópica	b) 2 ✓

Las nueve respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa sólo en la plantilla: las nueve son vocabulario de oficio de soportes y estabilización, asentado en la práctica del sector.

Dos avisos de estudio. La pregunta 23 cambia una sola palabra en cada opción falsa —encuadre por orientación, posición por orientación, óptica por soporte—, **y es la mejor pregunta del cuadernillo para comprobar si se distinguen las cinco familias. Y la 42 combina dos variables: qué se controla y desde dónde, y hay que acertar las dos.**

Un aviso de grafía: el cuadernillo escribe el nombre del estabilizador corporal de dos maneras distintas en el mismo examen —con «i» en la pregunta 35 y con «y» en la 48 y la 63—. **Es la misma máquina, y la grafía de la marca lleva «i».**

5.9 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia son los soportes de cámara, los sistemas de estabilización y los controles remotos, y **va entera como oficio.**

Ninguna de sus nueve respuestas descansa sólo en la plantilla. Las cinco familias de estabilización, la diferencia entre orientación y posición, los dos balances de un estabilizador corporal, las técnicas de trabajo con nombre propio, la naturaleza de la placa Mitchell como anclaje y la necesidad de dos nivelaciones en una grúa telescópica **son vocabulario de oficio asentado**, verificable en cualquier manual de operación de cámara y en la práctica del sector.

Dos declaraciones expresas sobre lo que este tema no puede sostener:

1. **Las marcas comerciales que el examen nombra —la barra de operador remoto, el estabilizador corporal, la placa de anclaje, el volante— se citan por su nombre de uso**, que es como el oficio las llama y como el enunciado las escribe. **Ninguna documentación de fabricante se ha consultado, y ninguna respuesta depende de una especificación de catálogo**: lo que se pregunta es **qué tipo de aparato es cada uno**, no cuánto pesa ni cuánto aguanta.
2. **La nomenclatura de las técnicas de trabajo del estabilizador corporal no está normalizada**. Son nombres de oficio, transmitidos en la práctica, y **su lista varía de una escuela a otra**. **La que el examen pregunta es de uso general**, y el tema recoge las cinco más extendidas **sin presentarlas como una clasificación cerrada**.

Esquema de repaso · tema 5

Siglas y marcas: el mando de barra del operador remoto (JDR Pan Bar) es una marca y no unas siglas desarrollables, y así lo dice el tema.

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio, vocabulario asentado de soportes y estabilización.

Cabecera. Enunciado: «3.3. Soportes de cámara: manuales y remotos, sistemas de estabilización · 3.11. Cámaras robotizadas · 4.5. Operación con soportes» · 9 preguntas · ninguna descansa sólo en la plantilla.

La frontera que ordena el tema

- A MANO · AL HOMBRO · TRÍPODE · PEDESTAL · DOLLY · GRÚA · CABEZA CALIENTE · ROBOTIZADA.
- LA FRONTERA: hasta el pedestal, el operador está DETRÁS de la cámara; a partir de la cabeza caliente, NO. Y en cuanto deja de estar detrás, aparecen los CONTROLES REMOTOS.

Las cinco familias

- PREGUNTA 66 · PASIVA, ACTIVA, HÍBRIDA, ÓPTICA, DIGITAL.

Familia	Cómo	Ejemplos
PASIVA	Medios MECÁNICOS: masas, brazos, muelles, contrapesos	Estabilizador corporal, volante, <i>easy rig</i>
ACTIVA	Medios ELECTRÓNICOS en el SOPORTE: sensores y motores	Cardán motorizado
HÍBRIDA	Las dos a la vez	Estabilizador corporal con cabeza motorizada
ÓPTICA	Un grupo de lentes móvil DENTRO DEL OBJETIVO	Objetivos estabilizados
DIGITAL	El procesador RECORTA y DESPLAZA la imagen	Consumo, teléfonos

- LAS FALSAS METEN PALABRAS INVENTADAS: «positiva», «negativa», «simple», «combinada».
- LA REGLA: si en la lista aparece «positiva» o «negativa», LA LISTA ES FALSA.

Pasiva contra activa

- PREGUNTA 23 · La ACTIVA es la capacidad de mantener fija la ORIENTACIÓN de la cámara a través de los medios ELECTRÓNICOS integrados en el SOPORTE.
- LAS TRES FALSAS CAMBIAN UNA SOLA PALABRA CADA VEZ:

Opción	Qué cambia	Por qué es falsa
«ENCUADRE» + «MECÁNICOS»	Los dos	Mecánicos = la definición de la PASIVA
«POSICIÓN» + electrónicos en el soporte	Orientación → POSICIÓN	Un cardán NO mantiene la POSICIÓN: la cámara se desplaza con el operador. Mantiene la ORIENTACIÓN
«vibraciones» + electrónicos en la ÓPTICA	Soporte → ÓPTICA	Eso es la estabilización ÓPTICA, otra de las cinco

- LAS DOS DISTINCIONES: ORIENTACIÓN no es POSICIÓN —por eso un travelling con cardán AVANZA: la cámara se desplaza y no se inclina— y EN EL SOPORTE no es EN LA ÓPTICA.
- PREGUNTA 48 · El que mantiene la orientación por medios ELECTROMECAÑICOS es el GIMBAL o cardán. Las tres falsas —estabilizador corporal, volante, soporte de hombro— son de la familia PASIVA.
- PREGUNTA 63 · El estabilizador corporal usa estabilización MECÁNICA. El clásico no lleva ni un motor ni un sensor.

- LA REGLA QUE RESUELVE LAS TRES: muelle, contrapeso o masa → PASIVA y MECÁNICA · giroscopio y motores → ACTIVA y ELECTROMECAÁNICA · compensa dentro del objetivo → ÓPTICA · recorta la imagen → DIGITAL.

Los dos balances

Balance	Qué ajusta	Cómo se comprueba
ESTÁTICO	Que quede nivelado EN REPOSO	SOLTÁNDOLO
DINÁMICO	Que la masa esté repartida alrededor del eje vertical	GIRÁNDOLO

- PREGUNTA 35 · El balance dinámico está bien cuando ROTA SOBRE SU EJE DE FORMA ESTABLE Y SIN ALABEOS.
- POR QUÉ SE COMPRUEBA GIRANDO: un conjunto puede estar perfectamente nivelado en reposo y desequilibrado en MOVIMIENTO. Si la masa no está repartida alrededor del eje, al girar aparece un par que INCLINA la cámara, y ese cabeceo se ve cada vez que el operador gira.
- LA TRAMPA BUENA ES «PERMANECE NIVELADA EN REPOSO»: ése es el balance ESTÁTICO.
- EN UNA FRASE: el estático se comprueba SOLTANDO; el dinámico, GIRANDO.

Las técnicas con nombre propio

Técnica	Qué es
Modo normal	La cámara delante, a la altura del pecho
Modo bajo	La cámara INVERTIDA y colgada por debajo
DON JUAN	El operador avanza MIENTRAS LA ÓPTICA MIRA HACIA ATRÁS
Misionero	El poste girado a un lado para pasar por sitios estrechos
Goofy	El aparato montado en el lado contrario al habitual

- PREGUNTA 69 · El «Don Juan» es la técnica en la que el operador SE MUEVE HACIA DELANTE MIENTRAS LA ÓPTICA MIRA HACIA ATRÁS.
- PARA QUÉ: es la única forma de hacer un travelling de RETROCESO caminando HACIA DELANTE. La ventaja es de SEGURIDAD y de FLUIDEZ: nadie camina de espaldas con veinte kilos encima.
- LAS FALSAS SON OTRAS TÉCNICAS REALES: movimientos circulares —un tipo de plano— · paso de puertas = el modo MISIONERO · cámara girada 90° = otra posición.
- LA PALABRA QUE RESUELVE: sólo una opción describe una relación entre la DIRECCIÓN DE LA MARCHA y la DIRECCIÓN DE LA ÓPTICA.

Los controles de una cabeza caliente

Control	Qué es
JDR Pan Bar	Consola ergonómica CON BRAZOS sobre trípode, que imita el gesto de una cabeza de fluido
Joystick	Una palanca: reposicionar rápido
Volante o manivelas	Precisión de cine
Hand held	La cámara en la mano: una forma de OPERAR
MITCHELL	NO ES UN CONTROL: ES UN ANCLAJE

- PREGUNTA 42 · Desde el JDR Pan Bar se controlan PAN, TILT, ROLL, ZOOM Y FOCUS desde una consola ERGONÓMICA CON BRAZOS montada sobre un trípode.

- **LAS CUATRO OPCIONES COMBINAN DOS VARIABLES: QUÉ se controla** —tres ejes frente a los tres MÁS zoom y foco— y **DESDE DÓNDE** —consola con BRAZOS frente a consola con palanca—. **Hay que acertar las dos.**
- **POR QUÉ INCLUYE ZOOM Y FOCO: el operador de una cabeza caliente en el extremo de una grúa ES el operador de esa cámara. No sólo la apunta: LA OPERA,** y operar incluye encuadrar y enfocar. **Un control de sólo tres ejes obligaría a un segundo operador para la óptica.**
- **PREGUNTA 47 · El que NO es un tipo de control es MITCHELL: es la placa de ANCLAJE normalizada de cine. No gobierna nada: SUJETA.**
- **CÓMO SE CONTESTA: POR CATEGORÍA: tres formas de MANDAR y una forma de SUJETAR.**

La grúa telescópica

- **PREGUNTA 100 · Si se modifica el peso de la cámara, hacen falta DOS tipos de nivelación.**

Nivelación	Qué equilibra
ESTÁTICA , con el brazo recogido	La cámara contra el contrapeso , en una posición
DINÁMICA , a lo largo del recorrido	Que el equilibrio se mantenga al ALARGAR y ACORTAR el brazo

- **POR QUÉ UNA NO BASTA: al alargar el brazo telescópico, el brazo de palanca del lado de la cámara CRECE y el del contrapeso NO. Un conjunto equilibrado con el brazo recogido se DESEQUILIBRA al extenderlo.**
- **LAS FALSAS: 1** deja el rango telescópico sin resolver · **3** añade un ajuste que no existe · **0** niega que haya que reequilibrar al cambiar el peso.
- **AVISO DE SEGURIDAD: una grúa mal equilibrada NO da un plano malo: SE CAE. El reequilibrado se hace siempre que cambie cualquier peso del extremo y CON LA MÁQUINA EN EL SUELO.**

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
23	Qué es la estabilización activa	b) Orientación fija por medios electrónicos del soporte ✓
35	Qué indica el balance dinámico bien ajustado	a) Rota sin alabeos ✓
42	Qué controla el JDR Pan Bar	c) Pan, tilt, roll, zoom y foco, consola con brazos ✓
47	Cuál NO es un control de cabeza caliente	d) Mitchell ✓
48	Qué estabilizador es electromecánico	d) Gimbal ✓
63	Qué estabilización usa el estabilizador corporal	d) Mecánica ✓
66	Tipos de estabilización	a) Pasiva, activa, híbrida, óptica, digital ✓
69	Qué es la técnica «Don Juan»	d) El operador avanza y la óptica mira atrás ✓
100	Nivelaciones en una grúa telescópica	b) 2 ✓

Las nueve oficiales son correctas y ninguna descansa sólo en la plantilla. · Aviso de estudio: la 23 es la mejor pregunta del cuadernillo para comprobar si se distinguen las cinco familias: cada opción falsa cambia UNA palabra. Y la 42 combina DOS variables. · Aviso de grafía: el cuadernillo escribe el nombre del estabilizador corporal de dos maneras en el mismo examen —con «i» en la 35 y con «y» en la 48 y la 63—. Es la misma máquina.

Preguntas reales de examen · tema 5

9 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 ¿Qué entendemos por estabilización activa?

- a) La capacidad de mantener fijo el encuadre a través de medios mecánicos.
- b) La capacidad de mantener fija la orientación de la cámara a través de los medios electrónicos integrados en el soporte.
- c) La capacidad de mantener fija la posición de la cámara a través de los medios electrónicos integrados en el soporte.
- d) Evitar que en la imagen se produzcan vibraciones a través de medios electrónicos integrados en la óptica.

2 Al ajustar una steadicam, ¿qué indica que el balance dinámico ha sido ajustado correctamente?

- a) La steadicam rota sobre su eje de forma estable y sin alabeos.
- b) La steadicam permanece nivelada cuando está en reposo.
- c) Permite mayor velocidad de giro.
- d) La cámara se mantiene nivelada en los cambios de dirección.

3 ¿Qué controla el operador de cámara desde el JDR Pan Bar cuando está trabajando en una producción multicámara y su cámara está montada en una cabeza caliente de tres ejes al extremo de una grúa telescópica?

- a) Permite la operación remota y precisa de los movimientos de Pan, Tilt y Roll, desde una consola ergonómica con brazos montada sobre un trípode.
- b) Permite la operación remota y precisa de los movimientos de Pan, Tilt y Roll, desde una consola con joystick.
- c) Permite la operación remota y precisa de los movimientos de Pan, Tilt, Roll, zoom y focus desde una consola ergonómica con brazos montada sobre un trípode.
- d) Permite la operación remota y precisa de los movimientos de Pan, Tilt, Roll, zoom y focus desde una consola con joystick.

4 ¿Cuál de estos NO es un tipo de control de una cabeza caliente?

- a) JDR.
- b) Joystick.
- c) Hand held.
- d) Mitchell.

5 ¿Cuál de estos estabilizadores de cámara mantiene fija la orientación de la cámara a través de medios electromecánicos?

- a) Steadycam.
- b) Fig Rig o volante.
- c) Soporte para el hombro.
- d) Gimbal.

6 ¿Qué sistema de estabilización utiliza el Steadycam?

- a) Estabilización óptica.
- b) Estabilización digital.
- c) Estabilización electrónica.
- d) Estabilización mecánica.

7 Señala cuáles son tipos de estabilización para la imagen de una cámara.

- a) Pasiva, activa, híbrida, óptica, digital.
- b) Positiva, negativa, combinada, óptica, digital.
- c) Simple, combinada, activa, óptica, pasiva.
- d) Positiva, negativa, híbrida, digital.

8 En el contexto de la Steadicam ¿qué describe la técnica de trabajo conocida como "Don Juan"?

- a) La técnica con la que el operador de Steadicam mueve la cámara para realizar movimientos circulares o en arco.
- b) La técnica utilizada para el paso de puertas o lugares estrechos.
- c) La técnica con la que el operador trabaja con la cámara girada 90° respecto al sentido de la marcha.
- d) La técnica utilizada cuando el operador se mueve hacia delante mientras la óptica de la cámara mira hacia atrás.

9 Si modificamos el peso de la cámara, en una grúa telescópica. ¿Cuántos tipos de nivelación tendríamos que realizar en la grúa para tenerla siempre equilibrada en todo el rango telescópico?

- a) 1.
- b) 2.
- c) 3.
- d) 0.

TEMA 6 – El sonido en reportaje (ENG) y producción ligera

Bloque	Temario específico · Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido · punto 6
Sirve para	Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido
Fuente	Sin norma: no la hay. Su materia es acústica, teoría de la señal de audio y procedimiento de captación en reportaje, y va entera como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Advertencia	Una opción falsa da las cifras correctas con la unidad equivocada —micrómetros donde debía ir hercios—. Hay que leer la unidad, no sólo el número
Extensión	3.041 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el hercio (**Hz**) y el kilohercio (**kHz**); el micrómetro (**µm**), que es la millonésima parte del metro y aparece en una opción falsa donde debería ir una unidad de frecuencia; el decibelio (**dB**); el conector de audio profesional de tres polos (**XLR**) y el conector de clavija (**jack**); la cámara reflex digital de un solo objetivo (**DSLR**, *digital single-lens reflex*); la captación electrónica de noticias (**ENG**), que en este punto del temario es el escenario de todas las preguntas; el formato de grabación en disco óptico de la casa Sony (**XDCAM**); y la modulación por impulsos codificados (**PCM**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Información Gráfica y Captación de Sonido, puntos 1, 3.6 y 4.2): «Principios básicos: ... y sonido. Percepción.» «Sonido: micrófonos, sistemas inalámbricos, soportes, monitorizado, registro.» «Captación de sonido ENG: selección de equipamiento, colocación y ajustes.»

Ocho preguntas. Y es el punto donde el examen mide **si el operador de cámara sabe de sonido**, porque en reportaje **el operador de cámara es también el operador de sonido**: no hay nadie más.

6.1 Por qué el sonido es del operador de cámara

En una cobertura de informativos no hay técnico de sonido. El equipo es **una cámara y, con suerte, un redactor**. El operador de cámara **elige el micrófono, lo coloca, ajusta el nivel y comprueba la señal**, y lo hace mientras encuadra y enfoca.

Las tres consecuencias que eso tiene, y que explican todas las preguntas de este punto:

- Hay que decidir rápido y sin poder rehacer.** Una entrevista **no se repite**, así que **el micrófono correcto se elige a la primera**.
- Hay que conocer los inalámbricos de memoria.** Emparejar un emisor y un receptor en la puerta de un juzgado **no es el momento de leer el manual**.
- Hay que saber cuándo la cámara no basta.** Algunas cámaras **no admiten dos receptores**, y algunas máquinas **no tienen entrada de audio profesional: entonces la solución es grabar el sonido aparte**.

6.2 El margen de frecuencias audibles

El rango de frecuencia audible por un ser humano comprende de 20 Hz a 20.000 Hz. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 39.

Zona	Margen	Qué hay ahí
Infrasonidos	Por debajo de 20 Hz	No se oyen; se sienten
Graves	20 – 250 Hz	El cuerpo del sonido
Medios	250 – 4.000 Hz	La inteligibilidad de la voz
Agudos	4.000 – 20.000 Hz	El brillo y el detalle
Ultrasonidos	Por encima de 20.000 Hz	No se oyen

Las tres opciones falsas y su error:

Opción	Por qué no
«De 1 kHz a 10 kHz»	Es sólo la franja central: deja fuera graves y agudos
«De 100 Hz a 15.000 Hz»	Se acerca, y estrecha el margen por los dos extremos
«De 20 μm a 20.000 μm »	LA MEJOR TRAMPA DEL CUADERNILLO: las cifras son las correctas y la UNIDAD es falsa. El micrómetro es una longitud, no una frecuencia

La opción d) merece detenerse, porque es la clase de distractor que castiga leer sólo los números. Quien reconozca «20 a 20.000» y no mire la unidad marca la equivocada. La misma trampa aparece en la pregunta 37 del tema 1, donde había que distinguir longitud de onda de frecuencia.

El dato de oficio que va con este margen: el margen se estrecha con la edad, y siempre por arriba. Un adulto de cuarenta años rara vez pasa de los 16.000 Hz, y eso no impide que sea un buen técnico: lo que se juzga en una mezcla está en los medios.

6.3 Los transductores

Un transductor es un dispositivo que convierte una forma de energía en otra, y en audio hay dos que importan:

Transductor	De qué a qué	Qué es
Acústico-mecánico-eléctrico	De presión sonora a corriente	El micrófono
Eléctrico-mecánico-acústico	De corriente a presión sonora	El altavoz

Un transductor eléctrico-mecánico-acústico es un altavoz. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 51.

Cómo se lee la cadena, que es lo que resuelve la pregunta sin memorizarla: el orden de los tres adjetivos dice el camino de la energía. «Eléctrico-mecánico-acústico» empieza por lo eléctrico, así que entra corriente y sale sonido: es un altavoz. El micrófono es la cadena leída al revés.

Las tres opciones falsas:

Opción	Qué es
Amplificador	Eléctrico-eléctrico: entra señal y sale señal más grande. No es transductor
Ecuilibrador paramétrico	También eléctrico-eléctrico: cambia el reparto por frecuencias
Micrófono	LA TRAMPA BUENA: es transductor, pero de la cadena inversa

La mnemotecnica: la primera palabra dice qué entra. Si empieza por «eléctrico», entra corriente: es el que suena.

6.4 El margen dinámico

El margen dinámico de un equipo es la diferencia, en decibelios, entre el nivel de señal máximo y el nivel de ruido del equipo. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 79.

Los dos extremos del margen, y hay que tener claros los dos:

Extremo	Qué es
El techo	El nivel máximo que el equipo admite antes de distorsionar
El suelo	El ruido propio del equipo: el siseo que hay incluso sin señal de entrada

Y el margen dinámico es la distancia entre los dos. Por debajo del suelo la señal se pierde en el ruido; por encima del techo se distorsiona. Lo utilizable es lo que hay en medio.

Las tres opciones falsas cambian uno de los dos extremos, y las tres meten el oído donde debía estar el equipo:

Opción	Qué falla
«Entre el nivel de señal MÍNIMO y el nivel de ruido»	El nivel mínimo y el ruido son prácticamente lo mismo: la diferencia entre ellos no es el margen
«Entre el UMBRAL DE AUDICIÓN MÁXIMO y el ruido del equipo»	Mezcla una magnitud del OÍDO con una del EQUIPO
«Entre el UMBRAL DE AUDICIÓN MÍNIMO y el ruido del equipo»	Lo mismo, y además con el extremo cambiado

La distinción que la pregunta mide: el margen dinámico de un EQUIPO se mide con las dos magnitudes de ese equipo, no con los umbrales del oído humano. El margen dinámico del oído es otra cosa, y es del orden de 120 dB.

El dato de oficio: cada bit de cuantificación aporta unos 6 dB de margen dinámico, así que 16 bits dan unos 96 dB y 24 bits unos 144 dB. Por eso el audio de producción se graba a 24 bits y se reduce al final.

6.5 Los patrones polares y el hipercardioides

El patrón polar de un micrófono dice de qué direcciones recoge, y elegirlo bien es la mitad del sonido de un reportaje.

Patrón	De dónde recoge	Cuándo se usa en ENG
Omnidireccional	De todas las direcciones por igual	Micrófono de corbata, ambientes
Cardioide	Sobre todo de delante, algo de los lados	Micrófono de mano del reportero
Supercardioide	Lóbulo frontal más estrecho, con un pequeño lóbulo trasero	Directo con ruido
Hipercardioide	Lóbulo frontal muy estrecho, con lóbulo trasero apreciable	Sonidos lejanos, entorno ruidoso
Cañón	Un cono muy estrecho de delante	Pértiga, largo alcance
Bidireccional	De delante y de detrás, no de los lados	Entrevista cara a cara con un solo micrófono

El micrófono hipercardioide se usa principalmente para la captación de sonidos lejanos. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 70.

Por qué: cuanto más estrecho es el lóbulo frontal, más rechaza el micrófono todo lo que no está delante, y más se parece la relación entre el sonido buscado y el ambiente a la que habría si el micrófono estuviese cerca. Estrechar el patrón no acerca el sonido: aleja el ruido, y el efecto que se percibe es el mismo.

Las tres opciones falsas describen los usos de los *otros* patrones:

Opción	Qué patrón describe
«Sonido de fuentes dispersas y múltiples»	Omnidireccional
«El ambiente sonoro de todo el entorno, lo más fiel posible»	Omnidireccional, o una pareja estereofónica
«Un sonido de varias fuentes cercanas en movimiento»	Cardioide o incluso omnidireccional: un patrón estrecho es lo peor para algo que se mueve, porque se sale del lóbulo

El aviso de oficio que la última opción esconde: un patrón estrecho castiga el movimiento. Un hipercardioide mal apuntado suena peor que un cardioide bien puesto, porque al salirse del lóbulo el sonido cae de golpe y además cambia de color. Cuanto más direccional es el micrófono, más importa apuntarlo.

6.6 Los micrófonos inalámbricos y los grupos de frecuencia

Un sistema inalámbrico son dos aparatos: un emisor, que va con el micrófono, y un receptor, que va en la cámara. Los dos tienen que estar en la misma frecuencia, y ahí empieza la dificultad.

Cómo se organizan las frecuencias en estos equipos:

Nivel	Qué es
Banda	El margen de radiofrecuencia en el que trabaja el equipo
Grupo	Un conjunto de canales elegidos por el fabricante para que NO se interfieran entre sí
Canal	Una frecuencia concreta dentro del grupo

El grupo es la clave de todo el epígrafe, y conviene entender por qué existe: dos emisores en frecuencias cualesquiera pueden interferirse aunque no coincidan, porque sus armónicos y sus productos de intermodulación caen encima del otro. Un grupo es una lista de frecuencias que el fabricante ha calculado para que eso no ocurra.

Los grupos de frecuencias que hay que usar en un micrófono inalámbrico doble para evitar que se interfieran entre los dos emisores son los del mismo grupo. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 76.

Y ésta es la respuesta contraintuitiva del cuadernillo, porque el sentido común dice «separarlos todo lo posible». Lo correcto es lo contrario: dentro de un mismo grupo, las frecuencias están calculadas para convivir; en grupos distintos, no hay ninguna garantía de que no se estorben.

Las tres opciones falsas:

Opción	Por qué no
«Distinto grupo»	Es la respuesta intuitiva y es la equivocada
«El grupo no afecta a la transmisión»	Niega la razón de ser del grupo
«El grupo más bajo y más alto»	Suena a "lo más separado posible" y es la misma equivocación de la primera

6.7 Dos inalámbricos en la misma cámara

Sí es posible conectar dos micrófonos de corbata inalámbricos simultáneamente a una cámara de esta familia, ajustando las bandas y las frecuencias de los micrófonos en el mismo grupo para hacerlas coincidir con su receptor, y así evitar interferencias. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 61, y es la aplicación práctica del epígrafe anterior.

Cómo se hace en la máquina: la cámara lleva una ranura de receptor con dos canales, o dos receptores, y cada emisor se empareja con su canal. Los dos canales van en el mismo grupo, por el motivo del epígrafe 6, y cada uno entra por una pista de audio distinta.

Las tres opciones falsas y su error:

Opción	Por qué no
«Sí, pero es imprescindible un mezclador externo»	No lo es: la cámara tiene dos entradas y dos pistas. El mezclador es una opción, no un requisito
«No, sólo admite un receptor inalámbrico»	Falso de plano
«Sí, conectando ambos micrófonos al mismo receptor»	Un receptor sintoniza una frecuencia: dos emisores en el mismo receptor se pisan

La opción d) es la trampa mejor puesta, porque es la solución que parecería más sencilla. Lo que la descarta es entender que un receptor es un sintonizador, y que sintonizar dos cosas a la vez es exactamente lo que no puede hacer.

El aviso de oficio que va con esta respuesta: dos pistas de audio separadas, una por micrófono, es siempre mejor que las dos mezcladas en la cámara. Un pico de uno no arrastra al otro, y el montador puede corregir cada voz por separado. Mezclar en cámara es una decisión que no se puede deshacer.

6.8 El sonido en una cámara fotográfica

Una cámara fotográfica usada para grabar vídeo tiene una limitación que una cámara de vídeo no tiene: su entrada de audio no es profesional. Lo habitual es una entrada de clavija de tres milímetros y medio, con nivel de micrófono de consumo, sin alimentación fantasma, sin control de nivel fino y con un preamplificador

ruidoso.

Para grabar el sonido de un micrófono profesional de corbata inalámbrico con la máxima calidad técnica posible en una cámara fotográfica, hay que conectar el receptor del micrófono a un sistema de grabación externo donde grabar el sonido aparte, grabar una claqueta y sincronizarlos posteriormente en postproducción. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 52.

Por qué el sonido va aparte, y es la razón que hace la respuesta razonable: la calidad del audio la limita el eslabón más débil de la cadena. Meter una señal profesional por una entrada de consumo tira por la borda la calidad del micrófono: el preamplificador de la cámara añade su ruido, y el conversor de la cámara trabaja con menos bits. La única forma de conservar la calidad es no pasar por ahí.

Y por qué hace falta la claqueta: si el sonido se graba en otra máquina, hay que poder sincronizarlo. Una claqueta —o una palmada— da un pico visible en la imagen y audible en el sonido, y el montador los alinea por ese pico. Sin marca de sincronización, alinear dos grabaciones independientes es a ojo.

Las tres opciones falsas y su error:

Opción	Por qué no
«Convertir el conector profesional a clavija de un cuarto de pulgada»	La clavija de un cuarto de pulgada no es la entrada de una cámara fotográfica —que es de tres milímetros y medio— y, sobre todo, seguiría entrando por el preamplificador de la cámara
«Conectar el receptor directamente por conector profesional al cuerpo de cámara»	Una cámara fotográfica no tiene entrada de audio profesional: no hay dónde conectarlo
«Grabar aparte y además conectar el grabador al cuerpo de cámara por conector profesional para que se sincronicen»	LA TRAMPA MEJOR PUESTA: acierta lo de grabar aparte y luego inventa una sincronización que no existe: conectar un grabador a la cámara no sincroniza nada, y el conector profesional sigue sin tener dónde entrar

La opción d) es la que más gente marca, porque su primera mitad es la correcta. Lo que la hunde es la segunda: la sincronización de dos grabaciones separadas se hace en postproducción con una marca, no con un cable.

El aviso de oficio que resume el epígrafe: cuando la cámara no puede con el sonido, el sonido se graba aparte y se sincroniza después. Es el doble sistema, y es como se ha trabajado en cine desde que existe el sonoro.

6.9 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Lo que pregunta	Respuesta oficial
39	Rango de frecuencia audible	c) De 20 Hz a 20.000 Hz ✓
51	Qué es un transductor eléctrico-mecánico-acústico	b) Altavoz ✓
52	Cómo grabar un inalámbrico profesional en una cámara fotográfica	c) Grabador externo, claqueta y sincronización posterior ✓
61	Si se pueden conectar dos inalámbricos a la vez	a) Sí, ajustando bandas y frecuencias en el mismo grupo ✓
70	Para qué se usa el hipercardioide	c) Captación de sonidos lejanos ✓
76	Qué grupos usar en un inalámbrico doble	c) El mismo grupo ✓
79	Qué es el margen dinámico de un equipo	d) Entre el nivel de señal máximo y el nivel de ruido ✓

Las siete respuestas oficiales de este punto son correctas, y ninguna descansa sólo en la plantilla: las siete son acústica, teoría de la señal o procedimiento de oficio.

Tres avisos de estudio. La pregunta 39 tiene una opción con las cifras correctas y la unidad falsa — micrómetros en lugar de hercios—: hay que leer la unidad, no sólo el número. La 76 tiene la respuesta contraintuitiva: el mismo grupo, no grupos distintos. Y la 52 tiene una opción cuya primera mitad es correcta y cuya segunda inventa una sincronización por cable que no existe.

6.10 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia es acústica, teoría de la señal de audio y procedimiento de captación en reportaje, y **va entera como oficio.**

Ninguna de sus respuestas descansa sólo en la plantilla. El margen de frecuencias audibles, la lectura de la cadena de un transductor, la definición de margen dinámico, los patrones polares y sus usos, la razón de ser de los grupos de frecuencia en sistemas inalámbricos y el procedimiento de doble sistema **son conocimiento asentado**, verificable en cualquier manual de acústica o de sonido audiovisual.

Una declaración expresa: la documentación de los fabricantes de los equipos inalámbricos y de las cámaras citadas no se ha consultado, y ninguna respuesta de este punto depende de una especificación de catálogo. Lo que se pregunta es **cómo se organizan las frecuencias en cualquier sistema inalámbrico profesional y por qué una entrada de audio de consumo limita la calidad**, no cuántos canales tiene un modelo concreto. **La respuesta a la pregunta 61 se sostiene en esa lógica general**, y el tema la razona en lugar de atribuirle a un catálogo.

Esquema de repaso · tema 6

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio, acústica y teoría de la señal asentadas.

Siglas: el conector de audio profesional de tres polos (**XLR**) y el conector de clavija (**jack**).

Cabecera. Enunciado: «1. Principios básicos: ... y sonido · 3.6. Sonido: micrófonos, sistemas inalámbricos, soportes, monitorizado, registro · 4.2. Captación de sonido ENG» · **8 preguntas · ninguna descansa sólo en la plantilla.**

Y la premisa del punto: en reportaje **NO HAY TÉCNICO DE SONIDO**. El operador de cámara elige el micrófono, lo coloca, ajusta el nivel y comprueba la señal, mientras encuadra y enfoca.

El margen audible

- **PREGUNTA 39 · DE 20 Hz A 20.000 Hz.**

Zona	Margen
Infrasonidos	Por debajo de 20 Hz
Graves	20 – 250 Hz
Medios	250 – 4.000 Hz · LA INTELIGIBILIDAD DE LA VOZ
Agudos	4.000 – 20.000 Hz
Ultrasonidos	Por encima de 20.000 Hz

- **LAS FALSAS:** «1 kHz a 10 kHz» → sólo la franja central · «100 Hz a 15.000 Hz» → estrecha por los dos extremos · «de 20 µm a 20.000 µm» → **LA MEJOR TRAMPA DEL CUADERNILLO:** las CIFRAS son las correctas y LA UNIDAD es falsa. El micrómetro es una LONGITUD, no una frecuencia.
- **LA MISMA TRAMPA ESTÁ EN LA PREGUNTA 37 DEL TEMA 1:** hay que leer la UNIDAD, no sólo el número.
- **EL DATO DE OFICIO:** el margen se estrecha con la edad, y siempre POR ARRIBA. Un adulto de cuarenta años rara vez pasa de 16.000 Hz, y eso no impide que sea buen técnico: lo que se juzga en una mezcla está en los MEDIOS.

Los transductores

Transductor	De qué a qué	Qué es
Acústico-mecánico-eléctrico	Presión sonora → corriente	EL MICRÓFONO
Eléctrico-mecánico-acústico	Corriente → presión sonora	EL ALTAVOZ

- **PREGUNTA 51 · Un transductor eléctrico-mecánico-acústico es un ALTAVOZ.**
- **CÓMO SE LEE LA CADENA SIN MEMORIZARLA:** el orden de los tres adjetivos dice EL CAMINO DE LA ENERGÍA. Empieza por «eléctrico» → entra corriente y sale sonido: es el que SUENA.
- **LAS FALSAS:** amplificador y ecualizador = eléctrico-eléctrico: **NO** son transductores · micrófono = LA TRAMPA BUENA: es transductor, pero de la cadena INVERSA.

El margen dinámico

- **PREGUNTA 79 · Es la diferencia, en dB, entre el NIVEL DE SEÑAL MÁXIMO y el NIVEL DE RUIDO DEL EQUIPO.**

Extremo	Qué es
El techo	El nivel máximo antes de distorsionar
El suelo	EL RUIDO PROPIO del equipo: el siseo que hay sin señal

- **POR DEBAJO DEL SUELO LA SEÑAL SE PIERDE EN EL RUIDO; POR ENCIMA DEL TECHO SE DISTORSIONA. LO UTILIZABLE ES LO DE EN MEDIO.**
- **LAS TRES FALSAS METEN EL OÍDO DONDE DEBÍA ESTAR EL EQUIPO:** «nivel MÍNIMO y ruido» → **son prácticamente lo mismo** · «UMBRAL DE AUDICIÓN máximo y ruido del equipo» y «umbral MÍNIMO y ruido» → **mezclan una magnitud del OÍDO con una del EQUIPO.**
- **EL DATO:** cada bit aporta unos 6 dB → 16 bits ≈ 96 dB, 24 bits ≈ 144 dB. Por eso **el audio de producción se graba a 24 bits.**

Los patrones polares

Patrón	De dónde recoge	En ENG
Omnidireccional	De todas por igual	Corbata, ambientes
Cardioide	Sobre todo de delante	Micrófono de mano
Supercardioide	Lóbulo frontal más estrecho	Directo con ruido
HIPERCARDIOIDE	Lóbulo frontal MUY estrecho	SONIDOS LEJANOS
Cañón	Cono muy estrecho	Pértiga, largo alcance
Bidireccional	Delante y detrás, NO los lados	Entrevista cara a cara

- **PREGUNTA 70** · El hipercardioide se usa principalmente para LA CAPTACIÓN DE SONIDOS LEJANOS.
- **POR QUÉ:** estrechar el patrón NO acerca el sonido: ALEJA EL RUIDO. El efecto percibido es el mismo.
- **LAS TRES FALSAS DESCRIBEN LOS USOS DE LOS OTROS PATRONES:** «fuentes dispersas y múltiples» y «el ambiente de todo el entorno» = OMNIDIRECCIONAL · «varias fuentes cercanas EN MOVIMIENTO» = cardioide o incluso omni: UN PATRÓN ESTRECHO ES LO PEOR PARA ALGO QUE SE MUEVE, porque se sale del lóbulo.
- **EL AVISO QUE ESA ÚLTIMA ESCONDE:** cuanto más direccional es el micrófono, MÁS IMPORTA APUNTARLO. Un hipercardioide mal apuntado suena PEOR que un cardioide bien puesto.

Los grupos de frecuencia

Nivel	Qué es
Banda	El margen de radiofrecuencia del equipo
GRUPO	Un conjunto de canales CALCULADOS por el fabricante para NO interferirse
Canal	Una frecuencia concreta del grupo

- **POR QUÉ EXISTE EL GRUPO:** dos emisores en frecuencias cualesquiera PUEDEN interferirse aunque no coincidan, porque sus armónicos y sus productos de intermodulación caen encima del otro.
- **PREGUNTA 76** · Para que dos emisores no se interfieran hay que usar EL MISMO GRUPO.
- **ES LA RESPUESTA CONTRAINTUITIVA DEL CUADERNILLO:** el sentido común dice «separarlos todo lo posible» y es lo EQUIVOCADO. Dentro de un grupo las frecuencias están calculadas para convivir; en grupos distintos NO hay ninguna garantía.
- **LAS FALSAS:** «distinto grupo» → la intuitiva y la equivocada · «el grupo no afecta» → niega su razón de ser · «el más bajo y el más alto» → la misma equivocación de la primera.

Dos inalámbricos en la misma cámara

- **PREGUNTA 61** · SÍ, ajustando las bandas y las frecuencias EN EL MISMO GRUPO para hacerlas coincidir con su receptor.
- **CÓMO SE HACE:** la cámara lleva una ranura con dos canales, o dos receptores · cada emisor se empareja con SU canal · los dos en el mismo grupo · cada uno entra por UNA PISTA DISTINTA.
- **LAS FALSAS:** «es imprescindible un mezclador externo» → NO lo es: la cámara tiene dos entradas y dos pistas · «sólo admite un receptor» → falso de plano · «conectando ambos al MISMO receptor» → LA TRAMPA MEJOR PUESTA, porque parece lo más sencillo: un receptor SINTONIZA UNA frecuencia, y sintonizar dos a la vez es exactamente lo que no puede hacer.
- **AVISO DE OFICIO:** dos pistas separadas, una por micrófono, es SIEMPRE mejor que las dos mezcladas en cámara. Un pico de uno no arrastra al otro, y mezclar en cámara es una decisión que no se puede deshacer.

El sonido en una cámara fotográfica

- **LA LIMITACIÓN:** su entrada de audio NO ES PROFESIONAL. Clavija de 3,5 mm, sin alimentación fantasma, sin control fino y con un preamplificador ruidoso.
- **PREGUNTA 52** · Hay que conectar el receptor a un SISTEMA DE GRABACIÓN EXTERNO, grabar una CLAQUETA y SINCRONIZARLOS EN POSTPRODUCCIÓN.
- **POR QUÉ EL SONIDO VA APARTE:** la calidad la limita el ESLABÓN MÁS DÉBIL. Meter una señal profesional por una entrada de consumo tira por la borda la calidad del micrófono. La única forma de conservarla es NO PASAR POR AHÍ.
- **POR QUÉ HACE FALTA LA CLAQUETA:** da un pico VISIBLE en la imagen y AUDIBLE en el sonido, y el montador los alinea por ese pico. Sin marca, alinear dos grabaciones independientes es a ojo.
- **LAS FALSAS:** «convertir a clavija de 1/4 de pulgada» → no es la entrada de una cámara fotográfica, y SEGUIRÍA entrando por su preamplificador · «conectar por XLR al cuerpo» → una cámara fotográfica NO tiene entrada profesional · «grabar aparte Y ADEMÁS conectar el grabador a la cámara por XLR para que se sincronicen» → LA TRAMPA MEJOR PUESTA: acierta LA PRIMERA MITAD y luego inventa una sincronización POR CABLE que no existe.
- **LA REGLA:** cuando la cámara no puede con el sonido, el sonido se graba APARTE y se sincroniza DESPUÉS. Es el DOBLE SISTEMA, y es como se trabaja en cine desde que existe el sonoro.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
39	Rango de frecuencia audible	c) De 20 Hz a 20.000 Hz ✓
51	Qué es un transductor eléctrico-mecánico-acústico	b) Altavoz ✓
52	Cómo grabar un inalámbrico en una cámara fotográfica	c) Grabador externo, claqueta y sincronización ✓
61	Dos inalámbricos a la vez	a) Sí, en el mismo grupo ✓
70	Para qué el hipercardiode	c) Sonidos lejanos ✓
76	Qué grupos en un inalámbrico doble	c) El mismo grupo ✓
79	Qué es el margen dinámico de un equipo	d) Nivel de señal máximo menos ruido del equipo ✓

Las siete oficiales de este punto son correctas y ninguna descansa sólo en la plantilla. · Aviso de estudio: la 39 tiene las cifras correctas con la unidad falsa · la 76 tiene la respuesta CONTRAINTUITIVA · la 52 tiene una opción cuya primera mitad es correcta y cuya segunda inventa un cable que no sincroniza nada.

Preguntas reales de examen · tema 6

8 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1 El rango de frecuencia audible por un ser humano comprende desde:**
 - a) de 1kHz a 10kHz.
 - b) de 100Hz a 15.000Hz.
 - c) de 20Hz a 20.000Hz.
 - d) de 20µm a 20.000µm.
- 2 ¿Qué es un transductor eléctrico-mecánico-acústico?**
 - a) Amplificador.
 - b) Altavoz.
 - c) Ecualizador paramétrico.
 - d) Micrófono.
- 3 En una cámara fotográfica DSLR usada para la grabación de vídeo, ¿qué tendremos que hacer para grabar el sonido de un micro profesional de corbata inalámbrico con la máxima calidad técnica posible?**
 - a) Conectar el receptor del micrófono al cuerpo de cámara mediante un cable convertidor de XLR a Jack de 6,35 mm (1/4 de pulgada).
 - b) Conectar el receptor del micrófono directamente al cuerpo de cámara mediante un cable con conector XLR para usar la tarjeta de la cámara para grabar el sonido.
 - c) Conectar el receptor del micrófono a un sistema de grabación externo donde grabar el sonido aparte, grabar una claqueta y sincronizarlos posteriormente en postproducción.
 - d) Conectar el receptor del micrófono a un sistema de grabación de audio externo y conectar este sistema de grabación externo directamente mediante un cable XLR al cuerpo de cámara para que se sincronicen imagen y sonido.
- 4 ¿Es posible conectar dos micrófonos de corbata inalámbricos simultáneamente a una XDCAM?**
 - a) Sí, ajustando las bandas y/o las frecuencias de los micrófonos en el mismo grupo para hacerlas coincidir con su receptor, para así evitar interferencias.
 - b) Sí, pero es imprescindible un pequeño mezclador externo para combinar las señales.
 - c) No, solamente tiene la posibilidad de conectar un receptor inalámbrico. Cualquier otro micrófono debe de conectarse mediante un cable XLR.
 - d) Sí, conectando ambos micrófonos al mismo receptor.
- 5 El micrófono hipercardiode se usa principalmente para:**
 - a) La captación del sonido que proviene de dispersas y múltiples fuentes de sonido.
 - b) La captación del sonido, lo más fiel posible, del ambiente sonoro de todo el entorno.
 - c) La captación de sonidos lejanos.
 - d) La captación de un sonido de varias fuentes cercanas en movimiento.
- 6 ¿Qué grupos de frecuencias debo usar en un micrófono inalámbrico doble para evitar que se interfieran entre los 2 emisores?**
 - a) Distinto grupo.
 - b) El grupo no afecta a la transmisión.
 - c) El mismo grupo.
 - d) El grupo más bajo y más alto.
- 7 ¿Qué es el margen dinámico de un equipo, cuando hablamos de la señal?**
 - a) Es la diferencia, en dB, entre el nivel de señal mínimo y el nivel de ruido del equipo.
 - b) Es la diferencia, en dB, entre el umbral de audición máximo y el nivel de ruido del equipo.
 - c) Es la diferencia, en dB, entre el umbral de audición mínimo y el nivel de ruido del equipo.
 - d) Es la diferencia, en dB, entre el nivel de señal máximo y el nivel de ruido del equipo.

8 ¿Qué es un micrófono “Lavalier”?

- a) Un micrófono dinámico cardioide.
- b) Un micrófono bidireccional.
- c) Un micrófono de corbata.
- d) Un micrófono de cañón.

TEMA 7 – La iluminación en reportaje y producción ligera

Bloque	Temario específico · Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido · punto 7
Sirve para	Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido
Fuente	Sin norma: no la hay. Su materia es el equipamiento y la técnica de iluminación en reportaje, la colorimetría aplicada a los filtros y la medida del contraste, y va entera como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Aviso de cálculo	Dos de las siete preguntas son aritmética: la conversión a mireds , cuya escala va al revés de la de kelvin, y la relación de contraste medida en pasos de diafragma . Es el punto del volumen que más operación exige
Extensión	3.356 palabras

Las siglas y términos de este tema, presentados de entrada: el grado kelvin (**K**), unidad de la temperatura de color; el mired (**MK⁻¹**), el grado micro-recíproco en que se mide la desviación de color de un filtro; la corrección hacia naranja (**CTO**, *color temperature orange*) y hacia azul (**CTB**, *color temperature blue*); la densidad neutra (**ND**); el lux (**lx**); el número f (**f**) del diafragma; la captación electrónica de noticias (**ENG**); la producción electrónica ligera (**PEL**, como la abrevia el propio anexo del temario); y el **ceferino**, que es el nombre de oficio español del brazo articulado de sujeción y no abrevia nada.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Información Gráfica y Captación de Sonido, puntos 3.7 y 4.3): «Iluminación: equipamiento para ENG y Producción ligera PEL. Conceptos de iluminación.» «Iluminación ENG: Selección de equipamiento, colocación, medición y ajustes.»

Siete preguntas. Y es el punto que más **unidades poco conocidas** exige: **el mired**, que casi nadie ha visto fuera de una tabla de filtros, y **la relación de contraste medida en pasos de diafragma**.

7.1 El equipamiento de iluminación ligera

Un equipo de reportaje lleva poca luz y tiene que resolver mucho, así que **cada aparato del maletín está elegido por su versatilidad**.

Aparato	Qué es	Para qué
Panel de diodos	Superficie de emisores, con temperatura de color ajustable	La luz principal de una entrevista: suave, fría y de bajo consumo
Foco de cámara	Pequeño, en la zapata	Relleno de urgencia
Fresnel ligero	Lente escalonada, haz controlable	Recorte y contraluz
Foco abierto	Sin lente	Mucha luz por poco peso
Reflector o rebote	Superficie que devuelve luz	Rellenar sin enchufar nada
Difusores y sedas	Delante de la fuente	Suavizar la sombra
Banderas y recortadores	Delante de la fuente	Quitar luz de donde no se quiere
Filtros de color	Delante de la fuente	Corregir o alterar la temperatura de color

Las dos decisiones de oficio que gobiernan todo lo demás:

1. **Dura o difusa.** Una fuente pequeña respecto del sujeto da sombra dura y de borde definido; una fuente grande, sombra suave. Difundir agranda la fuente y suaviza la sombra, y a cambio quita luz.
2. **Corregir o no corregir.** Si hay dos temperaturas de color en la escena, hay que igualarlas, y de eso trata la mitad de este tema.

7.2 El ceferino y los accesorios de sujeción

Un ceferino es un accesorio articulado que se utiliza para sujetar elementos de iluminación. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 12.

Qué es exactamente: un brazo de dos o tres tramos con rótulas, con una mordaza en un extremo y un soporte en el otro, que se pinza a un tubo, a una barandilla o a un pie y sostiene un foco pequeño, una bandera, un difusor o un reflector en una posición imposible. Es el aparato que resuelve el «no hay dónde ponerlo».

Las tres opciones falsas y su error:

Opción	Qué describe en realidad
«Un aparato para medir la intensidad de la luz»	Un fotómetro o luxómetro
«Un filtro de efectos»	Una gelatina
«Una fuente de luz de intensidad variable»	Un foco con regulador

El vocabulario que va con él, y que un operador maneja a diario:

Nombre de oficio	Qué es
Ceferino	El brazo articulado de sujeción
Pinza o mordaza	Sujeta a un tubo
Girafa o pie de bandera	Pie con brazo largo
Saco de arena	Lastra el pie: es lo que impide que un foco se caiga
Bandera	Placa opaca que corta luz

El aviso de prevención que este epígrafe impone: un ceferino sostiene poco peso y en voladizo. Lo que cuelga de un brazo articulado va además asegurado con una linga, y el pie que lo aguanta va lastrado. Un foco que cae desde tres metros no da un plano malo: hiere a alguien.

7.3 El mired: la unidad de la corrección de color

La unidad que se utiliza para medir la desviación de color que produce un filtro corrector de la temperatura de color es el mired. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 50.

Por qué no se usan grados kelvin, que es la pregunta que todo el mundo se hace: porque la desviación de un filtro no es una cantidad fija de kelvin. Un filtro que baja 100 K una fuente de 3.200 K haría un cambio enorme; el mismo filtro sobre una fuente de 10.000 K no se notaría. El efecto de un filtro es proporcional a la INVERSA de la temperatura, no a la temperatura.

De ahí sale el mired, cuyo nombre viene de *micro reciprocal degree*, grado micro-recíproco:

Valor en mireds = un millón dividido por la temperatura de color en kelvin.

Temperatura de color	Valor en mireds
1.800 K (vela)	556
3.200 K (tungsteno)	312
4.000 K	250
5.600 K (luz día)	178
6.000 K	166
10.000 K (sombra)	100

La ventaja de la escala, y la razón por la que existe: un filtro tiene un valor fijo en mireds que se SUMA o se RESTA, sea cual sea la fuente. Un filtro de -131 mireds convierte 3.200 K en 5.500 K, y también convierte 5.600 K en 12.000 K: la misma resta funciona en los dos casos, mientras que una resta en kelvin no funcionaría en ninguno de los dos.

Y de esa fórmula sale la pregunta 55, que es la que más gente falla: la cifra que corresponde a la temperatura de color MÁS ALTA, hablando de grados micro-recíprocos, es 166. Ésa es la respuesta oficial.

Por qué el número MENOR es la temperatura MÁS ALTA: porque la relación es inversa. A más kelvin, menos mireds. De las cuatro cifras que el examen ofrece:

Mireds	Temperatura de color
312	3.205 K — la más baja
250	4.000 K
178	5.618 K
166	6.024 K — la más alta

La forma de contestarla en segundos: la escala de mireds va al revés de la de kelvin, así que la temperatura de color más alta es el número más pequeño. Quien no sepa eso marca el 312, que es la opción a) y la trampa buena.

Las tres opciones falsas de la pregunta 50 y su error:

Opción	Qué es en realidad
«Grados kelvin»	La unidad de la temperatura de color , no de la desviación de un filtro
«CTO o CTB»	Los NOMBRES de dos familias de filtro , no una unidad de medida
«Lux»	La unidad de iluminancia : cantidad de luz, no color

7.4 Los filtros CTO y CTB

Son las dos familias de filtro de conversión de temperatura de color, y sus siglas dicen hacia dónde corrigen.

Filtro	Hacia dónde tira	Qué le hace a la temperatura de color	Cuándo se usa
CTO (naranja)	Calienta el tono	La BAJA	Luz día en un ambiente de tungsteno , o para dar hora cálida
CTB (azul)	Enfría el tono	La SUBE	Tungsteno en un ambiente de luz día

Si colocamos un filtro de corrección azul delante de una fuente luminosa, aumentamos la temperatura de color de la luz que procede de la fuente emisora. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 106.

El razonamiento que hay que tener, y que junta este epígrafe con el tema 1: la temperatura de color alta es azulada y la baja es rojiza. Un filtro azul hace la luz más azul, así que sube su temperatura de color. El nombre de la sigla lo dice: corrección hacia el azul.

Las tres opciones falsas y su error:

Opción	Por qué no
«Disminuimos la temperatura de color»	Es lo que hace el filtro naranja , el otro de la pareja
«Aumenta la intensidad lumínica»	Un filtro nunca añade luz: siempre quita. Todo filtro tiene una pérdida
«No varía la temperatura de color, pero sí su cantidad»	Niega su función. Un filtro de conversión cambia el color y además quita luz: las dos cosas, no una

El dato de oficio que la opción c) obliga a fijar: un filtro de conversión SIEMPRE quita luz, y el azul quita mucha más que el naranja. Convertir tungsteno a luz día con un filtro azul cuesta alrededor de dos pasos de diafragma, mientras que el camino contrario cuesta bastante menos. Ésa es la razón práctica de que, cuando se puede elegir, se prefiera corregir la luz día hacia el tungsteno y no al revés.

7.5 Interior con ventana: el problema clásico

Un interior con una ventana por la que entra luz del día y focos de tungsteno dentro tiene DOS problemas a la vez, y hay que separarlos:

Problema	En qué consiste
De COLOR	La ventana da 5.600 K y los focos 3.200 K : hay dos temperaturas de color en el mismo cuadro
De INTENSIDAD	La ventana da muchísima más luz que los focos : el exterior sale quemado o el interior sale negro

Y cada problema tiene su remedio:

Para igualar	Se usa
El COLOR	Filtros de conversión: azul en los focos, o naranja en la ventana
La INTENSIDAD	Filtros de densidad neutra en la ventana

Para igualar, respecto a la intensidad, los proyectores de luz de incandescencia utilizados para iluminar un interior con la luz de día que entra por la ventana, se utilizan filtros de densidad neutra en las ventanas. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 83.

Por qué la ventana y no los focos, que es la clave de la pregunta: el problema es que la ventana da DEMASIADA luz. No se puede subir la de los focos indefinidamente —no hay potencia, ni enchufes, ni tiempo—, así que hay que bajar la de la ventana. Y para bajar luz sin tocar el color se usa densidad neutra.

Las tres opciones falsas son remedios reales del OTRO problema:

Opción	Qué corrige en realidad
«Filtros de corrección azul en los proyectores»	El COLOR: sube los focos a temperatura de día. No iguala intensidades
«Filtros de corrección ámbar en los proyectores»	El COLOR, y al revés: bajaría más aún la temperatura de los focos
«Filtros de corrección azul en las ventanas»	Nada útil: la luz de la ventana ya es azulada ; enfriarla más la aleja del tungsteno

La palabra que resuelve la pregunta es «respecto a la intensidad», que está en el enunciado. Quien la pase por alto contesta el problema de color, que es el que suena más a iluminación, y marca la a).

Y el remedio completo, que es lo que se hace en la práctica: densidad neutra en la ventana para la intensidad y, según se quiera unificar hacia día o hacia tungsteno, filtro naranja en la ventana o filtro azul en los focos. Los filtros comerciales de ventana suelen combinar las dos correcciones en una sola lámina.

7.6 La relación de contraste y los pasos de diafragma

Una relación de contraste es la proporción entre la luz de la zona más clara y la de la más oscura. Se escribe como una proporción —4:1, 16:1— y se mide en pasos de diafragma, porque cada paso de diafragma duplica o reduce a la mitad la luz.

Relación de contraste	Pasos de diafragma de diferencia
2:1	1 paso
4:1	2 pasos
8:1	3 pasos
16:1	4 pasos
32:1	5 pasos

La regla que convierte una en otra: cada paso duplica, así que la relación de contraste es dos elevado al número de pasos. 16 es dos a la cuarta, así que 16:1 son cuatro pasos.

Si al medir la luz que refleja el rostro de una persona se obtiene un valor de $f/8$ y se quiere que el fondo tenga una relación de contraste de 16:1 respecto del personaje, el valor de diafragma que hay que conseguir en el fondo es $f/2$. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 91.

El razonamiento, paso a paso, y hay que tener cuidado con la dirección:

1. **16:1 son cuatro pasos de diafragma de diferencia.**
2. **El fondo tiene que ser más OSCURO que el personaje** —es un fondo, y la relación de contraste se plantea con el sujeto como referencia clara—.
3. **Cuatro pasos MENOS de luz que f/8**, recorriendo la escala hacia abajo: $f/8 \rightarrow f/5,6 \rightarrow f/4 \rightarrow f/2,8 \rightarrow f/2$.
4. **Por tanto, f/2.**

La escala de números f, que hay que tener memorizada para hacer esto: $1 \cdot 1,4 \cdot 2 \cdot 2,8 \cdot 4 \cdot 5,6 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 16 \cdot 22$. Cada salto es un paso.

Las tres opciones falsas y de dónde sale cada una:

Opción	Qué error comete
f/2,8	Cuenta tres pasos en lugar de cuatro
f/16	Cuenta un solo paso, y en la dirección contraria
f/11	Un paso, en dirección contraria: hace el fondo más claro

El error de dirección es el más frecuente, y conviene fijar la regla: **más luz es número f MÁS PEQUEÑO**. Un fondo cuatro pasos más oscuro que f/8 mide f/2, no f/16. Quien recorra la escala en el sentido equivocado marca la b) o la c).

El dato de oficio que da sentido al ejercicio: una relación de 16:1 es un contraste muy alto, del tipo que se usa para un fondo casi negro con un rostro bien expuesto. Las relaciones habituales de una entrevista de informativos son de 2:1 a 4:1, que es un contraste suave; el cine de género trabaja con 8:1 y más.

7.7 El fantasma de Pepper

El fantasma de Pepper es un método para enviar la luz a lo largo del eje óptico de la cámara y evitar sombras en la iluminación. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 75.

Cómo funciona: se coloca un cristal semirreflectante delante del objetivo, a cuarenta y cinco grados del eje óptico. La cámara mira a través de él y una fuente situada a un lado se refleja en el cristal hacia el sujeto. El resultado es que la luz sale exactamente desde donde está la cámara, así que el sujeto no proyecta ninguna sombra visible: todas las sombras quedan justo detrás de lo que las produce y la cámara no las ve.

De dónde viene el nombre: es el mismo principio del truco de ilusionismo del siglo XIX, en el que un cristal inclinado sobre un escenario reflejaba a un actor oculto y hacía aparecer un fantasma translúcido entre los personajes. La técnica de iluminación reutiliza el mismo cristal semirreflectante para el camino inverso.

Dónde se usa: en la reproducción de documentos y de obra plana, donde cualquier sombra o reflejo estropea la copia; en macrofotografía; y en teleprompters, que son exactamente el mismo montaje con un texto en lugar de una fuente de luz.

Las tres opciones falsas y su error:

Opción	Qué describe
«Un efecto de exceso de percepción en la retina humana»	Un fenómeno de visión: nada que ver con iluminación
«Un defecto óptico en objetivos de focal variable»	Un defecto de objetivo , del tipo de las aberraciones del tema 4
«Un defecto que se produce en las lentes convexas»	Otra vez un defecto óptico

La forma de contestarla: tres opciones describen DEFECTOS y una describe un MÉTODO. El enunciado pregunta «a qué nos referimos», y el término nombra una técnica, no una avería.

7.8 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Lo que pregunta	Respuesta oficial
12	Qué es un ceferino	b) Un accesorio articulado para sujetar elementos de iluminación ✓
50	Unidad de la desviación de color de un filtro corrector	c) Mired ✓
55	Qué cifra corresponde a la temperatura de color más alta en mireds	d) 166 ✓
75	A qué se refiere el «fantasma de Pepper»	b) Un método para enviar la luz por el eje óptico ✓
83	Cómo igualar la intensidad de los focos con la luz de la ventana	c) Filtros de densidad neutra en las ventanas ✓
91	Diafragma del fondo para una relación de contraste de 16:1 desde f/8	d) f/2 ✓
106	Qué hace un filtro de corrección azul	b) Aumenta la temperatura de color ✓

Las siete respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa sólo en la plantilla: las siete son fotometría, colorimetría aplicada o vocabulario de oficio de iluminación.

Tres avisos de estudio. La pregunta 55 se contesta sabiendo que la escala de mireds va al revés de la de kelvin: la temperatura más alta es el número más pequeño. La 91 exige tener la escala de números f memorizada y recorrerla en la dirección correcta: un fondo más oscuro es número f más pequeño. Y la 83 se resuelve leyendo dos palabras del enunciado —«respecto a la intensidad»—, porque tres de las cuatro opciones corrigen el color.

Un aviso de reparto: siete preguntas de ciento seis, y dos de las siete son cálculo: la del mired y la de la relación de contraste. **Es el punto del volumen que más operación aritmética exige, y el que más se rentabiliza practicando conversiones antes del examen.**

7.9 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia es el equipamiento y la técnica de iluminación en reportaje, la colorimetría aplicada a los filtros y la medida del contraste, y **va entera como oficio.**

Ninguna de sus siete respuestas descansa sólo en la plantilla. La definición del brazo articulado de sujeción, la fórmula del mired, la dirección de la corrección de los filtros de conversión, el reparto entre el problema de color y el de intensidad en un interior con ventana, la conversión entre relación de contraste y pasos de diafragma y el funcionamiento del cristal semirreflectante **son conocimiento asentado**, verificable en cualquier manual de iluminación o de fotografía.

Dos declaraciones expresas:

1. **Las cifras de temperatura de color de las fuentes son valores nominales de uso, no constantes. Una lámpara de tungsteno de estudio se cita como 3.200 K y la luz día como 5.600 K porque ésas son las temperaturas de referencia con las que trabaja el sector y para las que están calculados los filtros, pero la luz del día real varía de las 4.000 K de un amanecer a las 10.000 K de una sombra a cielo abierto. Las conversiones a mireds de este tema se han calculado con la fórmula, y son exactas para las temperaturas nominales que las acompañan.**
2. **El nombre «ceferino» es de oficio español y no está normalizado. El mismo aparato se llama brazo mágico, brazo articulado o magic arm según el equipo y el país. El examen usa la forma española, y el tema la sigue advirtiendo de las otras, porque quien busque «ceferino» en un catálogo internacional no lo encuentra.**

Esquema de repaso · tema 7

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio, fotometría y colorimetría aplicadas.

Siglas: la corrección hacia naranja (**CTO**, *color temperature orange*) y hacia azul (**CTB**, *color temperature blue*); la corrección hacia naranja (**CTO**, *color temperature orange*); la captación electrónica de noticias (**ENG**); la producción electrónica ligera (**PEL**, como la abrevia el propio anexo del temario).

Cabecera. Enunciado: «3.7. Iluminación: equipamiento para ENG y Producción ligera PEL · 4.3. Iluminación ENG: selección, colocación, medición y ajustes» · **7 preguntas** · **DOS son CÁLCULO** · **ninguna descansa sólo en la plantilla.**

El ceferino

- **PREGUNTA 12** · Un ceferino es UN ACCESORIO ARTICULADO QUE SE UTILIZA PARA SUJETAR ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN.
- **QUÉ ES:** un brazo de dos o tres tramos con rótulas, con mordaza en un extremo y soporte en el otro, que se pinza a un tubo o a una barandilla y sostiene un foco pequeño, una bandera o un reflector. Es el aparato que resuelve el «no hay dónde ponerlo».
- **LAS TRES FALSAS:** «aparato para medir la intensidad» = un fotómetro · «filtro de efectos» = una gelatina · «fuente de intensidad variable» = un foco con regulador.
- **EL VOCABULARIO QUE VA CON ÉL:** ceferino (brazo articulado) · pinza · girafa · SACO DE ARENA (lastra el pie: es lo que impide que un foco se caiga) · bandera (placa opaca que corta luz).
- **AVISO DE PREVENCIÓN:** un ceferino sostiene POCO PESO Y EN VOLADIZO. Lo que cuelga va además asegurado con una LINGA y el pie va LASTRADO. Un foco que cae desde tres metros no da un plano malo: HIERE A ALGUIEN.

El mired y su escala invertida

- **PREGUNTA 50** · La unidad de la desviación de color de un filtro corrector es el MIRED.
- **POR QUÉ NO SE USAN KELVIN:** el efecto de un filtro es proporcional a la INVERSA de la temperatura, no a la temperatura. Un filtro que baja 100 K sobre 3.200 K hace un cambio enorme; el mismo sobre 10.000 K no se nota.
- **LA FÓRMULA:** mireds = $1.000.000 \div \text{kelvin}$. Micro reciprocal degree, grado micro-recíproco.

Kelvin	Mireds
1.800 K (vela)	556
3.200 K (tungsteno)	312
4.000 K	250
5.600 K (luz día)	178
6.000 K	166
10.000 K (sombra)	100

- **LA VENTAJA DE LA ESCALA:** un filtro tiene un valor FIJO en mireds que se SUMA o se RESTA, sea cual sea la fuente. Un filtro de -131 mireds convierte 3.200 K en 5.500 K Y 5.600 K en 12.000 K: la misma resta funciona en los dos casos. Una resta en kelvin no funcionaría en ninguno.
- **PREGUNTA 55** · De 312, 178, 250 y 166 mireds, la TEMPERATURA DE COLOR MÁS ALTA es 166.
- **POR QUÉ EL NÚMERO MENOR ES LA TEMPERATURA MÁS ALTA:** PORQUE LA RELACIÓN ES INVERSA. $312 \rightarrow 3.205 \text{ K} \cdot 250 \rightarrow 4.000 \text{ K} \cdot 178 \rightarrow 5.618 \text{ K} \cdot 166 \rightarrow 6.024 \text{ K}$.
- **LA TRAMPA BUENA ES EL 312:** es lo que marca quien no sepa que la escala va al revés.

CTO y CTB

Filtro	Hacia dónde	La temperatura de color	Cuándo
CTO (naranja)	CALIENTA	LA BAJA	Luz día en ambiente de tungsteno
CTB (azul)	ENFRÍA	LA SUBE	Tungsteno en ambiente de luz día

- **PREGUNTA 106** · Un CTB delante de una fuente **AUMENTA** la temperatura de color.
- **EL RAZONAMIENTO**: temperatura **ALTA** = **AZULADA**. Un filtro azul hace la luz más azul → sube su temperatura de color. El nombre de la sigla lo dice.
- **LAS FALSAS**: «disminuimos» → **eso es el CTO** · «aumenta la intensidad» → **UN FILTRO NUNCA AÑADE LUZ: SIEMPRE QUITA** · «no varía el color pero sí la cantidad» → **niega su función: cambia el color Y ADEMÁS quita luz, las dos cosas.**
- **EL DATO DE OFICIO**: el azul quita **MUCHA** más luz que el naranja. Convertir tungsteno a luz día cuesta unos **DOS PASOS** de diafragma. De ahí que, cuando se puede elegir, se prefiera corregir la luz día hacia el tungsteno y no al revés.

Interior con ventana: dos problemas

Problema	En qué consiste	Remedio
De COLOR	La ventana da 5.600 K y los focos 3.200 K	Filtros de CONVERSIÓN : azul en los focos o naranja en la ventana
De INTENSIDAD	La ventana da MUCHÍSIMA más luz	Filtros de DENSIDAD NEUTRA EN LA VENTANA

- **PREGUNTA 83** · Para igualar **RESPECTO A LA INTENSIDAD: FILTROS DE DENSIDAD NEUTRA EN LAS VENTANAS.**
- **POR QUÉ LA VENTANA Y NO LOS FOCOS**: el problema es que la ventana da **DEMASIADA** luz. No se puede subir la de los focos indefinidamente —no hay potencia, ni enchufes, ni tiempo—: **hay que BAJAR la de la ventana. Y para bajar luz sin tocar el color, densidad neutra.**
- **LAS TRES FALSAS SON REMEDIOS REALES DEL OTRO PROBLEMA**: azul en los focos y ámbar en los focos → corrigen el **COLOR** · azul en las ventanas → **la luz de la ventana YA es azulada: enfriarla más la aleja del tungsteno.**
- **LA PALABRA QUE RESUELVE ES «RESPECTO A LA INTENSIDAD»**, que está en el enunciado. **Quien la pase por alto contesta el problema de color y marca la a).**

Relación de contraste y pasos

Relación	Pasos de diafragma
2:1	1
4:1	2
8:1	3
16:1	4
32:1	5

- **LA REGLA**: la relación de contraste es **DOS ELEVADO** al número de pasos. $16 = 2^4$ → cuatro pasos.
- **PREGUNTA 91** · Desde $f/8$ y con una relación 16:1, el fondo debe medir $f/2$.
- **EL RAZONAMIENTO**: $16:1 =$ cuatro pasos · el fondo tiene que ser **MÁS OSCURO** · cuatro pasos **MENOS** de luz que $f/8$: $f/8 \rightarrow f/5,6 \rightarrow f/4 \rightarrow f/2,8 \rightarrow f/2$.
- **LA ESCALA, DE MEMORIA**: $1 \cdot 1,4 \cdot 2 \cdot 2,8 \cdot 4 \cdot 5,6 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 16 \cdot 22$.

- **LAS FALSAS:** $f/2,8 \rightarrow$ cuenta TRES pasos · $f/16$ y $f/11 \rightarrow$ cuentan un paso EN LA DIRECCIÓN CONTRARIA.
- **EL ERROR MÁS FRECUENTE ES EL DE DIRECCIÓN:** más luz es número f MÁS PEQUEÑO. Un fondo cuatro pasos más oscuro que $f/8$ mide $f/2$, NO $f/16$.
- **EL DATO DE OFICIO:** 16:1 es un contraste MUY ALTO. Una entrevista de informativos va de 2:1 a 4:1; el cine de género trabaja con 8:1 y más.

El fantasma de Pepper

- **PREGUNTA 75** · Es UN MÉTODO PARA ENVIAR LA LUZ A LO LARGO DEL EJE ÓPTICO DE LA CÁMARA Y EVITAR SOMBRAS.
- **CÓMO FUNCIONA:** un cristal SEMIRREFLECTANTE a 45° delante del objetivo. La cámara mira a través de él y una fuente lateral se refleja hacia el sujeto. La luz sale exactamente desde donde está la cámara, así que todas las sombras quedan detrás de lo que las produce y la cámara no las ve.
- **DE DÓNDE VIENE EL NOMBRE:** del truco de ilusionismo del siglo XIX, con un cristal inclinado que reflejaba a un actor oculto. La técnica de iluminación usa el mismo cristal para el camino inverso.
- **DÓNDE SE USA:** reproducción de documentos y obra plana · macrofotografía · TELEPROMPTERS, que son el mismo montaje con un texto en lugar de una fuente de luz.
- **LAS TRES FALSAS DESCRIBEN DEFECTOS:** un fenómeno de retina · un defecto de objetivos de focal variable · un defecto de lentes convexas. El enunciado pregunta por un TÉRMINO que nombra una TÉCNICA, no una avería.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
12	Qué es un ceferino	b) Accesorio articulado para sujetar iluminación ✓
50	Unidad de la desviación de color de un filtro	c) Mired ✓
55	Qué cifra en mireds es la temperatura más alta	d) 166 ✓
75	Qué es el «Pepper's ghost»	b) Método para enviar la luz por el eje óptico ✓
83	Cómo igualar la intensidad con la luz de la ventana	c) Densidad neutra en las ventanas ✓
91	Diafragma del fondo para 16:1 desde $f/8$	d) $f/2$ ✓
106	Qué hace un CTB	b) Aumenta la temperatura de color ✓

Las siete oficiales son correctas y ninguna descansa sólo en la plantilla. · **Aviso de estudio:** la 55 se contesta sabiendo que la escala de mireds va AL REVÉS de la de kelvin · la 91 exige tener la escala de números f memorizada Y recorrerla en la dirección correcta · la 83 se resuelve leyendo DOS PALABRAS del enunciado, porque tres opciones corrigen el color. · **Aviso de reparto:** DOS de las siete son CÁLCULO. Es el punto del volumen que más aritmética exige.

Preguntas reales de examen · tema 7

7 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿Qué es un “Ceferino”, cuando hablamos de iluminación?
 - a) Un aparato para medir la intensidad de la luz.
 - b) Un accesorio articulado que se utiliza para sujetar elementos de iluminación.
 - c) Un filtro de efectos.
 - d) Una fuente de luz de intensidad variable.
- 2** ¿Cuál es la unidad que se utiliza para medir la desviación de color que produce un filtro corrector de la temperatura de color?
 - a) Grados KELVIN.
 - b) CTO o CTB.
 - c) MIREL.
 - d) LUX.
- 3** ¿Cuál de estas cifras correspondería a la temperatura de color más alta, si estamos hablando de grados micro-recíprocos?
 - a) 312.
 - b) 178.
 - c) 250.
 - d) 166.
- 4** ¿A qué nos referimos al hablar de “Pepper’s ghost”?
 - a) Un efecto de exceso de percepción en la retina humana.
 - b) Un método para enviar la luz a lo largo del eje óptico de la cámara y evitar sombras en la iluminación.
 - c) Un defecto óptico que se produce en objetivos de focal variable.
 - d) Un defecto que se produce en las lentes convexas.
- 5** Para igualar, respecto a la intensidad, los proyectores de luz de incandescencia utilizados para iluminar un interior, con luz de día que entra por la ventana del emplazamiento de rodaje, ¿qué utilizarías?
 - a) Filtros de corrección de color azul en los proyectores.
 - b) Filtros de corrección de color ámbar en los proyectores.
 - c) Filtros de densidad neutra en las ventanas.
 - d) Filtros de corrección azul en las ventanas por donde entra la luz.
- 6** Al medir la cantidad de luz que refleja el rostro de una persona obtenemos un valor de $f\ 8$, si mi intención es diseñar una escena donde el fondo sobre el que tengo que exponer al personaje tenga una relación de contraste de 16:1, ¿qué valor de diafragma debo conseguir en el fondo?
 - a) $f\ 2.8$.
 - b) $f\ 16$.
 - c) $f\ 11$.
 - d) $f\ 2$.
- 7** Si colocamos un CTB delante de una fuente luminosa:
 - a) Disminuimos la temperatura de color de la luz procedente de la fuente emisora.
 - b) Aumentamos la temperatura de color de la luz que procede de la fuente emisora.
 - c) Aumenta la intensidad lumínica procedente de esa fuente.
 - d) No varía en absoluto la temperatura de color de la luz, pero sí su cantidad.

TEMA 8 – Control de cámara y ajuste de imagen

Bloque	Temario específico · Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido · punto 8
Sirve para	Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido
Fuente	Sin norma: no la hay. Su materia son los circuitos de ajuste de una cámara, el reparto de tareas entre operador y control de imagen y el puesto de técnico de imagen digital, y va entera como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Aviso de vocabulario	Un enunciado usa dos expresiones de plató que no están en ningún diccionario técnico —«abrir la focal» por «ir al angular» y «cachear» por «asomar en el encuadre»—. El temario las traduce
Extensión	3.525 palabras

Las siglas y rótulos de este tema, presentados de entrada: la unidad de control de cámara (**CCU**); el técnico de imagen digital (**DIT**, *digital imaging technician*); el decibelio (**dB**); los tres primarios (**RGB**); la luminancia (**Y**); el paso de diafragma (***f stop***); la intercomunicación (***intercom***); y la captación electrónica de noticias (**ENG**) frente a la producción electrónica en campo (**EPF**).

Y una advertencia sobre los rótulos de los circuitos de cámara. El cuadernillo escribe en mayúsculas los nombres de los ajustes tal como están rotulados en el panel de control, y este tema los reproduce igual porque **la respuesta oficial depende del rótulo exacto: BLACK STRETCH**, que levanta las sombras y que el examen escribe **BLACK STRECH**; **BLACK GAMMA**, que curva la parte baja; **LEVEL DEPEND**, que hace depender del nivel el recorte del detalle; **FREQUENCY**, que fija la banda del realce de detalle y que el examen escribe **FREQUENCY** sin la «u»; **KNEE**, que comprime las altas luces; y **FRENCH FLAG**, la bandera francesa. **No son siglas: son los rótulos del panel.**

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Información Gráfica y Captación de Sonido, puntos 3.10 y 4.1): «Control de cámaras: Métodos de medición para el ajuste de cámara EPF y ENG.» «Cámara de video: Ajustes básicos de la cámara y óptica.»

Siete preguntas. Y es el punto que separa **al operador de cámara del que sólo sabe encuadrar**: todo lo que pregunta son **circuitos de la cámara que un operador tiene que saber nombrar cuando el control de imagen se lo pide por la intercomunicación.**

8.1 Quién ajusta qué

En una producción multicámara el ajuste de imagen no lo hace el operador: lo hace el control de imagen, desde la unidad de control de cámara. El operador ejecuta lo que se le pide por la intercomunicación, y para eso tiene que conocer el vocabulario.

Puesto	De qué responde
Operador de cámara	El encuadre, el foco y el movimiento. Y ejecutar en la cámara lo que el control le pide
Control de imagen	Que todas las cámaras casen: nivel, color, sombras, altas luces, detalle
Técnico de imagen digital	En producciones de un solo sistema: configuración, calidad, calibración y gestión de ficheros

La diferencia entre reportaje y multicámara, que es lo que este punto presupone: en reportaje el operador es también el control de imagen, y hace los ajustes él mismo en el menú. En multicámara los hace otro, y el operador sólo tiene que entender la orden.

8.2 La bandera francesa

Si un control de cámaras indica por la intercomunicación que hay que ajustar la bandera francesa de la cámara, un operador deberá abrir a la máxima apertura de focal y rectificar la sujeción si cachea el encuadre. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 11.

Qué es una bandera francesa: una pantalla opaca montada en un brazo articulado sobre la propia cámara, que hace sombra al objetivo para evitar que una luz directa entre en el frontal y produzca velo o destellos. Es una visera de quita y pon, más grande y más orientable que el parasol.

Por qué el ajuste consiste en abrir el zoom al máximo, que es la lógica de la respuesta: el ángulo de visión más amplio es el del extremo angular. Si la bandera no entra en el cuadro en el angular, no entra en ninguna focal. Así que el ajuste se comprueba en el peor caso: se abre el zoom todo lo que da y se mira si la bandera se ve en el borde. Si cachea —si asoma en el encuadre—, se rectifica su posición.

Las tres opciones falsas y su error:

Opción	Qué describe
«Buscar un color azul o rojo saturado y ocupar el 80 % del encuadre»	Un procedimiento real de ajuste de saturación y matriz, pero no tiene nada que ver con una bandera
«Comunicarlo al equipo de iluminación para que corrijan la sombra del proyector más lejano»	Confunde la bandera de cámara con una bandera de iluminación: la de cámara la ajusta el operador, no el iluminador
«Seleccionar la señal de diente de sierra en la cámara»	Es un procedimiento de ajuste de nivel con señal de prueba, y no interviene ninguna bandera

El aviso de vocabulario que esta pregunta impone: «cachear» es el verbo de plató para «asomar en el encuadre», y no aparece en ningún diccionario técnico. Quien no lo conozca no entiende la opción correcta. La misma frase usa «abrir la focal» con el significado de «ir al angular», que es el uso de plató del tema 4 y **no tiene nada que ver con abrir el diafragma**.

8.3 La parte baja de la curva: las sombras

Dos circuitos distintos actúan sobre las zonas oscuras de la imagen, y el examen pregunta por los dos. Confundirlos es el error clásico.

Circuito	Sobre qué actúa	Qué hace	¿Bidireccional?
Levantado de negros	La señal de luminancia (Y)	Sólo LEVANTA las zonas de sombra	No: sólo en un sentido
Gamma de negros	Los tres canales RGB	Levanta o comprime la parte baja de la curva	Sí

El circuito de levantado de negros actúa sobre la señal de luminancia y sólo funciona levantando las zonas de sombras. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 24.

Las cuatro opciones se construyen combinando dos variables, y hay que acertar las dos:

Variable	Las dos posibilidades
Sobre qué actúa	La luminancia (Y) frente a los tres canales RGB
En qué sentido	Sólo levanta frente a bidireccional

La respuesta correcta es «luminancia» y «sólo levanta», y las tres falsas fallan en una de las dos:

Opción	Qué falla
«RGB y bidireccional»	Las dos
«RGB y sólo levanta»	Sobre qué actúa
«Luminancia y bidireccional»	En qué sentido. Es la trampa buena, porque acierta la mitad más difícil

Para qué sirve, y es lo que hace la respuesta razonable: levantar los negros abre las sombras y deja ver lo que hay en ellas, a cambio de perder contraste y hacer visible el ruido que en negro no se veía. Y por eso sólo levanta: comprimir los negros por debajo del nivel de negro no tiene sentido, porque no hay nada por debajo del negro. Ésa es la razón física de que este circuito sea unidireccional y el otro no.

8.4 El realce de detalle y sus dependencias

El realce de detalle es un circuito que aumenta el contraste local en los bordes para que la imagen se perciba más nítida. Su problema es que también realza el ruido, y de ahí salen sus controles.

Control	Qué hace
Nivel de detalle	Cuánto realce se aplica
Frecuencia	En qué banda de detalle actúa: bordes finos o gruesos
Dependencia del nivel	Reduce o suprime el realce EN LAS ZONAS OSCURAS, donde el ruido es peor
Recorte o <i>crispening</i>	Ignora las diferencias pequeñas, que suelen ser ruido

En una imagen diafragmada correctamente en la que hay una zona oscura y ruidosa, el parámetro de control de cámara que puede ayudar a limpiar ese ruido es la dependencia del nivel. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 16.

Por qué funciona: el ruido de una imagen bien expuesta está sobre todo en las sombras, y el realce de detalle lo amplifica ahí más que en ningún sitio. La dependencia del nivel apaga el realce en la parte baja de la escala, así que el ruido de las sombras deja de realzarse y se disimula, mientras el detalle de las zonas bien iluminadas se mantiene.

Las tres opciones falsas y por qué se caen:

Opción	Qué hace en realidad
Frecuencia	Cambia la banda del realce, no lo apaga en las sombras. Puede aliviar, no resolver
Gamma de negros	Curva la parte baja: cambia cómo se ven las sombras, no cuánto ruido tienen
Levantado de negros	Levanta las sombras: hace el ruido MÁS visible, no menos

La opción d) es la trampa mejor puesta y la más instructiva: levantar los negros es lo primero que se le ocurre a alguien que quiere ver mejor una sombra, y es exactamente lo contrario de lo que conviene si la sombra es ruidosa. Levantar el negro sube el ruido con él.

La regla de oficio: el ruido de las sombras no se arregla iluminando la imagen desde el menú. Se arregla iluminando la escena, o quitándole realce a esa parte de la escala.

8.5 La parte alta de la curva: el knee

El *knee* es el circuito que comprime las altas luces para que la información por encima del blanco de referencia quepa dentro del margen de la señal en lugar de recortarse de golpe.

El efecto que tiene el ajuste del control del *knee* sobre la imagen es controlar cómo se comprimen las altas luces para evitar la sobreexposición. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 64.

Cómo funciona, con la curva delante: la respuesta de la cámara es aproximadamente recta hasta un punto — el codo, que es lo que significa la palabra— y a partir de ahí se tumba. Todo lo que hay por encima del codo se representa con muchos menos niveles, así que cabe más margen de luz en la señal a cambio de menos matiz en las luces.

Ajuste	Qué controla
Punto del codo	A qué nivel empieza la compresión
Pendiente del codo	Cuánto se tumba la curva a partir de ahí
Recorte de blancos	El techo absoluto: por encima, todo es blanco

Las tres opciones falsas y su error:

Opción	Por qué no
«Aumenta la sensibilidad de la cámara para captar más detalle en altas luces»	El <i>knee</i> no cambia la sensibilidad: reparte de otra manera lo que ya se captó
«Elimina el parpadeo en las altas luces causado por la sobreexposición»	El parpadeo tiene otras causas —frecuencia de la red, obturación— y no lo arregla el <i>knee</i>
«Reduce la luminancia de las altas luces para oscurecer la imagen»	LA TRAMPA BUENA: el <i>knee</i> sí reduce el nivel de las altas luces, pero no para oscurecer la imagen: para meter dentro del margen lo que se saldría. La imagen general no se oscurece

La opción c) merece detenerse, porque describe correctamente el efecto sobre los valores y atribuye mal el propósito. El enunciado pregunta por el efecto sobre la imagen, y el efecto es conservar información en las luces, no oscurecer.

La pareja que ordena los epígrafes 3, 4 y 5: el levantado y la gamma de negros trabajan en la parte baja de la curva; el *knee* en la parte alta; y el realce de detalle sobre los bordes de toda ella. Un operador que tenga ese mapa entiende cualquier orden que le llegue del control.

8.6 La ganancia y su equivalencia en pasos

La ganancia es una amplificación electrónica de la señal, y se mide en decibelios. No añade luz: amplifica lo que hay, con su ruido incluido.

Si se activan 6 dB de ganancia en la cámara, la equivalencia en pasos de diafragma es un paso. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 53.

De dónde sale la equivalencia, y es una cuenta que conviene saber hacer: un paso de diafragma duplica la luz. En decibelios de tensión, duplicar es +6 dB, porque 20 por el logaritmo decimal de 2 es aproximadamente 6. Por tanto, 6 dB de ganancia equivalen a un paso.

Ganancia	Pasos de diafragma	Precio en ruido
+3 dB	Medio paso	Poco
+6 dB	1 paso	Apreciable
+12 dB	2 pasos	Mucho
+18 dB	3 pasos	La imagen ya es ruidosa

Las tres opciones falsas —medio paso, dos pasos y tres pasos— son las equivalencias de otros valores de ganancia: medio paso son 3 dB, dos pasos son 12 dB y tres pasos son 18 dB. La tabla las contiene todas, y por eso conviene aprenderla entera y no la cifra sola.

El aviso de oficio que va con la ganancia: es el último recurso, no el primero. El orden correcto es: abrir el diafragma, bajar la obturación si el movimiento lo permite, añadir luz y, sólo entonces, subir ganancia. Cada paso de ganancia es un paso de ruido, y el ruido de una toma no se quita después.

8.7 El balance de blancos

El balance de blancos es el ajuste de la temperatura de color de los sensores de la cámara a la existente en la escena. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 67.

Qué hace la cámara al hacerlo: mide una superficie que se le presenta como blanca y ajusta la ganancia relativa de los canales rojo y azul hasta que los tres canales dan el mismo valor. A partir de ahí, lo que era blanco en la escena sale blanco en la señal, y todo lo demás cae en su sitio.

Las tres opciones falsas y su error, que es de precisión y no de bulto:

Opción	Por qué no
«Ajustar la temperatura de color a la escena del rodaje»	LA TRAMPA MEJOR PUESTA: es casi la respuesta, y le falta decir QUÉ se ajusta. No se ajusta la temperatura de color de la escena: se ajusta la de la cámara a la de la escena. La opción, tal como está escrita, se puede leer como que se cambia la escena
«Equilibrar la iluminación de la escena para evitar dominantes»	Eso lo hace el iluminador con filtros —tema 7—, no la cámara
«Ajustar la sensibilidad de la cámara a la luz de la escena»	Eso es la exposición y la ganancia, no el balance

La opción a) es la que más gente marca, y conviene ver exactamente por qué la d) es mejor: la d) dice las dos mitades —la temperatura de color de los sensores y la existente en la escena— y dice en qué dirección va el ajuste. La a) sólo dice una mitad. Es el mismo mecanismo de la pregunta 20 del tema 5 de Edición y Montaje: la respuesta correcta es la más completa, no la más corta.

Los tres caminos para hacerlo, que es oficio de reportaje:

Camino	Cuándo
Balance automático sobre una carta blanca	Siempre que haya tiempo: es el fiable
Preajuste de 3.200 K o 5.600 K	Cuando no hay tiempo y se sabe qué luz hay
Balance automático continuo	Cuando la luz cambia sin control, a cambio de que los tonos deriven en plano

El aviso de oficio: el balance automático continuo es el enemigo del montaje. Dos tomas de la misma escena salen de distinto color, y el montador no puede casarlas. En reportaje se hace balance fijo y se rehace cuando cambia la luz.

8.8 El técnico de imagen digital

Entre las labores profesionales de un técnico de imagen digital está la configuración técnica de la cámara, el control de calidad de la imagen, la calibración de monitores y la gestión de archivos y formatos. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 56.

Qué es este puesto y de dónde ha salido: es el que apareció cuando la cámara dejó de ser una máquina que se ajusta con tres mandos y se convirtió en un ordenador con menús, curvas, tablas de consulta y formatos de fichero. Su trabajo está entre la cámara y la posproducción: garantiza que lo que se graba es lo que el director de fotografía quiere y que llega íntegro al montaje.

Sus cuatro tareas, que son las cuatro de la respuesta:

Tarea	En qué consiste
Configuración técnica de la cámara	Resolución, cadencia, curva, muestreo, códec, tablas de consulta
Control de calidad de la imagen	Vigilar exposición, foco y color con instrumentos, no a ojo
Calibración de monitores	Que lo que se ve en el plató sea lo que se está grabando
Gestión de archivos y formatos	Volcado, comprobación de integridad, copias y entrega

Las tres opciones falsas atribuyen al puesto trabajo de otros:

Opción	De quién es en realidad
«La coordinación del equipo de producción en grandes eventos»	De producción
«La planificación de planos y su composición»	De realización o dirección de fotografía
«Diseño gráfico y digitalización de documentos del archivo histórico»	De grafismo y de documentación

La forma de contestarla: de las cuatro opciones, tres describen puestos que existen con otro nombre y una describe un trabajo técnico sobre la imagen y sus ficheros. El nombre del puesto —técnico de imagen— ya orienta.

8.9 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Lo que pregunta	Respuesta oficial
11	Qué hace el operador si le piden ajustar la bandera francesa	a) Abrir al máximo el angular y rectificar si cachea ✓
16	Qué parámetro limpia el ruido de una zona oscura	a) Dependencia del nivel ✓
24	Cómo actúa el circuito de levantado de negros	b) Sobre la luminancia y sólo levantando ✓
53	Equivalencia de 6 dB de ganancia en pasos	a) 1 paso ✓
56	Labores del técnico de imagen digital	c) Configuración, calidad, calibración y gestión de ficheros ✓
64	Qué efecto tiene el ajuste del <i>knee</i>	d) Controla cómo se comprimen las altas luces ✓
67	Qué es el balance de blancos	d) Ajuste de la temperatura de color de los sensores a la de la escena ✓

Las siete respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa sólo en la plantilla: las siete son circuitos de cámara y vocabulario de oficio, verificables en cualquier manual de operación y en la práctica del control de imagen.

Tres avisos de estudio. La pregunta 24 combina dos variables —sobre qué actúa y en qué sentido— **y hay que acertar las dos. La 16 tiene como trampa el ajuste que empeora el problema:** levantar los negros sube el ruido con ellos. **Y la 67 tiene una opción que dice media verdad:** la respuesta correcta es la que dice qué se ajusta y a qué.

Un aviso de vocabulario: el enunciado de la pregunta 11 usa dos expresiones de plató que no están en ningún diccionario técnico —«abrir la focal» por «ir al angular» y «cachear» por «asomar en el encuadre»—. **Quien no las conozca no entiende la opción correcta,** y el temario las traduce en su epígrafe.

8.10 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia son los circuitos de ajuste de una cámara, el reparto de tareas entre operador y control de imagen y el puesto de técnico de imagen digital, y **va entera como oficio.**

Ninguna de sus siete respuestas descansa sólo en la plantilla. El comportamiento de los circuitos de sombras, del realce de detalle y del *knee*, la equivalencia entre decibelios de ganancia y pasos de diafragma, la definición de balance de blancos y las tareas del técnico de imagen digital **son conocimiento asentado del oficio,** y **la equivalencia de los 6 dB es además una cuenta comprobable: veinte veces el logaritmo decimal de dos son aproximadamente seis.**

Dos declaraciones expresas:

1. **Los nombres de los circuitos varían de un fabricante a otro. El levantado de negros, la gamma de negros, la dependencia del nivel y el codo de altas luces se rotulan con nombres distintos según la casa, y lo que este tema fija es qué hace cada circuito, no cómo se llama en un modelo concreto. La documentación de ningún fabricante se ha consultado, y ninguna respuesta depende de una especificación de catálogo: lo que se pregunta es el comportamiento, que es común.**
2. **El vocabulario de plató que el examen usa no está normalizado. «Bandera francesa», «cachear» y «abrir la focal» son expresiones de oficio, transmitidas en la práctica y con variantes según el equipo. El tema las traduce y advierte de ello, porque una pregunta que se contesta con vocabulario no escrito en ninguna parte es una pregunta que hay que explicar antes de responder.**

Esquema de repaso · tema 8

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio, circuitos de cámara y práctica del control de imagen.

Siglas: el técnico de imagen digital (**DIT**, *digital imaging technician*); captación electrónica de noticias (**ENG**) frente a la producción electrónica en campo (**EPF**); captación electrónica de noticias (**ENG**).

Cabecera. Enunciado: «3.10. Control de cámaras: métodos de medición para el ajuste de cámara EPF y ENG · 4.1. Ajustes básicos» · 7 preguntas · ninguna descansa sólo en la plantilla · es el punto que separa al operador del que sólo sabe encuadrar.

El mapa de la curva

- **EL MAPA QUE ORDENA TRES PREGUNTAS DE ESTE PUNTO: BLACK STRETCH y BLACK GAMMA** trabajan en la PARTE BAJA de la curva · el KNEE en la PARTE ALTA · el REALCE DE DETALLE sobre los BORDES de toda ella.
- **Y EL REPARTO DE PAPELES:** en MULTICÁMARA el ajuste lo hace EL CONTROL DE IMAGEN y el operador EJECUTA lo que se le pide por la intercomunicación. En REPORTAJE el operador es también el control de imagen.

La bandera francesa

- **PREGUNTA 11** · Si el control pide ajustar la FRENCH FLAG, el operador debe ABRIR A LA MÁXIMA APERTURA DE FOCAL Y RECTIFICAR SI CACHEA EL ENCUADRE.
- **QUÉ ES:** una pantalla opaca sobre un brazo articulado en la propia cámara, que HACE SOMBRA AL OBJETIVO para evitar velo y destellos. Es una visera de quita y pon, más grande y orientable que el parasol.
- **POR QUÉ SE COMPRUEBA EN EL ANGULAR:** el ángulo de visión MÁS AMPLIO es el del extremo angular. Si la bandera no entra en el cuadro AHÍ, no entra en ninguna focal. Se comprueba en el PEOR CASO.
- **LAS FALSAS:** «buscar un azul o rojo saturado al 80 % del encuadre» = un procedimiento REAL de ajuste de saturación y matriz, pero sin bandera · «comunicarlo al equipo de iluminación» = confunde la bandera DE CÁMARA con una DE ILUMINACIÓN · «seleccionar la señal de diente de sierra» = ajuste de nivel con señal de prueba.
- **AVISO DE VOCABULARIO:** «CACHEAR» es el verbo de plató para «ASOMAR EN EL ENCUADRE», y «ABRIR LA FOCAL» significa «IR AL ANGULAR», no abrir el diafragma. Quien no las conozca no entiende la opción correcta.

Las sombras: dos circuitos

Circuito	Sobre qué actúa	Qué hace	Bidireccional
BLACK STRETCH	La LUMINANCIA (Y)	SÓLO LEVANTA las sombras	NO
BLACK GAMMA	Los tres canales RGB	Levanta o comprime la parte baja	SÍ

- **PREGUNTA 24** · El BLACK STRETCH actúa sobre la LUMINANCIA y SÓLO FUNCIONA LEVANTANDO las zonas de sombra.
- **LAS CUATRO OPCIONES COMBINAN DOS VARIABLES:** SOBRE QUÉ actúa —luminancia frente a RGB— y EN QUÉ SENTIDO —sólo levanta frente a bidireccional—. Hay que acertar las dos.
- **LA TRAMPA BUENA ES «LUMINANCIA Y BIDIRECCIONAL»:** acierta la mitad más difícil.
- **POR QUÉ SÓLO LEVANTA, Y ES LA RAZÓN FÍSICA:** comprimir los negros POR DEBAJO del nivel de negro no tiene sentido, porque NO HAY NADA POR DEBAJO DEL NEGRO.
- **Y EL PRECIO DE LEVANTARLOS:** se pierde contraste y se hace visible el RUIDO que en negro no se veía.

El detalle y la dependencia del nivel

Control	Qué hace
Nivel de detalle	Cuánto realce
FREQUENCY	En qué BANDA de detalle actúa
LEVEL DEPEND	REDUCE O SUPRIME EL REALCE EN LAS ZONAS OSCURAS, donde el ruido es peor
Recorte o <i>crispening</i>	Ignora las diferencias pequeñas, que suelen ser ruido

- **PREGUNTA 16** · Para limpiar el ruido de una zona oscura en imagen bien diafragmada: **LEVEL DEPEND**.
- **POR QUÉ FUNCIONA**: el ruido de una imagen bien expuesta está sobre todo **EN LAS SOMBRAS**, y el realce de detalle **LO AMPLIFICA** ahí más que en ningún sitio. La dependencia del nivel **APAGA** el realce en la parte baja de la escala.
- **LAS FALSAS**: **FREQUENCY** → cambia la banda, no lo apaga en las sombras: puede aliviar, no resolver · **BLACK GAMMA** → cambia **CÓMO SE VEN** las sombras, no **CUÁNTO RUIDO** tienen · **BLACK STRETCH** → **LA TRAMPA MEJOR PUESTA Y LA MÁS INSTRUCTIVA**: levantar los negros hace el ruido **MÁS visible**, no menos.
- **LA REGLA DE OFICIO**: el ruido de las sombras **NO** se arregla iluminando la imagen desde el menú. Se arregla iluminando **LA ESCENA**, o quitándole realce a esa parte de la escala.

El knee

- **PREGUNTA 64** · **EL KNEE CONTROLA CÓMO SE COMPRIMEN LAS ALTAS LUCES** para evitar la sobreexposición.
- **CON LA CURVA DELANTE**: la respuesta es aproximadamente **RECTA** hasta un punto —el **CODO**, que es lo que la palabra significa— y a partir de ahí **SE TUMBA**. Todo lo que hay por encima se representa con **MUCHOS MENOS** niveles: cabe más margen de luz a cambio de menos matiz.
- **SUS AJUSTES**: **PUNTO del codo** (a qué nivel empieza) · **PENDIENTE** (cuánto se tumba) · **RECORTE DE BLANCOS** (el techo absoluto).
- **LAS FALSAS**: «aumenta la sensibilidad» → **NO cambia la sensibilidad: reparte de otra manera lo ya captado** · «elimina el parpadeo» → **el parpadeo tiene otras causas** · «reduce la luminancia de las altas luces **PARA OSCURECER LA IMAGEN**» → **LA TRAMPA BUENA**: describe bien el efecto sobre los **VALORES** y atribuye **MAL** el propósito. La imagen general **NO** se oscurece.

La ganancia

- **PREGUNTA 53** · **6 dB de ganancia = 1 f STOP**.
- **DE DÓNDE SALE**: un paso de diafragma **DUPLICA** la luz, y en decibelios de tensión duplicar es **+6 dB**, porque $20 \times \log_{10}(2) \approx 6$.

Ganancia	Pasos	Precio en ruido
+3 dB	½	Poco
+6 dB	1	Apreciable
+12 dB	2	Mucho
+18 dB	3	Ya es ruidosa

- **LAS TRES FALSAS SON LAS EQUIVALENCIAS DE OTROS VALORES**: medio paso = 3 dB · dos pasos = 12 dB · tres pasos = 18 dB. Conviene aprender la tabla **ENTERA**, no la cifra sola.
- **AVISO DE OFICIO**: la ganancia es el **ÚLTIMO** recurso. El orden correcto: **abrir el diafragma** → **bajar la obturación** si el movimiento lo permite → **añadir luz** → y **SÓLO ENTONCES** subir ganancia. Cada paso de ganancia es un paso de ruido, y el ruido de una toma no se quita después.

El balance de blancos

- **PREGUNTA 67** · Es **EL AJUSTE DE LA TEMPERATURA DE COLOR DE LOS SENSORES DE LA CÁMARA A LA EXISTENTE EN LA ESCENA**.
- **QUÉ HACE LA MÁQUINA**: mide una superficie que se le presenta como blanca y ajusta la ganancia relativa de los canales rojo y azul hasta que los tres dan el mismo valor.
- **LA TRAMPA MEJOR PUESTA ES «AJUSTAR LA TEMPERATURA DE COLOR A LA ESCENA DEL RODAJE»**: es **CASI** la respuesta y **LE FALTA DECIR QUÉ SE AJUSTA**. No se ajusta la temperatura de la escena: se ajusta la de la **CÁMARA** a la de la escena.
- **LAS OTRAS DOS**: «equilibrar la iluminación para evitar dominantes» = **eso lo hace el iluminador con filtros** · «ajustar la sensibilidad a la luz» = **eso es la exposición y la ganancia**.
- **LA RESPUESTA CORRECTA ES LA MÁS COMPLETA, NO LA MÁS CORTA**: dice las dos mitades **Y** la dirección del ajuste.
- **LOS TRES CAMINOS**: **automático sobre carta blanca** (el fiable) · **preajuste de 3.200 o 5.600 K** (cuando no hay tiempo) · **automático continuo** (cuando la luz cambia sin control).
- **AVISO**: el automático continuo es **EL ENEMIGO DEL MONTAJE**. Dos tomas de la misma escena salen de distinto color y el montador no puede casarlas. En reportaje: balance **FIJO**, rehecho cuando cambia la luz.

El DIT

- **PREGUNTA 56** · Entre sus labores está **LA CONFIGURACIÓN TÉCNICA DE LA CÁMARA, EL CONTROL DE CALIDAD DE LA IMAGEN, LA CALIBRACIÓN DE MONITORES Y LA GESTIÓN DE ARCHIVOS Y FORMATOS**.
- **DE DÓNDE HA SALIDO EL PUESTO**: apareció cuando la cámara dejó de ser una máquina de tres mandos y se convirtió en un ordenador con menús, curvas, LUT y formatos de fichero. Su trabajo está **ENTRE** la cámara y la posproducción.
- **LAS TRES FALSAS ATRIBUYEN AL PUESTO TRABAJO DE OTROS**: coordinación del equipo de producción = **de PRODUCCIÓN** · planificación y composición de planos = **de REALIZACIÓN o dirección de fotografía** · diseño gráfico y digitalización del archivo = **de GRAFISMO y DOCUMENTACIÓN**.
- **CÓMO SE CONTESTA**: tres opciones describen puestos que existen con **OTRO** nombre y una describe trabajo técnico sobre la imagen y sus ficheros. El nombre del puesto ya orienta.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
11	Qué hacer con la bandera francesa	a) Abrir al angular y rectificar si cachea ✓
16	Qué limpia el ruido de una zona oscura	a) Level depend ✓
24	Cómo actúa el BLACK STRETCH	b) Sobre la luminancia y sólo levantando ✓
53	6 dB de ganancia en pasos	a) 1 f stop ✓
56	Labores del DIT	c) Configuración, calidad, calibración y ficheros ✓
64	Efecto del knee	d) Controla cómo se comprimen las altas luces ✓
67	Qué es el balance de blancos	d) Ajuste de la temperatura de los sensores a la de la escena ✓

Las siete oficiales son correctas y ninguna descansa sólo en la plantilla. · **Aviso de estudio**: la 24 combina **DOS** variables · la 16 tiene como trampa el ajuste que **EMPEORA** el problema · la 67 tiene una opción que dice **MEDIA** verdad. · **Aviso de vocabulario**: el enunciado de la 11 usa dos expresiones de plató que no están en ningún diccionario técnico.

Preguntas reales de examen · tema 8

7 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1 Si un control de cámaras indica por la intercom que hay que ajustar la bandera francesa "French Flag" de nuestra cámara, un operador deberá:**
 - a) Abrir a la máxima apertura de focal y rectificar la Cremer si cachea el encuadre.
 - b) Buscar en la escena un color azul o rojo saturado e intentar ocupar un mínimo del 80% del encuadre hasta que el operador CCU nos indique lo contrario para sus ajustes.
 - c) Comunicarlo al equipo de iluminación presente en plató o al iluminador encargado para que corrijan la sombra del proyector más lejano a la escena.
 - d) Seleccionar la señal de diente de sierra en nuestra cámara hasta que el operador CCU nos indique lo contrario para sus ajustes.
- 2 En una imagen diafragmada correctamente hay una zona oscura y ruidosa, ¿qué parámetro de control de cámara puede ayudar a limpiar ese ruido de la imagen?**
 - a) Level depend.
 - b) Frequency.
 - c) Black gamma.
 - d) Black stretch.
- 3 El circuito BLACK STRECH:**
 - a) Actúa sobre los tres canales RGB de la señal y es bidireccional (-99+99) levantando o comprimiendo las zonas de sombra.
 - b) Actúa sobre la señal de luminancia (Y) y sólo funciona levantando las zonas de sombras.
 - c) Actúa sobre los tres canales RGB y funciona levantando las zonas de sombras.
 - d) Actúa sobre la señal de luminancia (Y) bidireccionalmente (-99+99) levantando o comprimiendo las zonas de sombra.
- 4 Si activo 6dB de ganancia a mi cámara, ¿cuál es la equivalencia en f stop?**
 - a) 1 f stop.
 - b) ½ f stop.
 - c) 2 f stop.
 - d) 3 f stop.
- 5 Entre las labores profesionales de un Técnico de Imagen Digital (DIT) está:**
 - a) La coordinación del equipo de producción en grandes eventos televisivos y de excepcionales dificultades digitales.
 - b) La planificación de planos y su composición para dar continuidad digital y coherencia gramatical a la narrativa del programa.
 - c) La configuración técnica de la cámara, el control de calidad de la imagen, la calibración de monitores y la gestión de archivos y formatos.
 - d) Tareas específicas de diseño gráfico y la digitalización de documentos escritos y sonoros del archivo histórico.
- 6 ¿Qué efecto tiene el ajuste del Knee sobre la imagen?**
 - a) Aumenta la sensibilidad de la cámara para captura más detalle en las altas luces.
 - b) Elimina el "flicking" en las altas luces causado por la sobreexposición.
 - c) Reduce la luminancia de las altas luces para oscurecer la imagen.
 - d) Controla cómo se comprimen las altas luces para evitar la sobreexposición.
- 7 ¿Qué es el balance de blancos?**
 - a) Ajustar la temperatura de color a la escena del rodaje.
 - b) Equilibrar la iluminación de la escena para evitar dominantes.
 - c) Ajustar la sensibilidad de la cámara a la luz de la escena.
 - d) El ajuste de la temperatura de color de los sensores de la cámara a la existente de la escena.

TEMA 9 – Envíos, directos y cámaras robotizadas

Bloque	Temario específico · Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido · punto 9
Sirve para	Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido
Fuente	Sin norma: no la hay. Su materia son los sistemas de envío de señal, las cámaras robotizadas y los entornos de realidad aumentada, virtual y mixta, y va entera como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Aviso de reparto	Tres preguntas: el punto menos preguntado de la ocupación, y su subpunto de realidad aumentada, virtual y mixta no ha salido en absoluto. El temario lo desarrolla igual, porque el programa lo manda
Extensión	2.406 palabras

Las siglas y rótulos de este tema, presentados de entrada: el protocolo de transferencia de ficheros (**FTP**, *file transfer protocol*); la difusión continua por internet (**streaming**); la red inalámbrica local (**Wifi**) y la red por cable (**Ethernet**); la cámara panorámica-inclinable-zoom integrada (**PTZ**, *pan-tilt-zoom*); la empresa de trabajo temporal (**ETT**), que aparece en una opción falsa donde debería ir un equipo técnico; y el rótulo **CUT** de las consolas de robótica, que es una orden y no una sigla.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Información Gráfica y Captación de Sonido, puntos 3.11, 3.12 y 3.14): «Cámaras robotizadas, integradas PTZ y no integradas.» «Sistemas de envíos de noticias y directos: Tipos y usos (mochilas, ftp, streaming ...).» «Operación de cámara en entornos de realidad aumentada AR, virtual VR y mixta.»

Tres preguntas: el punto menos preguntado de la ocupación. Y aun así cubre dos materias que un reportero gráfico usa todos los días: cómo sale la señal de una localización y cómo se opera una cámara robotizada.

9.1 Las formas de sacar la señal de una localización

Camino	Qué es	Cuándo se usa
Radioenlace de microondas	Punto a punto , con antena parabólica apuntada	Directo con línea de vista y calidad garantizada
Satélite	Unidad con antena orientable	Donde no hay nada más: exteriores remotos
Fibra contratada	Línea dedicada	Eventos previstos con antelación
Mochila de agregación celular	Varias tarjetas de telefonía sumadas	Directo desde donde hay cobertura móvil
Transferencia de ficheros	El material grabado se envía como fichero	Cuando no hace falta directo: la mayoría de las piezas
Difusión continua por internet	Emisión hacia un servidor	Canales propios y redes

La distinción que ordena el punto: **directo o diferido**. Un directo necesita caudal garantizado en ese instante; un envío de fichero puede tardar y reintentar. De ahí que la mochila sea la máquina del directo y la transferencia de ficheros la del diferido.

9.2 La mochila: qué es y qué no promete

Una mochila de transmisión es un equipo portátil que envía vídeo y audio por las redes de telefonía móvil, sumando el caudal de varias tarjetas a la vez para conseguir el ancho de banda que una sola no daría.

Qué permite, y son las tres cosas que el examen enumera como ciertas:

1. Aprovechar la capacidad disponible en las redes de telefonía móvil para enviar una señal de vídeo y audio.
2. En zonas de cobertura de telefonía móvil, llegar al lugar de la noticia, conectar la cámara a la mochila, encender el equipo y emitir en directo.
3. Evitar configuraciones complejas de transmisión, reducir costes de producción y conseguir presupuestos más ajustados.

La afirmación que NO responde correctamente al enunciado es «tener transmisiones cien por cien estables punto a punto, sin retardos, en zonas con poca cobertura móvil». Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 84.

Por qué es falsa, y son tres motivos, cada uno suficiente:

Lo que afirma	Por qué no
«Cien por cien estables»	Ninguna transmisión celular lo es. El caudal disponible depende de cuánta gente use la misma célula, y en un acontecimiento con público la red se satura precisamente donde está la noticia
«Sin retardos»	La agregación celular introduce SIEMPRE un retardo, de segundos: la mochila almacena, reparte entre las tarjetas, reordena y entrega. Es su forma de funcionar, no un defecto
«En zonas con poca cobertura móvil»	Es lo contrario de su condición de uso. Sin cobertura no hay caudal, y la propia opción b) del examen lo dice: «en zonas de cobertura de telefonía móvil»

La forma de contestarla: el enunciado pide la afirmación que NO es correcta, y la falsa es la única que promete algo absoluto: «cien por cien», «sin retardos». Cualquier afirmación que prometa perfección sobre una red compartida es falsa por construcción.

El aviso de oficio que este epígrafe deja: el retardo de una mochila es lo que obliga a que el presentador de estudio espere después de dar paso, y es la razón de los silencios incómodos en los directos. No es un fallo del equipo: es cómo funciona.

9.3 Por dónde se conecta una mochila

Un equipo de transmisión con una mochila se puede conectar para enviar señal mediante tarjetas de telefonía, Wifi y cable de red. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 92.

Las tres vías, y por qué las tres:

Vía	Cuándo se usa
Tarjetas de telefonía	La habitual: varias a la vez, de operadores distintos, sumando caudal
Red inalámbrica local	Cuando hay una red disponible en el sitio: un hotel, un pabellón, una sede
Cable de red	Cuando hay línea fija: es la más estable de las tres

La lógica de la máquina, que es lo que hace la respuesta razonable: la mochila no es un transmisor de radio: es un agregador de enlaces de datos. Le da igual de dónde venga el caudal: lo que hace es repartir el flujo entre todos los caminos disponibles y reconstruirlo al otro lado. Por eso admite las tres vías, y por eso puede usarlas simultáneamente.

Las tres opciones falsas y su error:

Opción	Qué es en realidad
«Enlace terrestre»	Es el radioenlace de microondas: otra tecnología, con su antena y su licencia
«Ondas hertzianas»	Es cualquier transmisión de radio: demasiado general, y no es como se conecta una mochila
«Una Unidad ETT»	No existe como equipo técnico: ETT es la sigla de empresa de trabajo temporal. Es un distractor construido con una sigla real de otro campo

La opción d) merece la mención, porque es del tipo que este cuadernillo repite: una sigla que existe en otro ámbito, colocada donde parece técnica. Se descarta reconociendo la sigla, no sabiendo de transmisión.

9.4 Las cámaras robotizadas

Una cámara robotizada es una cámara cuyos movimientos y cuya óptica se gobiernan a distancia, y que puede memorizar posiciones y repetirlas.

Familia	Qué es
Integrada o PTZ	Cámara, óptica y motores en un solo cuerpo compacto. Se cuelga del techo o se pone en una esquina
No integrada	Una cabeza robotizada sobre la que se monta una cámara y una óptica normales, con o sin pedestal robotizado
Sobre raíl o pedestal robotizado	La cámara además se desplaza, no sólo gira

La diferencia que importa en televisión: la integrada es pequeña, barata y va donde no cabe nada más, a cambio de sensor y óptica limitados; la no integrada da la calidad de una cámara de estudio y ocupa lo que ocupa una cámara de estudio.

Cómo se opera: un operador gobierna varias cámaras desde una consola con palanca y pantalla táctil. Su trabajo no es encuadrar cámara a cámara en directo, sino preparar posiciones memorizadas antes del programa y llamarlas cuando el realizador las pide.

Elemento de la consola	Qué hace
Palanca	Movimiento libre de panorámica y cabeceo
Mandos de zoom y foco	La óptica
Posiciones memorizadas	Encuadres guardados, con su velocidad de llegada
Velocidad o tiempo de recorrido	Cuánto tarda la cámara en ir de un encuadre a otro
Orden de corte	Ir a un encuadre memorizado inmediatamente

9.5 La orden de corte en una consola de robótica

La función de corte en las consolas de control y pantallas táctiles usadas para la operación de los sistemas de cámaras robotizadas sirve para ir rápidamente a un plano memorizado con anterioridad, ignorando el tiempo preestablecido en el plano. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 102.

Por qué existe, y es la razón que hace la respuesta deducible: cada posición memorizada se guarda con un tiempo de recorrido, porque normalmente se quiere que la cámara llegue despacio y de forma elegante. Pero a veces no hay tiempo: el realizador cambia de plan y la cámara tiene que estar en el otro encuadre ya. La orden de corte salta ese tiempo y manda la cámara a la posición a la máxima velocidad.

La consecuencia de oficio: una cámara movida con la orden de corte no se puede sacar en antena mientras se mueve. Se usa cuando la cámara está fuera de emisión y hay que recolocarla antes de que la pidan.

Las tres opciones falsas y su error, que es de vocabulario:

Opción	Qué describe
«Cambiar por corte entre las diferentes cámaras del sistema»	LA TRAMPA BUENA: eso es lo que hace la orden de corte de un MEZCLADOR DE VÍDEO, no la de una consola de robótica. La misma palabra en dos aparatos distintos significa dos cosas distintas
«Cambiar un plano entre dos secuencias grabadas»	Es una operación de montaje
«Poder dividir una secuencia de planos»	Es otra operación de edición

La opción a) es la que más gente marca, y con razón: «corte» significa exactamente eso en un mezclador. Lo que la descarta es el enunciado, que dice «en las consolas de control de los sistemas de cámaras robotizadas»: ahí la palabra designa la forma de llegar a una posición, no un cambio de fuente.

El aviso de estudio que esta pregunta deja: el mismo rótulo puede significar cosas distintas en aparatos distintos. Antes de contestar hay que leer de qué máquina habla el enunciado.

9.6 La realidad aumentada, virtual y mixta

El punto 3.14 del anexo pide la operación de cámara en estos entornos, y el examen no ha preguntado nada de ellos. El temario los desarrolla porque el programa los manda, y porque su vocabulario aparece en las convocatorias.

Entorno	Qué es	Qué exige a la cámara
Realidad virtual	Todo el fondo es sintético: el plató es un croma	Seguimiento exacto de la posición y de la óptica
Realidad aumentada	El plató es real y se le añaden elementos sintéticos	Lo mismo, y además oclusión correcta : que el objeto virtual pase por delante o por detrás según toque
Realidad mixta	Los dos mundos interactúan	Lo anterior más coherencia de sombras y reflejos

Lo que todos tienen en común, y es lo único que un operador necesita retener: el sistema tiene que saber en todo momento dónde está la cámara y qué óptica lleva. Sin esos datos, el fondo sintético no se mueve como debería y el truco se cae.

Los tres caminos para obtener esos datos:

Sistema	Cómo mide
Cabeza y pedestal codificados	Sensores en los ejes mecánicos: la máquina sabe cuánto ha girado
Seguimiento por marcas	Una cámara auxiliar lee marcas retrorreflectantes en el techo o las paredes
Seguimiento sin marcas	Reconocimiento de la propia escena

Y la consecuencia para el operador de cámara: en un entorno virtual no se puede mover la cámara como se quiera. Hay recorridos calibrados y hay límites, y salirse de ellos rompe la composición. El operador trabaja con menos libertad y más disciplina que en un plató normal.

9.7 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Lo que pregunta	Respuesta oficial
84	Cuál NO responde correctamente a lo que permite una mochila	d) Transmisiones cien por cien estables, sin retardos y con poca cobertura ✓
92	Por dónde se conecta una mochila para enviar señal	c) Tarjetas de telefonía, Wifi y cable de red ✓
102	Para qué sirve la orden de corte en una consola de robótica	d) Ir rápidamente a un plano memorizado ignorando su tiempo ✓

Las tres respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa sólo en la plantilla: las tres se sostienen en cómo funciona la agregación celular y en cómo se opera una consola de robótica.

Dos avisos de estudio. La pregunta 84 se contesta buscando la opción que promete perfección: «cien por cien», «sin retardos». Cualquier promesa absoluta sobre una red compartida es falsa por construcción. Y la 102 explota que el mismo rótulo significa cosas distintas en dos aparatos: la orden de corte de un mezclador cambia de fuente; la de una consola de robótica cambia de encuadre.

Un aviso de reparto: tres preguntas de ciento seis, el punto menos preguntado de la ocupación, y el subpunto 3.14 del anexo —realidad aumentada, virtual y mixta— no ha salido en absoluto. El temario lo desarrolla igual, porque el programa lo manda.

9.8 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia son los sistemas de envío de señal, las cámaras robotizadas y los entornos de realidad aumentada, virtual y mixta, y va entera como oficio.

Ninguna de sus tres respuestas descansa sólo en la plantilla. El funcionamiento de la agregación celular y su retardo inevitable, las vías de conexión de una mochila y el comportamiento de la orden de corte en una consola de robótica son conocimiento de oficio, verificable en la práctica del sector.

Dos declaraciones expresas:

1. La documentación de los fabricantes de mochilas y de sistemas de robótica no se ha consultado. Ninguna respuesta de este punto depende de una especificación de catálogo: lo que se pregunta es qué permite y qué no permite la tecnología, y cómo se comporta una orden de consola. El proyecto sí conserva la ficha de un

modelo de mochila, consultada para otro volumen, **y este tema no la necesita: las tres preguntas se contestan con el principio de funcionamiento.**

2. El subpunto 3.14 del anexo se desarrolla sin ninguna pregunta que lo respalde. No hay examen contra el que calibrar ese epígrafe, así que **lo que el tema recoge es el vocabulario y los principios comunes de los tres entornos, sin atribuir a ninguna fuente cifras ni especificaciones. Es un epígrafe de programa, no de examen**, y así se declara.

Esquema de repaso · tema 9

Siglas: la realidad aumentada (AR) y la realidad virtual (VR), que el enunciado del anexo escribe con sus siglas inglesas.

Telegrama. **Cada línea lleva delante de dónde sale:** [of] = oficio, principios de transmisión y de operación robotizada.

Siglas: la empresa de trabajo temporal (ETT); la cámara panorámica-inclinable-zoom integrada (PTZ, *pan-tilt-zoom*).

Cabecera. Enunciado: «3.11. Cámaras robotizadas, integradas PTZ y no integradas · 3.12. Sistemas de envíos de noticias y directos: mochilas, ftp, streaming · 3.14. Operación en AR, VR y mixta» · **3 preguntas: EL PUNTO MENOS PREGUNTADO DE LA OCUPACIÓN · el subpunto 3.14 no ha salido en absoluto · ninguna descansa sólo en la plantilla.**

Las formas de sacar la señal

Camino	Cuándo
Radioenlace de microondas	Directo con LÍNEA DE VISTA y calidad garantizada
Satélite	Donde no hay nada más
Fibra contratada	Eventos previstos con antelación
MOCHILA de agregación celular	Directo desde donde hay cobertura móvil
Transferencia de ficheros	Cuando NO hace falta directo: la mayoría de las piezas
Difusión continua	Canales propios y redes

- LA DISTINCIÓN QUE ORDENA EL PUNTO: DIRECTO o DIFERIDO. Un directo necesita caudal garantizado EN ESE INSTANTE; un envío de fichero puede TARDAR y REINTENTAR.

La mochila y lo que NO promete

- QUÉ ES: un equipo portátil que envía vídeo y audio por las redes de telefonía móvil, SUMANDO EL CAUDAL DE VARIAS TARJETAS a la vez.
- PREGUNTA 84 · La afirmación que NO responde correctamente es «TENER TRANSMISIONES 100 % ESTABLES PUNTO A PUNTO, SIN RETARDOS, EN ZONAS CON POCA COBERTURA MÓVIL».
- TRES MOTIVOS, CADA UNO SUFICIENTE:

Lo que afirma	Por qué no
«100 % estables»	El caudal depende de CUÁNTA GENTE use la misma célula, y en un acontecimiento con público la red se satura PRECISAMENTE donde está la noticia
«Sin retardos»	La agregación celular introduce SIEMPRE retardo, de segundos: almacena, reparte entre las tarjetas, reordena y entrega. Es su forma de funcionar
«Con poca cobertura»	Es LO CONTRARIO de su condición de uso. La propia opción b) dice «en zonas de cobertura»

- CÓMO SE CONTESTA: el enunciado pide la que NO es correcta, y la falsa es LA ÚNICA QUE PROMETE ALGO ABSOLUTO. Cualquier promesa de perfección sobre una red compartida es falsa por construcción.
- AVISO DE OFICIO: el retardo es lo que obliga a que el presentador ESPERE después de dar paso, y la razón de los silencios incómodos en los directos. No es un fallo: es cómo funciona.

Por dónde se conecta

- **PREGUNTA 92 · TARJETAS DE TELEFONÍA, WIFI Y CABLE ETHERNET.**

Vía	Cuándo
Tarjetas de telefonía	La habitual: varias a la vez, de operadores distintos
Wifi	Cuando hay red disponible en el sitio
Cable Ethernet	Cuando hay línea fija: la MÁS ESTABLE

- **LA LÓGICA DE LA MÁQUINA:** la mochila **NO** es un transmisor de radio: es un **AGREGADOR DE ENLACES DE DATOS**. Le da igual de dónde venga el caudal: reparte el flujo entre todos los caminos y lo reconstruye al otro lado. Por eso admite las tres y puede usarlas a la vez.
- **LAS FALSAS:** «enlace terrestre» = el radioenlace de microondas: otra tecnología, con antena y licencia · «ondas hertzianas» = demasiado general · «una Unidad ETT» = **NO EXISTE** como equipo: ETT es EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL. Un distractor construido con una sigla real de otro campo.

Las robotizadas

Familia	Qué es
INTEGRADA o PTZ	Cámara, óptica y motores en UN cuerpo compacto. Se cuelga del techo
NO integrada	Una cabeza robotizada con cámara y óptica NORMALES
Sobre raíl o pedestal	La cámara además SE DESPLAZA

- **LA DIFERENCIA QUE IMPORTA:** la integrada es pequeña, barata y va donde no cabe nada más, a cambio de sensor y óptica limitados; la no integrada da la calidad de una cámara de estudio y ocupa lo que ocupa.
- **CÓMO SE OPERA:** un operador gobierna **VARIAS** desde una consola con palanca y pantalla táctil. Su trabajo **NO** es encuadrar cámara a cámara en directo, sino preparar **POSICIONES MEMORIZADAS** antes del programa y llamarlas cuando el realizador las pide.
- **CADA POSICIÓN SE GUARDA CON SU TIEMPO DE RECORRIDO.**

La orden CUT

- **PREGUNTA 102 ·** La función **CUT** sirve **PARA IR RÁPIDAMENTE A UN PLANO MEMORIZADO CON ANTERIORIDAD IGNORANDO EL TIEMPO PREESTABLECIDO EN EL PLANO.**
- **POR QUÉ EXISTE:** cada posición se guarda con un tiempo, porque normalmente se quiere que la cámara llegue **DESPACIO**. Pero a veces no hay tiempo: el realizador cambia de plan y la cámara tiene que estar **YA**. La orden salta ese tiempo y manda la cámara a la máxima velocidad.
- **LA CONSECUENCIA:** una cámara movida con **CUT** no se puede sacar en antena mientras se mueve. Se usa cuando está **FUERA** de emisión.
- **LA TRAMPA BUENA ES «CAMBIAR POR CORTE ENTRE LAS DIFERENTES CÁMARAS»:** eso es lo que hace la orden **CUT** de un **MEZCLADOR DE VÍDEO**. La misma palabra en dos aparatos significa dos cosas distintas.
- **LAS OTRAS DOS** —cambiar un plano entre dos secuencias grabadas, dividir una secuencia— **son operaciones de MONTAJE.**
- **LA LECCIÓN:** antes de contestar hay que leer **DE QUÉ MÁQUINA** habla el enunciado.

AR, VR y mixta

Entorno	Qué es	Qué exige
Virtual (VR)	Todo el fondo es sintético: el plató es un croma	Seguimiento exacto de posición y óptica
Aumentada (AR)	Plató real con elementos sintéticos añadidos	Lo mismo + OCLUSIÓN correcta
Mixta	Los dos mundos INTERACTÚAN	Lo anterior + coherencia de sombras y reflejos

- **LO ÚNICO QUE UN OPERADOR NECESITA RETENER:** el sistema tiene que saber **EN TODO MOMENTO** dónde está la cámara y qué óptica lleva. Sin esos datos, el fondo sintético no se mueve como debería y el truco se cae.
- **LOS TRES CAMINOS PARA OBTENERLOS:** cabeza y pedestal **CODIFICADOS** (sensores en los ejes) · **seguimiento POR MARCAS** (una cámara auxiliar lee marcas retrorreflectantes) · **seguimiento SIN marcas** (reconocimiento de la escena).
- **LA CONSECUENCIA PARA EL OPERADOR:** en un entorno virtual **NO** se puede mover la cámara como se quiera. Hay recorridos calibrados y hay límites, y salirse rompe la composición. **Menos libertad y más disciplina que en un plató normal.**
- **AVISO:** este subpunto **NO** ha salido en el examen. El temario lo desarrolla porque el programa lo manda.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
84	Cuál NO responde a lo que permite una mochila	d) 100 % estables, sin retardos, con poca cobertura ✓
92	Por dónde se conecta una mochila	c) Tarjetas de telefonía, Wifi y Ethernet ✓
102	Para qué sirve la orden CUT en robótica	d) Ir a un plano memorizado ignorando su tiempo ✓

Las tres oficiales son correctas y ninguna descansa sólo en la plantilla. · **Aviso de estudio:** la 84 se contesta buscando la opción que **PROMETE PERFECCIÓN** · la 102 explota que el mismo rótulo significa cosas distintas en dos aparatos. · **Aviso de reparto:** tres preguntas de ciento seis, y un subpunto entero del anexo sin una sola pregunta.

Preguntas reales de examen · tema 9

3 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 Cuál de las siguientes afirmaciones NO responde correctamente al siguiente enunciado: “La mochila” de transmisión o enlace es un avance tecnológico que permite:

- a) Aprovechar la capacidad disponible en las redes de telefonía móvil para enviar una señal de vídeo y audio.
- b) En zonas de cobertura de telefonía móvil, una vez llegado al lugar de la noticia, conectar la cámara a la mochila, encender el equipo y emitir en directo.
- c) Evitar configuraciones complejas de transmisión, reducir costes de producción y conseguir presupuestos más ajustados.
- d) Tener transmisiones 100% estables punto a punto, sin retardos, en zonas con poca cobertura móvil.

2 Un equipo de transmisión con una mochila se puede conectar para enviar señal mediante:

- a) Enlace terrestre.
- b) Ondas hertzianas.
- c) Tarjetas de telefonía; Wifi; cable Ethernet.
- d) Una Unidad ETT.

3 ¿Para qué sirve la función CUT en las consolas de control y pantallas táctiles usadas para la operación de los sistemas de cámaras robotizadas tipo Radamec o Vinten?

- a) Para cambiar por corte entre las diferentes cámaras del sistema.
- b) Para cambiar un plano entre dos secuencias grabadas diferentes.
- c) Para poder dividir una secuencia de planos.
- d) Para ir rápidamente a un plano memorizado con anterioridad ignorando el tiempo pre-establecido en el plano.

TEMA 10 – Lenguaje audiovisual

Bloque	Temario específico · Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido · punto 10
Sirve para	Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido
Fuente	Sin norma: no la hay. Su materia es el lenguaje audiovisual aplicado al reportaje, y va entera como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Sólo con la plantilla	Una pregunta —la trayectoria de cámara que permite un travelling compensado— depende de un plano de planificación que un temario escrito no puede reproducir. La respuesta descansa en la plantilla , y el tema aporta la condición geométrica que permite leer cualquier plano
Extensión	4.618 palabras

Las siglas y términos de este tema, presentados de entrada: el plano inclinado (*dutch angle*, que el examen escribe así y que en español es el plano holandés o aberrante); el plano general (**PG**) y el plano corto (**PC**), como los abrevia uno de los enunciados; la línea de argumento (*story line*); la panorámica (*pan*); el acercamiento y alejamiento óptico (*zoom in* y *zoom out*); la continuidad (*raccord*, del francés); y el cardán motorizado, que el examen nombra por una marca (**Ronin**) y que no es una sigla.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Información Gráfica y Captación de Sonido, punto 5): «Lenguaje audiovisual.» «5.1. Composición de la imagen fija y en movimiento.» «5.2. Movimientos de cámara y ópticos.» «5.3. Continuidad visual. Raccord. Eje de acción. Secuencias.» «5.4. Coordinación con realización. Guion técnico. Realización básica en ausencia de realizador.» «5.5. Realización a una cámara y producciones multicámara.»

Doce preguntas. Y es, con el punto de los objetivos y el de la luz, **uno de los tres bancos grandes de esta ocupación.** Se estudia leyendo: **ninguna de sus preguntas depende de una máquina ni de un catálogo, y sólo una descansa en la plantilla**, porque depende de una imagen.

10.1 El encuadre como decisión informativa

Un reportero gráfico usa el encuadre para seleccionar el fragmento de realidad que explica lo que ocurre, y decide con ello qué aspectos son importantes para transmitir al espectador lo fundamental. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 20.

Por qué esta pregunta abre el punto, y no es una pregunta menor: es la única del cuadernillo que pregunta por la **RESPONSABILIDAD** del oficio y no por su técnica. Encuadrar es elegir, y lo que queda fuera del cuadro es tan informativo como lo que queda dentro. Un plano corto de un grupo de manifestantes y un plano general de la misma manifestación cuentan cosas distintas, sin mentir ninguno de los dos.

Las tres opciones falsas y por qué se caen:

Opción	Por qué no
«Para componer la imagen, ajustar la luz y el color»	Mezcla el encuadre con otras dos operaciones que no son encuadre
«Con el encuadre decide qué tipo de composición va a utilizar para transmitir la sensación de realidad»	LA TRAMPA BUENA: la composición es una consecuencia del encuadre, no su finalidad, y «sensación de realidad» no es lo que un informativo busca: busca dar cuenta de la realidad
«Elige qué perspectiva es la más adecuada para la escena»	La perspectiva es una parte del encuadre, no su función

La palabra que decide es «selecciona», y va acompañada de «decide qué aspectos son importantes»: la respuesta oficial es la única que reconoce que encuadrar es un acto de criterio informativo.

10.2 Las unidades del relato: la secuencia

Una secuencia es una unidad de división del relato visual en la que se plantea, desarrolla y concluye una situación dramática. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 98.

Unidad	Qué es
Plano	Lo que va de un corte al siguiente
Escena	Acción continua en un mismo espacio y tiempo
Secuencia	Una unidad de SENTIDO, con planteamiento, desarrollo y conclusión, que puede recorrer varios espacios y tiempos

Las tres opciones falsas y su error:

Opción	Por qué no
«Un movimiento de cámara»	No es una unidad de relato
«Un plano de larga duración»	Confunde la secuencia con el PLANO SECUENCIA, que es otra cosa —epígrafe 9—
«Una parte de la narración que se desarrolla en un escenario único»	LA TRAMPA BUENA: eso es la ESCENA. La secuencia puede cambiar de escenario; lo que la cierra es el sentido, no el lugar

La distinción, en una frase: la escena se define por el lugar y el momento; la secuencia, por la situación dramática que abre y cierra. Un mismo relato puede tener una secuencia con tres escenas en tres sitios distintos.

Y una advertencia expresa: la terminología no está normalizada. Hay manuales que usan «escena» y «secuencia» como sinónimos, y otros que llaman «secuencia mecánica» a lo que aquí es escena, como hace el cuadernillo de Edición y Montaje de este mismo proceso selectivo. Este tema sigue la distinción que el enunciado presupone, y lo dice en su trazabilidad.

10.3 La continuidad: el raccord

Entre dos planos consecutivos de una misma escena, la sensación de continuidad del curso narrativo —acción, iluminación, disposición de los elementos, sonido, diálogo y demás— se conoce con el término **raccord**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 87.

Los seis tipos que el propio enunciado enumera, y conviene tenerlos separados porque cada uno se rompe por su lado:

Tipo de raccord	Qué tiene que coincidir	Cómo se rompe
De acción	Que un gesto empezado siga en el plano siguiente	Cortando antes o después del punto del gesto
De iluminación	Que la luz no salte	Grabando la contra dos horas después
De disposición	Que los elementos estén donde estaban	Un vaso que cambia de sitio
De sonido	Que el ambiente no se corte	Grabando en dos sitios distintos
De diálogo	Que lo dicho encaje	Una réplica que no responde a lo anterior
De mirada	Hacia dónde miran los personajes	Cruzando el eje —epígrafe 4—

Las tres opciones falsas de la pregunta 87 son términos audiovisuales reales que designan otra cosa:

Opción	Qué es
Punto de fuga	Un concepto de perspectiva: donde convergen las paralelas
Secuencia	Una unidad de relato, no una propiedad de la relación entre planos
Encadenado	Una transición: un plano se disuelve sobre el siguiente

El aviso de oficio para un reportero gráfico, que es lo que hace este epígrafe distinto del mismo epígrafe en un temario de montaje: en reportaje el raccord se garantiza EN LA GRABACIÓN, no en el montaje. El montador de informativos no puede rehacer nada: si el operador ha grabado la pregunta y la respuesta con luz distinta o desde el lado equivocado del eje, el corte se verá. Por eso el raccord es responsabilidad de quien graba.

10.4 El eje de acción y el salto de eje

El eje de acción es la línea imaginaria que une a los sujetos de la acción, y la regla es que la cámara se queda a un lado de esa línea.

Si tenemos dos personajes y colocamos dos cámaras, una a cada lado del eje que pasa por la posición de los mismos, conseguimos un salto de eje. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 65.

Qué se ve cuando ocurre: al cortar de una cámara a la otra, todo se invierte lateralmente. El personaje que estaba a la izquierda aparece a la derecha, y dos personas que se miraban parecen mirar hacia el mismo lado o darse la espalda. El espectador pierde la orientación del espacio, y lo nota aunque no sepa por qué.

Las tres opciones falsas y su error:

Opción	Por qué no
«Enfatizar la escena»	El salto de eje no enfatiza: desorienta. Se usa deliberadamente para desconcertar, no para subrayar
«Cruzar las cámaras»	Describe la colocación, no el efecto. El enunciado pregunta qué se consigue
«Mejor grabación de los personajes»	Es lo contrario: se consigue un problema, no una mejora

Cómo se resuelve en la práctica cuando hace falta cruzar el eje, que es lo que un operador tiene que saber: **con un plano de transición sobre el propio eje** —un plano frontal, o un plano de detalle—, **con un movimiento de cámara que cruce la línea a la vista del espectador**, o **con un movimiento del propio sujeto que cambie la geometría**.

Y la conexión con el epígrafe 3: el salto de eje es una rotura del *raccord* de mirada. No es un error distinto: es el mismo problema visto desde el eje.

10.5 La angulación

La angulación es la altura y la inclinación de la cámara respecto del sujeto, y es una de las decisiones más cargadas de sentido de todo el lenguaje audiovisual.

Angulación	Dónde está la cámara	Qué transmite
Normal o a la altura de los ojos	A la altura del sujeto	Neutralidad
Picado	Por encima, mirando hacia abajo	Empequeñece: fragilidad, sometimiento
Contrapicado	Por debajo, mirando hacia arriba	Engrandece: poder, grandiosidad
Cenital	Justo encima, en vertical	Abstracción, visión de conjunto
Nadir	Justo debajo, en vertical	Extrañeza

Para dar sensación de una imagen grandiosa, la posición de la cámara debería estar en ángulo contrapicado. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 99.

Por qué funciona: es la perspectiva del que mira desde abajo. Un sujeto visto desde abajo ocupa más cuadro por arriba, recorta contra el cielo y se aleja del suelo, y el espectador adopta la posición del que está por debajo. Es un recurso tan viejo como la estatuaría.

Las tres opciones falsas de la pregunta 99:

Opción	Qué es
«Ángulo en picado»	Lo contrario: empequeñece
«Ángulo lineal»	No es un término de angulación: el nombre de la angulación neutra es normal o a la altura de los ojos
«Ángulo obtuso»	Es un término de geometría, no de lenguaje audiovisual

La forma de contestarla: dos de las cuatro opciones no son angulaciones, así que la decisión real está entre picado y contrapicado, y el prefijo lo dice: «contra» es desde abajo.

10.6 El plano inclinado

Si usamos el término *dutch angle*, nos referimos concretamente a un tipo de plano que tiene una inclinación pronunciada. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 10.

Qué es: la cámara girada sobre su eje óptico, de modo que el horizonte sale torcido. En español se llama plano holandés, plano aberrante o plano inclinado, y transmite inestabilidad, tensión o desequilibrio.

De dónde viene el nombre, y es un dato que conviene tener porque desorienta: no viene de Holanda. Viene del cine expresionista alemán —*deutsch*, «alemán», deformado en *dutch* al pasar al inglés—, que lo usó sistemáticamente en los años veinte.

Las tres opciones falsas de la pregunta 10 llevan el término a otras categorías: un tipo de iluminación difusa, un tipo de grabación de audio y un tipo de secuencia. Ninguna tiene que ver con la posición de la cámara, y la pregunta se contesta por categoría: el término nombra un plano.

La conexión con el resto del proyecto: el mismo concepto se pregunta en el cuadernillo de Edición y Montaje, con el nombre español y pidiendo su sinónimo. Es el mismo plano preguntado dos veces desde dos idiomas.

10.7 Los movimientos de cámara y la deriva

Los movimientos de cámara se dividen en los que mueven la cámara sobre su punto y los que la desplazan, y a ellos se añaden los movimientos ópticos, que no mueven nada.

Movimiento	Qué se mueve	Nota
Panorámica	La cámara gira sobre su eje vertical, sin desplazarse	Horizontal
Cabeceo	Gira sobre su eje horizontal	Vertical
Balanceo	Gira sobre su eje óptico	Da el plano inclinado
Travelling	La cámara SE DESPLAZA	Lateral, frontal, circular
Grúa	Se desplaza en vertical	—
Zoom	NADA se mueve: cambia la distancia focal	Es un movimiento ÓPTICO

La distinción que hay que fijar, porque es la base del epígrafe 8: un travelling cambia el punto de vista y un zoom no. Al avanzar con un travelling, la relación entre lo cercano y lo lejano cambia; al hacer zoom, todo se amplía por igual. Son dos operaciones distintas que se confunden constantemente.

La deriva, cuando hablamos de la grabación de un movimiento de panorámica, es el movimiento no deseado y leve que se produce al inicio o al final de la panorámica. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 15.

Qué la produce, y es puro oficio de operación: la mano del operador al arrancar y al detener el movimiento. La cabeza de fluido amortigua, pero no elimina: al iniciar hay un tirón y al parar un rebote, y los dos se ven en el plano porque el ojo del espectador está mirando un encuadre quieto justo antes y justo después.

Cómo se evita, que es la razón práctica de la pregunta:

1. Grabar quieto antes de arrancar y después de parar, con al menos tres o cuatro segundos de colchón en cada extremo. Ésa es la regla de oro.
2. Arrancar y parar progresivamente, no de golpe.
3. Ajustar la fricción de la cabeza al peso y a la velocidad del movimiento.
4. Y si la deriva ha quedado grabada, el montaje puede recortarla —siempre que haya colchón—. Sin colchón, no hay remedio.

Las tres opciones falsas de la pregunta 15 —el tramo entero del movimiento, el cuadro final y el cuadro de inicio— son partes reales de una panorámica que no son la deriva. La deriva no es el cuadro: es el defecto de movimiento en el cuadro.

10.8 El travelling compensado y el efecto Vértigo

El travelling compensado es el movimiento en el que la cámara se desplaza mientras el zoom se ajusta en sentido contrario, de modo que el tamaño del sujeto en el cuadro no cambia y lo que cambia es el fondo.

En qué consiste el recurso técnico conocido como efecto Vértigo: un travelling hacia adelante o hacia atrás, mientras el zoom se ajusta en la dirección opuesta para mantener todo el tiempo el mismo tamaño de plano del personaje. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 96.

Por qué produce el efecto que produce: el travelling cambia la perspectiva y el zoom la compensa. El sujeto se queda igual de grande y el fondo se acerca o se aleja de él, así que el espectador percibe que el espacio se deforma sin poder decir qué se mueve. Es la única forma de enseñar un cambio de perspectiva aislado, y de ahí su fuerza.

Las tres opciones falsas y su error:

Opción	Qué describe
«Una panorámica rápida a la vez que un zoom»	Combina los dos movimientos, pero la panorámica no cambia la perspectiva: girar sobre el eje no altera la relación entre planos
«Un travelling lateral rápido a la vez que un zoom»	El travelling lateral tampoco compensa el zoom: la compensación exige que el desplazamiento sea en el eje de la óptica
«El desplazamiento vertical con una grúa desde plano general a plano corto»	Es un movimiento de grúa con cambio de tamaño, no una compensación

La palabra que decide es «opuesta», y va con «hacia adelante o hacia atrás»: el efecto exige que el desplazamiento sea longitudinal y que el zoom vaya en sentido contrario.

Y la pregunta 36 pide aplicarlo sobre un plano de planificación, eligiendo la única trayectoria de cámara con la que se puede hacer un travelling compensado respecto de un personaje de la escena. La respuesta oficial es la que va de la posición A a la posición D.

Una declaración expresa sobre esta pregunta: el enunciado depende enteramente de un plano de planificación —«observando la planificación»— con cuatro posiciones de cámara marcadas, y una imagen no se puede reproducir en un temario escrito ni contrastar con una fuente. La respuesta descansa en la plantilla oficial.

Lo que este tema sí sostiene, y es lo que la hace razonable: la condición geométrica que una trayectoria tiene que cumplir para admitir un travelling compensado. El desplazamiento tiene que ser en la dirección del eje óptico hacia el personaje o desde él: acercarse o alejarse en línea recta respecto de él. Una trayectoria que pase de lado, o que se acerque en oblicuo, no permite compensar con el zoom, porque el zoom sólo puede corregir el tamaño, no el ángulo desde el que se ve. Quien tenga esa condición puede leer cualquier plano de planificación y encontrar la trayectoria buena.

10.9 El plano secuencia

Un plano secuencia es un plano que contiene una secuencia entera: se graba en una sola toma, sin cortes, y con la cámara moviéndose y cambiando de ángulo.

Si nos encargan grabar un reportaje y queremos realizar un plano secuencia para una parte del mismo, lo que hay que hacer es grabarlo en una sola toma, sin cortes y cambiando de ángulo. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 60.

Los tres elementos de la definición, y hacen falta los tres:

1. **Una sola toma.** Es la condición necesaria.
2. **Sin cortes.** Es la misma condición dicha de otra manera, y el enunciado la repite porque hay planos largos que llevan cortes disimulados, y éstos no son planos secuencia.
3. **Cambiando de ángulo.** Es la condición que lo distingue de un plano fijo largo: un plano secuencia recorre la acción, no la contempla desde un sitio.

Las tres opciones falsas y su error, que es el más instructivo de este punto:

Opción	Por qué no
«Grabarlo con un cardán motorizado»	LA TRAMPA MEJOR PUESTA: es una HERRAMIENTA , no una técnica. Un plano secuencia se puede hacer con cardán, con estabilizador corporal, con grúa o con la cámara al hombro. Y con un cardán se pueden grabar planos que no son planos secuencia
«Grabarlo con un estabilizador corporal»	Lo mismo: otra herramienta
«Grabarlo reiteradas veces y con distintos planos»	Es exactamente lo contrario de un plano secuencia

Las opciones a) y d) juntas son la lección de este epígrafe: el examen ofrece DOS herramientas distintas y una sola definición. Quien piense en «cómo se hace» marca una de las dos herramientas y falla; quien piense en «qué es» marca la definición. Y además, si una herramienta fuese la respuesta, habría dos respuestas correctas, lo que prueba por descarte que ninguna lo es.

El aviso de oficio para reportaje: un plano secuencia en un reportaje es una apuesta. No se puede montar, así que si algo sale mal hay que repetirlo entero, y en una cobertura de actualidad no siempre se puede repetir. Por eso se graba además cobertura convencional: el plano secuencia se usa si sale, y si no, hay material.

10.10 La elipsis

La eliminación de los tiempos muertos de la narración es la elipsis. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 82.

Qué es: saltarse lo que no hace falta contar. Un personaje sale de casa y aparece en la oficina: el viaje ha ocurrido en el relato y no se ha mostrado. El espectador lo reconstruye sin esfuerzo, y el relato gana el tiempo que se ahorra.

Por qué es la operación básica del montaje: contar en tiempo real es la excepción, no la regla. Casi todo relato audiovisual es elíptico, y la elipsis es lo que hace posible resumir un día en dos minutos.

Las tres opciones falsas —«tiempo detenido», «tiempo invertido» y «tiempo abolido»— son expresiones que suenan a manual de narrativa y no designan la eliminación de tiempos muertos. El tiempo detenido existe como recurso —la congelación de imagen—, el invertido también —la marcha atrás—, y «tiempo abolido» no

designa nada. Ninguna de las tres es la respuesta, y la pregunta se contesta reconociendo el término, que es el único de los cuatro que nombra una operación de montaje.

Los recursos con los que se marca una elipsis, que es lo que le importa a quien graba:

Recurso	Cómo funciona
Corte seco	Sin marca: el espectador entiende el salto por el contexto
Fundido	Marca clara de paso de tiempo
Encadenado	Marca suave
Plano de recurso	Un plano intermedio que cubre el salto: es el que usa el reportaje
Rótulo	«Tres días después»

Y el aviso para reportaje: el plano de recurso es la herramienta de elipsis del informativo. Un corte en una declaración se cubre con un plano de recurso, y por eso el operador graba siempre recursos: manos, detalles, el entorno. Sin recursos no hay elipsis posible, y una declaración cortada se ve.

10.11 Los documentos de la escritura: la línea de argumento

El término que define «en veinte o veinticinco líneas se desarrolla la historia dramática y linealmente» es la línea de argumento. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 28.

La escala de los documentos de escritura, de más corto a más largo, que es lo que la pregunta mide:

Documento	Extensión	Qué contiene
Idea	Una frase	El germen
Línea de argumento	Veinte o veinticinco líneas	La historia, desarrollada de forma lineal y dramática
Sinopsis	Una o dos páginas	El relato resumido
Sinopsis argumental	Más extensa	El relato con más detalle
Argumento	Varias páginas	El relato completo, escena por escena, sin diálogos
Tratamiento	Muchas páginas	El relato desarrollado
Guion	El documento final	Con diálogos y indicaciones

Por qué la respuesta es la línea de argumento y no la sinopsis: la extensión es el criterio que el enunciado da. Veinte o veinticinco líneas es menos de una página, y eso está por debajo de cualquier sinopsis. Además, la palabra «linealmente» del enunciado apunta a la propia expresión: la línea de argumento se llama así porque cuenta la historia en línea recta, de principio a fin, sin saltos.

Las tres opciones falsas son documentos reales de la misma escala, y ése es todo el mecanismo: sinopsis argumental, argumento y sinopsis existen los tres y son más largos.

Una advertencia expresa: la nomenclatura de estos documentos no está normalizada. Las extensiones varían de un manual a otro y de una casa de producción a otra, y hay quien usa «sinopsis» y «línea de argumento» como sinónimos. Este tema sigue la escala que el enunciado presupone, y lo dice en su trazabilidad: lo que la pregunta mide es la asociación entre una extensión concreta y un nombre concreto, no una definición universal.

10.12 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Lo que pregunta	Respuesta oficial
10	A qué se refiere el término <i>dutch angle</i>	c) Un plano con inclinación pronunciada ✓
15	Qué es la «deriva» en una panorámica	c) El movimiento no deseado y leve al inicio o al final ✓
20	Para qué usa el encuadre un reportero gráfico	a) Selecciona el fragmento de realidad y decide qué es importante ✓
28	Cómo se llama lo que se desarrolla en veinte o veinticinco líneas	b) Línea de argumento ✓
36	Qué trayectoria permite un travelling compensado	d) De la posición A a la posición D ✓ • sólo con la plantilla
60	Qué hacer para realizar un plano secuencia	c) Grabarlo en una sola toma, sin cortes y cambiando de ángulo ✓
65	Qué se consigue con dos cámaras a los dos lados del eje	b) Un salto de eje ✓
82	Cómo se llama la eliminación de los tiempos muertos	a) Elipsis ✓
87	Cómo se llama la sensación de continuidad entre planos	d) <i>Raccord</i> ✓
96	En qué consiste el efecto Vértigo	b) Travelling con zoom en dirección opuesta ✓
98	Qué es una secuencia	d) Unidad del relato con planteamiento, desarrollo y conclusión ✓
99	Angulación para dar sensación de grandiosidad	c) Contrapicado ✓

Las doce respuestas oficiales son correctas, y una descansa sólo en la plantilla: la que depende de un plano de planificación.

Tres avisos de estudio. La pregunta 60 ofrece dos herramientas y una definición: si una herramienta fuese la respuesta, habría dos respuestas correctas, lo que prueba por descarte que ninguna lo es. La 98 tiene como trampa la definición de ESCENA, que es la unidad de lugar y no la de sentido. Y la 99 tiene dos opciones que no son angulaciones, así que la decisión real está entre dos.

Un aviso de reparto: doce preguntas de ciento seis, y once de las doce se contestan leyendo. Es, junto con el punto de la luz, el que menos equipo exige y más renta por hora de lectura.

10.13 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia es el lenguaje audiovisual aplicado al reportaje, y va entera como oficio.

Nivel	Fuente	Preguntas
Quinto: la plantilla oficial	Una afirmación: la trayectoria de cámara de un plano de planificación que el temario no puede reproducir	Pregunta 36

Una declaración expresa sobre lo que no se ha podido contrastar: la pregunta 36 depende enteramente de un plano de planificación con cuatro posiciones de cámara marcadas, y una imagen no se puede reproducir en un temario escrito ni contrastar con una fuente. La respuesta descansa en la plantilla oficial. Lo que el tema aporta

es la condición geométrica que una trayectoria tiene que cumplir para admitir un travelling compensado —desplazarse en la dirección del eje óptico respecto del personaje—, que es lo que permite leer cualquier plano de planificación y no sólo éste.

Dos advertencias sobre lo que no está normalizado, y las dos son necesarias:

1. La terminología de las unidades del relato varía de un manual a otro. Hay fuentes que usan «escena» y «secuencia» como sinónimos y otras que llaman «secuencia mecánica» a lo que aquí es escena, como hace el cuadernillo de Edición y Montaje de este mismo proceso selectivo. Este tema sigue la distinción que el enunciado presupone, que es la más extendida.
2. La nomenclatura y las extensiones de los documentos de escritura tampoco están normalizadas. Lo que la pregunta 28 mide es la asociación entre una extensión concreta —veinte o veinticinco líneas— y un nombre concreto, y ésta es la convención más extendida en la literatura española de guion. Quien encuentre otra escala en un manual no está ante un error del examen, sino ante otra convención, y conviene que lo sepa antes de la prueba y no durante.

El resto del tema va como oficio y así se declara: el encuadre como decisión informativa, los seis tipos de raccord, el eje de acción y sus formas de cruzarlo, la angulación y su carga de sentido, el origen alemán del plano llamado holandés, la deriva de una panorámica y la regla del colchón, la geometría del travelling compensado, los tres elementos de un plano secuencia, la elipsis y sus recursos de marca. Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 10

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio audiovisual asentado · [plan] = plantilla oficial, porque la pregunta depende de una imagen.

Siglas: plano corto (PC); el plano general (PG).

Cabecera. Enunciado: «5. Lenguaje audiovisual», con sus cinco subpuntos —composición · movimientos de cámara y ópticos · continuidad, raccord, eje, secuencias · coordinación con realización y guion técnico · realización a una cámara y multicámara— · 12 preguntas · once de las doce se contestan LEYENDO · una descansa sólo en la plantilla (36).

El encuadre como decisión informativa

- **PREGUNTA 20** · El reportero gráfico usa el encuadre para SELECCIONAR EL FRAGMENTO DE REALIDAD QUE EXPLICA LO QUE OCURRE, Y DECIDE CON ELLO QUÉ ASPECTOS SON IMPORTANTES.
- ES LA ÚNICA PREGUNTA DEL CUADERNILLO QUE PREGUNTA POR LA RESPONSABILIDAD DEL OFICIO Y NO POR SU TÉCNICA. Encuadrar es ELEGIR, y lo que queda FUERA del cuadro es tan informativo como lo que queda dentro.
- LAS FALSAS: «componer, ajustar la luz y el color» → mezcla tres operaciones · «decide qué tipo de composición para transmitir la SENSACIÓN DE REALIDAD» → LA TRAMPA BUENA: la composición es CONSECUENCIA del encuadre, y un informativo no busca «sensación de realidad»: busca DAR CUENTA de la realidad · «elige la perspectiva» → es una PARTE del encuadre, no su función.
- LA PALABRA QUE DECIDE ES «SELECCIONA», con «decide qué aspectos son importantes».

La secuencia

Unidad	Qué es
Plano	De un corte al siguiente
ESCENA	Acción continua en UN MISMO espacio y tiempo
SECUENCIA	Unidad de SENTIDO: planteamiento, desarrollo y conclusión. Puede recorrer varios espacios

- **PREGUNTA 98** · Una secuencia es UNA UNIDAD DE DIVISIÓN DEL RELATO VISUAL EN LA QUE SE PLANTEA, DESARROLLA Y CONCLUYE UNA SITUACIÓN DRAMÁTICA.
- LAS FALSAS: «un movimiento de cámara» → no es unidad de relato · «un plano de larga duración» → confunde secuencia con PLANO SECUENCIA · «una parte de la narración en un ESCENARIO ÚNICO» → LA TRAMPA BUENA: ESO ES LA ESCENA.
- EN UNA FRASE: la escena se define por el LUGAR y el MOMENTO; la secuencia, por la SITUACIÓN DRAMÁTICA que abre y cierra.
- ADVERTENCIA: la terminología NO está normalizada. Hay manuales que usan «escena» y «secuencia» como sinónimos, y el cuadernillo de Edición y Montaje de este MISMO proceso llama «secuencia mecánica» a lo que aquí es escena.

El raccord

- **PREGUNTA 87** · La sensación de continuidad del curso narrativo entre dos planos consecutivos es el RACCORD.

Tipo	Qué tiene que coincidir	Cómo se rompe
De acción	Que un gesto empezado SIGA	Cortando fuera del punto del gesto
De iluminación	Que la luz no salte	Grabando la contra dos horas después
De disposición	Que los elementos estén donde estaban	Un vaso que cambia de sitio
De sonido	Que el ambiente no se corte	Grabando en dos sitios
De diálogo	Que lo dicho encaje	Una réplica que no responde
De mirada	Hacia dónde miran	Cruzando el eje

- LAS FALSAS SON TÉRMINOS REALES: punto de fuga = perspectiva · secuencia = unidad de relato · encadenado = una TRANSICIÓN.
- AVISO DE OFICIO PARA REPORTAJE, Y ES LO QUE DISTINGUE ESTE EPÍGRAFE DEL MISMO EPÍGRAFE EN UN TEMARIO DE MONTAJE: en reportaje el *raccord* se garantiza EN LA GRABACIÓN, no en el montaje. El montador de informativos NO PUEDE REHACER NADA. Por eso el *raccord* es responsabilidad de QUIEN GRABA.

El eje y el salto de eje

- PREGUNTA 65 · Dos cámaras, una a cada lado del eje, dan UN SALTO DE EJE.
- QUÉ SE VE: al cortar, TODO se invierte lateralmente. El que estaba a la izquierda aparece a la derecha, y dos personas que se miraban parecen darse la espalda. El espectador pierde la orientación y lo *NOTA* aunque no sepa por qué.
- LAS FALSAS: «enfatar la escena» → el salto NO enfatiza: DESORIENTA · «cruzar las cámaras» → describe la colocación, no el EFECTO · «mejor grabación» → se consigue un PROBLEMA.
- CÓMO SE CRUZA EL EJE CUANDO HACE FALTA: con un plano de transición SOBRE el eje —frontal o de detalle — · con un movimiento que cruce A LA VISTA · con un movimiento del propio sujeto.
- LA CONEXIÓN: el salto de eje ES una rotura del *raccord* DE MIRADA.

La angulación

Angulación	Dónde está la cámara	Qué transmite
Normal	A la altura del sujeto	Neutralidad
PICADO	Por encima, mirando abajo	EMPEQUEÑECE: fragilidad
CONTRAPICADO	Por debajo, mirando arriba	ENGRANDECE: poder, grandiosidad
Cenital	Justo encima, en vertical	Abstracción
Nadir	Justo debajo, en vertical	Extrañeza

- PREGUNTA 99 · Para dar sensación de imagen GRANDIOSA: ÁNGULO CONTRAPICADO.
- POR QUÉ FUNCIONA: es la perspectiva del que mira DESDE ABAJO. El sujeto ocupa más cuadro por arriba, recorta contra el cielo y se aleja del suelo. Es un recurso tan viejo como la estatuaria.
- LAS FALSAS: picado = lo contrario · «ángulo lineal» y «ángulo obtuso» = NO SON TÉRMINOS DE ANGULACIÓN: el segundo es geometría.
- CÓMO SE CONTESTA: dos de las cuatro no son angulaciones, así que la decisión real está entre PICADO y CONTRAPICADO, y el prefijo lo dice: «contra» es desde abajo.

El plano holandés

- PREGUNTA 10 · *Dutch angle* = UN TIPO DE PLANO QUE TIENE UNA INCLINACIÓN PRONUNCIADA.

- **QUÉ ES:** la cámara girada sobre su eje óptico, con el horizonte torcido. En español: **plano holandés, aberrante o inclinado**. Transmite inestabilidad y tensión.
- **DE DÓNDE VIENE EL NOMBRE, Y DESORIENTA:** NO viene de Holanda. Viene del cine expresionista **ALEMÁN** — *deutsch*, deformado en *dutch* al pasar al inglés—.
- **LAS FALSAS LLEVAN EL TÉRMINO A OTRAS CATEGORÍAS:** iluminación difusa · grabación de audio · un tipo de secuencia. **Se contesta POR CATEGORÍA: el término nombra un PLANO.**
- **EL MISMO CONCEPTO SE PREGUNTA EN EL CUADERNILLO DE EDICIÓN Y MONTAJE,** con el nombre español y pidiendo su sinónimo. Es el mismo plano preguntado dos veces desde dos idiomas.

Los movimientos y la deriva

Movimiento	Qué se mueve
Panorámica	La cámara GIRA sobre su eje vertical, sin desplazarse
Cabeceo	Gira sobre su eje horizontal
Balanceo	Gira sobre su eje óptico
TRAVELLING	La cámara SE DESPLAZA
Grúa	Se desplaza en vertical
ZOOM	NADA se mueve: cambia la FOCAL . Es un movimiento ÓPTICO

- **LA DISTINCIÓN QUE ES LA BASE DEL EPÍGRAFE SIGUIENTE:** un travelling **CAMBIA EL PUNTO DE VISTA** y un zoom **NO**. Al avanzar con travelling, la relación entre lo cercano y lo lejano cambia; al hacer zoom, todo se amplía por igual.
- **PREGUNTA 15 · La «deriva» es EL MOVIMIENTO NO DESEADO Y LEVE QUE SE PRODUCE AL INICIO O AL FINAL DE LA PANORÁMICA.**
- **QUÉ LA PRODUCE:** la mano del operador al arrancar y al detener. La cabeza de fluido amortigua, pero no elimina: al iniciar hay un tirón y al parar un rebote, y los dos se ven porque el ojo está mirando un encuadre quieto justo antes y justo después.
- **CÓMO SE EVITA — LA REGLA DE ORO:** grabar **QUIETO** antes de arrancar y después de parar, con **TRES O CUATRO SEGUNDOS DE COLCHÓN** en cada extremo · arrancar y parar progresivamente · ajustar la fricción · y el montaje puede recortarla **SIEMPRE QUE HAYA COLCHÓN**. Sin colchón, no hay remedio.
- **LAS FALSAS SON PARTES REALES DE UNA PANORÁMICA QUE NO SON LA DERIVA:** el tramo entero, el cuadro final, el cuadro de inicio. La deriva no es el **CUADRO**: es el **DEFECTO DE MOVIMIENTO en el cuadro**.

El travelling compensado

- **PREGUNTA 96 · El efecto Vértigo es UN TRAVELLING HACIA ADELANTE O HACIA ATRÁS MIENTRAS EL ZOOM SE AJUSTA EN LA DIRECCIÓN OPUESTA** para mantener el mismo tamaño de plano.
- **POR QUÉ PRODUCE ESE EFECTO:** el travelling cambia la perspectiva y el zoom **LA COMPENSA**. El sujeto se queda igual de grande y **EL FONDO** se acerca o se aleja de él: el espectador percibe que el **ESPACIO SE DEFORMA** sin poder decir qué se mueve. Es la única forma de enseñar un cambio de perspectiva **AISLADO**.
- **LAS FALSAS:** «una PANORÁMICA rápida con zoom» → **girar sobre el eje NO cambia la perspectiva** · «un travelling LATERAL con zoom» → **la compensación exige desplazamiento EN EL EJE DE LA ÓPTICA** · «desplazamiento VERTICAL con grúa de PG a PC» → **es un movimiento de grúa con cambio de tamaño, no una compensación**.
- **LA PALABRA QUE DECIDE ES «OPUESTA»,** con «hacia adelante o hacia atrás».
- **PREGUNTA 36 · [plan] · La trayectoria que permite el travelling compensado es DE LA POSICIÓN A LA POSICIÓN D.**
- **DECLARACIÓN:** el enunciado depende **ENTERAMENTE** de un plano de planificación con cuatro posiciones marcadas, que no se puede reproducir ni contrastar. La respuesta descansa en la plantilla.

- **LO QUE SÍ SE SOSTIENE, Y VALE PARA CUALQUIER PLANO DE PLANIFICACIÓN:** el desplazamiento tiene que ser **EN LA DIRECCIÓN DEL EJE ÓPTICO** respecto del personaje: acercarse o alejarse **EN LÍNEA RECTA** respecto de él. Una trayectoria que pase de lado, o que se acerque en oblicuo, **NO** permite compensar, porque el zoom sólo corrige el **TAMAÑO**, no el **ÁNGULO**.

El plano secuencia

- **PREGUNTA 60** · Hay que **GRABARLO EN UNA SOLA TOMA, SIN CORTES Y CAMBIANDO DE ÁNGULO**.
- **LOS TRES ELEMENTOS, Y HACEN FALTA LOS TRES:** una sola toma · sin cortes —lo repite porque hay planos largos con cortes disimulados, y éstos no son planos secuencia— · cambiando de ángulo —es lo que lo distingue de un plano FIJO largo—.
- **LAS FALSAS:** «con un Ronin» y «con una Steadycam» → **LA LECCIÓN DE ESTE EPÍGRAFE:** son **HERRAMIENTAS, no técnicas**. Un plano secuencia se puede hacer **con cardán, con estabilizador corporal, con grúa o AL HOMBRO**, y con un cardán se pueden grabar planos que **NO son planos secuencia** · «grabarlo reiteradas veces con distintos planos» → **exactamente lo contrario**.
- **Y ADEMÁS:** el examen ofrece **DOS** herramientas distintas. Si una fuese la respuesta, habría **DOS** respuestas correctas: eso prueba por descarte que **NINGUNA** lo es.
- **AVISO PARA REPORTAJE:** un plano secuencia es **UNA APUESTA**. **NO** se puede montar, así que si algo sale mal hay que repetirlo **ENTERO**. Por eso se graba **ADEMÁS** cobertura convencional.

La elipsis

- **PREGUNTA 82** · La eliminación de los tiempos muertos de la narración es la **ELIPSIS**.
- **QUÉ ES:** saltarse lo que no hace falta contar. Un personaje sale de casa y aparece en la oficina: el viaje **HA OCURRIDO** en el relato y **NO** se ha mostrado.
- **POR QUÉ ES LA OPERACIÓN BÁSICA DEL MONTAJE:** contar en tiempo real es la **EXCEPCIÓN**. Casi todo relato audiovisual es elíptico.
- **LAS FALSAS** —«tiempo detenido», «tiempo invertido», «tiempo abolido»— **suenan a manual y no designan la eliminación de tiempos muertos**. El **detenido existe** (la congelación), el **invertido también** (la marcha atrás), y «**tiempo abolido**» no designa nada.
- **CÓMO SE MARCA UNA ELIPSIS:** corte seco (sin marca) · **fundido** (marca clara) · **encadenado** (marca suave) · **PLANO DE RECURSO** (el del reportaje) · **rótulo**.
- **EL AVISO PARA REPORTAJE:** el plano de recurso es **LA HERRAMIENTA DE ELIPSIS DEL INFORMATIVO**. Un corte en una declaración se cubre con un recurso, y por eso el operador graba **SIEMPRE** recursos. Sin recursos no hay elipsis posible.

La línea de argumento

- **PREGUNTA 28** · «En veinte o veinticinco líneas se desarrolla la historia dramática y linealmente» = **STORY LINE o LÍNEA DE ARGUMENTO**.

Documento	Extensión
Idea	Una frase
LÍNEA DE ARGUMENTO	20 – 25 líneas
Sinopsis	Una o dos páginas
Sinopsis argumental	Más extensa
Argumento	Varias páginas, escena por escena, sin diálogos
Guion	El documento final

- **POR QUÉ NO LA SINOPSIS:** la **EXTENSIÓN** es el criterio que el enunciado da. Veinte o veinticinco líneas es **MENOS DE UNA PÁGINA**, por debajo de cualquier sinopsis. Y «**LINEALMENTE**» apunta a la propia expresión: se llama línea porque cuenta la historia **EN LÍNEA RECTA**.
- **LAS TRES FALSAS SON DOCUMENTOS REALES DE LA MISMA ESCALA Y MÁS LARGOS.**
- **ADVERTENCIA:** la nomenclatura **NO** está normalizada. Las extensiones varían de un manual a otro, y hay quien usa «sinopsis» y «línea de argumento» como sinónimos. Lo que la pregunta mide es la asociación entre **UNA EXTENSIÓN** y **UN NOMBRE**.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
10	Qué es el <i>dutch angle</i>	c) Un plano con inclinación pronunciada ✓
15	Qué es la «deriva»	c) El movimiento no deseado al inicio o final ✓
20	Para qué usa el encuadre un reportero gráfico	a) Selecciona el fragmento de realidad ✓
28	Veinte o veinticinco líneas	b) <i>Story line</i> ✓
36	Trayectoria del travelling compensado	d) De A a D ✓ · sólo con la plantilla
60	Cómo hacer un plano secuencia	c) Una sola toma, sin cortes, cambiando de ángulo ✓
65	Dos cámaras a los dos lados del eje	b) Un salto de eje ✓
82	Eliminación de los tiempos muertos	a) Elipsis ✓
87	La continuidad entre planos	d) <i>Raccord</i> ✓
96	En qué consiste el efecto Vértigo	b) Travelling con zoom en dirección opuesta ✓
98	Qué es una secuencia	d) Unidad con planteamiento, desarrollo y conclusión ✓
99	Angulación para la grandiosidad	c) Contrapicado ✓

Las doce oficiales son correctas y UNA descansa sólo en la plantilla. · Aviso de estudio: la 60 ofrece DOS herramientas y UNA definición —si una herramienta fuese la respuesta habría dos correctas— · la 98 tiene como trampa la definición de ESCENA · la 99 tiene DOS opciones que no son angulaciones. · Aviso de reparto: once de las doce se contestan LEYENDO. Es, con el punto de la luz, el que menos equipo exige y más renta por hora de lectura.

Preguntas reales de examen · tema 10

12 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** Si usamos el término “Dutch Angle”, ¿a qué nos referimos concretamente?
 - a) A un tipo de iluminación difusa.
 - b) A un tipo de grabación de audio.
 - c) A un tipo de plano que tiene una inclinación pronunciada.
 - d) A un tipo de secuencia.
- 2** ¿A que llamaríamos “deriva” cuando estamos hablando de la grabación de un movimiento de panorámica?
 - a) A todo el tramo de movimiento entre el cuadro de inicio y el cuadro final.
 - b) Al cuadro final.
 - c) Al movimiento no deseado y leve que se produce al inicio o final de la panorámica.
 - d) Al cuadro de inicio.
- 3** ¿Para qué usa un reportero o reportera gráfico/a el encuadre?
 - a) Selecciona el fragmento de realidad para explicar lo que ocurre y decide con ello qué aspectos son importantes para transmitir al espectador lo fundamental.
 - b) Para componer la imagen, ajustar la luz y el color.
 - c) Con el encuadre decide qué tipo de composición va a utilizar para transmitir la sensación de realidad.
 - d) Elige qué perspectiva es la más adecuada para la escena.
- 4** ¿Cómo se conoce al término que define lo siguiente? "En veinte o veinticinco líneas se desarrolla la historia dramática y linealmente".
 - a) Sinopsis argumental.
 - b) Story line.
 - c) Argumento.
 - d) Sinopsis.
- 5** Observando la planificación, si queremos realizar un "Travelling compensado" respecto al personaje P1 de la escena, ¿cuál de estas trayectorias de cámara es la única posible para poder llevarlo a cabo?
 - a) De posición A a posición C.
 - b) De posición B a posición C.
 - c) De posición C a posición D.
 - d) De posición A a posición D.
- 6** Me han encargado grabar un reportaje y queremos realizar un plano secuencia para una parte del mismo. ¿Qué deberé hacer?
 - a) Grabarlo con un Ronin.
 - b) Grabarlo reiteradas veces y con distinto planos.
 - c) Grabarlo en una sola toma, sin cortes y cambiando de ángulo.
 - d) Grabarlo con una Steadycam.
- 7** Si tenemos dos personajes y colocamos dos cámaras, una a cada lado del eje que pasa por la posición de los mismos, ¿qué conseguimos?
 - a) Enfatizar la escena.
 - b) Un salto de eje.
 - c) Cruzar las cámaras.
 - d) Mejor grabación de los personajes.

8 La eliminación de los tiempos muertos de la narración es:

- a) Elipsis.
- b) Tiempo detenido.
- c) Tiempo invertido.
- d) Tiempo abolido.

9 Entre dos planos consecutivos de una misma escena, la sensación de continuidad del curso narrativo; acción, iluminación, disposición de los elementos, sonido, diálogo y demás, se conoce con el término:

- a) Punto de fuga.
- b) Secuencia.
- c) Encadenado.
- d) Raccord.

10 ¿En qué consiste el recurso técnico conocido en entornos audiovisuales como efecto Vértigo, popularizado por Alfred Hitchcock en la película del mismo nombre "Vértigo" (1958)?

- a) Un barrido o "Pan" rápida a la vez que se ejecuta un "zoom in" hasta el plano corto del personaje, o a la inversa.
- b) Un travelling hacia adelante o hacia atrás, mientras el zoom se ajusta en la dirección opuesta para mantener todo el tiempo el mismo tamaño de plano del personaje.
- c) Un travelling lateral rápido a la vez que se realiza un movimiento de "zoom in" o de "zoom out".
- d) El desplazamiento de la cámara en vertical mediante una grúa desde un punto elevado en PG hasta el PC del personaje o a la inversa.

11 Una secuencia es...

- a) Un movimiento de cámara.
- b) Un plano de larga duración.
- c) Una parte de la narración que se desarrolla en un escenario único.
- d) Una unidad de división del relato visual en la que se plantea, desarrolla y concluye una situación dramática.

12 Para dar sensación de una imagen grandiosa, la posición de la cámara, debería estar en:

- a) Ángulo lineal
- b) Ángulo en picado
- c) Ángulo contrapicado
- d) Ángulo obtuso

TEMA 11 – Teoría de la información audiovisual

Bloque	Temario específico · Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido · punto 11
Sirve para	Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido
Fuente	Sin norma: no la hay. Su materia es criterio de aplicación: qué cambia entre tipos de programa y entre situaciones de trabajo, y va entera como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Aviso sobre las fuentes	Este punto no tiene ni una pregunta en el cuadernillo , así que el tema se escribe contra el programa y no contra una plantilla. Ninguna de sus afirmaciones descansa en la plantilla oficial: no puede, porque no hay plantilla para este punto
Extensión	3.089 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la captación electrónica de noticias (**ENG**) y la producción electrónica ligera (**PEL**, como la abrevia el anexo); la producción electrónica en campo (**EPF**); la realidad aumentada (**AR**) y virtual (**VR**), como las abrevia el propio programa; la unidad móvil (**UU.MM.**); el retorno interrumpible hacia el auricular (**IFB**); y el equipo de protección individual (**EPI**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Información Gráfica y Captación de Sonido, punto 6): «Teoría de la información audiovisual:» «6.1. Tratamiento visual y operativa de los distintos tipos de programas: Ficción, no ficción...» «6.2. Preparación, equipamiento y operativa para las situaciones de trabajo: plató, eventos...»

Este tema no tiene ni una pregunta en el cuadernillo. Ni una. Es el único punto del programa de esta ocupación que el examen de 2024 no tocó.

Eso no lo saca del temario, y cambia cómo se escribe. Los otros diez temas de este bloque se escriben **con las preguntas reales delante**: se sabe qué pregunta el tribunal, con qué nivel de detalle y con qué trampas. **Aquí no hay nada de eso.** Así que este tema **se escribe contra el programa**, desarrollando **lo que sus dos subpuntos piden**, y sin fingir que sabe por dónde preguntaría el tribunal.

Y hay que decir con claridad qué es este punto dentro del programa: es el punto que reúne, en clave de criterio, lo que los otros diez enseñan en clave de técnica. No introduce máquinas nuevas ni conceptos nuevos: dice cómo se aplican los de los otros diez según el tipo de programa y según la situación de trabajo. Por eso va al final, y por eso su desarrollo remite constantemente a los temas anteriores.

11.1 Qué pide este punto y qué no

Los dos subpuntos del programa piden dos cosas distintas, y conviene separarlas antes de desarrollarlas:

Subpunto	Qué pide	Cómo se responde
6.1	El tratamiento visual y la operativa según el TIPO DE PROGRAMA	Qué decisiones de lenguaje y de equipo cambian entre ficción, no ficción y el resto
6.2	La preparación, el equipamiento y la operativa según la SITUACIÓN DE TRABAJO	Qué cambia entre un plató, un evento, un exterior y un directo

Lo que este punto NO pide, y conviene no invadirlo: no pide técnica de cámara —eso es el punto 3—, ni lenguaje audiovisual —el punto 5—, ni iluminación —el 3.7 y el 4.3—. Pide criterio de aplicación.

La forma de estudiarlo, que es distinta de la de los otros diez temas: no hay datos que memorizar. Lo que hay son decisiones que justificar, y una pregunta sobre este punto se contestaría razonando, no recordando. Por eso este tema está escrito en forma de decisiones y no de listas de cifras.

11.2 Los tipos de programa y su tratamiento visual

Cada tipo de programa tiene su gramática, y el operador de cámara la aplica antes de que nadie se lo pida. Ésta es la tabla que ordena el subpunto 6.1:

Tipo	Cómo se trata visualmente	Qué exige al operador
Informativo	Sobrio, estable, sin efectos. El plano está al servicio del dato	Rapidez y raccord garantizado en la grabación
Reportaje	Más autoría: composición trabajada, ritmo propio	Criterio de encuadre y cobertura suficiente
Documental	Planos más largos, más contemplativos	Paciencia y estabilidad
Ficción	Al servicio del relato y del guion técnico	Repetibilidad exacta y raccord entre tomas
Entretenimiento	Multicámara, ritmo alto, movimiento visible	Disciplina de escaleta y de intercomunicación
Deporte	Seguimiento de la acción y repetición	Óptica larga, reflejos y anticipación
Institucional y protocolo	Encuadres pactados, posiciones fijas	Cumplir la posición asignada sin improvisar

La distinción que atraviesa toda la tabla: hay programas en los que el operador decide y programas en los que el operador ejecuta. En reportaje y documental decide; en multicámara y protocolo ejecuta. Confundir los dos papeles es el error que más cuesta en una carrera: un operador que improvisa en una señal internacional rompe el plan de otros veinte.

11.3 La no ficción: informativo, reportaje y documental

Es el terreno propio de esta ocupación, y las tres formas se distinguen por el tiempo disponible.

	Informativo	Reportaje	Documental
Tiempo de grabación	Minutos	Horas o un día	Semanas o meses
Quién decide el encuadre	El operador, sobre la marcha	El operador, con criterio	El operador con el director
Cobertura necesaria	Plano de situación, planos de la acción y recursos	Todo lo anterior más planos de autoría	Lo anterior más tiempo de espera
Sonido	Declaraciones y ambiente	Lo mismo, con más cuidado	Ambientes trabajados
Riesgo de no poder repetir	Total	Alto	Medio

La regla de oficio que gobierna la no ficción, y que resume los puntos 5 y 6 juntos: se graba para el montaje, no para la vista. El operador no compone un plano bonito: compone un plano que se puede cortar. Y eso significa tres cosas concretas:

1. Colchón en los dos extremos de cada plano. Tres o cuatro segundos quietos antes de mover y después de parar —es la regla de la deriva del tema 10—.
2. Variedad de tamaños. Un montador no puede cortar entre dos planos del mismo tamaño y el mismo ángulo sin que salte.
3. Recursos. Manos, detalles, entorno, contraplanos de escucha. Sin recursos no hay elipsis posible, y una declaración cortada se ve.

Y la responsabilidad informativa, que es lo que el nombre del puesto contiene: el operador es reportero gráfico, no cámara. Su encuadre selecciona qué parte de la realidad se cuenta, como dice la respuesta oficial a la pregunta 20 del punto 5. Ésa es una decisión editorial, y se toma con criterio periodístico y no sólo estético.

11.4 La ficción

La diferencia esencial con la no ficción es que en ficción se repite, y eso lo cambia todo.

Consecuencia	En qué consiste
Existe un guion técnico	Los planos están decididos antes de rodar, con su tamaño, su angulación y su movimiento
El raccord es entre TOMAS	La misma acción se graba varias veces desde varios sitios, y todas tienen que casar
Se trabaja con marcas	Marcas de suelo para actores y para cámara, para que la repetición sea exacta
La luz se construye	No se aprovecha la que hay: se diseña
El sonido va aparte	Doble sistema, con claqueta, como en la pregunta 52 del punto 3.6

Lo que le exige al operador: precisión repetible. Un movimiento de cámara que salió bien una vez tiene que salir igual las siguientes, porque el montador va a cortar entre tomas distintas. En reportaje se valora la reacción; en ficción, la exactitud.

Y la coordinación con realización, que es lo que pide el subpunto 5.4 del programa: el operador recibe el plano del guion técnico y lo ejecuta, y cuando no hay realizador presente —en una segunda unidad, en una cobertura sin realizador— es él quien decide con criterio de realización. De ahí la expresión del programa: «realización básica en ausencia de realizador».

11.5 El entretenimiento y el directo de estudio

En multicámara el operador es una pieza de un sistema, y su virtud es la disciplina.

Elemento	Qué exige
Escaleta	Saber qué viene después sin que nadie lo diga
Intercomunicación	Escuchar la orden y confirmarla, sin hablar de más
Piloto de emisión	Saber si la cámara está en antena: no se mueve una cámara en antena
Numeración de cámaras	Cada operador es un número, y responde a él
Ajuste de imagen	Lo hace el control: el operador ejecuta lo que se le pide —punto 3.10—

La regla que ordena el directo, y es la que más cuesta interiorizar: el plano que no está en antena se prepara; el que está en antena no se toca. Un operador que corrige un encuadre mientras su cámara está emitiendo estropea el programa, y por eso el piloto de emisión es el instrumento más importante de su cámara.

11.6 El deporte

Es la especialidad más exigente de la operación de cámara, y merece su propio epígrafe porque su técnica es distinta de todo lo demás.

Particularidad	Qué implica
Óptica muy larga	Cualquier vibración se amplifica: el soporte y el arriostrado son críticos
Foco a la carrera	Poca profundidad de campo y sujetos que se mueven rápido
Anticipación	Hay que encuadrar donde la acción VA a estar, no donde está
Posición asignada	El operador no elige su sitio: lo fija el plan de cobertura
Repetición	Todo se graba para poder repetirlo: el operador sabe qué cámara alimenta qué repetición
Intemperie	Frío, lluvia, sol directo, horas de espera

Y la decisión de oficio que sólo aparece en deporte: cuándo NO seguir la acción. Una cámara de posición fija —la del plano general, la de la portería— no sigue la jugada: mantiene su encuadre, porque el realizador la necesita como referencia estable. Salirse de su cometido para seguir el balón deja al realizador sin la cámara que esperaba.

11.7 La preparación: antes de salir

El subpunto 6.2 empieza aquí, y es el epígrafe más práctico del tema: qué se prepara antes de moverse.

La lista de comprobación de un equipo de reportaje, que es la que un operador repasa cada mañana:

Grupo	Qué se comprueba
Cámara	Batería cargada y de repuesto · soporte de grabación con espacio · ajustes de proyecto —resolución, cadencia, curva— · balance de blancos · código de tiempo
Óptica	Limpia · tiraje ajustado —punto 3.2— · filtros en la posición correcta
Sonido	Micrófonos y pilas · inalámbricos emparejados y en el mismo grupo —punto 3.6— · auricular · cable de emergencia
Iluminación	Panel y batería · difusores · filtros de conversión · pie y lastre
Soportes	Trípode con la copa limpia · placa de anclaje · saco de arena
Envío	Mochila con tarjetas activas · cables de red · credenciales de acceso
Seguridad	Chaleco de alta visibilidad · casco si procede · botas
Documentación	Acreditación · orden de trabajo · contactos en la localización

Las tres cosas que más veces fallan, y por eso van en **negrita** en cualquier lista de un profesional: la **batería**, el **espacio** en el soporte de grabación y el **auricular**. Sin las dos primeras no se graba; sin la tercera se graba sin saber qué se está grabando.

Y la regla de oficio sobre el material de repuesto: lo que no tiene repuesto no se lleva solo. Un micrófono inalámbrico va con un micrófono de cable de reserva; una batería va con otra.

11.8 Las situaciones de trabajo

El programa nombra el **plató** y los **eventos**, y la **práctica** añade unas cuantas más. Cada situación cambia el equipo y la operativa:

Situación	Qué cambia
Plató	Luz controlada, posiciones fijas, control de imagen ajeno. El operador ejecuta
Evento con realización	Posición asignada y plan de cobertura. Se cumple, no se improvisa
Rueda de prensa	Posición en la fila, sonido de la mesa de reparto, planos previsibles
Exterior con luz natural	La luz manda: hay que trabajar con la hora y con filtros
Interior ajeno	Poco espacio y poca potencia eléctrica. Panel de diodos y batería
Directo	Todo tiene que estar probado ANTES: señal, audio, retorno e intercomunicación
Manifestación o incidente	Seguridad primero: vías de salida, distancia, chaleco. El plano se consigue desde donde se puede estar
Judicial o institucional	Restricciones legales y de acceso. Sólo se graba lo autorizado

La decisión que atraviesa todas las situaciones, y es lo más importante que este tema puede decir: **ningún plano justifica un riesgo desproporcionado**. La cobertura de un incidente se hace desde donde se puede estar, y la valoración de si se puede estar la hace el equipo en el sitio, no la redacción por teléfono. Ése es el contenido del punto 7 del anexo de esta ocupación —derechos y obligaciones en materia de prevención— aplicado a este oficio.

Y la particularidad del **directo**, que merece la regla aparte: **en un directo no hay segunda oportunidad para la técnica**. Se llega con antelación, se monta, se prueba la señal completa —vídeo, audio, retorno e intercomunicación—, **se comprueba el retardo** —que en agregación celular existe siempre, como dice el punto 3.12

— y se avisa al estudio de cuánto es. Un directo que empieza sin probar el retorno acaba con el reportero hablando encima del presentador.

11.9 La operativa de una jornada

El orden completo, que es el que junta los diez temas anteriores en una jornada de trabajo:

1. **Recepción de la orden de trabajo:** qué, dónde, para cuándo y para qué programa.
2. **Preparación del material** según el epígrafe 7, ajustada al tipo de programa y a la situación.
3. **Traslado y reconocimiento de la localización:** luz disponible, ruido, corriente, accesos, cobertura, riesgos.
4. **Montaje:** soporte, cámara, sonido, luz, y **envío si hay directo.**
5. **Comprobación:** señal, niveles de audio, balance de blancos, código de tiempo, y **prueba completa del enlace si hay directo.**
6. **Grabación o directo,** con la cobertura que el tipo de programa exige.
7. **Verificación del material grabado** antes de recoger. **Es el paso que más se salta y el que más caro sale.**
8. **Envío o volcado,** con comprobación de que ha llegado.
9. **Recogida, revisión del material y parte de averías.**

Los dos pasos que distinguen a un profesional, y son los dos que no se ven: el reconocimiento antes de montar y la verificación antes de recoger. El primero evita montar dos veces; el segundo evita volver sin material.

11.10 Lo que el examen no ha preguntado

Ni una pregunta de este punto en el cuadernillo de 2024. Y conviene decir qué significa eso y qué no significa.

Lo que significa: el tribunal repartió sus ciento seis preguntas entre los otros seis puntos del anexo, y este se quedó a cero. En un examen de opción múltiple es difícil preguntar por criterio de aplicación sin construir enunciados largos con varias opciones defendibles —como el de la pregunta 101 del punto 3, que es la más larga del cuadernillo—, y es razonable que el tribunal haya preferido preguntar por datos y procedimientos.

Lo que NO significa: que el punto no cuente. Está en el programa y puede salir en la siguiente convocatoria, y además su materia es la que aparece en la parte oral o práctica de cualquier proceso, y en la entrevista de trabajo de cualquier casa.

Y hay una razón más para no despacharlo: este punto es el que da sentido a los otros diez. Quien sepa qué hace el circuito de levantado de negros pero no sepa **cuándo conviene tocarlo en un informativo y cuándo no**, sabe la técnica y no el oficio. Este tema es la respuesta a la pregunta «y esto para qué», que los otros diez no contestan.

Cómo se prepararía una pregunta de este punto, si la hubiera: razonando desde el tipo de programa y la situación de trabajo. Casi cualquier enunciado de criterio se contesta con dos preguntas: ¿decide el operador o ejecuta? y ¿se puede repetir o no? Las dos tablas de los epígrafes 2 y 3 contienen esas dos respuestas para cada tipo de programa.

11.11 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma, y no tiene ni una pregunta de examen contra la que calibrarse. Es el único de los once de esta ocupación en esa situación, y eso obliga a una declaración más larga de lo habitual.

Lo que este tema es: el desarrollo de los dos subpuntos del punto 6 del anexo, escrito contra el programa y como oficio. Su materia es criterio de aplicación: qué cambia entre tipos de programa y entre situaciones de trabajo, qué se prepara antes de salir y en qué orden se ejecuta una jornada.

Lo que este tema NO es, y se declara expresamente:

- 1. No es una reconstrucción de lo que el tribunal preguntaría. No hay examen de este punto, así que cualquier afirmación sobre por dónde iría una pregunta sería una conjetura, y el tema no la hace. Lo único que dice sobre el examen es que este punto se quedó a cero, que es un hecho comprobable en el cuadernillo.**
- 2. No introduce ninguna afirmación que descansa en la plantilla oficial. No puede: no hay plantilla para este punto. Todo lo que afirma es oficio declarado como oficio.**
- 3. No contiene cifras ni especificaciones. Las listas de comprobación y las tablas de situaciones son prácticas de sector, no datos normalizados, y varían de una casa a otra y de un equipo a otro. Se presentan como lo que son: la práctica corriente, no una norma.**

Las remisiones a los otros temas son la trazabilidad interna de este: la regla del colchón viene del punto 5, los grupos de frecuencia del 3.6, el ajuste de tiraje del 3.2, el retardo de la agregación celular del 3.12 y el reparto entre operador y control de imagen del 3.10. **Cada una está verificada en su tema, y aquí se aplica, no se vuelve a sostener.**

Y una última declaración sobre el punto 7 del anexo, que este tema roza en su epígrafe 8: la materia de prevención de riesgos laborales de esta ocupación va en el tema compartido de prevención, escrito contra la Ley 31/1995 y su desarrollo reglamentario. Lo que este tema dice sobre seguridad en cobertura de incidentes es criterio de oficio, y remite a ese tema para la obligación legal.

Esquema de repaso · tema 11

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio, criterio de aplicación y práctica de sector. No hay [plan] en este tema: no hay plantilla que citar.

Cabecera. Enunciado: «6. Teoría de la información audiovisual · 6.1. Tratamiento visual y operativa de los distintos tipos de programas · 6.2. Preparación, equipamiento y operativa para las situaciones de trabajo» · **0 PREGUNTAS: es el ÚNICO punto del programa que el examen de 2024 no tocó · este esquema se escribe CONTRA EL PROGRAMA, no contra un banco de preguntas.**

Y qué es este punto dentro del programa: el que reúne, en clave de CRITERIO, lo que los otros diez enseñan en clave de TÉCNICA. No introduce máquinas ni conceptos nuevos: dice CÓMO SE APLICAN los de los otros diez. Es la respuesta a la pregunta «y esto para qué».

Las dos preguntas que resuelven cualquier enunciado de criterio

1. ¿DECIDE el operador o EJECUTA?
 2. ¿SE PUEDE REPETIR o no?
- CON ESAS DOS SE RAZONA CUALQUIER SITUACIÓN. En reportaje y documental DECIDE; en multicámara y protocolo EJECUTA. En ficción SE REPITE; en actualidad NO.
 - CONFUNDIR LOS DOS PAPELES ES EL ERROR QUE MÁS CUESTA EN UNA CARRERA: un operador que improvisa en una señal internacional ROMPE EL PLAN DE OTROS VEINTE.

Los tipos de programa

Tipo	Tratamiento visual	Qué exige al operador
Informativo	Sobrio, estable, SIN efectos	Rapidez y raccord garantizado EN LA GRABACIÓN
Reportaje	Más autoría: composición trabajada	Criterio de encuadre y cobertura suficiente
Documental	Planos más largos, contemplativos	Paciencia y estabilidad
Ficción	Al servicio del guion técnico	REPETIBILIDAD EXACTA
Entretenimiento	Multicámara, ritmo alto	Disciplina de escaleta e intercomunicación
Deporte	Seguimiento y repetición	Óptica larga, reflejos, ANTICIPACIÓN
Institucional	Encuadres pactados	Cumplir la posición SIN improvisar

La no ficción

- LAS TRES FORMAS SE DISTINGUEN POR EL TIEMPO DISPONIBLE: informativo = MINUTOS · reportaje = HORAS O UN DÍA · documental = SEMANAS O MESES.
- LA REGLA QUE GOBIERNA LA NO FICCIÓN: SE GRABA PARA EL MONTAJE, NO PARA LA VISTA. El operador no compone un plano bonito: compone un plano QUE SE PUEDE CORTAR. Y eso son tres cosas:
 1. COLCHÓN en los dos extremos de cada plano: tres o cuatro segundos quietos —la regla de la deriva del punto 5—.
 2. VARIEDAD DE TAMAÑOS: un montador NO puede cortar entre dos planos del mismo tamaño y ángulo sin que salte.
 3. RECURSOS: manos, detalles, entorno, contraplanos de escucha. Sin recursos NO HAY ELIPSIS POSIBLE, y una declaración cortada SE VE.

- **Y LA RESPONSABILIDAD QUE EL NOMBRE DEL PUESTO CONTIENE: el operador es REPORTERO GRÁFICO, no cámara. Su encuadre SELECCIONA qué parte de la realidad se cuenta** —la respuesta oficial a la pregunta 20 del punto 5—. **Ésa es una decisión EDITORIAL.**

La ficción

- **LA DIFERENCIA ESENCIAL: EN FICCIÓN SE REPITE, y eso lo cambia todo.**

Consecuencia	En qué consiste
Existe GUIÓN TÉCNICO	Los planos están decididos ANTES de rodar
El raccord es ENTRE TOMAS	La misma acción desde varios sitios, y TODAS tienen que casar
Se trabaja con MARCAS	De suelo, para actores y para cámara
La luz SE CONSTRUYE	No se aprovecha la que hay: se DISEÑA
El sonido va APARTE	DOBLE SISTEMA, con claqueta —punto 3.6—

- **LO QUE LE EXIGE AL OPERADOR: PRECISIÓN REPETIBLE. En reportaje se valora LA REACCIÓN; en ficción, LA EXACTITUD.**
- **Y LA «REALIZACIÓN BÁSICA EN AUSENCIA DE REALIZADOR» del subpunto 5.4: cuando no hay realizador presente —una segunda unidad, una cobertura sin realizador— es EL OPERADOR quien decide con criterio de realización.**

Multicámara y directo de estudio

Elemento	Qué exige
Escaleta	Saber qué viene después SIN que nadie lo diga
Intercomunicación	Escuchar la orden y CONFIRMARLA, sin hablar de más
PILOTO DE EMISIÓN	Saber si la cámara está en antena
Numeración de cámaras	Cada operador es un número y responde a él
Ajuste de imagen	Lo hace EL CONTROL —punto 3.10—

- **LA REGLA QUE MÁS CUESTA INTERIORIZAR: el plano que NO está en antena SE PREPARA; el que ESTÁ en antena NO SE TOCA. Por eso el piloto de emisión es el instrumento MÁS IMPORTANTE de su cámara.**

El deporte

Particularidad	Qué implica
Óptica MUY larga	Cualquier vibración se AMPLIFICA: soporte y arriostrado críticos
Foco a la carrera	Poca profundidad y sujetos rápidos
ANTICIPACIÓN	Encuadrar donde la acción VAA ESTAR, no donde está
Posición ASIGNADA	El operador NO elige su sitio
Repetición	Todo se graba para poder repetirlo
Intemperie	Frío, lluvia, sol directo, horas de espera

- **LA DECISIÓN QUE SÓLO APARECE EN DEPORTE: cuándo NO seguir la acción. Una cámara de posición fija —la del plano general, la de la portería— NO sigue la jugada: MANTIENE SU ENCUADRE, porque el realizador la necesita como referencia estable. Salirse de su cometido deja al realizador sin la cámara que esperaba.**

La preparación: antes de salir

Grupo	Qué se comprueba
Cámara	BATERÍA cargada y de repuesto · SOPORTE con espacio · ajustes de proyecto · balance · código de tiempo
Óptica	Limpia · TIRAJE ajustado —punto 3.2— · filtros en su sitio
Sonido	Micros y pilas · inalámbricos emparejados EN EL MISMO GRUPO —punto 3.6— · AURICULAR · cable de emergencia
Iluminación	Panel y batería · difusores · filtros de conversión · pie y LASTRE
Soportes	Trípode con la copa limpia · placa de anclaje · saco de arena
Envío	Mochila con tarjetas activas · cables de red · credenciales
Seguridad	Chaleco de alta visibilidad · casco si procede · botas
Documentación	Acreditación · orden de trabajo · contactos

- **LAS TRES COSAS QUE MÁS VECES FALLAN: la BATERÍA, el ESPACIO en el soporte y el AURICULAR. Sin las dos primeras no se graba; sin la tercera se graba SIN SABER QUÉ SE ESTÁ GRABANDO.**
- **LA REGLA DEL REPUESTO: lo que no tiene repuesto NO SE LLEVA SOLO.** Un inalámbrico va con un micro de cable de reserva; una batería, con otra.

Las situaciones de trabajo

Situación	Qué cambia
Plató	Luz controlada, posiciones fijas, control de imagen ajeno : el operador EJECUTA
Evento con realización	Posición asignada y plan de cobertura : se CUMPLE
Rueda de prensa	Posición en la fila, sonido de la mesa de reparto
Exterior con luz natural	LA LUZ MANDA : hay que trabajar con la hora y con filtros
Interior ajeno	Poco espacio y poca potencia eléctrica : panel de diodos y batería
DIRECTO	TODO probado ANTES : señal, audio, retorno e intercomunicación
Manifestación o incidente	SEGURIDAD PRIMERO : vías de salida, distancia, chaleco
Judicial o institucional	Sólo se graba LO AUTORIZADO

- **LA DECISIÓN QUE ATRAVIESA TODAS, Y LO MÁS IMPORTANTE QUE ESTE TEMA PUEDE DECIR: NINGÚN PLANO JUSTIFICA UN RIESGO DESPROPORCIONADO. La cobertura de un incidente se hace desde donde SE PUEDE ESTAR, y esa valoración la hace EL EQUIPO EN EL SITIO, no la redacción por teléfono.**
- **LA REGLA DEL DIRECTO: no hay segunda oportunidad para la técnica. Se llega con antelación, se monta, se prueba LA SEÑAL COMPLETA** —vídeo, audio, retorno e intercomunicación—, **se comprueba EL RETARDO** —que en agregación celular existe siempre, punto 3.12— y **SE AVISA AL ESTUDIO de cuánto es. Un directo que empieza sin probar el retorno acaba con el reportero hablando encima del presentador.**

La jornada, en orden

1. **Recepción de la orden de trabajo.**
2. **Preparación del material**, ajustada al tipo de programa y a la situación.
3. **Traslado y RECONOCIMIENTO de la localización**: luz, ruido, corriente, accesos, cobertura, riesgos.
4. **Montaje**: soporte, cámara, sonido, luz, y **envío si hay directo.**
5. **Comprobación**: señal, niveles, balance, código de tiempo, y **prueba completa del enlace.**
6. **Grabación o directo**, con la cobertura que el tipo de programa exige.

7. VERIFICACIÓN DEL MATERIAL GRABADO ANTES DE RECOGER.**8. Envío o volcado, con comprobación de que HA LLEGADO.****9. Recogida, revisión y parte de averías.**

- **LOS DOS PASOS QUE DISTINGUEN A UN PROFESIONAL, Y SON LOS DOS QUE NO SE VEN: el RECONOCIMIENTO antes de montar y la VERIFICACIÓN antes de recoger.** El primero evita montar dos veces; el segundo evita volver sin material.

Lo que el examen no ha preguntado

- **NI UNA PREGUNTA DE ESTE PUNTO EN 2024.**
- **QUÉ SIGNIFICA:** el tribunal repartió sus 106 preguntas entre los otros seis puntos. En un examen de opción múltiple es **DIFÍCIL** preguntar por **criterio de aplicación** sin construir enunciados larguísimos con varias opciones defendibles — como la pregunta 101 del punto 3, la más larga del cuadernillo—.
- **QUÉ NO SIGNIFICA:** que el punto no cuente. Está en el programa y puede salir en la siguiente convocatoria, y su materia es la que aparece en la parte práctica de cualquier proceso y en la entrevista de trabajo de cualquier casa.
- **Y LA RAZÓN DE FONDO:** este punto **DA SENTIDO** a los otros diez. Quien sepa qué hace el **BLACK STRETCH** pero no sepa **CUÁNDO** conviene tocarlo en un informativo, sabe la **TÉCNICA** y no el **OFICIO**.
- **CÓMO SE PREPARARÍA UNA PREGUNTA DE AQUÍ:** con las dos preguntas del primer epígrafe. ¿Decide o ejecuta? ¿Se puede repetir o no? Las dos tablas de los epígrafes 2 y 3 contienen esas dos respuestas para cada tipo de programa.

Recuento del punto: 0 preguntas · 0 afirmaciones de plantilla —no hay plantilla que citar— · todo declarado como oficio.

· **Aviso de método:** este es el único tema del volumen que no se puede calibrar contra un examen, y el temario lo dice en lugar de fingir que sabe por dónde preguntaría el tribunal.

TEMA 12 – Prevención de riesgos laborales en el temario específico

Bloque	Temario específico · Producción (Asistencia) 18 · Producción 17 · Realización (Asistencia) 8 · Realización 5.1 · Información Gráfica 7 · Edición y Montaje 7 · Montaje de Equipos 7 · Documentación 7 · Información y Contenidos 11 · Gestión Administrativa 13 · Gestión 31 · Sonido 17 · Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos 21
Sirve para	Producción (Asistencia) · Producción · Realización (Asistencia) · Realización · Información Gráfica · Edición y Montaje · Montaje de Equipos · Gestión Administrativa · Gestión · Documentación · Información y Contenidos · Sonido · Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos
Fuente	Doce rúbricas sobre dieciséis fuentes: Ley 31/1995, RD 487/1997, RD 488/1997, RD 486/1997, RD 1215/1997, RD 286/2006, RD 393/2007, RD 513/2017, RD 2267/2004, RD 614/2001, RD 842/2002, RD 39/1997, RDLeg 8/2015, las normas UNE-EN de protección contra caídas — no consultadas — y documentación técnica del INSST
Identificador	B0E-A-1995-24292 · B0E-A-1997-1853 · B0E-A-1997-8669 · B0E-A-1997-8670 · B0E-A-1997-8671 · B0E-A-1997-17824 · B0E-A-2001-11881 · B0E-A-2002-18099 · B0E-A-2004-21216 · B0E-A-2006-4414 · B0E-A-2007-6237 · B0E-A-2015-11724 · B0E-A-2017-6606. La documentación técnica del INSST no tiene identificador del BOE: se cita por su título en cada epígrafe
Redacción que se estudia	Las normas , en su redacción vigente el 21/12/2022. La documentación técnica del INSST , en su edición publicada , indicada caso por caso
Extensión	21.237 palabras

Enunciado de la convocatoria (anexo 2). Las trece ocupaciones tipo que preparamos lo llevan, y no lo llevan igual. Hay seis redacciones distintas, y este tema las cubre todas.

La redacción común, palabra por palabra en seis de ellas —**Producción (Asistencia) 18, Producción 17, Documentación 7, Información y Contenidos 11, Gestión Administrativa 13 y Gestión 31**—, y también en **Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales 7**:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

La segunda intercala una rúbrica, entre los trastornos musculoesqueléticos y los incendios, y es la de **Realización (Asistencia) 8 y Realización 5.1**:

[...] Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Exposición a altos niveles de sonido y su prevención.** Incendios y medidas preventivas. [...]

La tercera es la de **Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido 7**, que cambia las pantallas por el trabajo de campo:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención.** Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas. Medidas preventivas en el uso de medios auxiliares (plataformas, carretillas elevadoras).** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

Y la cuarta es la de **Montaje de Equipos Audiovisuales 7**, que añade a la anterior una rúbrica que no lleva ninguna otra:

[...] **Riesgos asociados espacios confinados y medidas de prevención.** Riesgos en el uso de equipos auxiliares de trabajo (carretillas elevadoras) y su prevención. Seguridad en Trabajos en altura [...]

La quinta es la de **Sonido 17**, que sustituye las pantallas por el ruido y añade los contactos eléctricos:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Exposición al ruido: riesgos asociados y medidas de prevención.** Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas. Contactos eléctricos y su prevención.** Riesgos asociados al uso de PVD y medidas preventivas. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

Y la sexta es la de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos 21, la única que **no lleva los trastornos musculoesqueléticos:**

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Riesgos Eléctrico y medidas preventivas. Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención. Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas.** Riesgos asociados al uso de PVD y medidas preventivas. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

Por eso este tema lleva doce apartados y no cinco, y cada uno dice de qué ocupaciones es. Nadie tiene que estudiarlos todos: el índice y el epígrafe de cada rúbrica lo señalan.

12.1 Qué es este tema y qué no

Nueve rúbricas técnicas y una de derechos, y solo la última se solapa con el temario general. El **tema 8 del general** es «Ley 31/1995, de prevención de Riesgos Laborales» y nada más; **este añade nueve materias técnicas** que no están en esa ley y que se apoyan en normas y documentos distintos.

Y ninguna ocupación las lleva todas. El cuadro de quién lleva qué:

Rúbrica	Ocupaciones que la llevan
1. Derechos y obligaciones	Las trece
2. Pantallas de visualización	Todas menos Información Gráfica y Montaje de Equipos
3. Trastornos musculoesqueléticos	Todas menos Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos
4. Manipulación manual de cargas	Información Gráfica, Montaje de Equipos y Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos
5. Exposición a altos niveles de sonido	Realización (Asistencia), Realización y Sonido
6. Seguridad en trabajos en altura	Información Gráfica, Montaje de Equipos, Sonido y Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos
7. Medios auxiliares: plataformas y carretillas	Información Gráfica y Montaje de Equipos
8. Espacios confinados	Sólo Montaje de Equipos
9. Incendios	Las trece
10. Accidente in itinere o in misión	Las trece
11. Actuación ante un accidente o una emergencia	Sonido y Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos
12. Iluminación de los lugares de trabajo	Ninguna la lleva con nombre propio: se incorpora porque el examen la ha preguntado

Y el riesgo eléctrico, que las dos ocupaciones técnicas nuevas traen con rúbrica propia —«Contactos eléctricos y su prevención» en Sonido y «Riesgos Eléctrico y medidas preventivas» en Técnica de Equipos—, **ya estaba desarrollado en el epígrafe 9.8,** donde entró como origen de incendios. **No se duplica: se señala desde aquí.**

Esa frontera no es una interpretación cómoda: **es la que explica el reparto de las preguntas reales**. De las preguntas de prevención de los cuadernillos de 2024, **la mayoría son de la Ley 31/1995** —y las contesta el tema 8 del general, con sus sesenta y siete— y **cuarenta y siete son de este tema**: pantallas de visualización, trastornos musculoesqueléticos, incendios, accidente in itinere o in misión y, desde los dos cuadernillos técnicos nuevos, trabajos en altura, actuación ante emergencias e iluminación de los lugares de trabajo. Quien estudie solo la ley deja fuera una parte grande de lo que cae.

Dónde no hay norma, hay fuente. Dos de las rúbricas —los trastornos musculoesqueléticos y buena parte de las medidas preventivas frente a incendios y accidentes de tráfico— **no tienen un artículo detrás**. Aquí no se rellena con doctrina: se cita **documento oficial del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)** con su título, su edición y su página, y lo que no se puede sostener en uno de ellos se queda fuera y se dice.

Las fuentes de cada rúbrica, todas leídas en el original:

Rúbrica	Fuentes
1. Derechos y obligaciones	Ley 31/1995 (B0E-A-1995-24292), capítulos III y V
2. Pantallas de visualización	Real Decreto 488/1997 (B0E-A-1997-8671) y su Guía Técnica del INSST , edición de junio de 2021
3. Trastornos musculoesqueléticos	INSST, <i>Trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior</i> , y el portal de trastornos musculoesqueléticos (TME) del propio Instituto
4. Manipulación manual de cargas	Real Decreto 487/1997 (B0E-A-1997-8670) y la Guía técnica del INSST para su evaluación
6. Trabajos en altura	Real Decreto 1215/1997 (B0E-A-1997-17824), anexo I apartado 6 y anexo II apartado 4, en la redacción que le dio el RD 2177/2004 ; y las normas europeas (EN) publicadas en España como UNE-EN 355, 358, 362 y 365 , cuyo texto está tras un muro de pago y no se ha consultado
7. Medios auxiliares	El mismo RD 1215/1997 , anexo I apartado 6 y anexo II apartado 2
8. Espacios confinados	Ley 31/1995 y documentación técnica del INSST: no hay real decreto propio, y se dice
9. Incendios	Ley 31/1995, art. 20; Real Decreto (RD) 486/1997 (B0E-A-1997-8669), anexo I, apartados 10 a 12; RD 513/2017 (B0E-A-2017-6606); NTP 536 del INSST; RD 2267/2004 (B0E-A-2004-21216); RD 614/2001 (B0E-A-2001-11881) y RD 842/2002 (B0E-A-2002-18099) para el riesgo eléctrico
10. Accidente in itinere o in misión	Art. 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (B0E-A-2015-11724); NTP 1090 y 1091 del INSST; documento del grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la CNSST
11. Actuación ante un accidente o una emergencia	Ley 31/1995, art. 20, para el deber; la secuencia «proteger, avisar, socorrer» no está en ninguna norma y se presenta como conducta de uso universal en primeros auxilios, sin atribuirle a un artículo
12. Iluminación de los lugares de trabajo	Real Decreto 486/1997 (B0E-A-1997-8669), artículo 8 y anexo IV , citados literalmente

Y un aviso de calibración, porque cambia dónde apretar. Las preguntas de este tema **no se reparten por igual**: en el examen de **Producción (Asistencia)** la prevención es el **8,3 %** de las preguntas, en **Información y Contenidos** el **3,3 %** y en **Documentación** el **2,1 %**. Dentro de este tema, lo que más ha caído en los cuadernillos de las tres ocupaciones que preparamos es, por este orden: **el accidente in itinere, las pantallas de visualización y los agentes extintores**.

12.1.1 Las cuatro disciplinas preventivas

Un marco que ordena las cinco rúbricas y que el examen pregunta por su nombre. El **artículo 34 del Reglamento de los Servicios de Prevención** (Real Decreto 39/1997) clasifica las funciones preventivas en **nivel básico, nivel intermedio y nivel superior**, y estas últimas «**correspondientes a las especialidades y disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y psicología aplicada**».

Disciplina	De qué se ocupa, y qué rúbrica de este tema le corresponde
Seguridad en el trabajo	Eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo. Es la disciplina de los incendios, la electricidad y las caídas
Higiene industrial	Los contaminantes del ambiente de trabajo —físicos, químicos y biológicos—
Ergonomía y psicología aplicada	La adaptación del trabajo a la persona: pantallas de visualización, trastornos musculoesqueléticos, carga mental
Medicina del trabajo	La vigilancia de la salud

Cuando el examen pregunta **qué término designa «la técnica preventiva que tiene como objeto eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo»**, la respuesta es **seguridad en el trabajo** —no «riesgo laboral», que es la posibilidad de sufrir el daño (artículo 4.2.º de la Ley 31/1995); no «peligro»; y no «prevención», que es el conjunto de actividades o medidas para evitar o disminuir los riesgos (artículo 4.1.º)—.

12.2 Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales

La rúbrica dice «**de los trabajadores**», y hay que leerla entera: comprende **los derechos** que la Ley 31/1995 les reconoce y **las obligaciones** que les impone. No son dos listas independientes: el derecho del trabajador es, en la ley, **el reverso de un deber del empresario**.

12.2.1 El derecho matriz: artículo 14.1

«**Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.**»

Y tres consecuencias encadenadas:

- ese derecho **supone la existencia de un correlativo deber del empresario** de protección frente a los riesgos laborales;
- ese deber es **igualmente un deber de las Administraciones públicas** respecto del personal a su servicio;
- **forman parte** del derecho a una protección eficaz **cinco derechos concretos: información, consulta y participación; formación en materia preventiva; paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente; y vigilancia del estado de salud.**

Esos cinco son la columna vertebral de la rúbrica, y cada uno tiene su artículo.

12.2.2 Derecho a la información (artículo 18.1)

El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban **todas las informaciones necesarias** en relación con:

- **a) los riesgos** para su seguridad y salud, **tanto los que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función;**
- **b) las medidas y actividades de protección y prevención** aplicables a esos riesgos;
- **c) las medidas de emergencia** adoptadas conforme al **artículo 20.**

En las empresas **que cuenten con representantes**, la información se facilita **a través de dichos representantes; no obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables.**

12.2.3 Derecho a la consulta y la participación (artículos 18.2, 33 y 34)

El empresario **deberá consultar** a los trabajadores y **permitir su participación** en el marco de **todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo.** Y los trabajadores **tendrán derecho a efectuar propuestas** al empresario y a los órganos de participación y representación.

El **artículo 33** enumera lo que se consulta **con la debida antelación:** **a)** la planificación y organización del trabajo y **la introducción de nuevas tecnologías;** **b)** la organización de las actividades de protección y prevención, **incluida la designación de los trabajadores encargados o el recurso a un servicio de prevención externo;** **c)** la **designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia;** **d)** los procedimientos de información y documentación; **e)** el **proyecto y la organización de la formación** en materia preventiva; **f)** **cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales** sobre la seguridad y la salud.

Y el **artículo 34.1** pone el umbral: *«En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada que se regula en este capítulo.»*

Seis, no cinco ni diez. La representación especializada son los **Delegados de Prevención** (artículo 35) y el **Comité de Seguridad y Salud** (artículo 38), que se constituye en **todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores** y se reúne **trimestralmente** y siempre que lo solicite alguna de las representaciones.

12.2.4 Derecho a la formación (artículo 19)

El empresario **deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva:**

- **en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta;**
- **cuando se produzcan cambios en las funciones** que desempeñe;
- **cuando se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.**

La formación **deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.**

Y el apartado que se pregunta con las cuatro opciones muy próximas: **deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.**

12.2.5 Derecho a interrumpir la actividad ante riesgo grave e inminente (artículo 21)

El **artículo 21.2** es el derecho: «*el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud*».

Las dos cosas juntas —**interrumpir y abandonar**—, y el motivo es **riesgo grave e inminente**: ni «riesgo muy grave», ni «riesgo para la salud», ni «cualquier riesgo». Y **riesgo grave e inminente** lo define el **artículo 4.4.º**: aquel que **resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato** y pueda suponer un **daño grave para la salud** de los trabajadores.

Frente a ese derecho, el **artículo 21.1** obliga al empresario a **informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados** acerca de la existencia del riesgo y de las medidas adoptadas o que deban adoptarse. Y el **21.3** permite a **los representantes legales, por mayoría de sus miembros** —o a los **Delegados de Prevención por decisión mayoritaria** cuando no sea posible reunir al órgano de representación con la urgencia requerida— **acordar la paralización**, que **la autoridad laboral anulará o ratificará en el plazo de veinticuatro horas**.

El **21.4** cierra: los trabajadores o sus representantes **no podrán sufrir perjuicio alguno** por ello, **a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave**.

12.2.6 Derecho a la vigilancia de la salud (artículo 22)

El empresario **garantizará la vigilancia periódica del estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo**, y esa vigilancia **sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento**. Es **voluntaria**, y de ese carácter **sólo se exceptúan**, previo informe de los representantes de los trabajadores, tres supuestos: que los reconocimientos sean **imprescindibles para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud**; que lo sean **para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa**; o que así esté **establecido en una disposición legal** en relación con riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

El **acceso a la información médica de carácter personal se limita al personal médico y a las autoridades sanitarias**; al empresario le llegan **solo las conclusiones sobre la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto o sobre la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención**.

12.2.7 Derechos de grupos con protección reforzada (artículos 25 a 28)

- **Artículo 25. Especialmente sensibles.** El empresario **garantizará de manera específica** la protección de quienes, **por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial**, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Y **no serán empleados** en puestos donde por esas características **puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro**.
- **Artículo 26. Maternidad.** Escalera de cuatro escalones —**adaptación** de condiciones o tiempo de trabajo, **cambio de puesto o función, suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo** (artículo 45.1.d del Estatuto de los Trabajadores) y lo mismo **durante la lactancia natural de hijos menores de nueve meses**—, más el derecho del apartado 5: **ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo**.

- **Artículo 27. Menores.** Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, evaluación de los puestos que tenga especialmente en cuenta su falta de experiencia, su inmadurez para evaluar los riesgos y su desarrollo todavía incompleto.
- **Artículo 28. Temporales y de empresa de trabajo temporal.** Mismo nivel de protección que el resto, sin que la temporalidad justifique en ningún caso una diferencia de trato. El artículo protege a quienes desempeñan una actividad en la empresa sin distinción de su temporalidad. Y reparte responsabilidades: la empresa usuaria responde de las condiciones de ejecución del trabajo y de la información; la empresa de trabajo temporal, de la formación y la vigilancia de la salud; y sin perjuicio de lo anterior, la usuaria deberá informar a la empresa de trabajo temporal, y ésta a los trabajadores afectados, antes de la adscripción, de las características de los puestos y las cualificaciones requeridas.

12.2.8 Las obligaciones de los trabajadores (artículo 29)

Es la otra mitad de la rúbrica, y la más preguntada.

29.1. El deber general. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.

29.2. Las seis obligaciones concretas, que se cumplen con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario:

	Obligación
1.º	Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad
2.º	Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas
3.º	No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen
4.º	Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores
5.º	Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud
6.º	Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras

La obligación 4.^a cae con opciones casi idénticas y la respuesta es **la lista completa y en ese orden: al superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención**. No basta con uno de los tres.

29.3. Qué pasa si incumple. El incumplimiento tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme al régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario.

Dos precisiones que el examen aprovecha:

- **El equipo de protección individual (EPI) lo paga el empresario, y el trabajador está obligado a usarlo.** El artículo 17.2 impone al empresario **proporcionar los EPI adecuados y velar por su uso efectivo**; el 14.5 dice que **el coste de las medidas de seguridad y salud no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores**; y el 29.2.2.º obliga al trabajador a **utilizarlos correctamente**. Las tres piezas se preguntan por separado.
- **Las obligaciones del trabajador no eximen al empresario.** Lo dice el **artículo 14.4**: complementan su acción sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber.

12.3 Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención

La norma es el **Real Decreto 488/1997, de 14 de abril**, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE-A-1997-8671). Es **corto —seis artículos, una disposición transitoria, dos finales y un anexo—** y **no ha sido modificado nunca**: los doce bloques del texto consolidado tienen **una sola redacción**, la de 1997.

Transpone la **Directiva 90/270/CEE, de 29 de mayo**, y se dicta al amparo del **artículo 6 de la Ley 31/1995**. Su **disposición final primera** encarga al INSST **elaborar y mantener actualizada una Guía Técnica**; la vigente es la **edición de junio de 2021**, y de ella sale casi todo lo que el real decreto no concreta.

12.3.1 Objeto y exclusiones (artículo 1)

Establece **las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de equipos que incluyan pantallas de visualización**, y **la Ley 31/1995 se aplica plenamente** al conjunto de ese ámbito.

Quedan excluidos —seis supuestos, y se preguntan como lista cerrada:

	Excluido
a)	Los puestos de conducción de vehículos o máquinas
b)	Los sistemas informáticos embarcados en un medio de transporte
c)	Los sistemas informáticos destinados prioritariamente a ser utilizados por el público
d)	Los sistemas llamados portátiles, siempre y cuando no se utilicen de modo continuado en un puesto de trabajo
e)	Las calculadoras, cajas registradoras y todos aquellos equipos con un pequeño dispositivo de visualización de datos o medidas necesario para su utilización directa
f)	Las máquinas de escribir de diseño clásico , conocidas como máquinas de ventanilla

La letra d) tiene trampa: **el portátil no está excluido sin más**. Lo está mientras no se use **de modo continuado en un puesto de trabajo**; usado así, entra de lleno.

12.3.2 Las tres definiciones (artículo 2)

- **Pantalla de visualización**: *«una pantalla alfanumérica o gráfica, independientemente del método de representación visual utilizado.»*
- **Puesto de trabajo**: el constituido por **un equipo con pantalla de visualización** provisto, en su caso, de **un teclado o dispositivo de adquisición de datos**, de **un programa para la interconexión persona/máquina**, de **accesorios ofimáticos** y de **un asiento y mesa o superficie de trabajo**, así como el **entorno laboral inmediato**.

- **Trabajador:** «cualquier trabajador que **habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal** utilice un equipo con pantalla de visualización.»

Y un dato que invalida material antiguo. La Guía Técnica de 2021 dice expresamente que «**actualmente es muy difícil establecer una frontera sencilla que delimite dicho concepto basándose exclusivamente en un determinado número de horas de uso diarias o semanales**», y que **el número de horas no es el único factor**: lo determinan el conjunto de factores asociados a las condiciones de trabajo del artículo 4 de la Ley 31/1995, la persona que ocupa el puesto y los riesgos presentes. Los manuales que siguen dando el criterio de «cuatro horas diarias o veinte semanales» reproducen una versión anterior de la Guía.

12.3.3 Obligaciones del empresario (artículo 3)

3.1. Adoptará las medidas necesarias para que la utilización de estos equipos **no suponga riesgos para la seguridad o salud** o, si ello no fuera posible, **para que tales riesgos se reduzcan al mínimo**. Y en cualquier caso los puestos **deberán cumplir las disposiciones mínimas del anexo**.

3.2. La evaluación. Deberá evaluar los riesgos **teniendo en cuenta en particular los posibles riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental, así como el posible efecto añadido o combinado de los mismos**. Se realiza tomando en consideración las características del puesto y las exigencias de la tarea, y **entre éstas, especialmente:**

- **a) el tiempo promedio de utilización diaria** del equipo;
- **b) el tiempo máximo de atención continua a la pantalla** requerido por la tarea habitual;
- **c) el grado de atención** que exija dicha tarea.

3.3. Las pausas. Si la evaluación pone de manifiesto que hay riesgo, el empresario adoptará las medidas técnicas u organizativas necesarias y, **en particular, deberá reducir la duración máxima del trabajo continuado en pantalla, organizando la actividad diaria de forma que esta tarea se alterne con otras o estableciendo las pausas necesarias** cuando la alternancia no sea posible o no baste.

El orden importa: **primero alternar tareas, y las pausas cuando la alternancia no basta**. Y la Guía Técnica recomienda **pausas cortas y frecuentes** —por ejemplo, **cada 30 minutos**— que permitan **cambios dinámicos de postura**: levantarse, caminar, moverse y estirar brazos, piernas, espalda, cuello y hombros. **No una pausa larga**, que es la opción falsa habitual.

3.4. En los convenios colectivos podrá acordarse la periodicidad, duración y condiciones de organización de los cambios de actividad y pausas.

12.3.4 Vigilancia de la salud (artículo 4)

El empresario **garantizará el derecho a una vigilancia adecuada de la salud**, teniendo en cuenta **los riesgos para la vista, los problemas físicos y de carga mental, el posible efecto añadido o combinado y la eventual patología acompañante**. Deberá ofrecerse en tres ocasiones:

- **a) antes de comenzar a trabajar con una pantalla de visualización;**
- **b) después, con una periodicidad ajustada al nivel de riesgo a juicio del médico responsable;**
- **c) cuando aparezcan trastornos que pudieran deberse a este tipo de trabajo.**

Y dos derechos añadidos: **reconocimiento oftalmológico** cuando los resultados de la vigilancia lo hagan necesario (apartado 2), y **dispositivos correctores especiales para la protección de la vista, proporcionados gratuitamente por el empresario**, si la vigilancia demuestra su necesidad y **no pueden utilizarse dispositivos correctores normales** (apartado 3). La gratuidad y la condición de «no bastan las gafas normales» van juntas.

12.3.5 Información y formación (artículo 5)

El empresario garantizará que **los trabajadores y sus representantes** reciban **formación e información adecuadas** sobre los riesgos de estos equipos y sobre las medidas de prevención y protección; les informará **sobre todos los aspectos relacionados con la seguridad y la salud en su puesto** y sobre lo hecho conforme a los artículos 3 y 4; y garantizará que **cada trabajador reciba una formación adecuada sobre las modalidades de uso** de los equipos **antes de comenzar este tipo de trabajo** y cada vez que la organización del puesto se modifique de manera apreciable.

12.3.6 Los riesgos asociados, según la Guía Técnica

La Guía los agrupa en los tres que nombra el artículo 3.2, más su combinación.

a) Riesgos para la vista. El principal es la **fatiga visual o astenopia**, que la Guía define como «**la respuesta del ojo ante un esfuerzo muscular excesivo durante un largo periodo de tiempo, bien por enfocar de cerca durante mucho tiempo, bien por la realización de cambios acomodativos frecuentes**».

Y la causa que se pregunta, literal: «**en cuanto a la fatiga visual, una de las principales causas son los frecuentes ajustes del ojo a diferentes distancias visuales debido a la ubicación de los documentos, del teclado y de la pantalla**». No es el brillo excesivo, ni la mala calidad de la pantalla, ni el tiempo sin interrupciones: **son los ajustes frecuentes del ojo a distancias distintas**.

Sus **síntomas** van desde **ardor, picor, sequedad, lagrimeo y enrojecimiento de los ojos**, hasta **dolores de cabeza e incluso visión borrosa**. Y la Guía subraya que **la fatiga visual es una alteración funcional que desaparece con el descanso visual**. Factores que la favorecen: **condiciones inadecuadas de iluminación, la presbicia, los defectos de refracción óptica y la falta de descanso**.

Junto a ella, la **sequedad ocular**, derivada de **la disminución del parpadeo** por la concentración que exige la tarea y de **una humedad ambiental baja**.

Las medidas que la Guía propone: **pantalla adecuada y bien configurada** (brillo, contraste, tamaño del texto), **iluminación correcta, descansos visuales, portadocumentos** para facilitar el cambio acomodativo, **parpadear con frecuencia**, y ejercicios como la **regla 20-20-20: mirar lejos de la pantalla al menos cada 20 minutos, hacia un objeto distante —por lo menos a 20 pies, unos 6 metros—, durante al menos 20 segundos**.

b) Problemas físicos. Están relacionados **principalmente con las posturas adoptadas y con el estatismo típico de estos puestos**, y pueden **favorecer el comportamiento sedentario**. Se reducen con **una configuración correcta del puesto, una adecuada organización del trabajo que evite el estatismo y favorezca el dinamismo y higiene postural**. Es la puerta de entrada a la rúbrica siguiente: **los trastornos musculoesqueléticos**.

c) Carga mental. La Guía la define como «**el conjunto de requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral**», y distingue dos aspectos: la **presión mental** (*mental stress*), «el conjunto de todas las influencias apreciables, ejercidas por factores externos, que afectan mentalmente al ser humano», y la **tensión mental** (*mental strain*), «el efecto que esa presión tiene en la persona», **modulada por la edad, el entrenamiento y las destrezas personales**.

Sus consecuencias pueden ser **positivas** —aprendizaje, adquisición de destrezas, mejora del desempeño— o **negativas por sobrecarga** —fatiga mental crónica, errores en el uso de la información—. Y en el otro extremo, **la presión mental escasa en trabajos repetitivos y monótonos** suele relacionarse con **aburrimiento** y puede llevar a **ansiedad o depresión**.

d) Efectos combinados. El propio real decreto insiste en **el posible efecto añadido o combinado** de los riesgos, tanto en la evaluación como en la vigilancia de la salud.

12.3.7 Las disposiciones mínimas del anexo

El anexo se aplica **en la medida en que, por una parte, los elementos considerados existan en el puesto de trabajo y, por otra, las exigencias o características intrínsecas de la tarea no se opongan a ello**. Tiene **tres apartados: equipo, entorno e interconexión ordenador/persona**.

1. Equipo. Con una observación general —**la utilización en sí misma del equipo no debe ser una fuente de riesgo**— y cinco letras:

Elemento	Lo que exige el anexo
b) Pantalla	Caracteres bien definidos y configurados de forma clara , de dimensión suficiente , con espacio adecuado entre caracteres y renglones . Imagen estable, sin destellos, centelleos u otras formas de inestabilidad . Luminosidad y contraste ajustables fácilmente por el usuario. Orientable e inclinable a voluntad , con facilidad para adaptarse. Sin reflejos ni reverberaciones que molesten
c) Teclado	Inclinable e independiente de la pantalla , para permitir una postura cómoda que no provoque cansancio en los brazos o las manos . Espacio suficiente delante para apoyar brazos y manos. Superficie mate . Símbolos resaltados y legibles desde la posición normal de trabajo
d) Mesa o superficie de trabajo	Poco reflectante , de dimensiones suficientes , permitiendo colocación flexible de pantalla, teclado, documentos y material accesorio. Soporte de documentos estable y regulable , colocado de modo que se reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y los ojos
e) Asiento de trabajo	Estable, con libertad de movimiento y postura confortable . Altura regulable . Respaldo reclinable y de altura ajustable . Reposapiés a disposición de quienes lo deseen

Tres detalles se preguntan tal cual: **la pantalla ha de ser orientable e inclinable a voluntad** —no «de 22 pulgadas», ni «panorámica 16:9», ni «proporcional a la mesa»—; **el teclado ha de ser independiente de la pantalla**; y **el reposapiés se pone a disposición de quien lo desee**, no de todo el mundo.

2. Entorno. Siete letras: **a) espacio** suficiente para permitir cambios de postura y movimientos; **b) iluminación** general y especial con **niveles adecuados** y **relaciones adecuadas de luminancias entre la pantalla y su entorno**; **c) reflejos y deslumbramientos**, evitando el deslumbramiento directo y los reflejos molestos, con **ventanas equipadas de un dispositivo de cobertura adecuado y regulable**; **d) ruido**, que **no perturbe la atención ni la palabra**; **e) calor**, sin calor adicional que ocasione molestias; **f) emisiones**, con **toda radiación, excepción hecha de la parte visible del espectro electromagnético, reducida a niveles insignificantes**; y **g) humedad**, que deberá crearse y mantenerse aceptable.

3. Interconexión ordenador/persona. Cinco factores para elaborar, elegir, comprar y modificar programas: **a) el programa adaptado a la tarea**; **b) fácil de utilizar** y adaptable al nivel de conocimientos del usuario, y —regla que se olvida— **no deberá utilizarse ningún dispositivo cuantitativo o cualitativo de control sin que los trabajadores hayan sido informados y previa consulta con sus representantes**; **c) los sistemas proporcionarán**

indicaciones sobre su desarrollo; d) mostrarán la información en un formato y a un ritmo adaptados a los operadores; e) los principios de ergonomía se aplicarán en particular al tratamiento de la información por parte de la persona.

12.3.8 La distancia de la pantalla, con el matiz que decide la pregunta

No está en el real decreto: está en la Guía Técnica, y hay que dar los dos números porque el enunciado juega con ellos:

- En ningún caso la pantalla debe estar situada a menos de 300 mm de los ojos.
- Los tamaños de pantalla habituales en tareas de oficina requieren una distancia comprendida entre 400 mm y 750 mm.

Cuando el examen pregunta por «la distancia mínima recomendada», la respuesta que da por buena es **400 mm**, que es el **extremo inferior del intervalo recomendado**; los **300 mm** son el **mínimo absoluto**, por debajo del cual no se puede bajar nunca. Quien solo se sepa uno de los dos números falla la mitad de las veces.

La Guía añade la altura: **la pantalla se situará de forma que su parte superior coincida con la altura de los ojos del usuario**, de manera que quede dentro del espacio comprendido **entre la línea de visión horizontal y la trazada a 40° bajo la horizontal**.

12.4 Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención

Aquí **no hay norma que citar**. No existe un real decreto de trastornos musculoesqueléticos: lo que hay es el **deber general del empresario** —artículo 14.2 de la Ley 31/1995, evaluar y adoptar medidas— y el **principio del artículo 15.1.d), adaptar el trabajo a la persona** «con miras, en particular, a **atenuar el trabajo monótono y repetitivo** y a **reducir los efectos del mismo en la salud**». Lo demás es **documentación técnica del INSST**, y como tal se cita.

12.4.1 Qué son

La definición que el INSST recoge, y que es la de la **Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), de 2007**, es literal y se pregunta literal:

Los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral son las alteraciones que sufren estructuras corporales como los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno en el que éste se desarrolla.

Siete estructuras, y el examen las pide completas: **músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio**. No «solo los músculos», ni «músculos, articulaciones y tendones», ni «solo los huesos y el sistema circulatorio».

Tres datos de contexto que el INSST subraya: son **el problema de salud más común en España y en Europa**; **afectan aproximadamente a tres de cada cinco personas trabajadoras europeas**; y aunque pueden producirse en cualquier parte del cuerpo, **los más frecuentes se localizan en la espalda, el cuello y las extremidades superiores**.

Los TME son, dice el INSST, **el conjunto de consecuencias que sufren algunas estructuras del aparato locomotor al estar expuestas a una carga física por encima de la capacidad de respuesta del organismo**, y sus consecuencias van **desde molestias o pequeñas dolencias a lesiones permanentes y patologías crónicas**.

12.4.2 Las patologías de la extremidad superior

Patología	Qué es
Tendinitis del manguito de los rotadores	Inflamación de los tendones de los músculos del hombro por uso repetitivo de los movimientos de rotación medial, lateral y sobre todo abducción ; la zona por donde transcurren es muy estrecha y rodeada de huesos , lo que provoca rozamiento con el acromion
Epicondilitis o «codo de tenista»	Lesión por esfuerzo repetitivo en el movimiento de pronación-supinación forzada ; se inflaman los tendones de los músculos de la cara externa del codo , con origen común en el epicóndilo
Epitrocleitis o «codo del golfista»	Lesión por esfuerzo repetitivo en el movimiento de supinación forzada ; se inflaman los tendones con origen en la epitróclea (epicóndilo medial)
Síndrome del túnel carpiano	Cuadro clínico por uso repetitivo de los flexores de los dedos, inflamación de las vainas sinoviales, posturas forzadas de mano en flexión y extensión o microtraumatismos en la zona palmar de la muñeca . Más frecuente en mujeres: afecta hasta a un 8 % de ellas frente a un 0,6 % de los hombres
Ganglión o quiste sinovial	Protrusión del líquido sinovial a través de zonas de menor resistencia de la cápsula articular de la muñeca o de las vainas de los tendones. Aparece con mayor frecuencia en el dorso de la mano y de la muñeca, en el 60 % de los casos

12.4.3 Los factores de riesgo

El INSST los agrupa en **cuatro familias**. La aparición de los TME **suele ser multicausal**.

a) Factores biomecánicos. Son **los mejor estudiados**. El modelo de referencia es el de **Putz-Anderson (1988)**, según el cual **la combinación de varios factores es la causa más probable de su aparición: la aplicación de fuerza, la realización de movimientos repetitivos, la adopción de posturas inadecuadas y la falta de descanso o recuperación insuficiente**.

- **Postura de trabajo:** la **posición relativa de los diferentes segmentos corporales**. Si se mantiene un tiempo prolongado es **postura estática**; si se aleja de la posición natural de confort —**hiperextensiones, hiperflexiones o rotaciones extremas**— es **postura forzada**. Ambas pueden ser factores de riesgo.
- **Repetitividad:** la realización de los mismos movimientos de forma repetida **implica una sobrecarga funcional localizada**. La caracterizan **los movimientos realizados y su frecuencia**. La **norma ISO 11228-3** considera repetitivas las tareas que implican **un ciclo de trabajo o una secuencia de movimientos que se repiten más de dos veces por minuto y durante más del 50 % del tiempo de su duración**.
- **Esfuerzos:** la aplicación de fuerza, ya sea para **manipular cargas, agarrar o sujetar objetos**. Importan la **intensidad de la fuerza, la duración de la acción, su frecuencia y la postura requerida**.

Los movimientos que suponen riesgo si se realizan de manera repetida, literales del INSST y tal como se preguntan:

- **Movimientos de pronosupinación de antebrazos o muñecas, especialmente si son realizados contra resistencia.**
- **Extensiones y flexiones de muñeca.**
- **Desviaciones radiales o cubitales.**

No son movimientos de piernas y pies, ni de cabeza y cuello, ni de abdomen y pecho: **son de antebrazo, muñeca y mano**. Coherente con lo anterior: **el factor más asociado a los TME de la extremidad superior son los movimientos repetitivos**, no el ruido, ni el frío, ni los agentes químicos.

b) Factores relacionados con la organización del trabajo: la cantidad y características del trabajo, la intensidad y el ritmo, la distribución temporal de las tareas y las pausas y descansos establecidos. El INSST destaca los últimos: **permiten la recuperación fisiológica del esfuerzo realizado**, lo que facilita continuar con la actividad **sin generar riesgo añadido**.

c) Factores ambientales, incluidos los que añaden dificultad al agarre: **guantes inadecuados, manipulación de objetos en superficies deslizantes, compresiones en zonas anatómicas determinadas**.

d) Factores individuales: edad, sexo, estado de salud previo, estilo de vida, falta de entrenamiento en la tarea o formación.

12.4.4 Consecuencias de la repetitividad y del trabajo monótono

Repetitividad. La tercera encuesta europea de empresas sobre riesgos nuevos y emergentes (ESENER-3) de la EU-OSHA sitúa la repetitividad de las tareas como el principal aspecto que preocupa a las empresas europeas; el tercero es **permanecer sentado durante largos periodos de tiempo**. Sus consecuencias se localizan principalmente en la zona de la mano, el brazo y el hombro, y las lesiones se producen **en los tendones, los músculos y los nervios del cuello, hombro, antebrazo, muñeca y mano: tendinitis, peritendinitis, tenosinovitis, mialgias y atrapamientos de nervios distales**, entre otros.

Trabajo monótono. La monotonía es una de las características de los trabajos repetitivos prolongados en el tiempo. Además de molestias, dolor y TME, puede generar **somnolencia, aburrimiento, ansiedad y depresión**. Es exactamente lo que el artículo 15.1.d) de la Ley 31/1995 manda **atenuar**.

Los umbrales que el INSST maneja para identificar el riesgo:

- **Tareas repetitivas:** aquellas cuyo ciclo sea inferior a 30 segundos, o aquellos trabajos en los que se repitan los mismos movimientos elementales durante más de un 50 % de la duración del ciclo.
- **Esfuerzos prolongados** que superen el 30 % de la capacidad muscular máxima del trabajador.
- **Posturas extremas** de determinados segmentos corporales.
- **Mantenimiento prolongado de cualquier postura.**

12.4.5 La prevención

El INSST ordena la intervención **siguiendo los principios de la acción preventiva del artículo 15 de la Ley 31/1995**, y en este orden:

1. **Eliminar el riesgo.** Es el primer principio (artículo 15.1.a). La **automatización de los procesos** es el ejemplo que da el propio INSST.
2. **Identificar los factores de riesgo** presentes: posturas forzadas, repetitividad elevada, tareas que requieren mayor esfuerzo, iluminación inadecuada.
3. **Evaluar**, para saber **dónde está el problema**. Los métodos de referencia son los de la **norma ISO 11228-3**, entre ellos el **Strain Index** y el método de acciones repetitivas ocupacionales (**OCRA**, del inglés *occupational repetitive actions*), el **método OCRA**.
4. **Intervenir**, con **dos tipos de medidas**:

- **Sobre el puesto: mejorar el diseño del puesto de trabajo.**
- **Sobre la organización del trabajo: introducción de pausas y descansos, rotaciones de puestos, modificación de los ritmos de trabajo.**

De ahí que, preguntado por **la medida preventiva más efectiva para reducir los TME en el lugar de trabajo**, la respuesta sea **realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento durante la jornada** —una medida organizativa— y no **alargar la jornada, reducir el descanso entre turnos ni mantener una postura fija**, que son justamente los factores de riesgo al revés.

12.4.6 El puente con las pantallas

Los TME son los **«problemas físicos» del artículo 3.2 del RD 488/1997**, y por eso las dos rúbricas se preguntan juntas. Los **requisitos de diseño del anexo** que sirven para evitarlos son los **posturales y dimensionales: altura del asiento regulable, respaldo reclinable y de altura ajustable, reposapiés a disposición de quien lo desee, teclado independiente e inclinable con espacio delante para apoyar brazos y manos y mesa de dimensiones suficientes.**

Al **ratón** el anexo del real decreto **no lo menciona**, y conviene saberlo porque el examen sí lo da por requisito de diseño. Lo trata la **Guía Técnica**, que dice que el diseño de esos dispositivos de entrada **«habrá de conjugar tanto la eficacia respecto a la función para la que han sido creados, como la adaptación al usuario permitiendo un uso fácil y rápido y evitando a la vez las posibles pérdidas de control, los errores y la realización de esfuerzos innecesarios durante su utilización»**, y remite a la norma europea (EN, del inglés *European Norm*) de la Organización Internacional de Normalización, la **EN ISO 9241-410:2008**. La formulación «el cuerpo del ratón debe adecuarse a la anatomía de la mano» es del enunciado del examen, no de la Guía; **dice lo mismo con otras palabras y se acepta como verdadera**, pero no es cita.

No lo es, en cambio, **mantener limpia la pantalla y usar un filtro antirreflejo**: eso previene la **fatiga visual**, no los trastornos musculoesqueléticos. La distinción es exactamente lo que pregunta el enunciado de examen que pide señalar **cuál no es un requisito de diseño para evitar problemas musculoesqueléticos**.

12.5 Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención

Esta rúbrica la llevan tres ocupaciones: el punto 7 de **Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido**, el punto 7 de **Montaje de Equipos Audiovisuales** y el punto 21 de **Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos**. Son las que cargan con el material: trípodes, pedestales, maletas de óptica, cajas de cable, bafles y equipos de bastidor.

12.5.1 Qué es una carga, según la norma

La norma es el **Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.**

Artículo 1, apartado 1: «El presente Real Decreto establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la **manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares**, para los trabajadores.»

Artículo 2, «Definición»: «A efectos de este Real Decreto se entenderá por manipulación manual de cargas **cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento**, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.»

Dos cosas de esa definición deciden cómo se estudia el resto. La primera: **manipular no es sólo levantar.** Empujar un pedestal, tirar de un carro de cable y sostener una cámara al hombro son manipulación manual de cargas, y el real decreto se les aplica igual. La segunda: **la definición no fija un peso.** Lo que la activa no son los kilos sino que la operación «**entrañe riesgos**» por sus características o por condiciones ergonómicas inadecuadas.

12.5.2 El orden de las obligaciones: evitar antes que reducir

Artículo 3, «Obligaciones generales del empresario», apartado 1: «El empresario deberá adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias **para evitar la manipulación manual de las cargas**, en especial mediante la utilización de **equipos para el manejo mecánico** de las mismas, sea de forma automática o controlada por el trabajador.» Apartado 2: «**Cuando no pueda evitarse** la necesidad de manipulación manual de las cargas, el empresario tomará las medidas de organización adecuadas, utilizará los medios apropiados o proporcionará a los trabajadores tales medios **para reducir el riesgo** que entrañe dicha manipulación. A tal fin, deberá **evaluar los riesgos** tomando en consideración los factores indicados en el anexo del presente Real Decreto y sus **posibles efectos combinados.**»

Ése es el orden, y es el mismo de toda la ley de prevención: primero evitar, después reducir. La carretilla, el carro y la grúa no son una comodidad: son la medida preventiva de primer grado, y sólo cuando no caben aparece la técnica de levantamiento.

Artículo 4, sobre formación e información: el empresario proporcionará «una formación e información adecuada sobre **la forma correcta de manipular las cargas** y sobre los riesgos que corren de no hacerlo de dicha forma», con «**indicaciones generales y las precisiones que sean posibles sobre el peso de las cargas** y, cuando el contenido de un embalaje esté descentrado, sobre su **centro de gravedad o lado más pesado**».

12.5.3 La técnica de levantamiento, y el error que el examen busca

El examen de Montaje de Equipos pregunta cuál de cuatro técnicas NO es adecuada, y la respuesta oficial es «levantar el objeto con las piernas rectas y la espalda estirada».

Y es la correcta porque invierte lo que hay que hacer. La técnica de levantamiento seguro es la contraria:

Paso	Qué se hace
1. Planificar	Mirar la carga, ver por dónde se agarra, comprobar el recorrido y si hace falta ayuda o un medio mecánico
2. Separar los pies	Uno ligeramente adelantado, para tener base estable
3. Doblar las rodillas	La espalda recta y las piernas flexionadas , nunca al revés
4. Agarrar firmemente	Con toda la mano, no con las yemas
5. Levantar con las piernas	Extendiendo las rodillas, sin tirones
6. Pegar la carga al cuerpo	Cuanto más lejos, más brazo de palanca sobre la zona lumbar
7. No girar el tronco	Si hay que cambiar de dirección, se mueven los pies
8. Depositar igual	Flexionando las rodillas, no doblando la espalda

La palabra que decide la pregunta es **rectas**. Levantar con las piernas rectas obliga a flexionar la columna, y es precisamente el gesto que produce la lesión dorsolumbar que el real decreto nombra en su título.

12.5.4 Los factores de riesgo del anexo

El anexo del real decreto enumera lo que hay que evaluar, y son cuatro familias:

Familia	Qué mira
Características de la carga	Demasiado pesada o grande; voluminosa o difícil de sujetar; en equilibrio inestable o con el contenido que se desplaza; con el centro de gravedad alejado del tronco; con aristas o superficies que puedan lesionar
Esfuerzo físico necesario	Demasiado importante; con torsión o flexión del tronco; con movimientos bruscos; con el cuerpo en posición inestable
Características del medio de trabajo	Espacio libre insuficiente; suelo irregular, resbaladizo o con desniveles; altura del plano de trabajo inadecuada; iluminación deficiente; temperatura, humedad o corrientes de aire inadecuadas
Exigencias de la actividad	Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados; periodo insuficiente de reposo; distancias de elevación, descenso o transporte demasiado grandes; ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no puede modular

Y el factor individual, que también recoge el anexo: la falta de aptitud física, la ropa o el calzado inadecuados, la insuficiencia de conocimientos y la existencia previa de patología dorsolumbar.

Lo que este tema no puede dar es una cifra de peso máximo, y conviene decirlo: **el real decreto no fija ninguna**. Los 25 kilos que se manejan como referencia general —y los 15 para mujeres, jóvenes y mayores— **están en la Guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo**, no en la norma, y son un criterio de evaluación, no un límite legal.

12.6 Exposición a altos niveles de sonido y su prevención

Esta rúbrica está en tres temarios: el punto 8 de **Realización (Asistencia)**, el punto 5.1 de **Realización** y el punto 17 de **Sonido**, este último con el nombre de «Exposición al ruido». Los enunciados de las demás ocupaciones **no la llevan**, y quien estudie con este libro para cualquiera de ellas **puede saltarse este apartado**.

La norma que la desarrolla es el **Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido**, y su encaje es el de todos los reales decretos de este tema: desarrolla la Ley 31/1995 para un riesgo concreto. En este apartado, cada bloque va encabezado por el artículo del que sale.

12.6.1 Objeto

Artículo 1. El real decreto tiene por objeto, en el marco de la Ley 31/1995, «establecer las **disposiciones mínimas para la protección de los trabajadores** contra los riesgos para su seguridad y su salud derivados o que puedan derivarse de la **exposición al ruido**, en particular los **riesgos para la audición**».

Dos cosas de esa frase importan. Disposiciones mínimas: lo que la norma fija es un suelo, no un techo. Y «en particular» los riesgos para la audición: la sordera profesional es el daño típico, pero no el único. El ruido también produce fatiga, estrés, interferencia con la comunicación y —esto es lo que más importa en un plató— impide oír las señales acústicas de alarma y las órdenes, con lo que se convierte en causa indirecta de accidentes.

12.6.2 Los tres pares de valores

Ésta es la tabla que hay que saber. La norma fija tres pares de cifras, cada uno con un nivel diario y un nivel de pico:

	Nivel diario ($L_{Aeq,d}$)	Nivel de pico (L_{pico})	Qué obliga
Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción	80 dB(A)	135 dB(C)	Poner protectores a disposición; informar y formar; control audiométrico cada cinco años
Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción	85 dB(A)	137 dB(C)	Usar protectores; programa de medidas; señalizar y delimitar; medir cada año; control audiométrico cada tres años
Valores límite de exposición	87 dB(A)	140 dB(C)	No se pueden superar nunca

Artículo 5, apartado 1: «a) **Valores límite de exposición: $L_{Aeq,d} = 87$ dB(A) y $L_{pico} = 140$ dB (C)**, respectivamente; b) **Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción: $L_{Aeq,d} = 85$ dB(A) y $L_{pico} = 137$ dB (C)**, respectivamente; c) **Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción: $L_{Aeq,d} = 80$ dB(A) y $L_{pico} = 135$ dB (C)**, respectivamente».

Apartado 2, que es el matiz que decide una pregunta de examen: «Al aplicar los **valores límite de exposición**, en la determinación de la exposición real del trabajador al ruido, **se tendrá en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales** utilizados por los trabajadores. Para los valores de exposición que dan lugar a una acción **no se tendrán en cuenta** los efectos producidos por dichos protectores.»

Es decir: el límite de 87 dB(A) se mide con el protector puesto y los umbrales de 80 y 85 se miden sin él. La lógica es que los umbrales sirven para decidir si hay que actuar —y esa decisión no puede depender de un equipo que quizá no se lleve puesto— mientras que el límite es lo que de verdad llega al oído.

Apartado 3: en actividades donde la exposición diaria varíe considerablemente de una jornada a otra, y siempre que conste de forma explícita en la evaluación de riesgos, cabe usar el nivel de exposición semanal en lugar del diario, a condición de que «el **nivel de exposición semanal** al ruido, obtenido mediante un control apropiado, **no sea superior al valor límite de exposición de 87 dB(A)**» y de que «se adopten medidas adecuadas para **reducir al mínimo el riesgo** asociado a dichas actividades». Es la excepción que la televisión necesita: quien hace una gala un día y trabaja en una oficina los otros cuatro no tiene la misma exposición dos días seguidos.

12.6.3 Evitar y reducir antes que proteger

Artículo 4, apartado 1: «Los riesgos derivados de la exposición al ruido deberán **eliminarse en su origen o reducirse al nivel más bajo posible**, teniendo en cuenta los avances técnicos y la disponibilidad de medidas de control del riesgo en su origen.»

La lista de medidas que ese apartado enumera, con su lectura para un plató:

La norma dice	En un plató o una retransmisión
«otros métodos de trabajo que reduzcan la necesidad de exponerse al ruido»	Trabajar con auriculares cerrados en lugar de con altavoz de sala
«la elección de equipos de trabajo adecuados que generen el menor nivel posible de ruido»	Ventilación silenciosa, generadores alejados
«la concepción y disposición de los lugares y puestos de trabajo »	Dónde se coloca el control respecto de los altavoces del escenario
«la información y formación adecuadas para enseñar a los trabajadores a utilizar correctamente el equipo de trabajo»	Que quien monitoriza sepa a qué nivel escucha
« reducción del ruido aéreo , por ejemplo, por medio de pantallas, cerramientos, recubrimientos con material acústicamente absorbente »	El tratamiento acústico del control
« reducción del ruido transmitido por cuerpos sólidos , por ejemplo mediante amortiguamiento o aislamiento »	Suelos flotantes, soportes amortiguados
« limitación de la duración e intensidad de la exposición » y « ordenación adecuada del tiempo de trabajo »	Turnos y descansos en un concierto

Apartado 3: cuando se sobrepasen los valores superiores, los lugares de trabajo «serán objeto de una **señalización apropiada**» y, cuando sea viable desde el punto de vista técnico y el riesgo lo justifique, «se **delimitarán dichos lugares y se limitará el acceso** a ellos». Apartado 4: en los locales de descanso bajo responsabilidad del empresario, «el ruido en ellos **se reducirá a un nivel compatible con su finalidad y condiciones de uso**».

12.6.4 La medición

Artículo 6, apartado 1: el empresario «deberá realizar una **evaluación basada en la medición de los niveles de ruido** a que estén expuestos los trabajadores», con una salvedad: «La **medición no será necesaria** en los casos en que la **directa apreciación profesional acreditada** permita llegar a una conclusión sin necesidad de la misma.»

Apartado 4, que es la pareja de plazos que se confunde con la de los controles audiométricos: la evaluación y la medición se programarán y efectuarán «como mínimo, **cada año** en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, o **cada tres años** cuando se sobrepasen los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción».

Apartado 3: los instrumentos de medición «deberán ser **comprobados mediante un calibrador acústico antes y después de cada medición** o serie de mediciones». El aparato es el sonómetro —o el dosímetro, cuando lo que se quiere es la dosis personal de una jornada—, y esa distinción está explicada en el tema del sonido del bloque específico de Realización (Asistencia).

Apartado 5, entre los aspectos a los que el empresario prestará particular atención, dos que interesan especialmente a esta ocupación: «todos los **efectos indirectos** para la salud y la seguridad de los trabajadores derivados de la **interacción entre el ruido y las señales acústicas de alarma** u otros sonidos a que deba atenderse para reducir el

riesgo de accidentes», y «la **prolongación de la exposición al ruido después del horario de trabajo** bajo responsabilidad del empresario».

12.6.5 Los protectores auditivos

Artículo 7, apartado 1, que escalona su uso en dos peldaños y es la distinción que más se pregunta: «a) cuando el nivel de ruido supere los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción, el empresario **pondrá a disposición** de los trabajadores protectores auditivos individuales; b) mientras se ejecuta el programa de medidas a que se refiere el artículo 4.2 y en tanto el nivel de ruido sea igual o supere los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, **se utilizarán** protectores auditivos individuales; c) los protectores auditivos individuales **se seleccionarán para que supriman o reduzcan al mínimo el riesgo.**»

Poner a disposición no es lo mismo que usar. En el peldaño de 80 dB(A) el uso no es obligatorio; en el de 85 dB(A) sí lo es.

Apartado 2, que pone la carga sobre el empresario en los dos casos: «deberá hacer cuanto esté en su mano para que se utilicen protectores auditivos, **fomentando su uso cuando éste no sea obligatorio y velando por que se utilicen cuando sea obligatorio.**».

Y una consecuencia de oficio que la norma no escribe pero que se deduce del artículo 6: en un plató, un protector que aísla del todo impide oír las órdenes y las alarmas, que es justamente el efecto indirecto que hay que evaluar.

12.6.6 El límite es un límite

Artículo 8, apartado 1: «**En ningún caso** la exposición del trabajador, determinada con arreglo al artículo 5.2, **deberá superar los valores límite de exposición.**»

Apartado 2, con las cuatro obligaciones por orden si aun así se supera: «a) **tomar inmediatamente medidas para reducir la exposición** por debajo de los valores límite de exposición; b) **determinar las razones de la sobreexposición**, c) **corregir las medidas de prevención y protección**, a fin de evitar que vuelva a producirse una reincidencia; d) **informar a los delegados de prevención** de tales circunstancias.»

El orden importa y se pregunta: primero se baja la exposición, después se averigua por qué pasó.

12.6.7 Información y formación

Artículo 9: el umbral de la información y la formación es el inferior. El empresario «velará porque los trabajadores que se vean expuestos en el lugar de trabajo a un **nivel de ruido igual o superior a los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción** y/o sus representantes reciban **información y formación** relativas a los riesgos derivados de la exposición al ruido», sobre, entre otras cosas, «el **uso y mantenimiento correctos de los protectores auditivos**, así como su **capacidad de atenuación**», «la **conveniencia y la forma de detectar e informar sobre indicios de lesión auditiva**» y «las **prácticas de trabajo seguras**, con el fin de reducir al mínimo la exposición al ruido».

12.6.8 Consulta y participación

Artículo 10: la consulta alcanza a tres asuntos, «a) la **evaluación de los riesgos y la determinación de las medidas** que se han de tomar contempladas en el artículo 6; b) las **medidas destinadas a eliminar o reducir los riesgos** derivados de la exposición al ruido contempladas en el artículo 4; c) la **elección de protectores auditivos individuales** contemplados en el artículo 7.1.c)».

12.6.9 Vigilancia de la salud

Artículo 11, apartado 2, que escalona la vigilancia igual que los protectores: los trabajadores cuya exposición «supere los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción tendrán derecho a que un médico, u otra persona debidamente cualificada bajo la responsabilidad de un médico [...] lleve a cabo **controles de su función auditiva**», y también tendrán derecho «al **control audiométrico preventivo** los trabajadores cuya exposición supere los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción **cuando la evaluación y la medición** previstas en el artículo 6.1 **indiquen que existe riesgo para su salud**». Su finalidad es «el **diagnóstico precoz de cualquier pérdida de audición debida al ruido** y la **preservación de la función auditiva**», y su periodicidad, «como mínimo, **cada tres años** en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores [...] o **cada cinco años** cuando se sobrepasen los valores inferiores».

Exposición	Derecho	Periodicidad
Supera los valores superiores	Controles de la función auditiva	Como mínimo cada tres años
Supera los valores inferiores, cuando la evaluación indique riesgo	Control audiométrico preventivo	Como mínimo cada cinco años

Apartado 4: si el control detecta una lesión auditiva que pueda ser consecuencia de la exposición al ruido durante el trabajo, el empresario deberá «**revisar la evaluación de los riesgos**», «**revisar las medidas previstas para eliminar o reducir los riesgos**», tener en cuenta las recomendaciones del médico «incluida la posibilidad de **asignar al trabajador otro trabajo donde no exista riesgo de exposición**» y «**disponer una vigilancia sistemática de la salud** y el examen del estado de salud de **los demás trabajadores que hayan sufrido una exposición similar**».

Esa última obligación es la que se olvida: un caso detectado obliga a mirar a los compañeros que estaban al lado.

12.6.10 Por qué esta rúbrica está en el temario de Realización (Asistencia) y no en los demás

Porque es la única de las seis ocupaciones cuyo trabajo se hace habitualmente por encima de los umbrales. Los sitios donde ocurre:

Situación	De dónde viene el ruido
Retransmisión de un concierto o una gala	El sistema de refuerzo de sonido del recinto
Plató con público	Aplausos, música de entrada y salida, retornos
Control de realización	La escucha del programa y el intercomunicador, durante toda la jornada
Unidad móvil	Grupo electrógeno, aire acondicionado, escucha
Retransmisión deportiva	El público del estadio, con picos por encima de 100 dB(A)

Y dos rasgos propios de esta ocupación que la norma contempla expresamente:

1. **La escucha es una herramienta de trabajo, no un ruido ambiental.** Quien realiza necesita oír el programa y las órdenes, y por eso el protector que aísla del todo no sirve.
2. **La exposición varía enormemente de un día a otro.** De ahí el nivel semanal del apartado 4.2, que es la regla pensada exactamente para trabajos como éste.

12.7 Seguridad en trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas

Esta rúbrica la llevan cuatro ocupaciones: el punto 7 de **Información Gráfica**, el punto 7 de **Montaje de Equipos Audiovisuales**, el punto 17 de **Sonido** y el punto 21 de **Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos**. La norma es el **Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo**, cuya parte de altura vino del **Real Decreto 2177/2004**.

12.7.1 Los dos metros, que es la cifra que todo lo ordena

Anexo I, apartado **6**: «Los equipos de trabajo cuya utilización prevista requiera que los trabajadores se sitúen sobre ellos deberán disponer de los medios adecuados para garantizar que el acceso y permanencia en esos equipos no suponga un riesgo para su seguridad y salud. En particular, **salvo en el caso de las escaleras de mano y de los sistemas utilizados en las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas, cuando exista un riesgo de caída de altura de más de dos metros**, los equipos de trabajo deberán disponer de **barandillas o de cualquier otro sistema de protección colectiva** que proporcione una seguridad equivalente. Las barandillas deberán ser resistentes, de una **altura mínima de 90 centímetros** y, cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento de los trabajadores o para evitar la caída de objetos, dispondrán, respectivamente, de una **protección intermedia** y de un **rodapiés**.»

Ese apartado contesta dos preguntas de este examen de una vez: **a partir de más de dos metros** es obligatorio proteger, y **la barandilla mide noventa centímetros como mínimo**. Es la misma cifra de noventa centímetros del anexo I del RD 486/1997 que sostiene el practicable del temario de Producción: **dos normas distintas, la misma altura de barandilla**.

Y la salvedad importa: los dos metros **no se aplican a las escaleras de mano ni al trabajo mediante cuerdas**, que tienen su propio régimen.

12.7.2 El orden de las medidas: colectiva antes que individual

Anexo II, apartado **4.1.1**: cuando no puedan efectuarse trabajos temporales en altura de manera segura desde una superficie adecuada, «se elegirán los equipos de trabajo más apropiados para garantizar y mantener unas condiciones de trabajo seguras, teniendo en cuenta, en particular, que **deberá darse prioridad a las medidas de protección colectiva frente a las medidas de protección individual** y que **la elección no podrá subordinarse a criterios económicos**».

Apartado 4.1.6: «Los trabajos temporales en altura **sólo podrán efectuarse cuando las condiciones meteorológicas no pongan en peligro** la salud y la seguridad de los trabajadores.»

El examen pregunta cuál es la primera medida que se toma, y la respuesta oficial es «evitar el riesgo en su origen». Está un escalón por encima de este anexo: es el **artículo 15.1.a) de la Ley 31/1995**, el primero de los principios de la acción preventiva. La cadena entera, de arriba abajo:

Orden	Medida	Dónde está
1	Evitar el riesgo	Artículo 15.1.a) de la Ley 31/1995
2	Evaluar los que no se puedan evitar	Artículo 15.1.b)
3	Combatirlos en su origen	Artículo 15.1.c)
4	Protección colectiva —barandilla, red, plataforma—	Anexo II, 4.1.1 del RD 1215/1997, y artículo 15.1.h) de la ley
5	Protección individual —arnés, línea de vida—	Sólo cuando lo anterior no basta

Que la protección individual vaya la última no es un detalle de orden: es la regla. El arnés no sustituye a la barandilla; se pone cuando la barandilla no cabe.

12.7.3 Las escaleras de mano

Anexo II, apartado 4.2.2: «Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente. **Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. [...] Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal.**»

Apartado 4.2.3: «El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán **de frente a éstas**. [...] Los trabajos **a más de 3,5 metros de altura**, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, **sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas** o se adoptan otras medidas de protección alternativas. [...] **Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente.**»

Apartado 4.2.4: «No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada.»

Apartado 4.2.5: «Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. **Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas**, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos.»

Cuatro cifras de esos apartados y una prohibición son lo que hay que llevar aprendido:

Dato	Cifra
Los largueros sobresalen del plano al que se accede	Un metro
Ángulo aproximado con la horizontal	75 grados
Trabajos que exigen equipo anticaídas	A más de 3,5 metros
Longitud a partir de la cual hace falta garantía de resistencia	Cinco metros
Escaleras de madera pintadas	Prohibidas

El examen de Montaje de Equipos pregunta por el ángulo y da como respuesta «entre 70° y 75°», que es el intervalo con que se enseña la regla en la práctica; **la norma dice «aproximado de 75 grados».** La opción marcada es la única compatible con el texto, y el matiz queda escrito.

12.7.4 El equipo de protección individual anticaídas

Un sistema anticaídas tiene tres piezas y ninguna funciona sola:

Pieza	Qué hace
Arnés anticaídas	Reparte la fuerza de la caída sobre el cuerpo. Es el único cinturón admitido para caída: el cinturón de sujeción no lo es
Elemento de amarre	Une el arnés al anclaje. Con absorbedor de energía cuando la caída puede ser libre
Dispositivo de anclaje	El punto o la línea a la que todo se sujeta. Puede ser fijo o temporal, horizontal o vertical

Las normas europeas armonizadas de cada pieza, que el examen pregunta por su número. Van con la marca de Una Norma Española (UNE), que es como se publican aquí las normas europeas armonizadas:

Norma	Qué regula
UNE-EN 355	Absorbedores de energía
UNE-EN 358	Cinturones y componentes de sujeción y retención
UNE-EN 362	Conectores
UNE-EN 365	Requisitos generales de instrucciones de uso, mantenimiento, revisión y marcado

El examen pregunta por el elemento de amarre con absorbedor de energía y la respuesta oficial es la EN 355. Este tema declara el límite: el texto de esas normas UNE **está tras un muro de pago y no se ha consultado**; lo que aquí se afirma es el objeto de cada una, que es lo que la pregunta exige, y descansa en la plantilla oficial.

Y dos reglas de uso que el examen también pregunta:

- El arnés se inspecciona antes de cada uso, además de las revisiones periódicas. No es una revisión anual ni quinquenal: es **cada vez**, mirando cintas, costuras, hebillas y anillas.
- La línea de vida puede ser **fija o temporal y horizontal o vertical**; conviene que el anclaje esté **por encima** del usuario para reducir el factor de caída; y **cada tramo lo utiliza el número de personas para el que fue diseñada**, que salvo diseño expreso es **una**. La afirmación de que puede usarla cualquier número de trabajadores por tramo **es la falsa**.

12.8 Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas

El punto 7 de Información Gráfica lo dice con esas palabras —«medidas preventivas en el uso de medios auxiliares (plataformas, carretillas elevadoras)»— y el de **Montaje de Equipos** nombra los «equipos auxiliares de trabajo (carretillas elevadoras)».

12.8.1 Las plataformas de trabajo

Una plataforma de trabajo es un equipo de trabajo y le vale entero el apartado 6 del anexo I del RD 1215/1997 del epígrafe anterior: **barandilla de 90 centímetros como mínimo, protección intermedia y rodapié**, cuando haya riesgo de caída de más de dos metros.

Lo que la práctica añade, y va declarado como tal:

Elemento	Para qué
Rodapié	Que no caigan herramientas ni material sobre quien pasa debajo
Barra intermedia	Que nadie se deslice por debajo del pasamanos
Trampilla de acceso	Que el hueco por el que se sube quede cerrado cuando no se usa
Superficie antideslizante	Que el suelo de la plataforma no resbale con cable, agua o polvo
Señalización de carga máxima	Que se sepa cuánto peso admite, con personas y material dentro

El examen de Montaje de Equipos pregunta dos cifras de este cuadro —la altura a partir de la cual se instala la barra intermedia y aquella a partir de la cual el acceso por escalera interior lleva trampilla— y este tema declara que no las ha podido contrastar en ninguna norma. El RD 1215/1997 exige la protección intermedia cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento, sin fijar una altura; el RD 486/1997 tampoco las da. Las respuestas oficiales descansan en la plantilla, que es el quinto nivel de la jerarquía de fuentes de este proyecto, y así queda dicho.

12.8.2 Las plataformas elevadoras móviles de personal

Son máquinas, y su régimen sale del mismo RD 1215/1997, con dos reglas que decide su uso en televisión:

- Se conducen desde la cesta, y quien va en ella lleva arnés anclado a la propia plataforma, no a la estructura del edificio: si la plataforma se mueve, el anclaje externo arrastra a la persona.
- No se usan como grúa ni como acceso a otro nivel salvo que el fabricante lo permita expresamente. Salir de la cesta a una estructura es una operación distinta, con su propio análisis.

Y la regla del anexo I que las gobierna todas: el equipo se usa según las instrucciones del fabricante, y quien lo maneja tiene que estar formado y autorizado.

12.8.3 Las carretillas elevadoras

Lo que un equipo de televisión necesita saber de ellas cabe en pocas líneas, y todas salen del mismo sitio: son equipos de trabajo automotores, y el anexo II del RD 1215/1997 les dedica su apartado 2.

Regla	Por qué
Sólo las conduce personal formado y autorizado	El apartado 2.1 del anexo II lo exige para todo equipo automotor
Nadie viaja en las horquillas ni en la carga	El transporte de personas sólo con el accesorio homologado
La carga va baja durante el desplazamiento	Subida desestabiliza el conjunto
La velocidad se adapta al recinto	Un plató con cable por el suelo no es un almacén
Se respeta el diagrama de cargas	La capacidad baja al alejar el centro de gravedad del mástil
Nunca se pasa ni se trabaja bajo la carga	El apartado 2.3 prohíbe la permanencia bajo cargas suspendidas

12.9 Riesgos asociados a espacios confinados y medidas de prevención

Esta rúbrica es exclusiva del punto 7 de Montaje de Equipos Audiovisuales, y es la única de todo el temario de prevención de este proyecto que no tiene un real decreto propio: se rige por la Ley 31/1995 y por la documentación técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

12.9.1 Qué es un espacio confinado

Es un recinto con aberturas limitadas de entrada y salida, ventilación natural desfavorable y no concebido para ocupación continuada por personas. En una casa de televisión los hay más de los que parece: fosos de plató y de escenario, galerías de cable, cámaras de registro, arquetas, salas de grupos electrógenos y bodegas de unidades móviles.

Lo que los hace peligrosos no es el tamaño: es la atmósfera. Sus riesgos se ordenan en dos familias:

Familia	Riesgos
Específicos de la atmósfera	Asfixia por falta de oxígeno; intoxicación por gases o vapores; incendio y explosión por atmósfera inflamable
Comunes al recinto	Caídas a distinto nivel, golpes, atrapamiento, contactos eléctricos, ruido y temperatura

Y la razón por la que se estudian aparte: en un espacio confinado, el accidente se multiplica. La causa más frecuente de muerte no es la primera víctima, sino quien entra a rescatarla sin equipo.

12.9.2 Las medidas, en el orden en que se aplican

Orden	Medida
1	Evitar la entrada: hacer el trabajo desde fuera siempre que se pueda
2	Autorización de trabajo por escrito, que identifica el espacio, la tarea, los riesgos y las medidas
3	Medición de la atmósfera antes de entrar —oxígeno, explosividad y tóxicos— y medición continua durante el trabajo
4	Ventilación forzada si hace falta, antes y durante
5	Aislar y bloquear energías y conducciones que puedan aportar riesgo
6	Vigilante en el exterior, en contacto permanente y sin entrar nunca
7	Equipo de protección individual y equipo de rescate preparado antes de empezar

La regla que resume las siete: nadie entra solo, nadie entra sin medir y nadie entra a rescatar sin equipo.

12.10 Incendios y medidas preventivas

Cuatro planos, y conviene no mezclarlos porque cada uno tiene su norma:

Plano	Norma
La obligación del empresario	Ley 31/1995, artículo 20
El lugar de trabajo	RD 486/1997, anexo I, apartados 10 (vías y salidas de evacuación) y 11 (condiciones de protección contra incendios)
Los equipos e instalaciones de protección	RD 513/2017, Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
El establecimiento industrial	RD 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales

12.10.1 La obligación del empresario: artículo 20 de la Ley 31/1995

Es el único artículo de la Ley 31/1995 que nombra la lucha contra incendios. El empresario, **teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma**, deberá:

- **analizar las posibles situaciones de emergencia;**
- **adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores;**
- **designar al personal encargado de poner en práctica estas medidas;**
- **comprobar periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.**

Ese personal **deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado**. Y el empresario **deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa**, en particular en materia de **primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios**, de forma que quede garantizada **la rapidez y eficacia** de las mismas.

Enlaza con dos artículos más: el **18.1.c)**, que obliga a **informar a los trabajadores de esas medidas de emergencia**, y el **33.1.c)**, que obliga a **consultar la designación de los trabajadores encargados de ellas**.

12.10.2 El lugar de trabajo: RD 486/1997, anexo I

Apartado 10. Vías y salidas de evacuación. Nueve reglas; las que se preguntan:

- Deberán **permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en el exterior o en una zona de seguridad.**
- **En caso de peligro, los trabajadores deberán poder evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente y en condiciones de máxima seguridad.**
- **El número, la distribución y las dimensiones dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de los lugares de trabajo, así como del número máximo de personas que puedan estar presentes.**
- **Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas**, de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas pueda abrirlas **fácil e inmediatamente**. Y **estarán prohibidas las puertas específicamente de emergencia que sean correderas o giratorias.**
- Las puertas de los recorridos de evacuación **deberán poder abrirse en cualquier momento desde el interior sin ayuda especial.**
- Se **señalizarán conforme al RD 485/1997**, de señalización de seguridad y salud, con señalización **fijada en los lugares adecuados y duradera.**
- **No deberán estar obstruidas por ningún objeto, y las puertas de emergencia no deberán cerrarse con llave.**
- **En caso de avería de la iluminación, deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.**

Apartado 11. Condiciones de protección contra incendios. Tres reglas:

- Los lugares de trabajo **se ajustarán a la normativa que resulte de aplicación.**
- **Según las dimensiones y el uso de los edificios, los equipos, las características físicas y químicas de las sustancias existentes y el número máximo de personas que puedan estar presentes, deberán estar equipados con dispositivos adecuados para combatir los incendios y, si fuere necesario, con detectores contra incendios y sistemas de alarma.**

- Los dispositivos no automáticos de lucha contra los incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación, y señalizarse conforme al RD 485/1997.

Y una regla del apartado 12 que cierra el círculo con la electricidad: **la instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión**, y los trabajadores **deberán estar debidamente protegidos contra los riesgos de accidente causados por contactos directos o indirectos**.

12.10.3 Las clases de fuego

Las fija la norma de Una Norma Española (UNE), la **norma UNE-EN 2**, y el **RD 513/2017** las reproduce en su reglamento. **Son cinco**, y la que se olvida siempre es la última:

Clase	Fuegos de...
A	Materiales sólidos , generalmente de naturaleza orgánica , cuya combustión se realiza normalmente con formación de brasas
B	Líquidos o de sólidos licuables
C	Gases
D	Metales
F	Fuegos derivados de la utilización de ingredientes para cocinar (aceites y grasas vegetales o animales) en los aparatos de cocina

No existe una «clase E» de fuegos eléctricos. La electricidad no es un combustible: es una **circunstancia agravante** que condiciona **qué agente extintor se puede usar**, y así lo trata la reglamentación.

12.10.4 Los agentes extintores y su adecuación

La tabla es la del reglamento de instalaciones de protección contra incendios, recogida en la **NTP 536 del INSST**, *Extintores de incendio portátiles: utilización*:

Agente extintor	A (sólidos)	B (líquidos)	C (gases)	D (metales)
Agua pulverizada	Muy adecuado	Aceptable	—	—
Agua a chorro	Adecuado	—	—	—
Polvo BC (convencional)	—	Muy adecuado	Adecuado	—
Polvo ABC (polivalente)	Adecuado	Adecuado	Adecuado	—
Polvo específico para metales	—	—	—	Adecuado
Espuma física	Adecuado	Adecuado	—	—
Anhídrido carbónico (CO ₂)	Aceptable	Aceptable	—	—
Hidrocarburos halogenados	Aceptable	Adecuado	—	—

Con dos notas que valen tanto como la tabla:

1. En fuegos poco profundos —profundidad inferior a 5 mm— el anhídrido carbónico y los hidrocarburos halogenados pueden considerarse «adecuados».
2. La nota que decide las preguntas: «En presencia de corriente eléctrica **no son aceptables** como agentes extintores **el agua a chorro ni la espuma**; el resto de los agentes extintores podrán utilizarse en aquellos extintores que superen el ensayo dieléctrico normalizado en UNE-23.110.»

De ahí sale la respuesta a la pregunta que más se repite: **ante un equipo eléctrico o un cuadro eléctrico, polvo o CO₂, nunca agua a chorro ni espuma**. Entre los dos, **el CO₂ es el indicado cuando no se quiere ensuciar ni dañar el equipo** —no deja residuo y **no es conductor de la electricidad**—, y **el polvo ABC es el indicado para sólidos como madera o papel**, que el CO₂ solo apaga «aceptablemente» y con riesgo de reignición por las brasas.

La NTP añade la advertencia práctica que llevan las etiquetas: **el extintor de CO₂ no debe usarse en fuegos de metales ni de productos radiactivos**, y **su boquilla es de material aislante** para evitar quemaduras por la temperatura del gas licuado. Y en la elección del agente **se deberá prescindir del halón**, para cumplir el **Protocolo de Montreal** relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.

12.10.5 Los extintores

Definición y clasificación (RD 513/2017). El extintor es **un equipo que contiene un agente extintor que puede proyectarse y dirigirse sobre un fuego por la acción de una presión interna**, producida **por una compresión previa permanente o mediante la liberación de un gas auxiliar**. Según la carga:

- **Extintor portátil:** diseñado para **ser llevado y utilizado a mano**, con una masa en condiciones de funcionamiento **igual o inferior a 20 kg**.
- **Extintor móvil:** transportado y accionado a mano, montado sobre ruedas y con una masa total **de más de 20 kg**.

Emplazamiento (RD 513/2017). Fácilmente visibles y accesibles, próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio y, a ser posible, próximos a las salidas de evacuación; sobre soportes fijados a paramentos verticales, con la parte superior del extintor entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo; y con una distribución tal que **el recorrido máximo horizontal desde cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor no supere 15 m**.

La etiqueta. Un extintor rotulado «**6 kg Polvo ABC — 21A 113B C**» significa: **6 kg de masa total** —agente extintor, agente impulsor y recipiente—, **polvo polivalente antibrasa a base de fosfatos**, y eficacias **21A, 113B y C** según la norma UNE-23110, que especifica **el tamaño y la clase de fuego que es capaz de extinguir**. La parte numérica del código indica **el tamaño del fuego**; la letra, la clase.

Modo de empleo, tal como lo recoge la NTP: **quitar el pasador de seguridad, apretar la maneta y dirigir el chorro a la base de las llamas**.

12.10.6 Bocas de incendio equipadas (BIE)

Del RD 513/2017, y son los datos que se preguntan:

- **Diámetros admitidos:** 25 mm de diámetro interior para mangueras semirrígidas y 45 mm para mangueras planas.
- **Altura:** boquilla, válvula de apertura manual y sistema de apertura del armario, **como máximo a 1,50 m sobre el nivel del suelo**.
- **Distancia a las salidas:** «Las BIE se situarán siempre a una distancia máxima de 5 m de las salidas del sector de incendio, medida sobre un recorrido de evacuación, sin que constituyan obstáculo para su utilización.»
- **Radio de acción:** la longitud de su manguera incrementada en 5 m, y la totalidad de la superficie del sector debe quedar cubierta por al menos una BIE.
- **Separación máxima** entre cada BIE y la más cercana: **50 m**.
- **Longitud máxima de manguera:** **20 m** con manguera plana, **30 m** con manguera semirrígida.

- **Caudal y presión:** la red garantizará **durante una hora como mínimo** el caudal descargado por **las dos BIE hidráulicamente más desfavorables**, a una **presión dinámica de entrada entre 300 kPa (3 kg/cm²) y 600 kPa (6 kg/cm²)**.

12.10.7 Establecimientos industriales: RD 2267/2004

Esta parte pesa poco en los exámenes de las tres ocupaciones que preparamos —**no ha caído ninguna vez**; las preguntas del banco vienen del cuadernillo de **Ingeniero Superior Industrial**—, pero está dentro de la rúbrica y se resuelve con tres datos.

a) Caracterización por su configuración y ubicación (anexo I). Cinco tipos:

Tipo	Definición
A	El establecimiento ocupa parcialmente un edificio que tiene, además, otros establecimientos , de uso industrial o de otros usos
B	Ocupa totalmente un edificio que está adosado a otro u otros , o a una distancia igual o inferior a tres metros de otro edificio o establecimiento
C	Ocupa totalmente un edificio, o varios , que está a una distancia mayor de tres metros del edificio más próximo de otros establecimientos . Dicha distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio
D	Ocupa un espacio abierto , que puede estar totalmente cubierto , alguna de cuyas fachadas carece totalmente de cerramiento lateral
E	Ocupa un espacio abierto que puede estar parcialmente cubierto —hasta un 50 % de su superficie—, con alguna fachada de la parte cubierta sin cerramiento lateral

b) Caracterización por el nivel de riesgo intrínseco: bajo (niveles 1 y 2), medio (3, 4 y 5) y alto (6, 7 y 8). De ahí sale la periodicidad de las inspecciones: **cinco años** para riesgo bajo, **tres años** para medio y **dos años** para alto.

c) Máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio (tabla 2.1 del anexo II), en metros cuadrados:

Riesgo intrínseco	Nivel	TIPO A	TIPO B	TIPO C
Bajo	1	2.000	6.000	Sin límite
	2	1.000	4.000	6.000
Medio	3	500	3.500	5.000
	4	400	3.000	4.000
	5	300	2.500	3.500
Alto	6	No admitido	2.000	3.000
	7	No admitido	1.500	2.500
	8	No admitido	No admitido	2.000

Con dos notas que multiplican esas superficies: **por 1,25** si la **fachada accesible es superior al 50 % del perímetro**, y **por 2** si se instalan **rociadores automáticos de agua no exigidos por el reglamento**. Las dos notas pueden aplicarse **simultáneamente**.

d) Bocas de incendio equipadas en establecimientos industriales (anexo III, apartado 9). Se instalan, entre otros casos, en sectores **de tipo A con 300 m² o más, de tipo B con riesgo medio y 500 m² o más o riesgo alto y 200 m² o más, y de tipo C con riesgo medio y 1.000 m² o más o riesgo alto y 500 m² o más**. Y las condiciones hidráulicas dependen del nivel de riesgo intrínseco:

Nivel de riesgo intrínseco	Tipo de BIE	Simultaneidad	Tiempo de autonomía
Bajo	DN 25 mm	2	60 min
Medio	DN 45 mm	2	60 min
Alto	DN 45 mm	3	90 min

Se admite **la BIE de 25 mm como toma adicional de la de 45 mm**, y a efectos de cálculo hidráulico **se considera como BIE de 45 mm**. Los **diámetros equivalentes mínimos** son **10 mm para las BIE de 25 y 13 mm para las de 45**, y **la presión en la boquilla no será inferior a dos bar ni superior a cinco bar**.

Dos umbrales más del mismo anexo: **columna seca** en establecimientos de **riesgo medio o alto con altura de evacuación de 15 m o superior**; y **rociadores automáticos** según una tabla de tipo, riesgo y superficie —por ejemplo, en actividades de producción **de tipo C con riesgo alto y 2.000 m² o más**—.

12.10.8 El riesgo eléctrico, que es donde empiezan muchos incendios

El **RD 486/1997** lo enuncia —**la instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión**— y lo desarrolla el **Real Decreto 614/2001, de 8 de junio**, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (B0E-A-2001-11881).

Su **anexo I** distingue los dos contactos, y la distinción se pregunta:

- **Contacto eléctrico directo: choque eléctrico por contacto con elementos en tensión.**
- **Contacto eléctrico indirecto: choque eléctrico por contacto con masas puestas accidentalmente en tensión.**

Ese mismo anexo remite los umbrales: **«Alta tensión. Baja tensión. Tensiones de seguridad: las definidas como tales en los reglamentos electrotécnicos.»** Y el reglamento electrotécnico —el **Real Decreto 842/2002**, Reglamento electrotécnico para baja tensión— fija en su **artículo 2.1** los límites de la **baja tensión**:

	Límite
Corriente alterna	igual o inferior a 1.000 voltios
Corriente continua	igual o inferior a 1.500 voltios

Por encima de esos valores, alta tensión. Y por debajo, el propio artículo 2.6 define la **«muy baja tensión»: hasta 50 V en corriente alterna y hasta 75 V en corriente continua**, con el ejemplo de **las redes informáticas y similares**.

El **interruptor diferencial, que se pregunta y está en los dos sitios**. La **instrucción técnica complementaria (ITC) BT-24** de ese mismo reglamento de **baja tensión (BT)** —«Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los contactos directos e indirectos»— lo coloca **en los dos capítulos**, y por eso la pregunta admite una respuesta que a primera vista parece equivocada:

- **Como protección contra contactos DIRECTOS**, en el apartado 3.5, **«Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual»**: *«Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos directos. El empleo de dispositivos de corriente*

diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea **inferior o igual a 30 mA**, se reconoce como **medida de protección complementaria** en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos **o en caso de imprudencia de los usuarios**. Y el aviso: «La utilización de tales dispositivos **no constituye por sí mismo una medida de protección completa**».

- Como protección contra contactos **INDIRECTOS**, en el apartado 4.1, «Protección por corte automático de la alimentación», donde el diferencial es el dispositivo que ejecuta ese corte.

Así que **el diferencial es, en la letra del reglamento, protección complementaria frente a contactos directos** — con el umbral de **30 mA**— y el dispositivo de corte frente a los indirectos. Quien conteste solo «indirectos» está dando la respuesta de manual, pero **la ITC-BT-24 lo enuncia bajo el epígrafe de los directos**.

12.10.9 El plan de autoprotección

Además del deber de emergencias del artículo 20 de la Ley 31/1995, hay una norma que dice qué centros tienen que tener un plan escrito y qué lleva dentro: el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

Norma Básica de Autoprotección, apartado 3.7, «Vigencia del plan de autoprotección y criterios para su actualización y revisión»: «El Plan de Autoprotección tendrá **vigencia indeterminada**; se mantendrá adecuadamente actualizado, y **se revisará, al menos, con una periodicidad no superior a tres años**.»

Ésa es la respuesta a la pregunta de Montaje de Equipos, y las dos mitades de la frase importan. El plan **no caduca** —su vigencia es indeterminada— pero **hay que revisarlo al menos cada tres años**, y mantenerlo actualizado entre revisiones. Las opciones de uno, dos y cuatro años son plazos que la norma no fija.

Qué más conviene retener de esa norma, porque explica por qué un centro de televisión la tiene:

Concepto	Qué es
Autoprotección	El sistema de acciones y medidas del propio titular para prevenir y controlar los riesgos y dar respuesta a las emergencias con sus propios medios , hasta que llegue la ayuda externa
Plan de autoprotección	El documento que lo recoge: el inventario de riesgos, los medios, el plan de actuación y su implantación
Quién lo elabora	Personal con la capacitación que la norma exige, y lo suscribe el titular de la actividad
Implantación	No basta con escribirlo: hay que formar, informar y hacer simulacros

Y por qué se estudia junto a los incendios: el plan de autoprotección es el documento donde el deber genérico de emergencias del artículo 20 se convierte en **quién hace qué, por dónde se sale y a quién se avisa**.

12.11 Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas

Lo primero, y explica casi todos los fallos de esta rúbrica: **ni «in itinere» ni «in misión» aparecen en la Ley 31/1995**. La **disposición adicional primera** de esa ley remite expresamente **la definición de accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente no laboral y enfermedad común a la normativa de Seguridad Social**, y allí

es donde hay que ir.

Por eso, cuando el examen pregunta **en qué normativa se considera el accidente in itinere como tal**, la respuesta es **el artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre** —y no el artículo 22 de la Ley 31/1995, ni el RD 488/1997, ni el RD-ley 16/2022.

12.11.1 El artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social

156.1. El concepto general. *«Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.»*

156.2. Los siete supuestos asimilados. *«Tendrán la consideración de accidentes de trabajo:»*

	Supuesto
a)	Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo
b)	Los sufridos con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, y los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten
c)	Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de tareas distintas a las de su grupo profesional que el trabajador ejecute en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa
d)	Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando tengan conexión con el trabajo
e)	Las enfermedades no incluidas en el artículo siguiente que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo
f)	Las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente
g)	Las consecuencias del accidente modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación por enfermedades intercurrentes

La letra a) es la base legal del accidente in itinere, y conviene fijarse en lo escueta que es: **«los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo»**. Todo lo demás —recorrido habitual, tiempo razonable, medio idóneo— lo ha construido la jurisprudencia.

156.3. La presunción. *«Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo.»* Es una **presunción iuris tantum**, y solo opera en tiempo y lugar de trabajo: no alcanza al trayecto. En adelante, Ley General de la Seguridad Social (LGSS).

156.4. Lo que no es accidente de trabajo. a) Lo debido a **fuerza mayor extraña al trabajo**, entendida como la que no guarde relación alguna con el trabajo que se ejecutaba; y con una salvedad que se pregunta: *«En ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza.»* b) Lo debido a **dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado**.

156.5. Lo que no impide la calificación. a) La **imprudencia profesional**, *«que sea consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se derive de la confianza que este inspira»*. b) La **conurrencia de culpabilidad civil o criminal** del empresario, de un compañero o de un tercero, **salvo que no guarde relación alguna con el trabajo**.

La pareja **imprudencia temeraria / imprudencia profesional** es de las que más se preguntan: **la temeraria excluye el accidente de trabajo; la profesional no lo impide**.

12.11.2 El accidente in itinere: qué exige la jurisprudencia

El Tribunal Supremo ha construido **cuatro elementos**, que el **Anuario de Derecho publicado por el propio BOE** recoge así:

Elemento	Qué exige
Teleológico	Que el accidente esté motivado única y exclusivamente por el desarrollo de la relación laboral : su causa reside en el inicio o la finalización de los servicios
Cronológico	Que el accidente ocurra en el momento inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada y salida del trabajo
Topográfico o geográfico	Que se produzca cuando se utiliza un trayecto habitual entre el domicilio y el centro de trabajo
Mecánico o de idoneidad del medio	Que el medio utilizado para el desplazamiento sea razonable y adecuado a la realidad social —a pie o en transporte mecánico, público o privado—

El **INSST**, en la **NTP 1090**, lo resume operativamente en dos condiciones: **el accidente debe producirse en el recorrido habitual entre el lugar de residencia y el de trabajo**, y **no deben producirse interrupciones durante dicho recorrido habitual**.

Tres precisiones que deciden preguntas:

- **El elemento topográfico habla del «domicilio», no de «la vivienda habitual».** Cuando el examen ofrece dos definiciones idénticas salvo en que una dice *«aunque no sea vivienda habitual»* y la otra *«siendo esta la vivienda habitual»*, **la buena es la primera**: lo que se exige es que **el trayecto sea el habitual**, no que la vivienda lo sea. La jurisprudencia ha admitido el accidente in itinere desde una segunda residencia cuando el elemento teleológico es claro. *Esa extensión concreta no se ha podido leer en la sentencia original y queda anotada como tal; los cuatro elementos, sí.*
- **No todos los accidentes in itinere son accidentes de tráfico.** Lo dice el **INSST** expresamente: **también hay caídas, patologías no traumáticas, etcétera.**
- **El accidente in itinere es contingencia profesional.** Deriva del trabajo y se protege como accidente de trabajo, con las prestaciones y el régimen de las contingencias profesionales, no de las comunes.

12.11.3 El accidente en misión

Tampoco lo define la ley. El **INSST**, en la **NTP 1090**, lo define así, y es la formulación que el examen da por buena:

Accidente de trabajo en misión: *«es aquel sufrido por el trabajador que **utiliza el vehículo de forma no continuada**, pero que debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con su misión.»*

Es decir: **el accidente que ocurre mientras el trabajador lleva a cabo tareas relacionadas con su trabajo pero fuera de su lugar habitual**, y **no en el trayecto de ida o vuelta desde su domicilio**. Esa es exactamente la línea que lo separa del in itinere.

La NTP distingue además una figura vecina que conviene no confundir: el **accidente de trabajo de conductores profesionales**, *«aquel sufrido o provocado por el trabajador que **utiliza el vehículo como centro de trabajo** para cumplir su tarea»* —transportistas, mensajeros, conductores de servicios de transporte, comerciales—. En misión el vehículo se usa **de forma no continuada**; en el conductor profesional, **el vehículo es el centro de trabajo**.

Los límites que impone el Tribunal Supremo. El accidente en misión **no lo cubre todo**: la doctrina, recogida igualmente en el Anuario de Derecho del BOE, **niega que la presunción del artículo 156.3 se aplique automáticamente a todo lo que ocurre durante la misión**. Se exige **un dato o indicio que conecte el accidente con el trabajo**, y la **presunción no alcanza a lo sucedido en el ámbito normalmente privado** —por ejemplo, el descanso en el hotel— salvo que concurran **circunstancias de hecho que comporten un especial riesgo**.

Y un concepto estadístico que el INSST usa y que ordena el conjunto: el **accidente laboral de tráfico (ALT)** es «**toda lesión corporal que sufre un trabajador con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta y en el cual intervenga un vehículo en movimiento en vía pública afectada por la legislación de tráfico**»; quedan excluidos los producidos en vías interiores de centros de trabajo. Y ALT = ALT en jornada + ALT in itinere.

12.11.4 Las medidas preventivas

Aquí está la mitad de la rúbrica que suele quedarse sin estudiar, y tiene una clave de comprensión que da el **grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo**:

«La actuación inspectora se produce sobre el control de la responsabilidad empresarial en el accidente en misión, donde se centra el ámbito de responsabilidad en esta materia, y en el caso del accidente «in itinere» lo que podemos tener en todo caso es el ejercicio de «buenas prácticas», que serían voluntarias por parte de la empresa y que no se pueden exigir por el órgano de fiscalización que es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.»

Dicho de otro modo: **el trayecto casa-trabajo es accidente de trabajo a efectos de prestaciones, pero la empresa no responde de él como responde de la misión**. De ahí que las medidas se ordenen en dos instrumentos distintos.

a) El Plan de Seguridad Vial (PSV). Según la NTP 1091, **debe ser realizado por el Servicio de Prevención y forma parte de la planificación preventiva** para el control de los riesgos laborales, **de acuerdo con los resultados de la evaluación de riesgos**. Se hace **cuando existan riesgos laborales viales derivados de la actividad** y debe integrarse en el Plan de Prevención de la empresa. Sus medidas se dividen en tres familias:

- **Medidas materiales:** gestión de la flota de vehículos, con criterios de seguridad y de respeto al medio ambiente en la adquisición y renovación; disponibilidad de los elementos de seguridad y salud laboral necesarios; programa de mantenimiento y revisión del buen estado de los vehículos; control de la carga y su estabilidad; medidas de seguridad en vías internas de circulación y de acceso a la empresa; medidas favorecedoras del transporte público y de los vehículos compartidos.
- **Formación para la conducción segura:** plan de formación continuada, programa de concienciación y educación para la movilidad segura y sostenible, seguimiento de la eficacia formativa y normas de actuación en la conducción, con sus medidas y prohibiciones.
- **Medidas organizativas:** procedimientos de trabajo para una conducción segura, programa para la reducción de la movilidad, señalización de seguridad vial en el centro de trabajo, rutas e itinerarios seguros, información puntual sobre el estado de la circulación, flexibilidad de horario, especialmente en horas punta de acceso y salida del trabajo, descansos en la conducción, organización de la carga de trabajo, previsión de urgencias en la movilidad, alimentación saludable con limitación y control en el uso de alcohol y psicofármacos, pautas en la elección del transporte, gestión de aparcamientos, campañas periódicas y protocolos de actuación ante accidentes laborales viales.

b) El Plan de Movilidad (PM). El INSST lo define como «**el conjunto de acciones planificadas y en proceso de implementación para mejorar la movilidad de personas a fin de que sea lo más segura, eficiente y sostenible posible, bajo una perspectiva de responsabilidad social, y más allá de las exigencias reglamentarias de**

seguridad y salud laboral». Debe ser **el resultado del estudio de los hábitos y pautas de desplazamiento** de la colectividad y de sus necesidades.

Y la frase que ordena las dos rúbricas: **«la acción preventiva para reducir accidentes laborales in itinere formaría parte natural del Plan de Movilidad por su dimensión no reglamentaria»**, aunque pueda integrarse también en el Plan de Seguridad Vial. **Ambos planes deberían estar integrados** en cualquier organización para ganar efectividad.

Aplicado a la pregunta de examen: **las medidas preventivas frente al accidente in itinere no son «ninguna, porque no es accidente laboral» ni «no comunicarlo al empleador»**; son **garantizar que los empleados utilicen medios de transporte seguros y estén informados de las rutas de acceso al lugar de trabajo** —itinerarios seguros, información sobre el estado de la circulación, flexibilidad horaria, fomento del transporte público—, que es exactamente el catálogo del Plan de Movilidad y del PSV.

12.12 La actuación ante un accidente o una emergencia: proteger, avisar, socorrer

Esta rúbrica es de las dos ocupaciones técnicas nuevas: el punto 17 de Sonido y el punto 21 de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, cuyos enunciados incluyen la actuación ante emergencias dentro del deber general del artículo 20 de la Ley 31/1995, que el epígrafe 9.1 ya recoge —**primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación**—.

Lo que aquí se añade es la **secuencia de actuación**, que el examen pregunta por su orden y **no está en ningún artículo**: es la conducta que la documentación técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y todos los manuales de primeros auxilios enseñan con las mismas tres palabras.

El orden es proteger, avisar, socorrer, y cada paso está antes que el siguiente por una razón:

Paso	Qué se hace	Por qué va en ese lugar
1. Proteger	Asegurar el lugar: cortar la corriente, señalizar, apartar el peligro, protegerse uno mismo	Un socorrista accidentado es una víctima más, y entonces hay dos personas que atender y ninguna que ayude
2. Avisar	Llamar al 112 y dar el lugar, el número de heridos y lo que ha pasado	La ayuda tarda en llegar, así que el reloj empieza a correr cuanto antes; y se avisa antes de empezar a atender porque después ya no habrá manos libres
3. Socorrer	Atender al accidentado con lo que se sepa hacer, y sólo con lo que se sepa hacer	Es lo último porque depende de los dos anteriores: sin lugar seguro no se puede atender, y sin aviso la atención no tiene continuidad

Y de ahí que las tres permutaciones que el examen ofrece como distractores sean todas peores: **socorrer primero pone en peligro al que socorre; avisar primero deja el peligro activo mientras se habla por teléfono; y avisar antes de proteger tiene el mismo defecto.**

El aviso que da sentido al tercer paso: **socorrer no es hacer lo que sea. Mover a un accidentado con sospecha de lesión de columna, dar de beber a quien está inconsciente o retirar un objeto clavado son maniobras que empeoran el cuadro. Lo que no se sabe hacer, no se hace:** se protege, se avisa y se acompaña.

Y el enlace con el riesgo eléctrico del epígrafe 9.8, que en estas dos ocupaciones es el caso más probable: ante un accidente eléctrico, «proteger» significa cortar la tensión antes de tocar a nadie. Quien toca a un electrificado con la instalación en tensión se electriza también. Si no se puede cortar, se separa a la víctima con un elemento aislante y seco, nunca con la mano.

12.13 La iluminación de los lugares de trabajo

Esta rúbrica no figura con nombre propio en ningún enunciado del anexo, y se incorpora porque el examen la ha preguntado: es el apartado 7 del manual de este proyecto —la laguna se cierra ampliando el tema, nunca recortando la pregunta—. La pregunta cayó en el cuadernillo de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, y su respuesta es literalmente el primer párrafo de un artículo.

La norma es el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (B0E-A-1997-8669), el mismo cuyo anexo I sostiene el epígrafe 9.2.

Artículo 8 de ese real decreto:

«La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.

La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, en particular, las disposiciones del anexo IV.»

— Real Decreto 486/1997, artículo 8 (B0E-A-1997-8669), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

Ésa es la respuesta oficial, palabra por palabra, y conviene ver por qué las tres opciones falsas lo son: poder hablar por teléfono, poder utilizar los equipos cercanos y poder leer son tres consecuencias posibles de una iluminación suficiente, pero ninguna es el criterio que la norma fija. El criterio es doble y más ancho: circular y desarrollar la actividad, y las dos cosas sin riesgo.

12.13.1 Los niveles mínimos del anexo IV

El anexo IV desarrolla el artículo y trae la única tabla de cifras de toda esta materia. Los niveles se dan en lux, que es unidad legal de medida en España por el Real Decreto 2032/2009.

Zona o parte del lugar de trabajo	Nivel mínimo, en lux
Zonas con tareas de bajas exigencias visuales	100
Zonas con exigencias visuales moderadas	200
Zonas con exigencias visuales altas	500
Zonas con exigencias visuales muy altas	1.000
Áreas o locales de uso ocasional	50
Áreas o locales de uso habitual	100
Vías de circulación de uso ocasional	25
Vías de circulación de uso habitual	50

Dónde se mide, que es la parte que se olvida: en la zona de tarea, a la altura donde ésta se realice; en las zonas de uso general, a 85 centímetros del suelo; y en las vías de circulación, a nivel del suelo.

Y la regla que duplica las cifras, que el anexo enuncia expresamente: estos niveles mínimos se duplican cuando en áreas de uso general o vías de circulación haya riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes, y cuando en las zonas de tarea un error de apreciación visual pueda suponer un peligro o el contraste sea muy débil.

12.13.2 Las condiciones de reparto y las que prohíbe

El mismo anexo IV fija cómo tiene que estar repartida la luz, no sólo cuánta hay. Se cita literal, porque su apartado 4 mezcla obligaciones con deberes de procurar y la diferencia importa:

«4. La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en cuanto a su distribución y otras características, las siguientes condiciones:

- a) La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible.
- b) Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias visuales de la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia dentro de la zona de operación y entre ésta y sus alrededores.
- c) Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de alta luminancia. En ningún caso éstas se colocarán sin protección en el campo visual del trabajador.
- d) Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por superficies reflectantes situadas en la zona de operación o sus proximidades.
- e) No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los contrastes, de la profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de trabajo, que produzcan una impresión visual de intermitencia o que puedan dar lugar a efectos estroboscópicos.»

— Real Decreto 486/1997, anexo IV, apartado 4 (B0E-A-1997-8669), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

La letra b es la única que no impone, sino que manda procurar, y conviene no leerla como si impusiera: la norma sabe que el contraste de luminancias depende de la tarea y del entorno, y por eso no fija una cifra.

El último punto merece un aviso para estas dos ocupaciones, porque es exactamente el riesgo del proyector de diodos mal ajustado: una fuente de luz que parpadea a una frecuencia que bate con el movimiento de una máquina puede hacerla parecer parada. Ese es el efecto estroboscópico que la norma prohíbe, y no es una curiosidad: es un riesgo de atrapamiento.

Y una regla de preferencia que la norma establece y suele olvidarse: siempre que sea posible, iluminación natural, complementada con artificial cuando la natural no baste; y en ese caso, preferentemente iluminación artificial general, complementada con localizada donde hagan falta niveles elevados.

12.14 Trazabilidad

Fuente	Identificador o edición
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales	B0E-A-1995-24292
RD 488/1997, pantallas de visualización	B0E-A-1997-8671
RD 286/2006, exposición al ruido —sólo para Realización (Asistencia)—	B0E-A-2006-4414
RD 486/1997, lugares de trabajo	B0E-A-1997-8669
RD 513/2017, instalaciones de protección contra incendios	B0E-A-2017-6606
RD 2267/2004, establecimientos industriales	B0E-A-2004-21216
RD 614/2001, riesgo eléctrico	B0E-A-2001-11881
RD 842/2002, reglamento electrotécnico para baja tensión, art. 2	B0E-A-2002-18099
RD 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención, art. 34	B0E-A-1997-1853
Doctrina del Tribunal Supremo sobre in itinere y en misión	Anuario de Derecho del BOE
Texto refundido de la LGSS, arts. 156 y 157	B0E-A-2015-11724
Guía Técnica del INSST sobre pantallas de visualización	edición de junio de 2021
INSST, TME de la extremidad superior	versión de abril de 2025
NTP 536, extintores de incendio portátiles	1999
NTP 1090 y 1091, riesgos laborales varios	2017
Grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la CNSST	informe con datos de 2014

Comprobaciones hechas sobre la fuente, no supuestas:

1. El RD 488/1997 no ha sido modificado nunca: los 12 bloques del texto consolidado tienen una sola redacción, la de 1997. El texto al corte y el de hoy son idénticos.
2. Todos los reales decretos se han volcado a la fecha de corte, 21 de diciembre de 2022, y se han leído en esa redacción.
3. La Guía Técnica de pantallas que está publicada es la de junio de 2021, anterior al corte. Su primera versión es de junio de 1998, y la de 2021 abandonó expresamente el criterio de horas para definir al «trabajador» usuario de pantallas: cualquier material que siga dando «cuatro horas diarias o veinte semanales» reproduce la versión vieja.
4. Dos fuentes son posteriores al corte y se dicen: el documento del INSST sobre trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior lleva versión de abril de 2025, y la definición que de él se toma es la de la EU-OSHA de 2007, anterior al corte y estable. No hay norma que congelar aquí: no es legislación, es documentación técnica, y se cita como tal.
5. Lo que no se ha podido leer en el original se dice en su sitio: la extensión jurisprudencial del accidente in itinere a la segunda residencia. Los cuatro elementos —teleológico, cronológico, topográfico y mecánico— sí están leídos, en el Anuario de Derecho publicado por el BOE.
6. El RD 286/2006 tampoco ha sido modificado nunca: sus veinticuatro bloques tienen una sola redacción, la de 2006. El texto al corte y el de hoy son idénticos.

7. **Una advertencia para quien pase la lente de modo sobre este tema.** La Ley 31/1995 y el RD 286/2006 numeran igual nueve de sus artículos —el 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11—, y la lente lo avisa por sí sola. El hallazgo que deja en el **artículo 7** —una salvedad «sin perjuicio de lo establecido en la legislación específica sobre productos e instalaciones industriales»— **es de la Ley 31/1995**, cuyo artículo 7 trata de las competencias de las administraciones, y **no del artículo 7 del real decreto**, que es el de los protectores auditivos. **Es un falso positivo de colisión y queda anotado aquí para no volver a buscarlo.**

Fecha de corte aplicada: 21 de diciembre de 2022 para las normas. Para la documentación técnica del INSST se usa **la edición publicada**, indicando siempre cuál es.

Esquema de repaso · tema 12

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema. **Siglas:** las administraciones públicas (**AAPP**); el Estatuto de los Trabajadores (**ET**); el equipo de protección individual (**EPI**); las empresas de trabajo temporal (**ETT**); los trastornos musculoesqueléticos (**TME**); las pantallas de visualización de datos (**PVD**); el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**); el real decreto (**RD**); la nota técnica de prevención (**NTP**); la boca de incendio equipada (**BIE**); los polvos extintores, que se nombran por las clases de fuego para las que sirven (**BC** y **ABC**); la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**CNSST**); y el lux, el decibelio ponderado A (**dB(A)**) y el ponderado C (**dB(C)**).

Doce rúbricas, y ninguna ocupación las lleva todas. Cada apartado dice de quién es.

Encaje

- **Doce rúbricas sobre trece ocupaciones, con seis redacciones distintas del enunciado.** Solo la primera se solapa con el **tema 8 del general**.
- **Sesenta y siete preguntas son de la Ley 31/1995** —y las contesta el tema 8 del general— y **cuarenta y siete son de este tema**.
- **Peso del bloque de prevención en 2024:** **Producción (Asistencia) 8,3 % · Información y Contenidos 3,3 % · Documentación 2,1 %.**
- **Quién lleva qué: 1, 9 y 10 las trece · 2** todas menos Información Gráfica y Montaje de Equipos · **3** todas menos Técnica de Equipos · **4** Información Gráfica, Montaje de Equipos y Técnica de Equipos · **5** las dos Realizaciones y Sonido · **6** Información Gráfica, Montaje de Equipos, Sonido y Técnica de Equipos · **7** Información Gráfica y Montaje de Equipos · **8** solo Montaje de Equipos · **11** Sonido y Técnica de Equipos · **12** ninguna con nombre propio: entra porque el examen la preguntó.
- **El riesgo eléctrico**, que Sonido y Técnica de Equipos traen con rúbrica propia, **está en el apartado 5**, donde entró como origen de incendios. **No se duplica.**
- **Disciplinas preventivas (art. 34 RD 39/1997): medicina del trabajo · seguridad en el trabajo · higiene industrial · ergonomía y psicología aplicada.** Seguridad en el trabajo = técnica que **elimina o disminuye el riesgo de accidente**.

1 · Derechos y obligaciones (Ley 31/1995)

- **Art. 14.1.** «Protección eficaz en materia de seguridad y salud» ↔ **correlativo deber del empresario** (y de las AAPP con su personal). Lo integran **cinco derechos: información, consulta y participación · formación · paralización por riesgo grave e inminente · vigilancia de la salud.**
- **Art. 18.1.** Información sobre **a) riesgos de la empresa y de cada puesto · b) medidas de protección y prevención · c) medidas de emergencia** (art. 20). Con representantes, a través de ellos; **no obstante, información directa a cada trabajador de los riesgos de su puesto.**
- **Art. 33.** Consulta **con la debida antelación:** planificación y **nuevas tecnologías · organización de la prevención y designación de encargados o servicio externo · encargados de emergencias · procedimientos de información y documentación · proyecto y organización de la formación · cualquier acción con efectos sustanciales.**
- **Art. 34.1.** Participación canalizada por representantes y representación especializada **desde SEIS trabajadores. Delegados de Prevención (35) y Comité de Seguridad y Salud (38, 50 o más, se reúne trimestralmente).**
- **Art. 19.** Formación **teórica y práctica, suficiente y adecuada:** **al contratar** (cualquier modalidad o duración) · **al cambiar de funciones · al introducir nuevas tecnologías o equipos.** Centrada en el puesto, adaptada y repetida. **Dentro de la jornada o, en su defecto, descontando de ella el tiempo invertido; coste nunca sobre el trabajador.**
- **Art. 21.2.** Derecho a **interrumpir la actividad Y abandonar el lugar de trabajo ante riesgo grave e inminente** (art. 4.4.º: probable racionalmente **en futuro inmediato** y con **daño grave**). **21.1.a)** el empresario **informa lo antes posible**. **21.3** los **representantes por mayoría** —o los **Delegados**— **paralizan;** la **autoridad laboral anula o ratifica en 24 h.** **21.4** sin perjuicio alguno salvo mala fe o negligencia grave.

- **Art. 22.** Vigilancia de la salud **VOLUNTARIA**; **tres excepciones, previo informe de los representantes.** Al empresario, **solo las conclusiones sobre la aptitud.**
- **Arts. 25 a 28.** Especialmente sensibles (incluida discapacidad reconocida) · **maternidad:** adaptación → **cambio de puesto** → **suspensión por riesgo durante el embarazo** → **lactancia natural de menores de 9 meses, más exámenes prenatales con derecho a remuneración, previo aviso y justificación** · **menores de 18:** **evaluación previa por falta de experiencia, inmadurez y desarrollo incompleto** · **temporales y ETT:** **mismo nivel de protección, sin distinción de temporalidad;** **usuaria** = condiciones de ejecución e información, **ETT** = formación y vigilancia de la salud.

Art. 29 · Obligaciones del trabajador

29.1 velar según sus posibilidades, conforme a su formación y las instrucciones del empresario.

29.2 1.º usar adecuadamente máquinas, aparatos, herramientas, **sustancias peligrosas** y equipos de transporte · **2.º utilizar correctamente los medios y equipos de protección** · **3.º no poner fuera de funcionamiento** los dispositivos de seguridad · **4.º informar de inmediato al superior jerárquico directo Y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención** · **5.º contribuir al cumplimiento de las obligaciones de la autoridad competente** · **6.º cooperar con el empresario.**

29.3 incumplimiento = **incumplimiento laboral del art. 58.1 ET.**

El EPI: lo proporciona el empresario y vela por su uso (17.2), no cuesta nada al trabajador (14.5) y el trabajador debe usarlo correctamente (29.2.2.º). Las obligaciones del trabajador no eximen al empresario (14.4).

2 · Pantallas de visualización (RD 488/1997 + Guía Técnica INSST, junio 2021)

- **Nunca modificado:** 12 bloques, **una sola redacción.** Transpone la **Directiva 90/270/CEE.** La **DF 1.ª** encarga la **Guía Técnica** al INSST.
- **Art. 1.3.** Seis exclusiones: **conducción de vehículos o máquinas** · **sistemas embarcados** · **destinados prioritariamente al público** · **portátiles, salvo uso continuado en un puesto** · **calculadoras, cajas registradoras y pequeños dispositivos** · **máquinas de escribir de ventanilla.**
- **Art. 2. Definiciones:** **pantalla** = alfanumérica o gráfica, **cualquiera que sea el método de representación** · **puesto** = equipo + teclado + programa + accesorios + asiento y mesa + **entorno laboral inmediato** · **trabajador** = quien **habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal** la utiliza. La **Guía de 2021 abandona el criterio de horas:** el nº de horas **no es el único factor.**
- **Art. 3.2.** La **evaluación** atiende a **riesgos para la vista, problemas físicos y carga mental**, y a **a)** tiempo promedio de uso diario · **b)** tiempo máximo de atención continua · **c)** grado de atención.
- **Art. 3.3.** Reducir el trabajo continuado: **primero alternar tareas, luego pausas.** Guía: **pausas cortas y frecuentes** (p. ej. **cada 30 minutos**), **no una pausa larga.** **3.4** el convenio puede fijar periodicidad, duración y condiciones.
- **Art. 4. Vigilancia de la salud:** **a)** antes de empezar · **b)** después, **según el nivel de riesgo a juicio del médico** · **c)** al aparecer trastornos. **Reconocimiento oftalmológico** si hace falta y **dispositivos correctores especiales gratuitos** si **no bastan los normales.**
- **Art. 5.** Formación **antes de comenzar** y **cada vez que el puesto se modifique de manera apreciable.**

Riesgos (Guía Técnica)

- **Vista:** **fatiga visual o astenopia** = **respuesta del ojo ante un esfuerzo muscular excesivo durante un largo periodo.** **Causa principal:** **los frecuentes ajustes del ojo a diferentes distancias visuales** por la ubicación de documentos, teclado y pantalla. **Desaparece con el descanso visual.** **Regla 20-20-20.** También **sequedad ocular** por **menor parpadeo** y **humedad ambiental baja.**
- **Físicos:** **posturas y estatismo** → TME y sedentarismo.
- **Carga mental:** **presión mental** (*stress*) y **tensión mental** (*strain*). La **presión escasa en trabajos repetitivos y monótonos** → **aburrimiento, ansiedad, depresión.**

Anexo · disposiciones mínimas

1. Equipo — **pantalla:** caracteres bien definidos, **imagen estable sin destellos ni centelleos, luminosidad y contraste ajustables, ORIENTABLE E INCLINABLE A VOLUNTAD, sin reflejos.** **Teclado:** inclinable e independiente de la pantalla, **espacio delante para apoyar brazos y manos, superficie mate.** **Mesa:** poco reflectante, dimensiones suficientes, **soporte de documentos estable y regulable.** **Asiento:** estable, **altura regulable, respaldo reclinable y de altura ajustable, reposapiés a disposición de quien lo desee.**

2. Entorno — **espacio · iluminación · reflejos y deslumbramientos** (ventanas con **cobertura regulable**) · **ruido que no perturbe la atención ni la palabra · calor · emisiones reducidas a niveles insignificantes salvo la parte visible del espectro · humedad aceptable.**

3. Interconexión — **programa adaptado a la tarea y fácil de utilizar; ningún dispositivo de control cuantitativo o cualitativo sin informar a los trabajadores y previa consulta a sus representantes;** indicaciones sobre su desarrollo; formato y ritmo adaptados; **principios de ergonomía.**

Distancia (Guía Técnica, no el RD)

Nunca menos de 300 mm. Habitual en oficina: entre 400 y 750 mm. La respuesta de examen a «distancia mínima recomendada» es **400 mm.** **Parte superior de la pantalla a la altura de los ojos, dentro del espacio entre la horizontal y 40° bajo la horizontal.**

3 · TME de la extremidad superior (INSST)

Definición (EU-OSHA 2007): alteraciones que sufren estructuras corporales como los **MÚSCULOS, ARTICULACIONES, TENDONES, LIGAMENTOS, NERVIOS, HUESOS y el SISTEMA CIRCULATORIO, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno. Siete estructuras.**

Problema de salud **más común en España y Europa; tres de cada cinco personas trabajadoras europeas;** más frecuentes en **espalda, cuello y extremidades superiores.**

Patologías: **tendinitis del manguito de los rotadores** (abducción; roce con el acromion) · **epicondilitis / codo de tenista** (pronación-supinación forzada, epicóndilo) · **epitrocleititis / codo del golfista** (supinación forzada, epitroclea) · **síndrome del túnel carpiano** (8 % de mujeres frente a 0,6 % de hombres) · **ganglión o quiste sinovial** (60 % en el dorso de mano y muñeca).

Factores: **biomecánicos** (modelo de Putz-Anderson, 1988: **fuerza + repetitividad + postura + falta de recuperación**), **organizativos, ambientales e individuales.**

- **Postura estática** (mantenida) y **postura forzada** (hiperextensiones, hiperflexiones o rotaciones extremas).
- **ISO 11228-3:** repetitiva la tarea cuyo ciclo o secuencia **se repite más de dos veces por minuto durante más del 50 % de su duración.**
- **Movimientos de riesgo si se repiten:** **PRONOSUPINACIÓN de antebrazos o muñecas** (sobre todo **contra resistencia**) · **EXTENSIONES Y FLEXIONES DE MUÑECA · DESVIACIONES RADIALES O CUBITALES.**
- **Umbral INSST:** ciclo **inferior a 30 segundos** o los mismos movimientos **más del 50 % del ciclo** · **esfuerzos que superen el 30 % de la capacidad muscular máxima · posturas extremas · mantenimiento prolongado de cualquier postura.**

Repetitividad y monotonía: **ESENER-3** la sitúa como **el principal aspecto que preocupa a las empresas europeas;** consecuencias en **mano, brazo y hombro —tendinitis, peritendinitis, tenosinovitis, mialgias, atrapamientos de nervios distales— y, por monotonía, somnolencia, aburrimiento, ansiedad, depresión.**

Prevención, en este orden: **1) eliminar el riesgo** (automatización) · **2) identificar factores** · **3) evaluar** (ISO 11228-3, Strain Index, OCRA) · **4) intervenir,** con medidas **sobre el puesto** (diseño) y **sobre la organización** (pausas y descansos, rotaciones, ritmos). La medida más efectiva que pregunta el examen: **pausas activas y estiramientos.**

Puente con PVD: son los «problemas físicos» del art. 3.2 del RD 488/1997. Mantener limpia la pantalla y el filtro antirreflejo NO es requisito de diseño contra los TME: previene la fatiga visual.

4 · Manipulación manual de cargas (RD 487/1997)

De *Información Gráfica* punto 7, *Montaje de Equipos* punto 7 y *Técnica de Equipos* punto 21.

- **Art. 2, definición:** manipulación manual de cargas es cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por uno o varios trabajadores, incluidos el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares.
- **Dos consecuencias de esa definición:** manipular no es sólo levantar —empujar y arrastrar cuentan— y el riesgo no es de la carga, es de la operación.
- **Art. 3.1, orden de actuación:** primero evitar la manipulación manual —medios mecánicos—; si no se puede evitar, reducir el riesgo. Es el mismo orden de toda la ley.
- **Art. 4: formación e información** sobre la forma correcta de manipular y sobre los riesgos.

La técnica de levantamiento, en ocho pasos

Paso	Qué se hace
1	Planificar: mirar la carga, el agarre, el recorrido y si hace falta ayuda
2	Separar los pies , uno ligeramente adelantado
3	Doblar las rodillas: espalda recta y piernas flexionadas, nunca al revés
4	Agarrar firmemente , con toda la mano
5	Levantar con las piernas , sin tirones
6	Pegar la carga al cuerpo: cuanto más lejos, más palanca sobre la zona lumbar
7	No girar el tronco: si hay que cambiar de dirección, se mueven los pies
8	Depositar igual , flexionando las rodillas

- La palabra que decide la pregunta del examen es *rectas*: levantar con las piernas rectas obliga a flexionar la espalda, que es exactamente lo contrario de la técnica.
- **Los cuatro grupos de factores de riesgo del anexo:** la carga —peso, volumen, agarre, equilibrio, centro de gravedad, aristas—; el esfuerzo —torsión, flexión, movimientos bruscos, postura inestable—; el medio —espacio, suelo, altura del plano, iluminación, temperatura—; la actividad —frecuencia, reposo, distancias, ritmo impuesto—. **Más el factor individual.**
- El real decreto NO fija un peso máximo, y conviene saberlo: la cifra de 25 kilos es de la guía técnica del INSST, como valor de referencia general, no de la norma.

5 · Exposición a altos niveles de sonido (RD 286/2006)

De *Realización (Asistencia)* punto 8, *Realización* punto 5.1 y *Sonido* punto 17. Las demás ocupaciones que comparten este tema pueden saltarse este apartado.

Los tres pares de valores (art. 5.1)

	Diario LAeq,d	Pico Lpico	Qué obliga
Inferiores que dan lugar a una acción	80 dB(A)	135 dB(C)	Protectores a disposición ; información y formación; audiometría cada 5 años
Superiores que dan lugar a una acción	85 dB(A)	137 dB(C)	Usar protectores; programa de medidas; señalizar y delimitar; medir cada año ; audiometría cada 3 años
Valores límite	87 dB(A)	140 dB(C)	No se superan nunca

El matiz que decide (art. 5.2): el límite se mide **con el protector puesto**; los umbrales, **sin él**. **Art. 5.3:** si la exposición varía mucho de un día a otro, cabe usar el **nivel semanal**, si no supera 87 dB(A) y se reduce el riesgo al mínimo.

Orden de la prevención (art. 4): eliminar en origen o reducir al nivel más bajo posible → métodos de trabajo, equipos, disposición de los puestos, formación, **reducción del ruido aéreo** (pantallas, cerramientos, absorbentes) y **por cuerpos sólidos** (amortiguamiento, aislamiento), mantenimiento y **organización del tiempo**. Además: **señalizar y delimitar** por encima de los superiores, y **locales de descanso** con ruido compatible con su uso.

Medición (art. 6): evaluación **basada en la medición**, salvo que baste la **directa apreciación profesional acreditada**. Cada **año** por encima de los superiores; **cada tres** por encima de los inferiores. **Calibrador acústico antes y después** de cada medición. *Aparato: **sonómetro**; para la dosis personal, **dosímetro**.*

Protectores (art. 7): por encima de los **inferiores**, el empresario los **pone a disposición**; por encima de los **superiores**, se **utilizan**. *Poner a disposición no es usar.*

Límite (art. 8): si se supera → **reducir de inmediato · determinar las razones · corregir las medidas · informar a los delegados de prevención**. *En ese orden.*

Información y formación (art. 9): desde los **valores inferiores**. **Consulta (art. 10):** evaluación, medidas y **elección de los protectores**. **Vigilancia de la salud (art. 11):** controles de la función auditiva **cada tres años** por encima de los superiores; **audiometría preventiva cada cinco** por encima de los inferiores cuando haya riesgo. Si aparece lesión: revisar evaluación y medidas, **posible cambio de puesto** y **mirar a los compañeros con exposición similar**.

Por qué está en esta ocupación: conciertos y galas, plató con público, **la escucha del control durante toda la jornada**, unidad móvil y estadios. *La escucha es herramienta de trabajo: el protector que aísla del todo no sirve.*

6 · Trabajos en altura (RD 1215/1997, con la reforma del RD 2177/2004)

De Información Gráfica punto 7, Montaje de Equipos punto 7, Sonido punto 17 y Técnica de Equipos punto 21.

- **La cifra que todo lo ordena: MÁS DE DOS METROS. Anexo I, apartado 6:** por encima de esa altura, los equipos de trabajo llevarán **barandillas o protección colectiva equivalente, de 90 centímetros como mínimo**, con **protección intermedia y rodapiés**.
- **La salvedad:** los dos metros **no se aplican a las escaleras de mano ni al trabajo sobre ellas**, que tienen su propio régimen.
- **Anexo II, 4.1.6:** los trabajos temporales en altura **sólo podrán efectuarse cuando las condiciones meteorológicas no pongan en peligro** la seguridad y la salud.

El orden de las medidas, que es lo que el examen pregunta

Orden	Medida	Dónde está
1	Evitar el riesgo	Art. 15.1.a) de la Ley 31/1995
2	Evaluar los que no se puedan evitar	Art. 15.1.b)
3	Combatirlos en su origen	Art. 15.1.c)
4	Protección colectiva —barandilla, red, plataforma—	Anexo II, 4.1.1, y art. 15.1.h)
5	Protección individual —arnés, línea de vida—	Sólo cuando lo anterior no basta

- Que la individual vaya la última no es orden: es la regla. El arnés no sustituye a la barandilla; se pone cuando la barandilla no cabe.
- Escaleras de mano, anexo II 4.2.2: se impedirá el deslizamiento de los pies, con antideslizantes, fijación o cualquier otra solución equivalente.
- El equipo anticaídas son las normas europeas UNE-EN 355, 358, 362 y 365, cuyo texto está tras un muro de pago y no se ha consultado, y así se declara en el tema.

7 · Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas (RD 1215/1997)

De Información Gráfica punto 7 y Montaje de Equipos punto 7.

- Una plataforma de trabajo es un equipo de trabajo, y le vale entero el anexo I, apartado 6.

Elemento	Para qué
Rodapié	Que no caigan herramientas sobre quien pasa debajo
Barra intermedia	Que nadie se deslice por debajo del pasamanos
Trampilla de acceso	Que el hueco quede cerrado cuando no se usa
Superficie antideslizante	Que el suelo no resbale con cable, agua o polvo
Señalización de carga máxima	Cuánto peso admite, con personas y material dentro

- Plataformas elevadoras móviles de personal: se conducen desde la cesta, quien va en ella lleva arnés anclado a la propia plataforma, y no se usan como grúa ni como acceso a otro nivel salvo que el fabricante lo permita.
- La regla del anexo I que las gobierna todas: el equipo se usa según las instrucciones del fabricante, y sólo lo maneja quien está autorizado y formado para ello.

8 · Espacios confinados (Ley 31/1995 e INSST: no hay real decreto propio)

Exclusiva de Montaje de Equipos punto 7. Y es la única rúbrica de todo el tema sin real decreto propio, cosa que se declara.

- Qué es: recinto con aberturas limitadas de entrada y salida, ventilación natural desfavorable y no concebido para ocupación continuada.
- Lo que los hace peligrosos no es el tamaño: es la atmósfera.

Riesgos específicos	Riesgos comunes
Asfixia por falta de oxígeno · intoxicación por gases o vapores · incendio y explosión	Caídas a distinto nivel, golpes, atrapamiento, contactos eléctricos, ruido, temperatura

- Por qué se estudian aparte: en un espacio confinado el accidente se multiplica, porque quien entra a rescatar sin equipo se convierte en la segunda víctima.

Las siete medidas, en el orden en que se aplican

Orden	Medida
1	Evitar la entrada: hacer el trabajo desde fuera siempre que se pueda
2	Autorización de trabajo por escrito
3	Medición de la atmósfera antes de entrar y medición continua durante
4	Ventilación forzada si hace falta, antes y durante
5	Aislar y bloquear energías y conducciones
6	Vigilante en el exterior , en contacto permanente y sin entrar nunca
7	Equipo de protección individual y de rescate preparado antes de empezar

- La regla que resume las siete: **nadie entra solo, nadie entra sin medir y nadie entra a rescatar sin equipo.**

9 · Incendios

- Ley 31/1995, art. 20 (único que nombra la lucha contra incendios): **analizar situaciones de emergencia · medidas de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación · designar personal (formado, suficiente en número, con material adecuado) · comprobar periódicamente · organizar las relaciones con servicios externos.**
- RD 486/1997, anexo I.10 (evacuación): vías **expeditas**, que **desemboquen lo más directamente posible al exterior o a zona de seguridad · puertas de emergencia hacia el exterior, nunca correderas ni giratorias, sin llave · señalización RD 485/1997 · iluminación de seguridad** si falla el alumbrado.
- RD 486/1997, anexo I.11: **dispositivos adecuados para combatir incendios** y, si es necesario, **detectores y sistemas de alarma;** los **no automáticos, de fácil acceso y manipulación y señalizados.**

Clases de fuego (UNE-EN 2, recogidas en el RD 513/2017)

A	B	C	D	F
Sólidos (orgánicos, con brasas)	Líquidos o sólidos licuables	Gases	Metales	Aceites y grasas de cocina

No hay «clase E»: la electricidad es **circunstancia agravante**, no combustible.

Agentes extintores (NTP 536)

Agente	A	B	C	D
Agua pulverizada	Muy adecuado	Aceptable	—	—
Agua a chorro	Adecuado	—	—	—
Polvo BC	—	Muy adecuado	Adecuado	—
Polvo ABC	Adecuado	Adecuado	Adecuado	—
Polvo específico metales	—	—	—	Adecuado
Espuma física	Adecuado	Adecuado	—	—
CO ₂	Aceptable	Aceptable	—	—
Hidrocarburos halogenados	Aceptable	Adecuado	—	—

LA NOTA QUE DECIDE: en presencia de corriente eléctrica **NO** son aceptables el agua a chorro ni la espuma; el resto, si superan el **ensayo dieléctrico UNE-23110**. → **equipo o cuadro eléctrico: polvo o CO₂**. CO₂ no deja residuo y **no es conductor**; **polvo ABC** para sólidos (madera, papel). **Prescindir del halón (Protocolo de Montreal)**. En fuegos de **profundidad inferior a 5 mm**, CO₂ e halogenados pasan a **adecuados**.

Extintores y BIE (RD 513/2017)

- **Portátil:** masa ≤ 20 kg. **Móvil:** > 20 kg, sobre ruedas.

- **Emplazamiento:** parte superior **entre 80 y 120 cm** del suelo; **recorrido máximo horizontal hasta el extintor, 15 m.**
- **Etiqueta «6 kg Polvo ABC — 21A 113B C»:** número = tamaño del fuego, letra = clase (UNE-23110). **Modo de empleo:** quitar el pasador, apretar la maneta, **dirigir el chorro a la base de las llamas.**
- **BIE:** 25 mm semirrígida / 45 mm plana · boquilla y válvula **a 1,50 m como máximo** · **a 5 M COMO MÁXIMO DE LAS SALIDAS** del sector, sobre recorrido de evacuación · **radio de acción = longitud de manguera + 5 m** · **separación máxima entre BIE, 50 m** · manguera **20 m plana / 30 m semirrígida** · **1 hora** con las **dos más desfavorables a 300-600 kPa.**

Establecimientos industriales (RD 2267/2004)

Configuración: **A** parcial en edificio compartido · **B** todo el edificio **adossado o a ≤ 3 m** · **C** todo el edificio **a más de 3 m**, con esa distancia **libre de combustibles** · **D** espacio abierto **totalmente cubierto** con fachada sin cerramiento · **E** espacio abierto cubierto hasta el 50 %.

Riesgo intrínseco: bajo 1-2, medio 3-5, alto 6-8. **Inspecciones:** 5 años bajo · 3 medio · 2 alto.

Máxima superficie del sector (tabla 2.1, m²): bajo 1 → 2.000 / 6.000 / sin límite; bajo 2 → 1.000 / 4.000 / 6.000; medio 3 → 500 / 3.500 / 5.000; medio 4 → 400 / 3.000 / 4.000; medio 5 → 300 / 2.500 / 3.500; **alto 6 → no admitido / 2.000 / 3.000**; alto 7 → no admitido / 1.500 / 2.500; alto 8 → no admitido / no admitido / 2.000. ×1,25 si la **fachada accesible supera el 50 % del perímetro**; ×2 con **rociadores no exigidos; acumulables.**

BIE industriales: bajo → DN 25, simultaneidad 2, 60 min · medio → DN 45, 2, 60 min · alto → DN 45, 3, 90 min. **Columna seca si riesgo medio o alto y altura de evacuación ≥ 15 m.**

Riesgo eléctrico

- **RD 614/2001:** **contacto directo** = con **elementos en tensión**; **contacto indirecto** = con **masas puestas accidentalmente en tensión**. Remite los umbrales a los reglamentos electrotécnicos.
- **RD 842/2002, art. 2.1.** **Baja tensión:** ≤ 1.000 V en alterna y ≤ 1.500 V en continua. **Por encima, alta tensión.** **Muy baja tensión:** hasta 50 V alterna y 75 V continua.

10 · Accidente in itinere o in misión

Ni «in itinere» ni «in misión» están en la Ley 31/1995: su DA 1.^a remite a la Seguridad Social. La norma es el **art. 156 del RDLeg 8/2015 (LGSS).**

- **156.1 accidente de trabajo = toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.**
- **156.2.a) «los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo» = base del in itinere.** Además: **b) cargos sindicales** · **c) tareas distintas a su grupo profesional** por orden del empresario o en interés de la empresa · **d) actos de salvamento** · **e) enfermedades con causa exclusiva** en el trabajo · **f) agravación** de enfermedades previas · **g) enfermedades intercurrentes.**
- **156.3 Presunción iuris tantum solo en tiempo y lugar de trabajo.**
- **156.4 NO es accidente: fuerza mayor extraña (nunca la insolación ni el rayo) · dolo o IMPRUDENCIA TEMERARIA.**
- **156.5 NO lo impide: la IMPRUDENCIA PROFESIONAL** · la **culpabilidad civil o criminal** de empresario, compañero o tercero.

In itinere · los cuatro elementos (jurisprudencia, Anuario de Derecho del BOE)

Teleológico	motivado única y exclusivamente por el desarrollo de la relación laboral; inicio o finalización de los servicios
Cronológico	momento inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada y salida
Topográfico	trayecto habitual entre el domicilio y el centro de trabajo
Mecánico	medio razonable y adecuado a la realidad social

NTP 1090: recorrido habitual entre residencia y trabajo y sin interrupciones. Se exige que el **TRAYECTO** sea **habitual**, no la vivienda → vale aunque no sea vivienda habitual. No todos los **in itinere** son accidentes de tráfico. Es **contingencia profesional**.

In misión (NTP 1090)

«El sufrido por el trabajador que utiliza el vehículo de forma no continuada, pero que debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con su misión.» Distinto del **conductor profesional**, que usa el vehículo como centro de trabajo.

Límites del TS: la **presunción del 156.3** no se aplica automáticamente; hace falta un **dato o indicio** que lo conecte con el trabajo; **no alcanza al ámbito normalmente privado** salvo **circunstancias de especial riesgo**.

ALT (accidente laboral de tráfico) = ALT en jornada + ALT in itinere; excluye las vías interiores de los centros de trabajo.

Medidas preventivas

Clave (CNSST): la responsabilidad empresarial y la actuación inspectora **se centran en el accidente en misión**; en el **in itinere** solo caben «**buenas prácticas**», **voluntarias**, no exigibles por la Inspección.

- **Plan de Seguridad Vial (PSV):** lo realiza el **Servicio de Prevención**, forma parte de la **planificación preventiva** según la **evaluación de riesgos** y se integra en el **Plan de Prevención**. Tres familias: **materiales** (flota, mantenimiento, carga, vías internas, transporte público y vehículo compartido) · **formación para la conducción segura** · **organizativas** (itinerarios seguros, información del estado de la circulación, **flexibilidad horaria en horas punta**, descansos, control de alcohol y psicofármacos, aparcamientos, **protocolos ante accidentes viales**).
- **Plan de Movilidad (PM):** acciones para una movilidad **segura, eficiente y sostenible**, más allá de las exigencias reglamentarias, a partir del **estudio de los hábitos y pautas de desplazamiento**. La **prevención del in itinere** forma parte natural del PM. Ambos planes deberían estar integrados.

11 · Actuación ante un accidente o una emergencia

De **Sonido** punto 17 y **Técnica de Equipos** punto 21, dentro del deber del **art. 20 de la Ley 31/1995**.

- La **secuencia** es **PROTEGER, AVISAR, SOCORRER**, y **no está en ningún artículo**: es conducta de uso universal en primeros auxilios, y así se declara.

Paso	Qué se hace	Por qué va ahí
1. Proteger	Asegurar el lugar: cortar la corriente, señalizar, apartar el peligro	Un socorrista accidentado es una víctima más
2. Avisar	Llamar al 112: lugar, número de heridos, qué ha pasado	La ayuda tarda , y después no habrá manos libres
3. Socorrer	Atender sólo con lo que se sepa hacer	Depende de los dos anteriores

- Las **tres permutaciones del examen son todas peores**: socorrer primero pone en peligro al que socorre; avisar primero deja el peligro activo.
- **Socorrer no es hacer lo que sea: lo que no se sabe hacer, no se hace.**
- En **accidente eléctrico**, «**proteger**» es **cortar la tensión antes de tocar a nadie**. Quien toca a un **electrizado con la instalación en tensión** se **electriza también**.

12 · Iluminación de los lugares de trabajo (RD 486/1997, art. 8 y anexo IV)

*Ninguna ocupación la lleva con nombre propio: **entra porque el examen la preguntó**, que es el apartado 7 del manual de este proyecto.*

- **Art. 8, literal:** la iluminación deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los lugares de trabajo y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
- **Las tres opciones falsas del examen** —hablar por teléfono, usar los equipos cercanos, leer— **son consecuencias posibles, no el criterio.** El criterio es doble: circular Y desarrollar la actividad, las dos sin riesgo.

Los niveles mínimos del anexo IV, en lux

Zona	Lux
Bajas exigencias visuales	100
Exigencias visuales moderadas	200
Exigencias visuales altas	500
Exigencias visuales muy altas	1.000
Áreas o locales de uso ocasional	50
Áreas o locales de uso habitual	100
Vías de circulación de uso ocasional	25
Vías de circulación de uso habitual	50

- **Dónde se mide:** en la tarea, a su altura; en zonas de uso general, a 85 cm del suelo; en vías de circulación, a nivel del suelo.
- **Los mínimos se DUPLICAN** cuando hay riesgo apreciable de caídas o choques, o cuando un error de apreciación visual pueda suponer peligro o el contraste sea muy débil.
- **Preferencia:** iluminación natural siempre que sea posible, complementada con artificial; y en ese caso, preferentemente general, complementada con localizada donde hagan falta niveles altos.
- **Lo que el anexo prohíbe:** deslumbramientos directos e indirectos y fuentes que produzcan impresión visual de intermitencia o efectos estroboscópicos. Ese último es el riesgo del proyector de diodos mal ajustado: una luz que parpadea puede hacer parecer parada una máquina en movimiento.
- **El apartado 4.b) del anexo NO impone, manda procurar:** los niveles y contrastes de luminancia se **procurará** mantenerlos adecuados a la tarea. **No hay cifra.**

Preguntas reales de examen · tema 12

48 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** Según el Real Decreto 488/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, una característica de la pantalla es que:
 - a) debe tener, al menos, 22 pulgadas.
 - b) debe tener un formato de imagen panorámico de 16:9.
 - c) debe ser orientable e inclinable a voluntad.
 - d) su tamaño debe ser proporcional a la mesa de trabajo.
- 2** ¿Qué situación define un accidente "in itinere"?
 - a) Un accidente mientras se realiza una reparación en el trabajo
 - b) Un incidente durante el descanso, dentro del recinto laboral
 - c) Un accidente ocurrido al desplazarse desde el domicilio al lugar de trabajo
 - d) Un accidente durante el teletrabajo
- 3** ¿Qué tipo de extintor se usa con equipos eléctricos?
 - a) Agua.
 - b) Polvo o Co2.
 - c) Espuma.
 - d) Arena.
- 4** ¿En qué situación es más adecuado utilizar un extintor de polvo en lugar de uno de CO ?
 - a) En un incendio en un equipo eléctrico en funcionamiento
 - b) En un espacio cerrado con personas
 - c) En un incendio de líquidos inflamables en espacio cerrado sin ventilación
 - d) En un incendio de materiales sólidos como madera o papel en exteriores
- 5** ¿Qué estructuras corporales pueden verse afectadas por los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral?
 - a) Sólo los músculos.
 - b) Músculos, articulaciones y tendones.
 - c) Músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio.
 - d) Sólo los huesos y el sistema circulatorio.
- 6** ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo está más asociado con los trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior?
 - a) Exposición a ruidos fuertes.
 - b) Movimientos repetitivos.
 - c) Trabajo en ambientes fríos.
 - d) Exposición a sustancias químicas.
- 7** Entre los factores de riesgo biomecánicos que pueden dar lugar a la aparición de los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral, se encuentran una serie de movimientos que pueden suponer un riesgo si se realizan de manera repetida, ¿a cuáles nos referimos?
 - a) Movimientos de pronosupinación de antebrazos o muñecas, extensiones y flexiones de muñeca, desviaciones radiales o cubitales.
 - b) Movimientos de piernas y pies.
 - c) Movimientos de cabeza y cuello.
 - d) Movimientos de abdomen y pecho.

8 ¿Qué es un accidente de trabajo “in misión”?

- a) El que ocurre durante el tiempo de descanso en el hogar del trabajador.
- b) El que ocurre mientras el trabajador está realizando su labor habitual en la empresa.
- c) El que ocurre mientras el trabajador está llevando a cabo tareas relacionadas con su trabajo, pero fuera de su lugar habitual de trabajo.
- d) El que sucede durante el trayecto del trabajador hacia su lugar de trabajo.

9 ¿Qué se considera una contingencia profesional?

- a) Una enfermedad derivada de causas ajenas al trabajo.
- b) Un accidente que ocurre durante el desplazamiento al trabajo (in itinere).
- c) La incapacidad temporal causada por motivos personales.
- d) La jubilación anticipada.

10 ¿En qué normativa se considera el accidente de trabajo “in itinere” como tal?

- a) En el artículo 156 del RD Legislativo 8/2015 Ley General de la Seguridad Social.
- b) En el artículo 6 del del RD 488/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud.
- c) En el artículo 22 de la Ley 31/1995 de prevención de Riesgos Laborales.
- d) En el artículo 2 del RDL 16/2022 para la mejora de las condiciones de trabajo.

11 Los riesgos más significativos asociados al trabajo con pantallas de visualización son (señalar la respuesta FALSA)

- a) La fatiga física y la fatiga visual.
- b) Las lesiones musculoesqueléticas.
- c) Las lesiones epidérmicas.
- d) La fatiga mental junto con el estrés.

12 ¿Cuál es la altura mínima que debe tener una barandilla o quitamiedos en una plataforma elevada o practicable para operar una cámara en un rodaje?

- a) 1,5 m.
- b) 90 cm.
- c) 2 m.
- d) 80 cm.

13 ¿A qué partes o zonas del cuerpo afectan las posturas forzadas o prolongadas en el tiempo?

- a) Parte superior del tronco y extremidades superiores.
- b) Músculos, tendones, articulaciones, nervios de las manos, cuello, brazos y espalda.
- c) Espalda, cuello, hombros y extremidades superiores e inferiores.
- d) Músculos, articulaciones, nervios de las manos, cuello y espalda.

14 ¿Cuál es uno de los principales riesgos asociados al uso prolongado de pantallas de visualización de datos (PVD)?

- a) Dolores musculosqueléticos.
- b) Problemas respiratorios
- c) Hipertensión arterial.
- d) Pérdida de visión nocturna.

15 ¿Cómo se denomina al accidente laboral ocurrido al trabajador por el desempeño de su trabajo en un lugar distinto al lugar de trabajo habitual y no producido en el trayecto de ir o venir al puesto habitual de trabajo desde su domicilio?

- a) Laborem exercens.
- b) In itinere.
- c) Laborem in situ.
- d) In mision

- 16** En cuanto a la prevención de riesgos laborales del profesional de peluquería, ¿qué termino hace referencia a la técnica preventiva que tiene como objeto eliminar o disminuir el riesgo de que no se produzcan accidentes de trabajo?
- a) Riesgo laboral.
 - b) Seguridad en el trabajo.
 - c) Peligro.
 - d) Prevención.
- 17** ¿Qué es un accidente in itinere?
- a) Un accidente que ocurre en el lugar de trabajo durante la jornada laboral.
 - b) Un accidente que ocurre en el trayecto de ida o vuelta al lugar de trabajo.
 - c) Un accidente que ocurre durante las vacaciones.
 - d) Un accidente que ocurre durante una pausa para el almuerzo fuera de la empresa.
- 18** ¿Qué son los accidentes 'in itinere'?
- a) Los que ocurren mientras se realizan las tareas laborales.
 - b) Los que ocurren en el camino de ida y vuelta al trabajo.
 - c) Los que se producen dentro del centro de trabajo.
 - d) Los que se producen a menos de 30 kilómetros del centro de trabajo.
- 19** La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que:
- a) Los trabajadores puedan hablar por teléfono.
 - b) Los trabajadores puedan utilizar los equipos que tienen cerca.
 - c) Los trabajadores puedan leer.
 - d) Los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
- 20** ¿Qué es un interruptor diferencial?
- a) Sistema de protección contra contactos directos.
 - b) Sistema de protección contra incendios.
 - c) Sistema de protección de sobrecarga de la red eléctrica.
 - d) No es un sistema de protección. Es solo un interruptor general.
- 21** ¿Qué agente extintor es el más adecuado para sofocar el fuego en un cuadro eléctrico?
- a) Polvo químico seco.
 - b) Espuma.
 - c) Dióxido de carbono (CO₂).
 - d) Agua.
- 22** ¿Qué establece la normativa vigente respecto a los trabajos en altura?
- a) Sólo se deben proteger los trabajos realizados a más de un metro de altura.
 - b) Se consideran trabajos en altura sólo los realizados en andamios.
 - c) Es obligatorio proteger cuando exista riesgo de caída de más de dos metros.
 - d) No se requiere ninguna medida si se usan métodos adecuados de trabajo.
- 23** ¿Cuál de estas técnicas NO es adecuada para levantar un objeto del suelo según el manual de manipulación manual de cargas de RTVE?
- a) Mantener el objeto lo más cerca posible del cuerpo durante el levantamiento.
 - b) Evitar girar el torso mientras se sostiene el objeto.
 - c) Levantar el objeto con las piernas rectas y la espalda estirada.
 - d) Levantar el objeto con la fuerza de las piernas.

- 24** ¿Cuál de estas medidas se tomará en primer lugar en materia preventiva, al realizar trabajos en altura?
- a) Evitar el riesgo en su origen.
 - b) Comunicar el riesgo a la autoridad competente.
 - c) Tomar medidas de protección colectiva.
 - d) Tomar medidas de protección individual.
- 25** Un elemento de amarre con absorbedor de energía corresponde a:
- a) EN - UNE 355.
 - b) EN - UNE 362.
 - c) EN - UNE 365.
 - d) EN - UNE 358.
- 26** ¿Con qué frecuencia se debe inspeccionar un arnés de seguridad?
- a) Una vez cada semana.
 - b) Antes de cada uso.
 - c) Una vez al año.
 - d) Cada cinco años en las inspecciones periódicas que reciben los EPIS de altura proporcionados por la empresa.
- 27** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la línea de vida durante trabajos en altura NO es cierta?
- a) Puede ser fija o temporal.
 - b) Puede ser horizontal o vertical.
 - c) Es recomendable que se encuentre por encima del punto de anclaje del operario.
 - d) Puede ser utilizada por varios trabajadores en cada tramo.
- 28** ¿Cuándo estará provista de trampillas una plataforma para su acceso por escaleras interiores?
- a) A partir de 2 metros de altura.
 - b) A partir de 1.5 metros de altura.
 - c) A partir de 2.5 metros de altura.
 - d) A partir de 1.75 metros de altura.
- 29** Para colocar una escalera apoyada a un poste vertical, el ángulo que forma la escalera con la superficie horizontal debe estar comprendido entre:
- a) 60° y 70°.
 - b) 60° y 90°.
 - c) 65° y 75°.
 - d) 70° y 75°.
- 30** En plataformas elevadas, ¿a partir de qué altura se instalará una barra intermedia entre la barandilla y el rodapié, para evitar accidentes por desplazamiento?.
- a) 2 metros.
 - b) 1 metro.
 - c) 0,5 metros.
 - d) 1,5 metros.
- 31** Según Real decreto 393/2007 de 23 de Marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, la vigencia de dicho plan se mantendrá actualizado, y se revisará al menos:
- a) Con una periodicidad no superior a cuatro años.
 - b) Con una periodicidad no superior a dos años.
 - c) Con una periodicidad no superior a un año.
 - d) Con una periodicidad no superior a tres años.

- 32 En una estructura, ¿cuánto deben sobrepasar los largueros en los puntos superiores de apoyo cuando se utilicen para acceder a lugares elevados?**
- a) 2 metros.
 - b) 1 metro.
 - c) 1,5 metros.
 - d) 1,2 metros.
- 33 ¿Qué medida preventiva es más efectiva para reducir los trastornos musculoesqueléticos en el lugar de trabajo?**
- a) Aumentar la jornada laboral para que los empleados terminen sus tareas más rápidamente.
 - b) Realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento durante la jornada laboral.
 - c) Reducir el número de horas de descanso entre turnos.
 - d) Mantener una postura fija durante la jornada de trabajo.
- 34 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los accidentes in itinere es correcta en relación con las medidas preventivas incluida de forma indirecta en la ley 31/1995 ?**
- a) Los accidentes in itinere no son considerados accidentes laborales y, por tanto, no requieren medidas preventivas.
 - b) Las medidas preventivas para accidentes in itinere incluyen garantizar que los empleados utilicen medios de transporte seguros y estén informados de las rutas de acceso al lugar de trabajo.
 - c) Los accidentes in itinere solo se cubren si ocurren durante las horas de trabajo, sin importar el medio de transporte utilizado.
 - d) Los accidentes in itinere no deben ser comunicados al empleador, ya que son ajenos a las condiciones de trabajo.
- 35 Prevención de riesgos laborales, definición correcta de accidente in itinere**
- a) Es aquel que se produce en los desplazamientos fuera de la jornada laboral, al realizar una tarea aunque sea distinta de las habituales: una actividad o encargo encomendado como parte del trabajo, tanto si se realiza con vehículo de empresa como con vehículo propio
 - b) Es aquel que se produce en los desplazamientos durante la jornada laboral, al realizar una tarea aunque sea distinta de las habituales: una actividad o encargo encomendado como parte del trabajo, tanto si se realiza con vehículo de empresa como con vehículo propio
 - c) Es el accidente que se produce en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el puesto de trabajo, aunque no sea vivienda habitual, en el tiempo inmediato o razonable próximo a la hora de entrada o salida del trabajo
 - d) Es el accidente que se produce en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el puesto de trabajo, siendo esta la vivienda habitual, en el tiempo inmediato o razonable próximo a la hora de entrada o salida del trabajo
- 36 Según la Prevención de Riesgos Laborales, el uso prolongado o inadecuado de las pantallas de visualización de datos conlleva determinados riesgos. Indica la correcta.**
- a) Para la salud.
 - b) Para la salud y la seguridad informática.
 - c) Para la seguridad informática.
 - d) Inciden principalmente en la organización empresarial.
- 37 ¿Cuál de los siguientes NO es un requisito de diseño para evitar problemas musculoesqueléticos en el trabajo con pantallas de visualización de datos?**
- a) La altura del asiento debe ser ajustable.
 - b) El teclado debe ser independiente del resto del equipo.
 - c) El cuerpo del “ratón” debe adecuarse a la anatomía de la mano.
 - d) Mantener limpia la pantalla y, en su caso, un filtro antirreflejo.
- 38 Qué es un accidente “in itinere”**
- a) Es aquel que se produce dentro de las dependencias de un lugar de trabajo.
 - b) Es aquel que se produce en el extranjero.
 - c) Es el que se produce entre el domicilio del trabajador y su lugar de trabajo y viceversa.
 - d) Es aquel que se produce fuera de la jornada laboral.

- 39 Síndrome del túnel carpiano:**
- a) Inflamación de los tendones en el hombro.
 - b) Inflamación de los tendones de la parte externa del codo.
 - c) Inflamación de los tendones en la parte interna del codo.
 - d) Compresión del nervio mediano en la muñeca a causa del uso repetitivo de ciertos músculos.
- 40 Según el Real Decreto 488/1997 sobre pantallas de visualización. ¿Cuál es la distancia mínima recomendada para situar la pantalla hasta los ojos del usuario?**
- a) 500mm.
 - b) 400mm.
 - c) 350mm.
 - d) 600mm.
- 41 ¿Cuál es una de las principales causas de la fatiga visual en los trabajadores que utilizan pantallas de visualización, según la Guía Técnica del RD 488/1997?**
- a) Mala calidad de la pantalla.
 - b) Ajustes frecuentes del ojo a diferentes distancias.
 - c) Exceso de brillo en la pantalla.
 - d) Tiempo prolongado sin interrupciones.
- 42 Para prevenir las fatigas físicas, visuales y mentales debidas al trabajo prolongado con pantallas de visualización de datos se debe:**
- a) Leer textos que no estén en pantallas, preferiblemente en papel o en tinta digital si no es posible leer textos impresos.
 - b) Alternar el trabajo ante la pantalla con otras tareas, realizando pausas cortas y frecuentes.
 - c) Realizar alguna pausa de larga duración.
 - d) Trabajar a un ritmo acelerado, para acabar antes y descansar más tiempo.
- 43 ¿Cuál es una de las principales causas de la fatiga visual en los trabajadores que utilizan pantallas de visualización, según la Guía Técnica del RD 488/1997?**
- a) Mala calidad de la pantalla.
 - b) Ajustes frecuentes del ojo a diferentes distancias.
 - c) Exceso de brillo en la pantalla.
 - d) Tiempo prolongado sin interrupciones.
- 44 ¿Cuál de estas afirmaciones NO es correcta a la hora de levantar un peso?**
- a) Flexionar la espalda y mantener las piernas semiabiertas para tener más estabilidad de carga
 - b) Acercar el cuerpo a la carga para centralizar el peso
 - c) Utilizar las palmas de las manos para agarrar fuertemente la carga procurando seguir el contorno de la carga.
 - d) Mantener la barbilla cerca del cuerpo. No estirar el cuello
- 45 En las estructuras elevadas (practicables) para posiciones de cámara, la plataforma superior debe de estar protegida con una barandilla. ¿Cuál debe ser su altura mínima?**
- a) 90 cm en todo el perímetro.
 - b) 1 metro en todo el perímetro y 40 cm en el lado que está ubicado el objetivo de la cámara.
 - c) 80 cm en todo el perímetro.
 - d) 70 cm en todo el perímetro y 40 cm en el lado que está ubicado el objetivo de la cámara.
- 46 La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que:**
- a) Los trabajadores puedan hablar por teléfono.
 - b) Los trabajadores puedan utilizar los equipos que tienen cerca.
 - c) Los trabajadores puedan leer.
 - d) Los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.

47 ¿Cómo hay que actuar ante un accidente o en una situación de emergencia?

- a) Avisar, socorrer y proteger.
- b) Socorrer, proteger y avisar.
- c) Avisar, proteger y socorrer.
- d) Proteger, avisar y socorrer.

48 ¿A partir de qué altura se considera trabajo en altura?

- a) 2 metros.
- b) 3 metros.
- c) 5 metros.
- d) 10 metros.

APÉNDICE

Respuestas oficiales

La respuesta es la de la **plantilla oficial** del examen, y el número es el que la pregunta lleva impreso en su tema. **Las noventa y cuatro respuestas oficiales de este bloque son correctas**: no hay ni una errata de plantilla. Pero **dos preguntas dependen de una imagen que un temario escrito no puede reproducir** y **dos más tienen una opción falsa mal construida** —una da las cifras correctas con la unidad equivocada y otra es literalmente cierta sin responder a lo que se pregunta—. Van avisadas debajo de su tabla.

Tema 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	d	d	d	d	b	b	d	d	c
11	12	13							
a	c	d							

Tema 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	d	d	a	d	b	b	a	a	a
11	12								
d	a								

Ojo con la 8: Esta pregunta depende enteramente de una imagen. El enunciado dice «esta imagen corresponde a una» y ofrece cuatro señales de prueba. **Una imagen no se puede reproducir en un temario escrito ni contrastar con una fuente**, así que **la respuesta descansa en la plantilla oficial**. Lo que el tema aporta es **qué dibuja cada señal de prueba en un monitor de forma de onda: la rampa o diente de sierra dibuja una diagonal recta**, y ninguna de las otras tres opciones dibuja eso. **Y la cuarta opción no existe**: el *bokeh* es el aspecto del desenfoque de un objetivo y **no se corrige con una señal de prueba**.

Tema 3

1	2	3	4	5	6	7	8
b	d	c	c	a	a	b	c

Tema 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b	d	a	a	a	c	a	d	a	b
11	12	13	14	15					
d	a	d	a	b					

Ojo con la 6: Una de las opciones falsas es literalmente cierta y no responde a lo que se pregunta. La d) dice que «el filtro ND no afecta a la profundidad de campo», y es verdad: **un filtro de densidad neutra no la cambia por sí mismo**. Lo que hace es permitir un diafragma más abierto, y es el diafragma el que la cambia. El enunciado no pregunta si el filtro cambia la profundidad: pregunta **qué filtro usar para conseguir la menor profundidad con exposición correcta**, y la respuesta a eso es **el de mayor densidad disponible**.

Tema 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
b	a	c	d	d	d	a	d	b

Tema 6

1	2	3	4	5	6	7	8
c	b	c	a	c	c	d	c

Ojo con la 1: Una de las opciones falsas da las cifras correctas con la unidad equivocada. La d) dice «de 20 μm a 20.000 μm », y el micrómetro es **una longitud, no una frecuencia**. Las cifras del margen audible son las de la respuesta buena —de 20 Hz a 20.000 Hz—, pero **en hercios**. Es la clase de distractor que castiga leer sólo el número: **hay que mirar la unidad**.

Tema 7

1	2	3	4	5	6	7
b	c	d	b	c	d	b

Tema 8

1	2	3	4	5	6	7
a	a	b	a	c	d	d

Tema 9

1	2	3
d	c	d

Tema 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	c	a	b	d	c	b	a	d	b
11	12								
d	c								

Ojo con la 5: Esta pregunta depende de un plano de planificación con cuatro posiciones de cámara marcadas, que un temario escrito no puede reproducir. La respuesta descansa en la plantilla oficial. Lo que el tema aporta es la condición geométrica que una trayectoria tiene que cumplir para admitir un travelling compensado: **el desplazamiento tiene que ser en la dirección del eje óptico respecto del personaje**, acercándose o alejándose en línea recta. Una trayectoria que pase de lado **no permite compensar con el zoom**, porque **el zoom sólo corrige el tamaño, no el ángulo**.

Tema 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	c	b	d	c	b	a	c	b	a
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
c	b	b	a	d	b	b	b	d	a
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
c	c	c	a	a	b	d	a	d	d
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
d	b	b	b	c	b	d	c	d	b
41	42	43	44	45	46	47	48		
b	b	b	a	a	d	d	a		

Ojo con la 36: La opción buena nombra algo que la norma no dice. La plantilla da b) «Para la salud y la seguridad informática», y el artículo 3.1 del RD 488/1997 obliga a que el uso de las pantallas «no suponga riesgos para su seguridad o salud»: la «seguridad informática» no aparece ni en el real decreto ni en su Guía Técnica. Con el tema delante se acierta igual, pero por otra razón que la que el enunciado sugiere: la norma nombra seguridad y salud, y b) es la única opción que nombra las dos —la a), «para la salud», se queda corta—.